RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

Ministère de l'Education et de la Réforme
du Système d'Enseignement

MATHÉMATIQUES

1ère AS

2025

IPN

IPN

PREFACE

Chers collègues, chers élèves…

Le manuel scolaire constitue le principal support du système éducatif, en raison des valeurs nationales et des savoirs qu'il véhicule. Il est l'un des symboles de la souveraineté des États, car il inculque aux élèves et aux étudiants les valeurs de citoyenneté et d'appartenance à la nation. Il représente également une interface essentielle à travers laquelle les apprenants acquièrent leurs premières connaissances sur leur patrie.

La récente révision des programmes éducatifs vise à instaurer un système d'enseignement efficace, fondé sur le partenariat entre l'élève et l'enseignant dans le processus de production pédagogique et de construction du savoir. C'est dans cette optique que l'Institut Pédagogique National vous présente ce manuel – ainsi que les autres manuels scolaires – comme un outil didactique qui vous accompagnera dans l'enseignement et l'apprentissage. À ce titre, vos avis et suggestions sont considérés comme une étape essentielle et indispensable pour améliorer la qualité des prochaines éditions.

Chers collègues éducateurs, chers élèves…

Voici entre vos mains le manuel des Mathématiques destiné à la 1ère AS.

C'est une occasion heureuse qui mérite que nous vous adressions nos félicitations, ainsi qu'aux équipes de l'Institut Pédagogique National qui ont œuvré à la conception, à la rédaction, à la révision et à l'impression de ce manuel. À vous tous, nos plus sincères félicitations et remerciements.

Chers élèves…

Il ne fait aucun doute que vous mesurez la valeur de ces livres, le travail accompli pour les concevoir et les publier, ainsi que les sacrifices consentis par vos parents pour les mettre à votre disposition. C'est pourquoi il est indispensable de les garder propres et en bon état, de les traiter avec soin et respect et d'en faire vos fidèles compagnons. Ils sont, incontestablement, vos meilleurs amis.

Enfin, je vous souhaite une année scolaire pleine d'espoir, de réussite et de succès.

Le Directeur Général

Dr. Cheikh Mouadh Sidi Abdalla

IPN

AVANT-PROPOS

Chers collègues Professeurs,

Chers élèves,

C'est dans le cadre des énormes efforts que fournit l'Institut Pédagogique National pour mettre à votre disposition, dans les meilleurs délais, un outil pouvant vous aider à accomplir respectivement votre tâche que s'inscrit l'élaboration de ce manuel intitulé : ***Mathématiques 1ére AS*** *pour la première année du collège.*

Celui-ci est conçu conformément aux nouveaux programmes en vigueur. Il vise à offrir aussi bien au professeur qu'à l'élève une source d'information et de connaissances (Activités, Savoirs ; Savoir-faire,….) pour aider le premier à préparer son cours et le second à mieux assimiler le contenu du programme de l'année et même à élargir son horizon. Il importe cependant qu'il ne peut en aucun cas être le seul support, ni pour l'un, ni pour l'autre et doit être renforcé et enrichi à travers la recherche d'autres sources d'informations.

Le contenu de ce manuel est réparti en neuf chapitres dont les intitulés sont mentionnés dans le tableau de matière et qui recouvrent les quatre domaines du programme à savoir : ***Nombres et calculs***, ***Géométrie plane***, ***Organisation et gestion de données*** *et* ***Géométrie dans l'espace****.*

Chaque chapitre renferme tous les savoirs et savoir-faire énoncés dans le programme dégagé à partir d'activités de découverte choisies pour leur adaptation à nos réalités et d'exercices d'application pour faciliter leur appropriation par les élèves.

Chaque chapitre est sanctionné par une ***série d'exercices*** *dont le niveau de difficultés est progressif pour mettre à l'épreuve les capacités de l'élève afin d'évaluer le degré d'assimilation des notions fondamentales abordées.*

Nous attendons vos précieuses remarques et suggestions en vue d'améliorer ce manuel dans ses prochaines éditions.

Conception:

Mohameden O/ Bah

Inspecteur de l'Enseignement Secondaire

Mohameden / El hadi

Inspecteur de l'Enseignement Secondaire

Yesleck O/ Bamba O/ Tiyib

Professeur de l'Enseignement Secondaire

Ely O/ Mohamed O/ Abdalla

Professeur de l'Enseignement Secondaire

Ahmed Mahmoud O/ Yacoub

Professeur de l'Enseignement

Meymouna M/ Heyine

Professeur de l'Enseignement

Chrieva M/ Srabae

Professeur de l'Enseignement

Maquette et mise en page:

Heibetna Yahya Brey

Table des matières

CHPITRE 1
Entiers naturels 07
CHPITRE 2
Segments ; demi-droites et droites 31
CHPITRE 3
Nombres décimaux et fractions 43
CHPITRE 4
Triangles et parallélogrammes 63
CHPITRE 5
Proportionnalité et pourcentage 85
CHPITRE 6
Angles 95
CHPITRE 7
Cercles et disques 107
CHPITRE 8
Statistique 119
CHPITRE 9
Cube, Pavé et prisme droits 133

IPN

IPN

Chapitre 1

Entiers naturels

I. Présentation des entiers naturels :

I.1. Notion de nombre entier naturel :

Activité 1:

Sur la route de l'Espoir, Ahmed est en voyage seul à destination du Hodh EL Garbi, pour se distraire avant la tombée de la nuit il a relevé les noms et les numéros des bornes kilométriques en face de certaines localités sur le tronçon de la route reliant Nouakchott à Boutilimit. Ainsi, il écrit sur une feuille : Tenoueich 15 ; Teverit 25 ; Agba 33 ; Oued Naga 50 ; Idini 56 ; Aoudech Meimoune 90 ; Naïm 115 ; Tivikine136 ; Boutilimit 154. Comment appelle-t-on ces numéros ?

Remarque 1 :

- *Les numéros qui apparaissent sur ces bornes kilométriques sont des entiers naturels ;*
- *En utilisant les chiffres de 0 à 9, on peut écrire autant qu'on veut d'entiers naturels. Ces nombres peuvent être à un, deux, trois, quatre, … chiffres ;*
- *L'ensemble des entiers naturels est noté* $\mathbb{N}$.

Exercice d'application 1 :

Parmi les nombres suivants lesquels sont des entiers naturels ?

4 ; $5{,}3$; 702 ; $\frac{1}{5}$; 334 ; 69 ; $\frac{1}{3}$; $7{,}49$; 689.

Solution de l'exercice d'application 1 :

Les entiers naturels sont :

4 ; 702 ; 334 ; 69 ; 689.

Remarque 2 :

On dit par exemple que :

- $15 \in \mathbb{N}$ *(ou 15 est un élément de* $\mathbb{N}$*) et on écrit :* $15 \in \mathbb{N}$;
- $6{,}8 \notin \mathbb{N}$ *(ou 6,8 n'est pas un élément de* $\mathbb{N}$*) et on écrit :* $6{,}86 \notin \mathbb{N}$.

I. 2. Ecriture d'un nombre entier naturel :

Activité 2 : Ecriture d'un nombre entier naturel

On donne les entiers naturels suivants : 5 821 ; 70 143 ; 423 679 et 6 105 198.

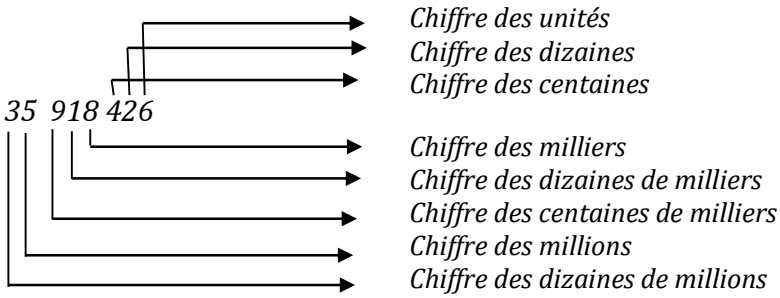
1. *Dans chacun de ces nombres, quel est le chiffre des unités ? des dizaines ? des centaines ? des milliers ?*
2. *Quel est le chiffre des dizaines de mille ? centaines de mille de chacun des nombres 70 143, 423 679 et 6 105 198 ?*
3. *Quel est le chiffre des millions de chacun des nombres 423 679 et 6 105 198 ?*

Règle 1 :

Selon sa position dans l'écriture d'un entier naturel, un chiffre indique des unités, des dizaines, des centaines,…..

Exemple 1 :

On donne le nombre 35 918426, selon la position du chiffre on écrit :



Remarque 3 :

Eviter d'écrire un entier naturel avec des 0 à droite gradier.

Chapitre 1

Entiers naturels

Exercice d'application 2 :

On donne les entiers naturels suivants : 510 831 ; 873 292 ; 76 280 174 et 475 892 506

Complète les phrases suivantes :

- *…. est le chiffre des unités du nombre 873 292 ;*
- *3 est le chiffre des dizaines du nombre …… ;*
- *8 est le chiffre des centièmes du nombre ……. ;*
- *0 est le chiffre des milliers du nombre…… ;*
- *….. est le chiffre des dizaines de milliers du nombre 510 831 ;*
- *5 est le chiffre des centaines du nombre …… ;*
- *4 est le chiffre des……du nombre 475 892 546 ;*
- *9 est le chiffre des dizaines de milliers du nombre…… ;*
- *6 est le chiffre des …… du nombre 76 280 174 ;*
- *7 est le chiffre des dizaines de millions du nombre……*

Solution de l'exercice d'application 2 :

Je complète les phrases suivantes :

- *2 est le chiffre des unités du nombre 873 292 ;*
- *3 est le chiffre des dizaines du nombre 510 831 ;*
- *8 est le chiffre des centièmes du nombre 510 831 ;*
- *0 est le chiffre des milliers du nombre 510 831 ;*
- *1 est le chiffre des dizaines de milliers du nombre 510 831 ;*
- *5 est le chiffre des centaines du nombre 475 892 546 ;*
- *4 est le chiffre des centaines de millions du nombre 475 892 546 ;*
- *9 est le chiffre des dizaines de milliers du nombre 475 892 546 ;*
- *6 est le chiffre des millions du nombre 76 280 174 ;*
- *7 est le chiffre des dizaines de millions du nombre76 280 174.*

Remarque 4 :

Pour écrire des grands nombres, on prend l'habitude de séparer les tranches de trois chiffres à partir de la droite pour faciliter la lecture.

Exemple 2 :

Le nombre 8 753 192 406 se lit : huit milliards sept cent cinquante trois millions cent quatre vingt douze mille quatre cent six.

Attention :

Mille est invariable. Vingt et cent prennent s lorsqu'ils sont multipliés et qu'ils terminent l'écriture d'un nombre.

Exercice d'application 3 :

1. Ecris en lettres les nombres suivants :
397 806 ; 5 473 891 ; 47 028 97 ; 879 635 260.

2. Ecris en chiffres :

- *Trois cent quatre vingt dix sept millions neuf cent soixante trois mille six cent cinquante huit ;*
- *Six milliards cent vingt trente deux millions huit cent quatre vingt treize mille six cent soixante quatorze ;*
- *Dix sept milliards trois cent quatre millions cinq cent soixante mille quatre vingt dix neuf.*

Solution de l'exercice d'application 3 :

1. *J'écris en lettres les nombres :*
   397 806 : Trois cent quatre vingt dix sept mille huit cent six ;
   5 473 891 : Cinq millions quatre cent soixante treize mille huit cent quatre vingt onze ;
   47 028 970 : Quarante sept millions vingt huit mille neuf cent soixante dix ;
   879 635 260 : Huit cent soixante dix neuf millions six cent trente cinq mille deux cent soixante.
2. *J'écris en chiffres :*
   - *Trois cent quatre vingt dix sept millions neuf cent soixante trois mille six cent cinquante huit : 397 963 658 ;*
   - *Six milliards cent vingt trente deux millions huit cent quatre vingt treize mille six cent soixante quatorze : 6 132 893 674 ;*
   - *Dix sept milliards trois cent quatre millions cinq cent soixante mille quatre vingt dix neuf : 17 304 560 099.*

II. Ordre des entiers naturels :

II.1 Notion d'ordre :

Activité 3 : Notion d'ordre

On donne les entiers naturels suivants : 11 131 ; 2 896 ; 4 579 ; 4 584.

1. *On veut comparer les deux nombres 11 131 et 2896 :*
   a. *Quel est le nombre des chiffres de chacun ces deux nombres ? Compare-les.*
   b. *Complète ce qui suit :*
   2 896 est un entier composé de ……chiffres et 11 131 est un entier composé de …… chiffres, on dit donc : 2 896 ……. 11 131 et on écrit : …… < …….
2. *On veut comparer les deux nombres 4 579 et 4 584 :*
   a. *Quel est le nombre de chiffres de chacun ces deux nombres ? ont-ils le même nombre de chiffres ?*
   b. *Si oui compare, au fur et à mesure, de gauche à droite les deux chiffres correspondants à la même position dans les écritures des deux nombres 4 579 et 4 584*
   c. *Complète ce qui suit :*
   7 est …… à 8, on dit donc : 4 579…… 4 584 et on écrit : …… < ……
   Conclus.

Règle 2 :

Pour comparer deux entiers naturels, on détermine d'abord le nombre de chiffres de chacun :

- *Si le nombre de chiffres de l'un des entiers est différent de celui de l'autre, le plus petit entier naturel est celui qui a le plus petit nombre de chiffres ;*
- *S'ils ont le même nombre de chiffres, on compare, au fur et à mesure, de gauche à droite les deux chiffres correspondants à la même position dans les écritures des deux entiers naturels.*

Remarque 5 :

On dira aussi : 2 896 est inférieur (ou plus petit) à 11 131 et on écrit : 2 896 < 11 131 et pourra utiliser également les symboles ≤ (inférieur ou égal ou aussi plus petit ou égal), > (plus grand ou supérieur à) et ≥ (plus grand ou égal ou aussi supérieur ou égal à).

Exercice d'application 4 :

1. *Complète ce qui suit en utilisant les symboles < et > :*
   178 …. 94 ; 378 …. 294 ; 8 179 …. 11 012 ; 451 783 …. 451 749 ;
   2 398 147 …. 2 398 146 ; 13 498 217 864 …… 5 977 821 964.
2. *Trouve un, deux ou plusieurs chiffres pour que chacune des inégalités suivantes soient vraies :*
   4…3 764 > 480 974 ; 5 … …3 306 > 5 987 978 ; …03 678 914 < 203 367 801 ;
   3… 783 678 914 < 39 …0 8 378 694 ; 97 136 72… 958 > 97 136 72 …. …79.

Solution de l'exercice d'application 4 :

1. *Je complète en utilisant les symboles $<$ et $>$.*
   $178 > 94$; $378 > 294$; $8\,179 < 11\,012$; $451\,783 > 451\,749$; $2\,398\,147 > 2\,398\,146$;
   $13\,498\,217\,864 > 5\,977\,821\,964$.
2. *Trouve un, deux ou plusieurs chiffres pour que chacune des inégalités suivantes soient vraies :*
   $483\,764 > 480\,974$; $5\,993\,306 > 5\,987\,978$; $103\,678\,914 < 203\,367\,801$;

38 $83\,678\,914 < 39\,008\,378\,694$; $97\,136\,721\,958 > 97\,136\,720879$.

II.2. Ordre de nombres entiers naturels et demi-droite graduée :

Activité 4 : Entiers naturels et demi-droite graduée

Trace en suivant le bord d'une règle graduée en reportant sa graduation, on associe respectivement aux nombres 0 et 1 les deux points O et I. (on dit que O et I ont respectivement pour abscisses 0 et 1)

1. *Place les deux points A et B associés respectivement aux nombres 5 et 8.*
2. *A l'aide de la position des points A et B, range leurs abscisses.*
3. *Reprends les questions précédentes, en choisissant deux autres entiers naturels.*
4. *Conclus.*

Exercice d'application 5 :

1. Applique la méthode de l'activité précédente en essayant de localiser la position de chaque entier sur une demi- droite graduée pour ordonner les deux entiers naturels dans les cas suivants :
a. 34 et 51 ; b. 102 et 97 ; c. 1 003 et 865 ; d. 3 304 et 9 876 ; e. 7 0045 et 70036.
2. Laquelle des méthodes utilisées dans les deux activités précédentes est plus pratique.

Solution de l'exercice d'application 5 :

1. *J'applique la méthode de l'activité 3 en essayant de localiser la position de chaque entier sur une demi-droite graduée pour ordonner les deux entiers naturels dans les cas suivants :*
   a. *34 et 51 : Le premier occupe une position à gauche de celle du second, donc $34 < 51$;*
   b. *102 et 97 : Le premier occupe une position à droite de celle du second, donc $102 > 97$;*
   c. *1 003 et 865 : Le premier occupe une position à droite de celle du second, donc :$1\,003 > 865$;*
   d. *3 304 et 9 876 : Le premier occupe une position à gauche de celle du second, donc : $3\,304 < 9\,876$;*
   e. *7 0045 et 70036 : Le premier occupe une position à droite de celle du second, donc : $7\,0045 > 70036$.*
2. *La méthode utilisée dans l'activité 3 est plus pratique que celle développée l'activité 4.*

II.2. Rangement de nombres entiers naturels :

II.2.A Ordre croissant de nombres entiers naturels :

Activité 5 : Entiers naturels rangés par ordre croissant

Lors d'une compétition organisée par le club culturel du collège du village, quatre filles se sont distinguées. Dans la phase finale, voici le temps, exprimé en seconde, par chacune d'entre elles pour réaliser le logo du club sur ordinateur :
Khadija : 485 ; Fatma : 390 ; Aïssata : 469 ; Marième : 420.

1. *Compare les temps de réalisation du logo.*
2. *Quel est le classement des participantes à la phase finale ? Qui a remporté cette compétition ?*

Règle 3 :

Ranger des entiers naturels dans l'ordre croissant c'est écrire ces nombres du plus petit au plus grand.

Chapitre 1

Entiers naturels

II.2.B. Ordre décroissant de nombres entiers :

Activité 6 : Entiers naturels rangés par ordre décroissant

A l'occasion de la fête de l'indépendance, une compétition de tir à la cible a été organisée à dix kilomètres du village. Les organisateurs de cette compétition ont affiché, après des épreuves de tirs, les scores des cinq équipes participantes :

Enasr : 4510 ; El Wafa : 4491; El Wiam: 4475 ; El Houriya : 4452 et Essalam : 4528.

1. *Compare les scores des équipes en compétition.*
2. *Quel est le classement des équipes participantes ? Qui a remporté cette compétition ?*

Règle 4 :

Ranger des nombres dans l'ordre décroissant c'est écrire ces nombres du plus grand au plus petit.

Exercice d'application 6 :

1. *En utilisant certains entiers naturels parmi ceux donnés, complète les inégalités :*
   a. $\ldots < 289 < \cdots < 996 < \cdots$. *b.* $1012 > \cdots > 996 > \cdots > \cdots$.
   Précise la nature du rangement dans chaque cas.
2. *Range dans l'ordre croissant les entiers naturels : 23 ; 18 ; 1012 ; 289 ; 1003.*
3. *Range dans l'ordre croissant les entiers naturels : 1012 ; 289 ; 1003 ; 475.*

Solution de l'exercice d'application 6 :

On donne les entiers naturels suivants : 23 ; 18 ; 1012 ; 289 ; 1003 ; 475 ; 996 ; 703.

1. *En utilisant certains entiers naturels parmi ceux donnés, je complète les inégalités :*
   a. $23 < 289 < 703 < 996 < 1003$. *b.* $1012 > 1003 > 996 > 703 > 289$.
   Je précise la nature du rangement dans chaque cas :
   a. Rangement dans l'ordre croissant | *b. Rangement dans l'ordre décroissant*
2. *Je range dans l'ordre croissant les entiers naturels 23 ; 18 ; 1012 ; 289 ; 1003 :*
   $18 < 23 < 289 < 1003 < 1012$.
3. *Je range dans l'ordre décroissant les entiers naturels 1012 ; 289 ; 1003 ; 475 ; 996 ; 703 :*
   $1012 > 1003 > 996 > 703 > 475 > 289$.

III. Opérations sur les entiers naturels :

III.1. Addition des entiers naturels et propriétés :

III.1.1. Somme de deux entiers naturels :

Activité 7 :

Pour clôturer son champ Brahim a besoin deux rouleaux de grillage de longueurs 18m et 15m. Détermine la longueur totale du grillage utilisé en explicitant la disposition pratique pour faire la somme de deux entiers naturels.

Règle 1 :

Pour effectuer la somme de deux entiers naturels, il faut placer l'un au-dessous de l'autre de sorte que les chiffres correspondant aux unités du même ordre dans les deux nombres soient disposés dans les mêmes positions.

Exercice d'application 7 :

1. *Calcule les sommes suivantes :*
   $1\,748 + 974 =$; $9\,356 + 52\,847 =$; $707 + 62\,459 =$; $79\,012 + 468\,704 =$;
   $506\,931 + 389\,004 =$; $1\,309\,226 + 4\,526\,897 =$; $60\,338\,681 + 4\,589\,784 =$.
2. *Complète ce qui suit :*

2?598	5?136	6?587	2??740	5???94?
+	+	+	+	+
38234	2822?4	19?62	69?56?	39??6?
= 6?????	= 87??9?	= ?42??	= ?113?5	= 931620

Solution de l'exercice d'application 7 :

1. *J'effectue, les opérations :*

$1\,748 + 974 = 2722$; $9\,356 + 52\,847 = 62203$; $38\,707 + 62\,459 = 101166$; $79\,012 + 468\,704 = 547716$; $506\,931 + 389\,004 = 895935$; $1\,309\,226 + 4\,526\,897 = 5836123$; $60\,338\,681 + 4\,589\,784 = 64928465$

2. Je complète ce qui suit pour que les opérations soient justes :

22598	59136	64587	217740	540945
+ 38234	+ 28254	+ 19662	+ 693565	+ 390665
= 60832	= 87739	= 84249	= 911305	= 931610

III.1.2. Propriétés de l'addition des entiers naturels :

III.1.2.A. Commutativité de l'addition :

Activité 8 :

Calcule les sommes :

$748 + 9\,174 =$; $9\,174 + 748 =$; $1\,659 + 4\,273 =$; $1\,659 + 4\,273 =$; $20\,891 + 8\,763 =$; $8\,763 + 20\,891 =$. *Que peux-tu conclure ?*

Propriété 1 :

Si on change l'ordre des termes d'une somme de deux entiers naturels le résultat ne change pas ; on dit que l'addition est commutative et on écrit : Pour tous entiers x et y, on a : $x + y = y + x$.

III.1.2.B. Elément neutre de l'addition :

Activité 9 :

Complète ce qui suit :

$359 + 0 = \cdots$; $0 + 359 = \cdots$; $\ldots + 0 = 976$; $\ldots + 976 = 976$; $0 + \cdots = \cdots$; $\ldots + 0 = \cdots$.

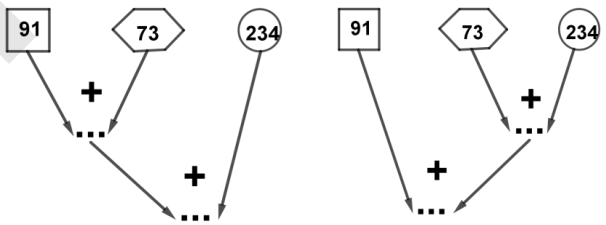
Propriété 2 :

Zéro (0) est l'élément neutre pour l'addition des entiers naturels et on écrit :
Pour tout entier naturel x , on a : $x + 0 = 0 + x = x$.

III.1.2.C. Associativité de l'addition :

Activité 10 : Associativité de l'addition

Calcule et compare les résultats deux programmes en suivant :



Remarque 6 :

Pour préciser à la fois le programme de calcul et le résultat obtenu, on écrit :
$(91 + 73) + 234 = 398$ *et* $91 + (73 + 234) = 398$. *Donc* $(91 + 73) + 234 = 91 + (73 + 234)$.

Propriété 3 :

Si on déplace les parenthèses vers la droite le résultat ne change pas, on dit que l'addition des entiers naturels est associative et on écrit :
Pour tous entiers naturels x, y et z, on a : $(x + y) + z = x + (y + z)$.

III.2. Soustraction des entiers naturels :

Activité 11 : Sens de la soustraction

Sidi se présente dans une quincaillerie au marché du village pour acheter 37 m de câble pour faire une installation dans sa maison. Son propriétaire Ahmed lui propose de couper le câble d'un rouleau de 60 m. Détermine la longueur du câble qui est resté avec Ahmed en explicitant la disposition pour effectuer cette soustraction.

Remarque 7 :

L'opération 60 − 37 est une soustraction dont le premier terme est 60 et le deuxième terme est 37.

Règle 2 :

Pour effectuer une soustraction entre deux entiers naturels, il faut placer le second terme au-dessous du premier de sorte que les chiffres correspondants aux unités du même ordre dans les deux nombres soient disposés dans les mêmes positions.

Remarque 8 :

- *Une soustraction ne peut être effectuée que si le premier terme est supérieur ou égal au second.*
- *La différence de deux entiers naturels est le plus grand moins le plus petit.*

Exercice d'application 8 :

1. Effectue, si c'est possible, les opérations suivantes :

12 748 − 8 174 = ; 9 356 − 152 847 = ; 421 794 − 62 397 = ;

874 912 – 629 804 = ; 991 167 − 583 904 =; 605 394 − 389 217 =.

2. Complète ce qui suit pour que les opérations soient justes :

9 ? 5 9 8 − 3 8 2 3 4 = 5 ? ? ? ?	5 ? 1 3 6 − 2 8 2 ? 4 = 2 7 ? 9 ?	6 ? 5 8 7 − 1 9 ? 6 2 = ? 4 2 ? ?	? ? 7 4 0 2 − 16 9 ? 5 6 = 11 8 ? ? ?	? ? 9 4 ? 5 − 49 ? ? 6 ? = 43 1 6 2 2

Solution de l'exercice d'application 8 :

1. J'effectue, si c'est possible, les opérations suivantes :

12 748 − 8 174 = 4 574 ; 9 356 − 152 847 = *impossible* ;

421 794 − 62 397 = 359 397 ; 874 912 – 629 804 = 255 108 ;

991 167 − 583 904 = 407 263; 605 394 − 389 217 = 216 177.

2. Je complète ce qui suit pour que les opérations soient justes :

9 4 5 9 8 − 3 8 2 3 4 = 5 6 3 6 4	5 6 1 3 6 − 2 8 2 4 4 = 2 7 8 9 2	6 3 5 8 7 − 1 9 3 6 2 = 4 4 2 2 5	2 7 7 4 0 2 − 1 6 9 0 5 6 = 1 08 3 4 6	92 9 485 − 49 7 863 = 43 1 62 2

III.3. Multiplication des entiers naturels :

III.3.1. Notion du produit de deux entiers naturels :

Activité 12 :

Le père de Karima possède un champ rectangulaire dont la longueur est 128 m et la largeur est 89 m. Calcule l'aire du champ en explicitant la disposition pratique pour faire le produit de deux entiers naturels.

Règle 3 :

Pour effectuer une multiplication de deux nombres entiers naturels, on adopte une disposition analogue à celle utilisée pour l'addition. On exécute les multiplications en décalant le(s) résultat(s) intermédiaire(s) vers la gauche.

Exercice d'application 9 :

1. *Calcule les produits :*

384 ×73 ; 105 × 281 ; 8209 × 367 ; 397×583 ; 1378× 689 ; 473 ×3189.

Chapitre 1

Entiers naturels

2. Complète :

$$\begin{array}{r} ?4?8?7 \\ \times \quad\quad ? \\ \hline =9?9?99 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 37 \\ \times \quad ?? \\ \hline ?7 \\ + \quad ?4 \\ \hline =??? \end{array} \qquad \begin{array}{r} 37??7 \\ \times \quad\quad ?? \\ \hline ?98296 \\ + \quad ?????7 \\ \hline =?????? \end{array}$$

Solution de l'exercice d'application 9 :

1. Je calcule les produits :

$384 \times 73 = 28\,032$; $105 \times 281 = 29\,505$; $8209 \times 367 = 3\,012\,703$;
$397 \times 583 = 231\,451$; $1378 \times 689 = 949\,442$; $473 \times 3189 = 1\,508\,397$.

2. Je complète pour que les opérations soient justes :

$$\begin{array}{r} 142857 \\ \times \quad\quad 7 \\ \hline =999999 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 37 \\ \times \quad 21 \\ \hline 37 \\ + \quad 74 \\ \hline =777 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 37287 \\ \times \quad\quad 18 \\ \hline 298296 \\ + \quad 37287 \\ \hline =671166 \end{array}$$

III.3.2. Propriétés de la multiplication des entiers naturels :

III.3.2.1. Commutativité de la multiplication :

Activité 13 : Commutativité de la multiplication

Calcule les produits suivants :
$384 \times 73 =$; $73 \times 384 =$; $7\,299 \times 481 =$; $481 \times 7\,299 =$; $27\,641 \times 597 =$; $597 \times 27\,641 =$.
Que peux-tu conclure ?

Propriété 4 :

Si on change l'ordre des termes d'un produit le résultat ne change pas ; on dit que la multiplication des entiers naturels est commutative et on écrit :
Pour tous entiers naturels x et y, on a : $x \times y = y \times x$.

III.3.2.B. Élément neutre de la multiplication :

Activité 14 :

Complète les égalités suivantes :
$387 \times 1 = \cdots$; $89 \times 1 = \cdots$; $9\,564 \times 1 = \cdots$; $1 \times 12\,978 = \ldots$; $1 \times \ldots = 387$; $\ldots \times 1 = 123$;
$\ldots \times 9\,564 = 9\,564$. Que peux-tu conclure ?

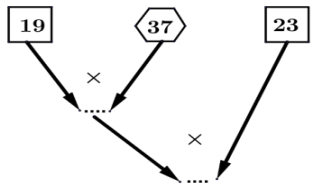
Propriété 5 :

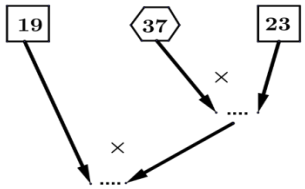
Si on multiplie un entier naturel par 1 le résultat est cet entier, on dit que 1 est l'élément neutre pour la multiplication et on écrit : Pour tout entier naturel x, on a : $x \times 1 = 1 \times x = x$.

III.3.2.C. Associativité de la multiplication :

Activité 15 : Associativité de la multiplication

Calcule et compare les résultats deux programmes de calcul suivants :





Remarque 10 :

Les écritures $(19 \times 37) \times 23$ et $19 \times (37 \times 23)$ correspondent aux deux programmes de calcul différents ci-dessus qui ont le même résultat ; on écrit alors $(19 \times 37) \times 23 = 19 \times (37 \times 23)$.

Propriété 6 :

Si on déplace les parenthèses dans un produit de trois entiers naturels vers la droite le résultat ne change pas. On dit que la multiplication est associative et on écrit : Pour tous entiers naturels x, y et z, on a : $(x \times y) \times z = a \times (y \times z)$.

Exercice d'application 10 :

1. *Calcule de deux façons les produits suivants :*
   $3\times21\times45$; $12\times13\times14$; $103\times10\times11$.
2. *Justifie les transformations successives de l'écriture de A:*

$A = (4\times78)\times25$
$= 4\times(78\times25)$
$= 4\times(25\times78)$
$= (4\times25)\times78$
$= 100\times78 = 7\,800.$

Solution de l'exercice d'application 10 :

1. *Je calcule de deux façons les produits :*

$3 \times 21 \times 45 = (3 \times 21) \times 45 = 63 \times 45 = 2\,835;$
$3 \times 21 \times 45 = 3 \times (21 \times 45) = 3 \times 945 = 2\,835.$
$12 \times 13 \times 14 = (12 \times 13) \times 14 = 156 \times 14 = 2184$;
$12 \times 13 \times 14 = (12 \times 14) \times 13 = 168 \times 13 = 2\,184$.
$103 \times 10 \times 11 = (103 \times 10) \times 11 = 1030 \times 11 = 11\,330;$
$103 \times 10 \times 11 = (103 \times 10) \times (10 + 1) = 1030 \times (10 + 1) = 10\,300 + 1030.$

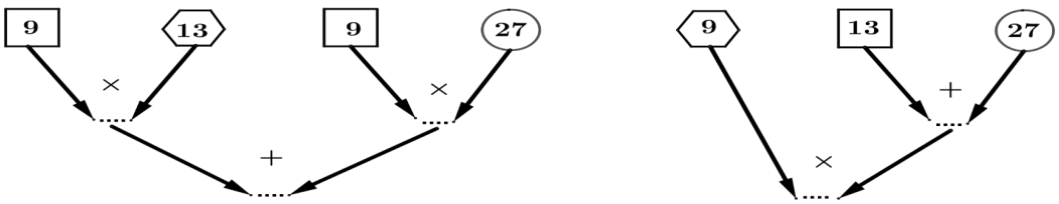
2. *Justifie les transformations successives de l'écriture de A :*

$A = (4 \times 78) \times 25$
$= 4 \times (78 \times 25)$(*Associativité*)
$= 4 \times (25 \times 78)$ (*Commutativité*)
$= (4 \times 25) \times 78$(*Associativité*)
$= 100 \times 78 = 7\,800.$(*Produit*)

III.3.2.D. Distributivité de la multiplication par rapport à l'addition :

Activité 16 : Distributivité de la multiplication par rapport à l'addition

Calcule et compare les résultats deux programmes suivants :



Remarque 11 :

Les écritures $(9 \times 13) + (9 \times 27)$ *et* $9 \times (13 + 27)$ *correspondent aux deux programmes de calculs différents ci-dessus qui ont le même résultat ; on écrit alors* $9 \times (13 + 27) = (9 \times 13) + (9 \times 27)$.

Propriété 7 :

Pour multiplier une somme par un entier naturel, on multiplie chaque terme de la somme par cet entier et fait la somme, on dit que la multiplication est distributive par rapport à l'addition et on écrit : Pour tous entiers naturels x, y et z on a : $x \times (y + z) (= (x \times y) + (x \times z)$.

III.3.2.D. Distributivité de la multiplication par rapport à la soustraction :

Activité 17 : Distributivité de la multiplication par rapport à la soustraction

Calcule et compare les résultats deux programmes de calcul suivants :



Remarque 12 :

Les écritures $(5 \times 43) - (5 \times 32)$ *et* $5 \times (43 - 32)$ *correspondent aux deux programmes de calculs différents ci-dessus qui ont le même résultat ;*
on écrit alors $5 \times (43 - 32) = (5 \times 43) - (5 \times 32)$

Propriété 8 :

Pour multiplier une différence par un entier naturel, on multiplie chaque terme de la différence par cet entier et fait la différence, on dit que la multiplication est distributive par rapport à la soustraction et on écrit : Pour tous entiers naturels x, y et z on a : $x \times (y - z) (= (x \times y) - (x \times z)$.

Exercice d'application 11 :

Calcule de deux façons différentes en utilisant la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition ou la soustraction

$12\times (15+35)$; $25\times (40+30)$; $(63+37) \times 15$; $(79 +33) \times 20$; $18\times (65-35)$; $25\times (114-34)$; $(97-43) \times 32$; $(15\times 43) + (15\times 32)$; $(16\times 43) - (16\times 57)$; $(18\times 63) - (37 \times 18)$; $(30\times 73) - (30\times 82)$.

Solution de l'exercice d'application 11 :

Je calcule de façons différentes en utilisant la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition ou la soustraction :

$12\times (15+35) = 12 \times 50 = 600$; $12 \times (15 + 35) = (12 \times 15) + (12 \times 35) = 180 + 420 = 600$.
$25\times (40+30) = 25 \times 70 = 1750$; $25 \times (40 + 30) = (25 \times 40) + (25 \times 30) = 1000 + 750 = 1750$.
$(63+37) \times 15 = 100 \times 15 = 1500$; $(63 + 37) \times 15 = (63 \times 15) + (37 \times 15) = 945 + 555 = 1500$.
$(79 +33) \times 20 = 112 \times 20 = 2240$; $(79 + 33) \times 20 = (79 \times 20) + (33 \times 20) = 1580 + 660 = 2240$.
$18\times (65-35) = 18 \times 30 = 540$; $18 \times (65 - 35) = (18 \times 65) - (18 \times 35) = 1170 - 630 = 540$.
$25\times (114-84) = 25 \times 30 = 750$; $25 \times (114 - 34) = (25 \times 114) - (25 \times 84) = 2850 - 2100750$
$(97-43) \times 32 = 54 \times 32 = 2728$; $(97-43) \times 32 = (97 \times 32)(43 \times 32) = 3104 - 1376 = 1728$.
$(15\times 43) + (15\times 32) = 645 + 480 = 1125$; $(15\times 43) + (15\times 32) = 15\times (43+32) = 15\times 75 = 1125$;
$(16\times 57) - (16\times 43) = 912-688 = 224$; $(16\times 57) - (16\times 43) = 16\times (57 - 43) = 16 \times 14 = 224$.
$(18\times 63) - (37 \times 18) = 1134-666 = 468$; $(18\times 63) - (18\times 37) = 18\times (63 - 37) = 18\times 26 = 468$.
$(30\times 82) - (30\times 73) = 2460 - 2190 = 470$; $(30\times 82) - (30\times 73) = 30 \times (82 - 73) = 30\times 9 = 270$.

III.4. Division des entiers naturels :

Activité 18 :

Ahmed a 27 mangues, il veut les partager équitablement entre ses trois enfants.
Combien chacun aura-t-il de mangues ? Donne la disposition pratique pour effectuer cette division en indiquant les termes dividende, diviseur, quotient et reste de cette opération.

Remarque 13 :

Dans l'opération évoquée dans l'activité précédente, si on multiplie le quotient par le diviseur on retrouve le dividende.

Règle 4 :

Dans une division le dividende est égal à la somme du produit du quotient par le diviseur et le reste et on écrit la formule suivante : $Dividende = (diviseur \times quotient) + reste$

Exercice d'application 12 :

1. *Calcule le quotient entier en adoptant la disposition pratique pour effectuer la division dans chaque cas :* $68 \div 5$; $75 \div 9$; $1\,345 \div 125$; $5\,897 \div 263$; $26\,431 \div 987$; $305\,694 \div 1\,873$.
2. *Complète le tableau suivant :*

	1er cas	2ème cas	3ème cas	4ème cas
Dividende	456	...	...	907
Diviseur	45	40	30	...
Quotient	10	25	7	15
Reste	...	11	15	7

Solution de l'exercice d'application 12 :

1. *Je Calcule le quotient entier en adoptant la disposition pratique pour effectuer la division dans chaque cas :*

68	5	75	9	1345	125	5897	263	26431	987	305694	1873
18	13	3	8	95	10	637	22	6691	26	11839	163
3				95		111		769		6014	
										395	

2. *Je complète le tableau :*

	1er cas	2ème cas	3ème cas	4ème cas
Dividende	456	1011	225	907
Diviseur	45	40	30	60
Quotient	10	25	7	15
Reste	6	11	15	7

III.5. Expressions numériques et règles de priorités des opérations :

III.5.1. Calcul avec des parenthèses :

Activité 19 : Calcul avec des parenthèses

Le professeur écrit au tableau les trois expressions suivantes au tableau :
$A = 112 - (45 - 35), B = 21 + 3 \times (65 - 35)$ *et* $C = (105 - (45 + 35)) \div 5$.
Il demande à ses élèves de trouver la valeur de chaque expression.
- Sidi répond : $A = 92, B = 111$ *et* $C = 5$.
- Brahim répond : $A = 32, B = 120$ *et* $C = 67$.
Qui a répondu juste ? Justifie ta réponse.

Règle 5 :

Dans une expression numérique où figurent des parenthèses, on commence par effectuer les calculs à l'intérieur des parenthèses.

Exercice d'application 13 :

Calcule la valeur de chacune des expressions numériques :
$A = (15 + 13) - (4 \times 6) + 12$; $B = \times (67 - 43)$; $C = (27 \times 9) - [(25 \times 12) \div 15] + 5$.

Solution de l'exercice d'application 13 :

Je calcule la valeur de chacune des expressions numériques :

- $A = (15 + 13) - (4 \times 6) + 12 = (15 + 13) - 24 + 12 = 28 - 24 + 12 = 4 + 12 = 16$.
- $B = [52 - (3 \times 12)] \times (67 - 43) = [52 - 36] \times (67 - 43) = 16 \times 24 = 384$.
- $C = (27 \times 9) - [(25 \times 12) \div 15] + 5 = 243 - [300 \div 15] + 5 = 243 - 20 + 5 = 223 + 5 = 228$.

III.5.2. Calcul sans parenthèses :

Activité 20 : Calcul sans parenthèses

Ahmed est un élève en première année du collège. Sa sœur Amina étudiante à la Faculté des Sciences et Techniques (FST) lui propose de calculer la valeur de chacune des expressions numériques :

$A = 8 + 6 \times 3$; $B = 50 - 36 \div 4 + 2$; $C = 45 + 48 \div 12 - 4 \times 6$.

Il lui répond après avoir calculé les valeurs de ces expressions $A = 26$, $B = 43$ *et* $C = 25$.

Les résultats des calculs d'Ahmed sont-ils justes ? Justifie ta réponse.

Règle 6 :

Dans une expression numérique sans parenthèses, on fait en priorité :

- *Les multiplications et les divisions*
- *Les additions et les soustractions.*

Exercice d'application 14 :

Calcule la valeur de chacune des expressions numériques :

$A = 96 - [(17 \times 3) - 25] + (6 \times 3)$

$B = 248 - 3 \times \big[\big((7 \times 13) - 52\big) + 7\big] + [(18 \times 12) \div 9]$

$C = 498 - [9 \times 23 - 15] \times 2 + 21 \times 6$

$D = 2047 - 3 \times [(8 \times 17 - 41) + 5] + [(21 + 144 \div 9) \times 7]$.

Solution de l'exercice d'application 14 :

Je calcule la valeur de chacune des expressions numériques :

$A = 96 - [(17 \times 3) - 25] + (6 \times 3) = 96 - [(17 \times 3) - 25] + 18$

$= 96 - [51 - 25] + 18 = 96 - 26 + 18 = 70 + 18 = 88.$

$B = 248 - 3 \times \big[\big((7 \times 13) - 52\big) + 7\big] + [(18 \times 12) \div 9];$

$= 248 - 3 \times [(91 - 52) + 7] + [216 \div 9] = 248 - 3 \times [49 + 7] + 24;$

$= 248 - 3 \times 56 + 24 = 248 - 168 + 24 = 80 + 24 = 104.$

$C = 498 - [9 \times 23 - 15] \times 2 + 21 \times 6 = 498 - [207 - 15] \times 2 + 21 \times 6$;

$= 498 - 192 \times 2 + 21 \times 6 = 498 - 384 + 126 = 114 + 126 = 240.$

$D = 2047 - 3 \times [(8 \times 17 - 41) + 5] + [(21 + 144 \div 9) \times 7];$

$= 2047 - 3 \times [(136 - 41) + 5] + [(21 + 16) \times 7] = 2047 - 3 \times [95 + 5] + [37 \times 7]$

$= 2047 - 3 \times 100 + [37 \times 7] = 2047 - 300 + 259 = 1747 + 259 = 2006.$

IV. Puissances d'un entier naturel :

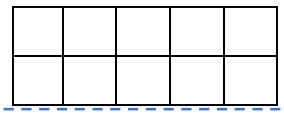
IV.1. Notion de puissance :

Activité 21 : Notion de puissance

1. Illustre, à l'aide d'une figure composées de carrée, le produit 5×5.

2. Détermine le nombre de petits carrés.

3.Quel produit est représenté par la figure ci-contre



Remarque 14 :

- *Le nombre de petits carrés de la première figure est* 25 *ou* 5×5, *il peut être noté à nouveau par* 5^2 *et on lit : 5 au carré et également 5 puissance 2.*
- *Le nombre de petits carrés de la première figure est différent de celui de la deuxième figure et on écrit :* $5^2 \neq 5 \times 2$

Exercice d'application 15 :

En s'inspirant de la méthode de l'activité précédente, calcule : 3^2 ; 4^2 ; 6^2 ; 7^2 ; 8^2 ; 10^2.

Solution de l'exercice d'application 15 :

Je calcule en s'inspirant de la méthode de l'activité précédente :

$3^2 = 3 \times 3 = 9$; $4^2 = 4 \times 4 = 16$; $6^2 = 6 \times 6 = 36$; $7^2 = 7 \times 7 = 49$;

$8^2 = 8 \times 8 = 64$; $10^2 = 10 \times 10 = 100.$

Chapitre 1

Entiers naturels

Activité 22 :

Calcule le volume d'un cube dont l'arête mesure 2 cm. Complète le tableau.

Arête de cube en centimètre (cm)	3	4	6	10
Volume du cube en centimètre cube (cm^3)				

Remarque 15 :

Le volume d'un cube dont l'arête mesure par exemple 4 est 64 ou $4 \times 4 \times 4$, il peut être noté à nouveau par 4^3 et on lit : 4 au cube et également 4 puissance 3. De plus $4^3 \neq 4 \times 3$.

Définition 1 :

Etant donnés deux entiers naturels a et n non nul, a puissance n est le produit de n facteurs égaux à a et on écrit : $a^n = \underbrace{a \times a \times a \times \ldots\ldots\ldots \times a}_{n \text{ fois}}$

Cas particulier : Pour tout entier naturel a, $a^1 = a$.

Convention : Pour tout entier naturel non nula, $a^0 = 1$.

Remarque 16 :

L'écriture $\mathbf{0^0}$ n'a pas de sens.

Exercice d'application 15 :

1. En s'appuyant sur la définition ci-dessus, calcule :
   a. $2^5 = \ldots$; $1^{10} = \ldots$; $3^6 = \ldots$; $0^{125} = \ldots$; $5^4 = \ldots$; $7^3 = \ldots$; $2^8 = \ldots$; $8^3 = \ldots$; $12^2 = \ldots$; $11^4 = \ldots$.
   b. $10^1 = \ldots$; $10^2 = \ldots$; $10^3 = \ldots$; $10^4 = \ldots$; $10^6 = \ldots$.
2. Ecris sous la forme d'une puissance : 8 ; 16 ; 121 ; 81 ; 125 ; 144 ; 243.

Solution de l'exercice d'application 15 :

1. En s'appuyant sur la définition, je calcule les puissances :
   a. $2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$; $1^{10} = 1$; $3^6 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 729$; $0^{125} = 0$;
   b. $5^4 = 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 625$; $7^3 = 7 \times 7 \times 7 = 343$; $2^8 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 256$; $8^3 = 8 \times 8 \times 8 = 512$; $12^2 = 12 \times 12 = 144$; $11^4 = 11 \times 11 \times 11 \times 11 = 14614$.
   c. $10^1 = 10$; $10^2 = 100$; $10^3 = 1000$; $10^4 = 10000$; $10^6 = 1000000$.
2. J'écris sous la forme d'une puissance
   $8 = 2^3$; $16 = 2^4$; $121 = 11^2$; $81 = 3^4$; $125 = 5^3$; $144 = 12^2$; $243 = 3^5$.

IV.2. Propriétés des puissances :

Activité 23 : Propriétés des puissances

1. Calcule et compare $2^3 \times 2^5$ et 2^8 puis $5^4 \times 5^2$ et 5^6. Que peux-tu conclure ?
2. Calcule et compare : $3^4 \times 2^4$ et 6^4 puis $5^3 \times 2^3$ et 10^3. Que peux-tu conclure ?
3. Calcule et compare : $(5^2)^3$ et 5^6 ; $(3^4)^2$ et 3^8. Que peux-tu conclure ?

Règle 7 : Formules sur les puissances

Etant donnés a et b deux entiers naturels non nuls ; n et p deux entiers naturels, on admet les trois formules suivantes :

1. $a^n \times a^p = a^{n+p}$ 2. $a^n \times b^n = (ab)^n$ 3. $(a^n)^p = a^{n \times p}$

Exercice d'application 16 :

1. En s'appuyant sur les formules ci-dessus, complète :
   $3^4 \times 3^2 = 3^{\cdots}$; $7^4 \times 7^{\cdots} = 7^9$; $5^{\cdots} \times 5^7 = 5^{13}$; $2^3 \times 4^3 = 8^{\cdots}$; $3^9 \times 2^{\cdots} = 6^9$; $4^{\cdots} \times 5^8 = 20^{\cdots}$; $(2^4)^3 = 2^{\cdots}$; $(5^{\cdots})^3 = 5^{24}$; $(4^{\cdots})^3 = 2^{36}$; $(8^{\cdots})^3 = 4^{36}$.
2. Ecris simplement : $2^{12} \times 5^{12} = \ldots$; $4^8 \times 25^8 = \ldots$; $8^7 \times 125^7 = \ldots$.

Solution de l'exercice d'application 16 :

1. En s'appuyant sur les formules sur les puissances, je complète :
   $3^4 \times 3^2 = 3^6$; $7^4 \times 7^5 = 7^9$; $5^6 \times 5^7 = 5^{13}$; $2^3 \times 4^3 = 8^3$; $3^9 \times 2^9 = 6^9$; $4^8 \times 5^8 = 20^8$; $(2^4)^3 = 2^{12}$; $(5^8)^3 = 5^{24}$; $(4^6)^3 = 2^{36}$; $(8^8)^3 = 4^{36}$.
2. J'écris simplement : $2^{12} \times 5^{12} = 10^{12}$; $4^8 \times 25^8 = 10^{16}$; $8^7 \times 125^7 = 10^{21}$

Chapitre 1

Entiers naturels

IV.3. Décomposition d'un entier suivant les puissances :

Activité 24 :

Calcule la valeur de chacune des expressions numériques suivantes :

$A = 5 \times 10^0 + 2 \times 10^1 + 3 \times 10^2 + 7 \times 10^3 + 4 \times 10^5$;

$B = 9 \times 10^4 + 5 \times 10^3 - 3 \times 10^2 - 7 \times 10^1 + 6$.

Que remarques-tu ?

Remarque 17 :

- *On constate que l'expression A de l'activité précédente peut s'écrire suivant les puissances croissantes de 10 sous la forme suivante :*
  $A = 5 \times 10^0 + 2 \times 10^1 + 3 \times 10^2 + 7 \times 10^3 + 4 \times 10^5$.
  Cette écriture faisant apparaître dans l'ordre les chiffres des unités, des dizaines,... de l'entier 407 325 est sa décomposition suivant les puissances de 10.
- *Dans une expression où figurent des puissances, on fait en priorité*
  - *Les puissances ;*
  - *Les multiplications et les divisions*
  - *Les additions et les soustractions*

Exercice d'application 17 :

Donne la décomposition des entiers naturels suivantes suivant les puissances de 10 :

54 673 ; 390 458 ; 584 329 ; 600 998 ; 901 654.

Solution de l'exercice d'application 17 :

Je donne la décomposition des entiers naturels suivant les puissances de 10 :

$54\,673 = 3 \times 10^0 + 7 \times 10^1 + 6 \times 10^2 + 4 \times 10^3 + 5 \times 10^5$;

$390\,458 = 8 \times 10^0 + 5 \times 10^1 + 4 \times 10^2 + 0 \times 10^3 + 9 \times 10^4 + 3 \times 10^5$;

$584\,329 = 9 \times 10^0 + 2 \times 10^1 + 3 \times 10^2 + 4 \times 10^3 + 8 \times 10^4 + 5 \times 10^5$;

$600\,998 = 8 \times 10^0 + 9 \times 10^1 + 9 \times 10^2 + 0 \times 10^3 + 0 \times 10^4 + 6 \times 10^5$;

$901\,654 = 4 \times 10^0 + 5 \times 10^1 + 6 \times 10^2 + 1 \times 10^3 + 0 \times 10^4 + 9 \times 10^5$.

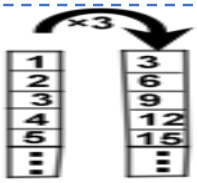
V. Multiples d'un entier naturel :

V.1. Notion de multiples d'un entier naturel :

Activité 25 :

Recopie et complète le schéma représentant la multiplication par 3 ci-contre.

Que peux-tu dire des nombres qui apparaissent dans la colonne droite ?



Remarque 18 :

Les nombres apparaissant dans la colonne droite sont les multiples de 3, l'ensemble de ces nombres est noté M_3 et on écrit : $M_3 = \{0 ; 3 ; 6 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; \dots\}$.

Ainsi 9 est un multiple de 3, on dit que 3 est un élément (ou appartient à) de M_3 et on écrit $9 \in M_3$.

Par contre 301 n'est pas multiple de 3, on dit que 301 n'appartient pas à M_3 et on écrit : $301 \notin M_3$.

Activité 26 :

1. Donne l'ensemble des multiples de chacun des nombres 5, 11 et 23. Ces ensembles seront notés M_5, M_{11} et M_{23}.

1. Complète en utilisant les symboles $\in$ et $\notin$

$0 \dots M_5$; $5 \dots M_5$; $10 \dots M_5$; $23 \dots M_5$; $52 \dots M_5$; $0 \dots M_{11}$; $11 \dots M_{11}$;
$111 \dots M_{11}$; $11110 \dots M_{11}$; $0 \dots M_{23}$; $23 \dots M_{23}$; $154 \dots M_{23}$; $223 \dots M_{23}$;
$460 \dots M_{23}$; $2323 \dots M_{23}$.

Chapitre 1

Entiers naturels

Propriété 1 :

- *0 est multiple de tout entier naturel ;*
- *Tout entier naturel est multiple de 1 ;*
- *Tout entier naturel est multiple de lui-même.*

Remarque 19 :

On peut trouver également les multiples d'un entier en écrivant d'abord 0 et en ajoutant à chaque fois cet entier.

Déterminons par exemple les multiples de 3 :

0 $\xrightarrow{+3}$ 3 $\xrightarrow{+3}$ 6 $\xrightarrow{+3}$ 9 $\xrightarrow{+3}$ 12 $\xrightarrow{+3}$ 15 $\xrightarrow{+3}$ 18 *etc.....*

Exercice d'application 18 :

1. Donne les multiples de 17 inférieurs à 100.

2. Trouve le plus petit multiple de 17 supérieur à 320.

3. Encadre le nombre 1 000 par deux multiples successifs de 17.

Solution de l'exercice d'application 18 :

1. Je donne les multiples de 17 *inférieurs à* 100 *:* 0 ; 17 ; 34 ; 51 ; 68 ; 85.

2. Pour trouver $M_{>320}$ *le plus petit multiple de* 17 *supérieur à* 320, *j'effectue la division de* 320 *par* 17 ; *j'obtiens alors :* $320 = 17 \times 18 + 14$. *Donc* $M_{>320} = 17 \times 19 = 323$.

3. Pour encadrer le nombre 1 000 *par deux multiples successifs de* 17, *j'effectue la division de* 320 *par* 17 ; *j'obtiens alors :* $1\,000 = 17 \times 58 + 14$. *Donc :* $17 \times 58 < 1\,000 < 17 \times 59$ *c'est-à-dire :* $986 < 1\,000 < 1003$.

Remarque 20 :

On pourra également écrire dans l'ordre la liste des multiples de 17 *pour répondre aux question 1. et 2. de l'exercice d'application précédent, mais cette méthode serait fastidieuse*

V.2. Plus Petit Multiple Commun de deux entiers naturels :

Activité 27:

1. Donne les multiples de 3 inférieurs à 40 ;

2. Donne les multiples de 5 inférieurs à 40 ;

3. Quels sont les multiples communs de 3 et de 5 inférieurs à 40.

Remarque 21 :

*L'entier*15 *est plus petit multiple commun non nul de* 3 *et* 5 *; on dit que le plus petit multiple commun de* 3 *et* 5 *est* 15 *et on écrit PPCM* (3 ; 5) = 15.

Définition 2 :

Etant donnés deux entiers naturels non nuls x et y, on appelle Plus Petit Multiple Commun, le plus petit multiple commun non nuls de ces deux entiers et le note PPCM $(x ; y)$.

Exercice d'application 19 :

1. Détermine les multiples de 8 inférieurs à 100.

2. Détermine les multiples de 9 inférieurs à 100.

3. Quel est le PPCM de ces deux entiers ?

Solution de l'exercice d'application 19 :

1. Les multiples de 8 inferieurs à 100 :{0; 8; 16; 24; 32; 40; 48; 56; 64; 72; 80; 88; 96}.

2. Les multiples de 9 inferieurs à 100 :{0; 9; 18; 27; 36; 45; 54; 63; 72; 81; 90; 99}.

3. Le PPMC de 8 et 9 est 72.

Chapitre 1

Entiers naturels

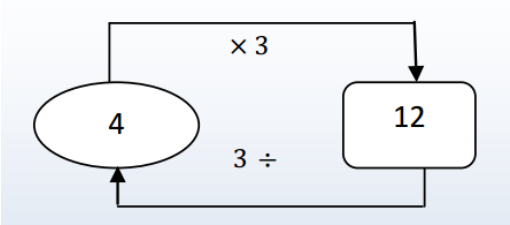
VI. Diviseurs d'un entier naturel :

VI.1. Notion de diviseur d'un entier naturel :

Activité 28 : Notion de diviseur d'un entier naturel

On présente le schéma ci-contre Complète les phrases suivantes :

- *4 multiplier par 3 est*.....12 ;
- *12 est* .....*de* 4 ;
- *12 divisé par 3 est*.....;
- *3 est un* .... *de* 12 ;
- *4 est un* .....*de* 12 ;
- *12 est*..... *par* 3 ;
- *12 est*..... *par* 4.



Remarque 22 :

12 *est multiple de 3 car* $12 = 3 \times 4$, *on dit que 3 est un diviseur de* 12.

Définition 3 :

Etant donnés deux entiers naturels a et b (b non nul), on dit que b divise a si a est multiple de b.

Exercice d'application 20 :

1. Sachant que $24 = 3 \times 8$, *complète les phrases suivantes :*

– 24 *est un* .....*de* 3, *donc* 3 *est un*..... *de* 24 ;

– 24 *est un* .....*de* 8, *donc* 8 *est un*..... *de* 24 ;

2. En s'inspirant de la méthode de la question précédente détermine les autres diviseurs de 24.

Solution de l'exercice d'application 20 :

1. Sachant que $24 = 3 \times 8$, *je complète les phrases suivantes :*

– 24 *est un multiple de* 3, *donc* 3 *est un diviseur de* 24 ;

– 24 *est un multiple de* 8, *donc* 8 *est un diviseur de* 24 ;

2. Je détermine les autres diviseurs de 24 par la méthode de la question précédente en écrivant les égalités suivantes $24 = 1 \times 24$, $24 = 2 \times 12$ *et* $24 = 4 \times 6$.

Les diviseurs de 24 sont $\{1\ ;\ 2\ ;\ 3\ ;\ 4\ ;6\ ;8\ ;12\ ;\ 24\}$.

VI.2. Critère de divisibilité d'un entier :

VI.2.1. Critère de divisibilité par 2 :

Activité 29 :

1. Choisis des nombres entiers qui se terminent respectivement par 0, 2, 4, 6 et 8.

2. Effectue la division de chacun de ces nombres par 2.

3. Que peux-tu conclure ?

Règle 8 :

Un nombre entier est divisible par 2 s'il se termine par l'un des chiffres 0, 2, 4, 6 ou 8.

VI.2.2. Critère de divisibilité par 3 :

Activité 30 : Critère de divisibilité par 3

On donne les nombres entiers suivants : 42 ; 375 et 1011.

1. Effectue la division de chacun de ces nombres par 3.

2. Calcule la somme des chiffres de chacun de ces nombres ; est-elle divisible par 3 ?

3. Que peux-tu conclure ?

Règle 9 :

Un nombre entier est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3.

IPN

VI.2.3. Critère de divisibilité par 4 :

Activité 31 :

On donne les nombres entiers suivants : 32 ; 716 et 1024.

1. Effectue la division de chacun de ces nombres par 4.

2. Quel est le nombre formé des deux derniers chiffres de chacun de ces nombres ? Est-il divisible par 4 ?

3. Que peux-tu conclure ?

Règle 10 :

Un entier est divisible par 4 si le nombre formé des deux derniers chiffres est divisible par 4.

VI.2.4. Critère de divisibilité par 5 :

Activité 32 :

1. Choisis deux entiers qui se terminent respectivement par 0 et 5 ;

2. Effectue la division de ces nombres par 5 ;

3. Que peux-tu conclure ?

Règle 11 :

Un entier est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5.

VI.2.5. Critère de divisibilité par 9 :

Activité 33 :

On donne les nombres entiers suivants : 81 ; 576 et 2061.

1. Effectue la division de chacun de ces nombres par 9 ;

2. Calcule la somme des chiffres de chacun de ces nombres ; Est-elle divisible par 9 ?

3. Que peux-tu conclure ?

Règle 5 :

Un nombre entier est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9.

VI.2.6. Critère de divisibilité par 10 :

Activité 34 :

1. Choisis deux entiers qui se terminent 0 ;

2. Effectue la division de ces nombres par 10 ;

3.Que peux-tu conclure ?

Règle 6 :

Un entier est divisible par 10 s'il se termine par 0.

Exercice d'application 21 :

1. *Les nombres suivants sont-ils divisibles par 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 9 ; 10 ?*
   62 ; 94 ; 145 ; 204 ; 801 ; 1091 ; 1230.
2. *Retrouve le chiffre pour que chacune des phrases suivantes soit vraie :*
   - *?52 est divisible par 9 ;*
   - *84 ? est divisible par 5, mais pas par 2 ;*
   - *97 ? est divisible par 2 et par 5 ;*
   - *8?4 est divisible par 4, mais pas par 3 ;*
   - *1 ?04 est divisible par 4 et par 9 ;*
   - *2 8 ?4 est divisible par 4, mais pas par 8 ;*

Solution de l'exercice d'application 21 :

1. Je dresse un tableau dans lequel j'indique la divisibilité par 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 9 ; 10 des nombres proposés :

Nbres	divisible par 2	divisible par 3	divisible par 4	divisible par 5	divisible par 9	divisible par 10
62	oui	non	non	non	non	non
94	oui	non	non	non	non	non

145	non	non	non	oui	non	non
204	oui	oui	oui	non	non	non
801	non	oui	non	non	oui	non
1091	non	non	non	non	non	non
1230	oui	oui	non	oui	non	oui

2. *J'applique les critères de divisibilité pour retrouver le chiffre pour que chacune des phrases suivantes soit vraie :*
   - *252 est divisible par 9 ;*
   - *845 est divisible par 5, mais pas par 2 ;*
   - *970 est divisible par 2 et par 5 ;*
   - *8 24 est divisible par 4, mais pas par 3 ;*
   - *1404 est divisible par 4 et par 9 ;*
   - *28 04 est divisible par 4, mais pas par 8 ;*

VI.3. Le plus grand diviseur commun :

Activité 35 :

1. Détermine les diviseurs de 36.
2. Détermine les diviseurs de 54.
3.Quels sont les diviseurs communs de ces deux nombres ?

Remarque 23 :

L'entier 9 est plus grand diviseur commun de 36 et 54 ; on dit que le plus grand diviseur commun de 36 et 54 est 9 et on écrit $PGCD(36\ ;\ 54) = 9$.

Définition 4 et notation :

Etant donnés deux entiers naturels a et b, le plus grand diviseur commun de ces deux nombres est noté $PGCD\ (a\ ;\ b)$.

Exercice d'application 22 :

Trouve le plus grand diviseur commun des deux nombres dans les cas suivants :
a. 24 et 18 ; *b. 72 et 80 ;* *c. 90 et 120.*

Solution de l'exercice d'application 22 :

PGCD(24 ;18)=6, PGCD(80 ;72)=8, PGCD(90 ;120)=30.

VII. Les nombres premiers :

VII.1. Notion de nombres premiers :

Activité 36 :

On donne les nombres 17 ; 36 ; 41 et 56.
1. Détermine les diviseurs de chacun de ces nombres.
2. Quel est le nombre des diviseurs de chacun de ces nombres ?

Définition 5 :

Un nombre premier est un nombre entier naturel non nul qui a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.

Remarque 24 :

- *1 n'est pas un nombre premier ;*
- *2 est le seul nombre pair premier.*

Exercice d'application 23 :

Parmi les entiers suivants, quels sont ceux qui sont premiers 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 19 ; 21 ; 23 ; 27 ; 29 ; 31 ; 37 ; 39.

IPN

Solution de l'exercice d'application 23 :

Les nombres : 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29 ; 31 ; 37 *sont des nombres premiers.*

VII.2. Reconnaissance de nombres premiers :

Activité 37 :

1. Effectue les divisions de 163 *par les nombres premiers suivants* 2, 3, 5, 7, 11.
2. L'entier 163 peut-il avoir un diviseur nombre premier supérieur ou égal à 13 *?*
3. Que peux-tu conclure ?

Remarque 12 :

On remarque que : $13^2 = 169$ *et* $163 < 169$ *; tout nombre premier qui divise 163 est inférieur à 13.*

Activité 38 :

Recopie le tableau suivant et mets une barre sur les nombres qui ne sont pas des premiers.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13							

VII.3. Décomposition d'un nombre entier naturel en facteurs premiers :

Activité 39 :

On donne les deux entiers naturels suivants : 60 *et* 150.

1. *En utilisant les critères de divisibilités, écris chacun de ces nombres sous la forme d'un produit d'un nombre par un nombre premier ;*
2. *Ecris chacun de ces nombres sous la forme d'un produit de facteurs faisant Intervenir seulement des puissances de nombres premiers.*

Remarque 13 :

L'écriture $60 = 2^2 \times 3 \times 5$ *est la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre* 60.

Exercice d'application 24 :

1. Donne la décomposition en produit de facteurs premiers de chacun des entiers naturels suivants : 396 ; 1260 et 4254.
3. En utilisant le résultat de la question précédente, détermine : $PGCD(396\ ;\ 1260)$ *puis* $PPCM(396\ ;\ 4254)$.

Solution de l'exercice d'application 24 :

1. Je décompose en produit de facteurs premiers de chacun des nombres suivants : 396 ; 1260 et 4254 :

396	2
198	2
99	3
33	3
11	11
1	

1260	2
630	2
315	3
105	3
35	5
7	7
1	

4254	2
2127	3
709	709
1	

$396 = 2^2 \times 3^2 \times 11$; $1260 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7$; $4254 = 2 \times 3 \times 709$.

2. $PGCD(396\ ;\ 1260) = 2^2 \times 3^2 = 36$. $PPCM(396\ ;\ 4254) = 2^2 \times 3^2 \times 11 \times 709$..

Chapitre 1

Entiers naturels

Exercices divers :

Exercice1 :

Ecris en chiffres les nombres suivants :

- *Deux mille six cent quatorze ;*
- *Trois cent mille dix-huit ;*
- *Soixante-quinze mille trois cent dix-sept ;*
- *Un million quatre-vingt-dix-neuf.*

Exercice 2 :

1. *Ecris les nombres suivants en chiffres :*
2. *Cent cinquante-trois mille six cents : . . . . . .*
3. *Soixante-douze mille cinquante : . . . . . .*
4. *Quatre millions cinq cent vingt mille : . . . . . .*
5. *Cent vingt-cinq millions : . . . . . .*
6. *Sept cent neuf mille deux cents : . . . . . .*
7. *Quatre cent mille : . . . . . .*
8. *Trois cent quarante-sept mille six cents soixante-quinze : . . . . . .*
9. *Seize millions cinq cent vingt-trois : . . . . . .*
10. *Mille quatre cent quatre-vingt-neuf : . . . . . .*

Exercice 3 :

Ecris en lettres les nombres suivants :

987 ; 480 ; 124 672 ; 1 345 090 ; 8 315 700 012.

Exercice 4 :

Ecris en lettres les nombres suivants :

3 452 ; 25 800 ; 163 000 ; 5 000 000 ; 12 400 000 ; 40 060 ; 100 100.

Exercice 5 :

1) *Ecris en lettres : 8 580 ; 14 523 ; 700 901 ; 2 000 305.*
2) *Ecris en chiffres :*
   a) *Sept mille cent quarante.*
   b) *Treize millions cent.*
   c) *Trente deux mille trois cent dix-huit.*
   d) *Cinq milliards deux cent millions quatre-vingt quatorze.*

Exercice 6 :

1. Ecris en lettres : 5 790 ;12 734 ; 1 000 104.
2. Ecris en chiffres :
a. Cinq mille cent vingt.
b. Onze millions cent.
c. Quarante trois mille deux cent dix-sept.
d. Huit milliards cinq cent millions quatre-vingt douze

Exercice 7 :

Complète.

a. 82 centaines = ...dizaines =.....unités
b. 630 dizaines = ... centaines =.....unités
c. 9 centaines et 3 dizaines = ...dizaines
d. 13 milliers et 12 centaines= .....centaines.

Exercice 8 :

Regarde bien comment on peut décomposer le nombre 25 846 :

$25\,846 = 20\,000 + 5\,000 + 800 + 40 + 6$

$= (2 \times 10\,000) + (5 \times 1000) + (8 \times 100) + (4 \times 10) + 6$

De la même façon, décompose les nombres suivants :

743 291 ; 405 370 ; 2 750 000 ; 3 000 000.

Exercice 9 :

Écris le résultat.

a. $(5 \times 1\,000) + (8 \times 10) + 9 =$.....
b. $(7 \times 100\,000) + (9 \times 1\,000) + 8 =$.....
c. $(3 \times 1\,000\,000) + (4 \times 10\,000) =$.....
d. $(9 \times 100\,000) + (4 \times 100) =$.....

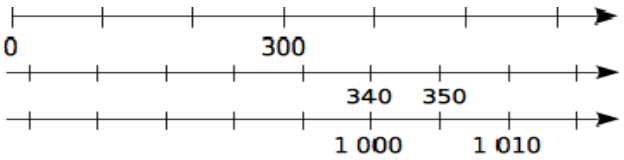
Exercice 10 :

Décompose comme à l'exercice précédent.

a. 1 073 ; b. 400 750 ; c. 400 750 ;
d. 9 020 321 ; e. 12 008 070.

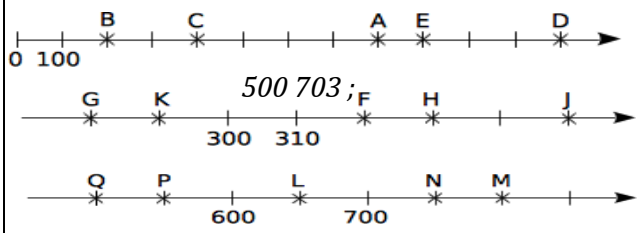
Exercice 11 :

Complète ces droites graduées en écrivant sous chaque trait de graduation le nombre entier qui convient.



Exercice 12 :

Dans chacun des cas suivants, donne l'abscisse de chaque point.



A(.....) ; B(.....) ; C(.....) ; D( ) ; E( )

F(.....) ; G(.....) ; H(.....) ; J(.....) ; K(.....)

L(.....) ; M(.....) ; N(.....) ; P(.....) ; Q(.....)

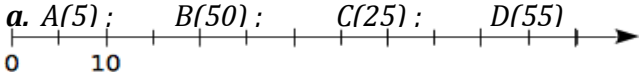
Chapitre 1

Entiers naturels

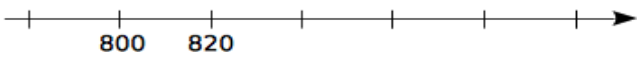
Exercice 13 :

Pour chaque cas, place les points donnés.

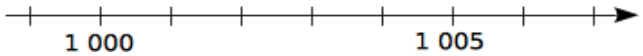
a. *A(5) ; B(50) ; C(25) ; D(55)*



b. *E(840) F(780) G(880) H(900)*



c. *K(1 001) ; L(999) ; M(1 004) ; N(1 007)*



Exercice 14 :

a. *Construis une demi-droite graduée tous les centimètres et de 100 en 100.*
b. *Place les points A(60), B(660), C(280), D(850) et E(580).*
Aide-toi de <l'axe gradué> pour ranger les abscisses dans l'ordre croissant.

Exercice 15 :

Complète avec <, > ou =.

a. *3 200 ..... 2 300*
b. *734 ..... 7 340*
c. *1 000 ..... 999*
d. *0819.....819*
e. *999..... 100*
f. *458..... 485*

Exercice 16 :

1. *Range les nombres dans l'ordre croissant.*
   a. *789 ; 850 ; 730 ; 825 ; 790.*
   b. *30 607 ; 36 007 ; 36 700 ; 36 070.*

2. *Range les nombres dans l'ordre décroissant.*
   a. *540 ; 952 ; 920 ; 915 ; 535*
   b. *9 191 ; 9 991 ; 9 911 ; 9 199*
   c. *101010 ; 1000101 ; 11001 ; 100110 ; 101111.*

Exercice 17 :

Un autobus part du Ksar pour le marché central avec 37 personnes, il en dépose 19 en route. Combien de passagers reste-t-il en arrivant au marché sachant qu'aucun passager n'est monté en cours de route ?

Exercice18 :

Dans un stade, il y a 8653 spectateurs et il reste 5271 places vides. Combien y a- t-il de places dans le stade ?

Exercice 19 :

Ahmed a 3200 ouguiyas ; il achète un sac de 5kg de riz à 2450. Combien lui reste-t-il ?

Exercice 20 :

1. Dah a caché un nombre, Sidi cherche à trouver ce nombre. Hélas, il ne dispose que des informations suivantes fournies par Dah : ajoute 1000 ; retire 1 ; ajoute 100 ; retire 1 ; ajoute 10 ; retire 1 ; tu trouves 2345. Quel est ce nombre ?

2. Même question avec 6 789 10 000 et 567.

Exercice 21 :

Calcule le produit 37×86*, puis complète les égalités suivantes :* $370 \times 86 =$ *;* $37 \times 860 =$ *;* $3700 \times 86 =$ *;* $370 \times 860 =$ *;* $3700 \times 860 =$ *;* $370 \times 8600 =$ *;* $3700 \times 8600 =$ *;* $37000 \times 860 =$*;* $370 \times 86000 =$*.*

Exercice 22 :

1. *La difference de deux nombres est* 29*. Le plus grand est* 101*. Quel est le plus petit ?*
2. *La difference de deux nombres est* 117*. Le plus petit est 1004. Quel est le petit grand ?*
3. *La différence* $13 - 5$ *est le nombre que l'on ajouter à 13 pour retrouver 5.*
   Cette phrase est-elle exacte ? Si non, la corriger.

Exercice 23 :

Un grand-père de 62 *ans a cinq petits enfants : Mohamed 14ans ; Ahmed : 6ans ; Aicha 2ans ; Fatima et Meimouna : 1an. Quel âge aura ce grand père lorsque la somme des âges de ses petites filles est égale à la somme des âges de ses deux petits garçons.*

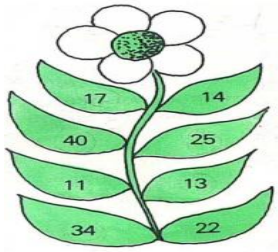
Exercice 24 :

1. *Une gomme et deux stylos coûtent ensemble 140 ouguiyas. Deux gommes et trois stylos coûtent ensemble 220 ouguiyas.*

Quel est le prix de chaque article ?

Un crayon et deux cahiers coûtent ensemble 270 ouguiyas. Trois crayons et cinq cahiers coûtent ensemble 690 ouguiyas. Quel est le prix de chaque article ?

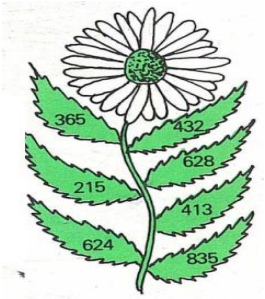
1. *Avec quelles feuilles peux-tu faire un total de 100 ?*



Chapitre 1

Entiers naturels

2. *Quelles feuilles doit-on additionner et quelles feuilles doit-on soustraire pour faire un résultat de 1000 ?*



Exercice 25 :

Calcule les produits en posant les opérations :

857 × 42 ; 308 × 53 ; 1937 × 87 ; 3121 × 29 ; 749 × 405 ; 921x607.

Exercice 26 :

1. *Ecris les sommes suivantes sous forme de produits puis calcule-les :*

   17 + 17 + 17 ; 23 + 23 + 23 + 23 + 23 ;

   27 + 27 + 27 + 27 + 27 + 27 + 27 = ;

   351 + 351 + 351 + ….+351*(onze termes)*

2. *Calcule astusiement les produits suivants :*

   4 × 57 × 25 = ; 47 × 8 × 125 = ;

   25 × 57 × 4 × 50 = ; 25 × 78 × 16 × 50 = ;

   75 × 125 × 12 × 8 = ;

   625 × 25 × 16 × 35 × 18 × 400 =.

3. *Effectue les multiplications posées suivantes :*

3 5 ? ? 7 × *? ?* *? 8 4 2 9 6* + *? ? ? ? 4* = *? ? ? ? ? ?*	*? ? 3 ?* × *? ? ?* *? 3 ? ? ?* + *? 3 ? ? ?* + *? ? ? ? ?* = *? ? ? ? ? ? 3*
? 4 ? 8 ? 4 × *?* = *1 0 ? 8 ? 7 2*	*3 7* × *? ?* *? 7* + *? ? 2* = *? ? ? ?*

Exercice 27 :

50 personnes prennent un bus ; Au premier arrêt 20 personnes descendent et 15 autres montent, au deuxième arrêt 10 descendent et 8 montent au troisième arrêt 12 descendent et 25monent au quatrième tout le monde descend, c'est le terminus.

a. *Combien de passagers sont descendus au terminus.*
b. *Calcule le nombre de passagers transportés par ce bus sur son itinéraire.*

Exercice 28 :

Une collection de vingt livres est vendue :

- *Soit payable au comptant 39 000 ouguiyas*
- *Soit payable en 12 mensualités de 3527 ouguiyas.*

Quelle économie réalise-t-on en achetant la collection de livres au comptant ?

Exercice 29 :

La même quantité de pommes de terre est vendue en sac de 25kg à 5000 ouguiyas le sac, ou au poids à 230 ouguiyas le kg. Amadou achète un sac de 25kg, il doit jeter 4kg de pommes de terre très abimés.

a. *Quelle est la quantité consommable ?*
b. *Calcule le prix de la quantité consommable si elle était achetée au poids.*

Lequel des deux types d'achat est plus économique

On veut carreler une pièce rectangulaire de 5,7m sur 4,6m avec des carreaux de 15 cm sur 15cm. Combien de carreaux faut-il prévoir ?

Exercice 31 :

Calcule :

3^2 ; 2^3 ; 5^4 ; 4^3 ; 1^8 ; 0^5 ; 10^2 ; 10^5 ; 100^2 ; 1000^3 ; 1000^2.

Exercice 32 :

Ecris chacun des nombres suivants sous forme d'une puissance d'un entier naturel :

25 × 25 ; 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ; 10 × 1 000 ;

IPN

$5 \times 5 \times 25$; 7×49 ; 9×27 ; 36×6 ;
$10 \times 100 \times 1\,000 \times 10\,000$.

Exercice 33 :

Recopie les écritures suivantes, puis complète chacune d'elles

- *Par l'exposant qui convient* : $16 = 2^{\cdots}$; $81 = 3^{\cdots}$; $125 = 5^{\cdots}$; $343 = 3^{\cdots}$
- *Par le nombre entier qui convient :*
  $16 = \ldots^2$; $27 = \ldots^3$; $81 = \ldots^4$; $243 = \ldots^5$;
  $64 = \cdots^3$; $1\,000 = \cdots^3$;

Exercice 34 :

Six bateaux transportent chacun six conteneurs. Chaque conteneur contient six caisses et chaque caisse contient six fûts d'huile de palme. Calcule le nombre de fûts d'huile et donne l'écriture en ligne correspondante.

Exercice 35 :

Recopie les nombres suivants, puis complète par l'exposant :

$7^5 = 7^2 \times 7^{\cdots}$; $5^8 = 5^6 \times 5^{\cdots}$;
$14^4 = 14^2 \times 14^{\cdots}$; $13^{12} = 13^{\cdots} \times 13^8$;
$3^{10} = 3^{\cdots} \times 3^8$.

Exercice 36 :

Ecris chacun des nombres suivants sous forme d'une puissance :

$2^3 \times 2^4$; $3^3 \times 3 \times 3 \times 3^{10}$; $7^3 \times 7^2 \times 7^4$;
$13^4 \times 13^2$; $19^3 \times 19^5$.

Exercice 37 :

Une cellule vivante se divise en deux à chaque seconde. Un biologiste observe une telle cellule au microscope à un instant donné. Donne l'écriture sous forme d'un produit, puis l'écriture sous forme d'une puissance de nombre de cellules que le biologiste observera au bout de 2 secondes ? 3 secondes ? 4secondes ?

Exercice 38 :

a. *Ecris la liste des dix premiers multiples de 8 ;*
b. *Complète : « la différence entre deux multiples de 8 consécutifs est égale à… »*

Exercice 39 :

Combien y-a-t-il de multiples de 6 :

a. *De 0 à 18(0 et 18 compris)*
b. *De 360 à 179 (360 et 378 compris)*
c. *De 1200 à 1248 (1200 et 1248 compris)*

Exercice 40 :

a. *Ecris tous les multiples de 4 inférieurs à 90*
b. *Ecris tous les multiples de 6 inférieurs à 90*
c. *Souligne les nombres qui appartiennent aux deux listes. Qu'observes-tu ?*

Exercice 41 :

Vérifie que les nombres 30 ; 75 ; 165 et 3015 sont des multiples de 15 et écris-les sous la forme : 15×…

Exercice 42 :

a. *Ecris la liste de 60 à 150 des multiples de 15 (60 et 150 compris)*
b. *Encadre les nombres 72 ; 88 ; 121 et 140 par deux multiples consécutifs de 15.*

Exercice 43 :

Deux montres ayant le même temps sont mises en marche à minuit l'une d'elle sonne toutes les 12 minutes et l'autres toutes les 15 minutes. A quelle heure les entends-tu sonner pour la première fois en même temps ?

Exercice 44 : Critères de divisibilité

Parmi les nombres ci-dessous, donne la liste de ceux qui sont divisibles par 2 ; 3 ; 4 ; 5 et 9 :
46 ; 71 ; 105 ; 262 ; 405 ; 169 ; 144 ; 507 ; 6300 ; 2130 *et* 3096.

Exercice 45 : Clôture

Samba possède un terrain rectangulaire de dimensions 78 sur 102 mètres qu'il souhaite clôturer. Afin de poser un grillage, il doit planter des poteaux régulièrement espacés et pour simplifier le travail, il veut que la distance entre deux poteaux successifs soit un nombre entier de mètres. De plus, il lui faut un poteau à chaque coin.

a. *Deux poteaux peuvent-ils être espacés de cinq mètres ? De trois mètres ?*
b. *Samba veut planter le moins de poteaux possibles. Combien doit-il planter de poteaux ?*

Exercice 46 :

En buvant et en mangeant, un être humain absorbe environ 150cl d'eau par jour. Donne un ordre de grandeur du nombre de litres d'eau absorbés durant une vie entière de 70 ans.

Exercice 47 :

Donne un ordre de grandeur du nombre de secondes qui s'écoulent entre le début du premier cours de la matinée et la fin du dernier cours de la journée. (journée au collège).

Exercice 48 :

1. Trouve le PGCD de 6209 et 4435 en décomposant chacun de ces deux nombres en facteurs premiers.

IPN

2. *En utilisant le résultat de la question précédente explique pourquoi la fraction* $\frac{4435}{6209}$ *n'est pas irréductible ? Donne la fraction irréductible égale à* $\frac{4435}{6209}$.

Exercice 49 :

1. *Ecris la fraction* $\frac{375}{675}$ *sous forme irréductible.*

Calcule le PPCM de 675 et 335

3. *Vérifie que :*

$PGCD\ (675\ ;\ 335) \times PPCM(675\ ;\ 335) = 675 \times 335$

Exercice 51 :

a. *Trouve deux entiers naturels dont le produit est 207900 et le PGCD est égal à 30*
b. *Trouve deux entiers naturels dont PPCM est 900 et le PGCD est 18*
c. *Trouve deux entiers naturels dont le produit est 23040 et le PPCM est égal à 960*

Exercice 52 : Nombres parfaits

1. *Quels sont les diviseurs de 6*
2. *Vérifie la somme de tous diviseurs stricts de 6 (sauf lui-même) est égale à 6*
3. *Cherche tous les diviseurs de 28, calcule la somme de tous diviseurs stricts de 28. Que remarques-tu ?*
4. *Reprends la question précédente 496.*

Exercice 53 : Nombres amiables

1. *Détermine les diviseurs de 220*
2. *Calcule la somme de tous diviseurs de 220 sauf lui-même. Quel entier obtiens-tu ?*
3. *Cherche tous les diviseurs de cet entier*
4. *Calcule la somme de tous les diviseurs de cet entier sauf lui-même. Quel entier obtiens-tu ?*
5. *Que peut-on conclure ?*

Exercice 54 : Nombres amiables

Reprends les questions de l'exercice précédent avec les couples de nombres ci- dessous :

a. *1184 ;* b. *17296.*

Effectue le calcul de chacune des expressions suivantes à l'aide de l'ordre correct des opérations en indiquant le nombre d'étapes de calcul nécessaires pour chacune :

$3^3 \times (6 + 2 - 8)$; $(10 - 4)^2 \div 9 + 6$;
$(8^2 - 7 \times 4) \div 3$; $8 \times (3 + 9) \div 2^2 - 10 + 6$;
$10 + 8 - 6^2 \div (3^2 \times 4)$;
$(6 \div 3)^3 \times 9 + 5 - 4$;
$(7 \times 8) \div (3 + 9 - 10)^3$;
$(4 + 5 - 2^3) \times 8^9 \times (8 - 2^3 + 7)$;
$(4^3 \div (2 + 6)) \times 8^2 \times (3^3 - 5 + 8)$.

Exercice 55 :

Reprends la question de l'exercice précédent avec les expressions ci-dessous :

$(6 + 5 - 4) \times (3^3 \div 9)^2$;
$(3^2 \times 4) \div 6 + 5^2 - 2$;
$9 + 4 \div (10 - 2^3) \times 3^2$;
$(6 + 10 - 2^2) \times 8 \div 3$;
$(8 + 3^2 \div 9 - 6) \times 7$;
$(5 \times (3 + 9 - 8)^2) \div 10$.
$(2^3 \div (7 - 3)) \times (10 + 9 \times 2)$;
$8 + 32 - 4 \times (6 \div 2)$;
$(5 \times (3 + 9 - 8)^2) \div 10$.

Exercice 56 :

Effectue le calcul de chacune des expressions suivantes à l'aide de l'ordre correct des opérations.

$5^2 \times 3 + 10 \times (6 - 5)$; $(8 + 2^3) \times 4$;
$2 \times 4^3 + 10^2 \div 5$; $4^2 \div (9 + 7)$; $4^2 - 8 \div 2$;
$10 \times (3 - 2)^3$; $(9 + 2^2) \times 3$; $10 + 2^3 \times 7$;
$10 \div 2 + 5^2$; $(4^2 - 5 + 10) \div 7$;
$(3^2 - 9) \div 8 + 10$; $(9 \times 8 + 2^2) \div 4$.

Exercice 57 :

Effectue chaque expression à l'aide de l'ordre correct des opérations.

$5^2 \times 3 + 10 \times (6 - 5)$; $2 \times 4^3 + 10^2 \div 5$;
$3^3 \times (6 + 2 - 8)$; $(6 + 5 - 4) \times (3^2 \div 9)^2$
$(8^2 - 7 \times 4) \div 3$; $(8 + 3^2 \div 9 - 6) \times 7$;
$(3^2 \times 4) \div 6 + 5^2 - 2$; $(6 \div 3)^3 \times 9 + 5 - 4$;
$(4 + 5 - 2^3) \times 8^9 \times (8 - 2^3 + 7)$;
$10 + 8 - 6^2 \div (3^2 \times 4)$;
$8 + 3^2 - 4 \times (6 \div 2)$.

Exercice 58 :

Effectue chaque expression à l'aide de l'ordre correct des opérations.

$9 + 4 \div (10 - 2^3) \times 3^2$;
$(2^2 \div (7 - 3)) \times (10 + 9 \times 2)$;
$8 \times (3 + 9) \div 2^2 - 10 + 6$;
$(7 \times 8) \div (3 + 9 - 10)^3$;
$(6 + 10 - 2^2) \times 8 \div 3$;
$(4^3 \div (2 + 6)) \times 8^2 \times (3^3 - 5 + 8)$;
$(8 + 3^2 \div 9 - 6) \times 7$; $(10 - 4)^2 \div 9 + 6$;
$(5 \times (3 + 9 - 8)$

IPN

Chapitre 2

Segments, demi-droites et droites

I. Segment :

Activité 1 : Comment obtenir un segment ?

1. *On plie une feuille. Le pli représente un segment ;*
2. *Trace un trait continu en suivant le bord d'une règle et marque ses extrémités, on représente un segment ;*
3. *Est-ce un segment ?*



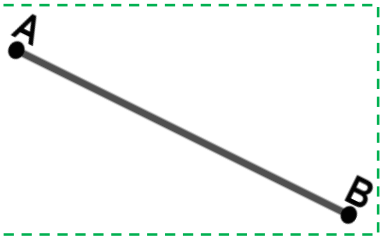


4.



Définition 1 et notation :

On trace un trait continu en suivant le bord d'une règle et on marque les deux extrémités on obtient un segment ; On le désigne par $[AB]$ et on lit << segment AB>> A et B sont les extrémités du segment



Attention :

AB désigne la longueur du segment $[AB]$ c'est la distance entre les deux points A et B.

Remarque1 :

Tout point situé entre les extrémités A et B est un point du segment $[AB]$.

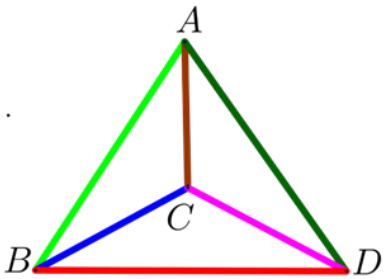
Exercice d'application 1 :

A partir de quatre points donnés, trace trois segments dont les extrémités sont choisies parmi ces points. Combien de segments en tout peut-on tracer ?

Solution de l'exercice d'application 1 :

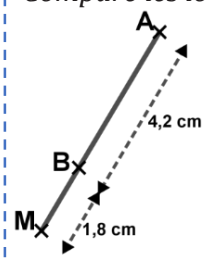
Je choisis quatre points A, B, C et D, puis je trace trois segments dont les extrémités sont choisies parmi ces points.

Le nombre de segments qu'on peut tracer est 6.



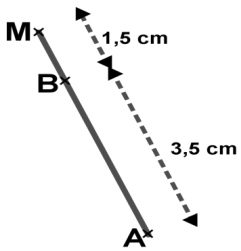
Activité 2 : Propriété du segment

Compare les longueurs $AM + MB$ et AB et complète dans les cas suivants :



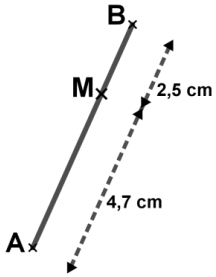
M ….. $[AB]$

$AM + MB$ =……AB



M ….. $[AB]$

$AM + MB$ =……AB



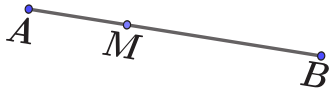
M ….. $[AB]$

$M + MB$ =……AB

Propriété1 :

Si un point M appartient à un segment $[AB]$ alors : $AM + MB = AB$.

On écrit : Si $M \in [AB]$, alors $AM + MB = AB$.



Chapitre 2 **Segments, demi-droites et droites**

Exercice d'application 2 :

On donne deux points distincts A et B.

1. *Place les points dans les cas suivants :*
   - *Un point M tel que* $MA + MB = AB$;
   - *Un point N tel que* $AB + BN = AN$;
   - *Un point P tel que* $BP = BA + AP$.

2. *Complète avec les symboles* $\in$ *ou* $\notin$:

$M \ldots [AB]$; $A \ldots [BM]$; $N \ldots [PM]$; $P \ldots [AB]$; $B \ldots [AN]$; $M \ldots [PN]$.

Solution de l'exercice d'application 2 :

1. *Je place les points :*
   - *Un point M tel que* $MA + MB = AB$ *ce ci signifie que :* $M \in [AB]$
   - *Un point N tel que* $AB + BN = AN$ *signifie que :* $B \in [AN]$
   - *Signifie que :* $A \in [BP]$



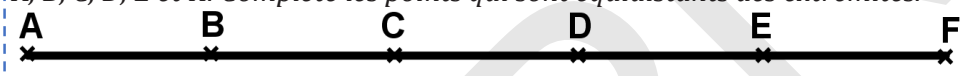
2. *Je complète en utilisant les symboles* $\in$ *ou* $\notin$:

$M \in [AB]$; $A \notin [BM]$; $N \notin [PM]$; $P \notin [AB]$; $B \in [AN]$; $M \notin [PN]$.

I.2. Milieu d'un segment :

Activité 3:

En mettant 5 allumettes alignées bout à bout on met en évidence les points :
A, B, C, D, E et H. Complète les points qui sont équidistants des extrémités.

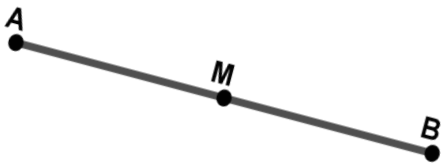


B est équidistant de A et …
C est équidistant de B et … et de … et E.
D est équidistant de … et E.
E est équidistant de … et E.
On dit donc que : B est le milieu de $[AC]$, *C est le milieu de* $[BD]$ *et* $[AE]$.

Définition2 :

On appelle milieu de $[AB]$ *le point* $M \in [AB]$ *tel que :* $AM = MB$

Ou encore : $AM = \frac{AB}{2}$ *et* $AB = 2AM$.

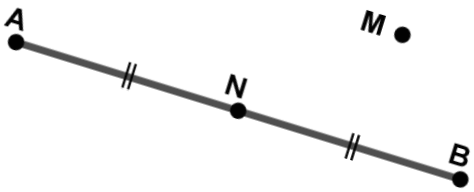


Exercice d'application 3 :

Complète :
N est le … de $[AB]$
M n'est pas le … de $[AB]$

$AN = \frac{\ldots}{2}$, $AB = \cdots AN$

AN … BN



Solution de l'exercice d'application 3 :

N est le milieu de $[AB]$; *M n'est pas le milieu de* $[AB]$; $AN = \frac{1}{2}AB$; $AB = 2AN$; $AN = BN$.

II. Demi-droite :

Activité 4 : Comment obtenir une demi-droite ?

Trace un segment$[AB]$, *puis prolonge indéfiniment ce segment, en partant de A vers B. Qu'obtient-on ?*

Définition3 :

Chapitre 2

Segments, demi-droites et droites

On obtient la demi-droite d'origine A si on prolonge indéfiniment un segment $[AB]$, en partant de A vers B, on la note $[AB)$ et on lit 'demi-droite AB'.

Remarque 2 :

Si $[AB]$ est un segment alors on peut désigner la demi-droite $[AB)$ d'origine A en utilisant les deux points A et B ou son origine et une lettre (x) qui ne représente pas un point mais un << sens>>

$M \notin [Ax), B \in [Ax), N \in [Ax)$.



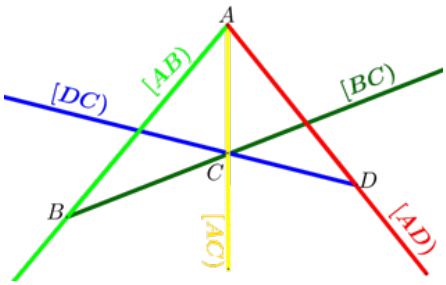
Attention : *Une demi-droite a un 'début' mais elle n'a pas de longueur ni fin.*

Exercice d'application 4 :

Choisis quatre points A, B, C et D, trace les demi-droites $[AB)$, $[BC)$, $[DC)$, $[AD)$ et $[AC)$.

Solution de l'exercice d'application 4 :

Je construis les cinq demi-droites $[AB)$, $[BC)$, $[DC)$, $[AD)$ et $[AC)$. après avoir choisi l'emplacement des quatre points A, B, C et D.



III. Droite :

III.1 Notion de droite :

Activité 5 : ***Comment obtenir une droite ?***

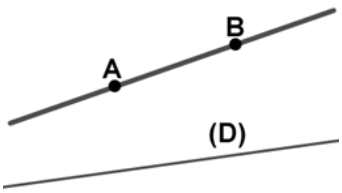
1. *Prolonge un segment $[AB]$ dans les deux sens. Qu'obtiens-tu ?*
2. *Place la règle sur une feuille puis trace un trait continu en suivant le bord de la règle. Qu'obtiens-tu ?*

Définition 4 :

Lorsqu'on prolonge un segment $[AB]$ dans les deux sens ou on trace un trait continu en suivant le bord de la règle, on obtient une droite

Remarque 3 :

- *Etant donnés A et B sont deux points d'une droite alors on peut la designer par (AB) qui se lit : droite AB.*
- *On peut la designer par une seule lettre (D) (D ne désigne pas un point)*
- *On peut aussi la désigner par deux lettres qui ne représentent pas des points mais des << sens>> par exemple (xy) qui se lit << droite xy >>*



Attention : *Une droite n'a pas de longueur.*

Exercice d'application 5 :

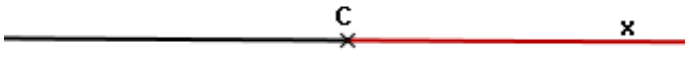
1. *Nomme les écritures*

   $[AB]$ .....

   $[AB)$ .....

   AB .....



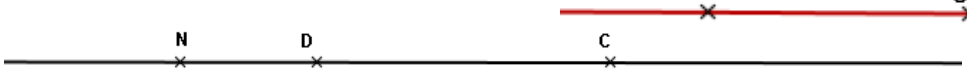




2. *Nomme la partie colorée de la droite*

3. *Complète avec les symboles $\in$ ou $\notin$:*





Chapitre 2 **Segments, demi-droites et droites**

Solution de l'exercice d'application 5 :

1. $[AB]$ *est le segment d'extrémités A et B ;* $[AB)$ *est la demi-droite d'origine A.* AB *est la longueur du segment* $[AB]$ *.*
2. *Le segment* $[AB]$*. La demi droite* $[CX)$ *; La droite* (CD) *; La demi droite* $[CL)$*.*
3. $N \notin [DC]$ *;* $N \notin [DC)$ *;* $N \in (DC)$ *;* $D \in [CN)$ *;* $D \in [NC)$*.*

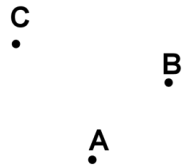
Propriété 2 :

- *Par deux points différents passe une seule droite ;*
- *Si trois points sont sur une même droite alors ils sont alignés ;*
- *Si trois points sont alignés alors ils sont sur la même droite.*

III.2. Droites sécantes :

Activité 6 :

On considère trois points A, B et C non alignés (voir figure ci-contre) :



1. *Trace la droite* (AB) *puis choisis un point M aligné avec A et B et différent de ces deux points.*
2. *Cite trois points communs aux droites* (AB) *et* (AM) *marqués sur la figure. Peux-tu marquer d'autres ?*
3. *Trace la droite* (AC)*. Cette droite a en commun avec* (AB) *un seul point : le point A.*

Remarque 4 :

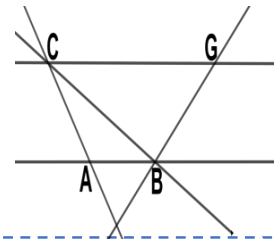
A est le seul point qui appartient aux deux droites (AB) *et* (AC)*, on dit qu'elles sécantes en A ou que A est leur point d'intersection ; on écrit :* $A \in (AB)$ *et* $A \in (AC)$ *et* $(AB) \cap (AC) = \{A\}$

Définition 5 :

On appelle droites sécantes deux droites ayant un seul point commun.

Exercice d'application 6 :

Quelles sont les droites qui sont sécantes ?



Solution de l'exercice d'application 6 :

Les droites sécantes sont :

$(AC)et\ (CG)$; $(AC)et\ (CB)$; $(AC)et\ (BG)$; $(CG)et\ (CB)$; $(CG)et\ (BG)$; (AC) *et* (AB) ; (CB) *et* (AB) ; (GB) *et* (AB).

III.3. Droites perpendiculaires :

Activité 8 :

Trace deux droites d et d' qui forment un angle droit en utilisant avec l'équerre ou le rapporteur.
On dit que ces deux droites sont perpendiculaires.

Définition 6:

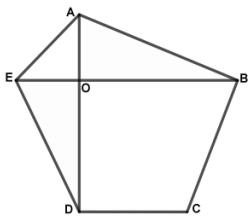
Deux droites d et d'qui forment un angle droit sont perpendiculaires, on note $d \perp d'$ *et qui se lit << d est perpendiculaire à d'>>*

Propriété 3 :

- *Par un point d'une droite, on peut tracer une seule perpendiculaire à cette droite.*
- *Par un point qui n'appartient pas à la droite on peut tracer une seule droite perpendiculaire à cette droite.*

Exercice d'application 7 :

En utilisant l'équerre repère tous les angles droits de la figure ci-contre



Solution de l'exercice d'application 7 :

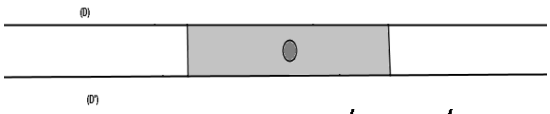
Les angles droits sont : $\widehat{AOE}$; $\widehat{AOB}$; $\widehat{ADC}$; $\widehat{DOB}$; $\widehat{DOE}$.

Chapitre 2

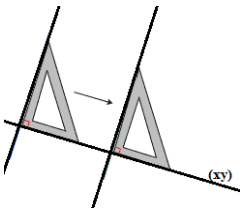
Segments, demi-droites et droites

III.4. Droites parallèles :

Activité 10 : Comment construire des droites parallèles ?



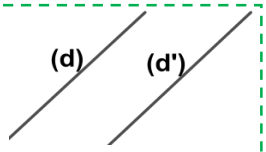
1. En suivant les deux bords de la règle, comme dans la figure ci-dessous, trace deux droites D et D'. Ces deux droites sont-elles sécantes ?
2. En faisant glisser l'équerre le long d'une droite (xy), comme dans la figure ci-contre, trace deux droites d et d' perpendiculaires à (xy). Que peux-tu dire ?



Définition 8 :

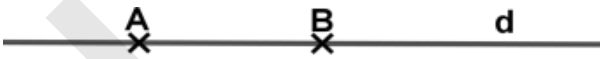
Si deux droites d et d' ne sont pas sécantes, elles sont parallèles.

On note : $d \,//\, d'$ et on lit d est parallèle à d'.



Cas particulier :

S'il y a une infinité de points communs entre d et (AB), on écrit : $d \parallel (AB)$ ou $d = (AB)$.



Remarque 5 :

Deux droites strictement parallèles n'ont aucun point commun.

III.5. Propriétés :

Activité 11 :

On donne une droite d et A un point extérieur à cette droite ; Trace :

1. La droite d_1 passant par A et perpendiculaire à d ;
2. Une droite d_2 parallèle à d. Que peut-on dire des droites d_1 et d_2 ?
3. Une droite d_3 perpendiculaire à d. Que peut-on dire de d_2 et d_3 ? De d_2 et d_3 ?

Propriété 4 :

- Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles entre elles.
- Par un point donné A, on ne peut tracer qu'une seul droite d' parallèle à une droite d donnée.
- Si deux droites sont parallèles, toute droite parallèle à l'une est aussi parallèle à l'autre : $d_1 \parallel d_2$ et $d_2 \parallel d_3$ alors $d_1 \parallel d_3$. (**Fig 1**)
- Si deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre : $\begin{cases} d \parallel d' \\ d_1 \perp d \end{cases} \Rightarrow d_1 \perp d'$ (**Fig 2**)

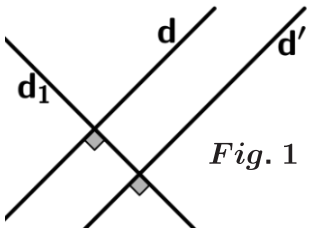


Fig. 1

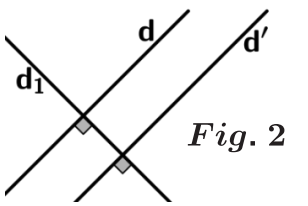


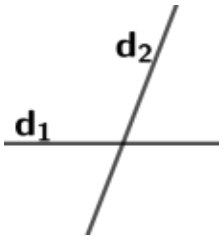
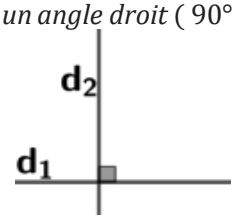
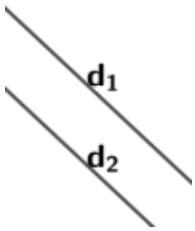
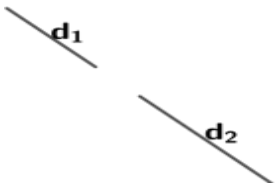
Fig. 2

IPN

Chapitre 2

Segments, demi-droites et droites

***Résumé :* Positions relatives de deux droites**

Droites sécantes		*Droites parallèles*	
Cas général	*Cas particulier*	*Cas général*	*Cas particulier*
Un seul point commun ou point d'intersection $d_1 \cap d_2 = \{I\}$ 	d_1 *et* d_2 *sont perpendiculaires* $d_1 \perp d_2$ *Les deux droites forment un angle droit* (90°) 	d_1 *et* d_2 *n'ont aucun point commun* 	d_1 *et* d_2 *sont confondues tous les points sont communs* $(d1) = (d_2), (d1) \parallel (d_2)$ 

IV. *Médiatrice d'un segment :*

Activité 12 :

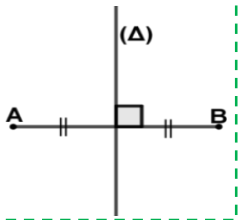
1. *Trace un segment* [AB], *construis son milieu I*
2. *Trace, à l'aide de l'équerre la droite* (Δ) *passant par I et perpendiculaire à la droite* (AB).
   On dit que la droite (Δ) *est la médiatrice du segment* $[AB]$.

Définition 8 :

La médiatrice (Δ) *d'un segment* [AB] *est la droite qui vérifie les deux conditions suivantes :*

a. (Δ) *passe par milieu O de* [AB]

b. (Δ) *est perpendiculaire à la droite* (AB) (*le support du segment* $[AB]$)



Exercice d'application 8 :

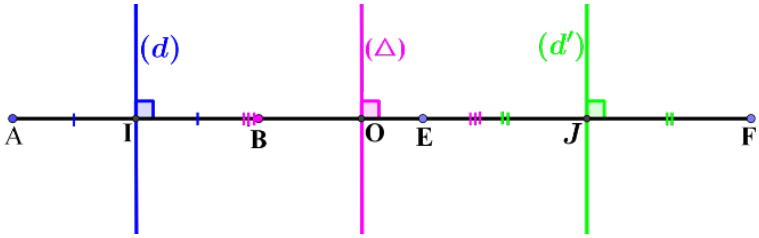
Soient A, B, E *et* F *quatre points alignés dans cet ordre tels que :* $AB = 6$ cm, $BE = 4$ cm et $EF = 8$cm.

1. *Construis I le milieu du segment* $[AB]$ *puis trace* (d) *sa médiatrice.*
2. *Trace* (d') *la médiatrice du segment* $[EF]$, *on désigne son milieu par J.*
3. *Que peut-on dire des droites* (d) *et* (d') *? Justifie ta réponse.*
4. *Trace* (Δ) *la médiatrice du segment* $[IJ]$, *on désigne son milieu par O.*
5. *Mesure, sur la figure, les distances AO et OF puis BO et OE.*
6. *La droite* (Δ) *est–elle la médiatrice du segment dans les deux cas suivants* $[AF]$ *et* $[B]$? *Pourquoi ?*

Solution de l'exercice d'application 8 :

Pour les deux premières questions (1. et 2.), je commence par placer A, B, E *et* F *quatre points alignés dans cet ordre tels que :* $AB = 6$ *cm,* $BE = 4$ *cm et* $EF = 8$*cm; puis je construis* (d) *et* (d') *(Voir figure)*

3. *Les deux droites* (d) *et* (d') *sont perpendiculaires respectivement aux supports des segments* $[AB]$ *et* $[EF]$ *car elles sont leurs médiatrices. Or les points* A, B, E *et* F *quatre points alignés dans cet ordre, donc* (d) *et* (d') *sont perpendiculaires à la même droite portant ces points ;*
   d'où :(d) *et* (d') *sont parallèles.*
4. *Je trace* (Δ) *la médiatrice du segment* $[IJ]$, *je désigne son milieu par O (Voir figure)*



Chapitre 2 **Segments, demi-droites et droites**

5. *Je mesure, sur la figure, $AO = 7{,}5\ cm$ et $OF = 7{,}5\ cm$ puis $BO = 3{,}5\ cm$ et $OJ = 4{,}5cm$.*
6. *La droite (Δ) est perpendiculaire en O au support de segment $[IJ]$, donc perpendiculaire au support des deux segments $[AF]$ et $[BJ]$ car les deux points I et J milieux respectifs $[AB]$ et $[EF]$.*
   D'après la question précédente, on a :
   - *$AO = OF = 7{,}5\ cm$ et (Δ) est perpendiculaire à (AF) en O, d'où (Δ) est la médiatrice de $[AF]$*
   - *(Δ) est perpendiculaire à (AF) ,mais $BO = 3{,}5\ cm \neq OJ = 4{,}5cm$, d'où (Δ) n'est pas la médiatrice de $[BJ]$*

Activité 13 :

1. *Trace un segment $[AB]$ construis son milieu O ;*
2. *Trace (Δ) la médiatrice de ce segment ;*
3. *Choisis quatre points M, N, P et Q sur (Δ) ;*
4. *Compare les longueurs : AM et BM, AN et BN, AP et BP, AQ et BQ. Que constates-tu ?*

Remarque 6 :

On dit que ces points sont à égale distance (équidistants) des deux extrémités du segment $[AB]$.

Propriété 5 :

Si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors il est équidistant des deux extrémités de ce segment et on écrit : Si $M_1 \in \Delta$ alors $M_1A = M_1B$.

Activité13 : L'unité est le centimètre

1. *Trace un segment $[AB]$ de longueur 10 cm, construis son milieu I ;*
2. *A l'aide d'un compas, place les points M, N et P tels que :*
   $AM = 7$ et $BM = 7, AN = 6$ et $BN = 6, AQ = 9$ et $BQ = 9$.
3. *Vérifie que ces points sont alignés ; trace (Δ) la droite passant par ces points.*
4. *Que représente cette droite pour le segment $[AB]$?*

Propriété 6 :

Si un point est équidistant des deux extrémités d'un segment $[AB]$, alors il appartient à la médiatrice Δ de ce segment et on écrit : Si $M_2A = M_2B$ alors $M_2 \in \Delta$.

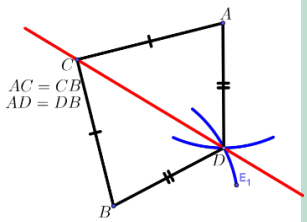
On peut résumer les deux propriétés précédentes en écrivant :

Propriété 7 :

La médiatrice d'un segment est l'ensemble des points équidistants des deux extrémités de ce segment.

Exercice d'application 9 : Journal scolaire

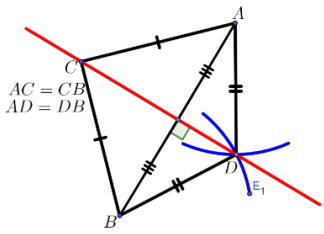
Ahmed, étudiant à l'université, a observé la figure suivante dans un journal scolaire. Après avoir lu le codage de la figure, il a posé les deux questions qui suivent à son petit frère :



1. *Reproduis la figure et vérifie avec la règle et l'équerre que les droites (AB) et (CD) sont perpendiculaires et que (CD) coupe segment [AB] en son milieu.*
2. *Complète le raisonnement suivant :*
   Si un point est à égale distance des deux extrémités d'un segment, alors .....Puisque $AC = BC$, alors C..... Puisque ..... = ..., alors : D .....La médiatrice du segment [AB] est donc :.....
   Or la médiatrice du segment le coupe perpendiculairement en son milieu, donc (AB) ..... (CD) et (CD).....

Chapitre 2 **Segments, demi-droites et droites**

Solution de l'exercice d'application 9 :



1. Je reproduis la figure et je vérifie que (AB) et (CD) sont perpendiculaires et que (CD) coupe segment $[AB]$ en son milieu.

2. Si un point est à égale distance des deux extrémités d'un segment, alors il appartient à la médiatrice de ce segment.

Puisque $AC = BC$, alors C appartient à la médiatrice du segment $[AB]$.

Puisque $DA = DB$, alors D appartient à la médiatrice de $[AB]$.

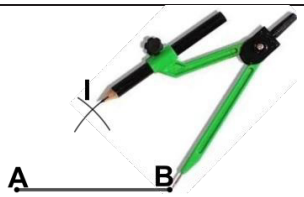
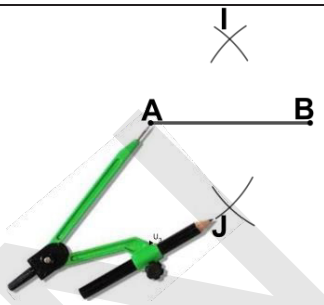
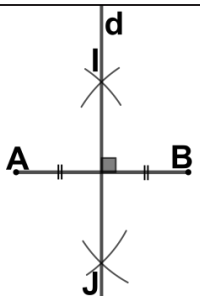
La médiatrice du segment $[AB]$ est donc la droite(CD).

Or la médiatrice du segment le coupe perpendiculairement en son milieu, donc (AB) et (CD) sont perpendiculaires et que (CD) coupe segment $[AB]$ en son milieu.

Construction de la médiatrice :

Activité 15 : Construction de la médiatrice

Voici un film de construction de la médiatrice d'un segment à l'aide d'un compas et une règle.

	 *Tracer deux arcs de cercle de même rayon centrés respectivement en A et en B : ils se coupent en I*	 *Tracer deux autres arcs de cercle de même rayon centrés respectivement en A et en B : ils se coupent en J*	 *La droite (IJ) est la médiatrice $[AB]$*

Reproduis sur ton cahier les étapes de ce film en suivant les consignes données.

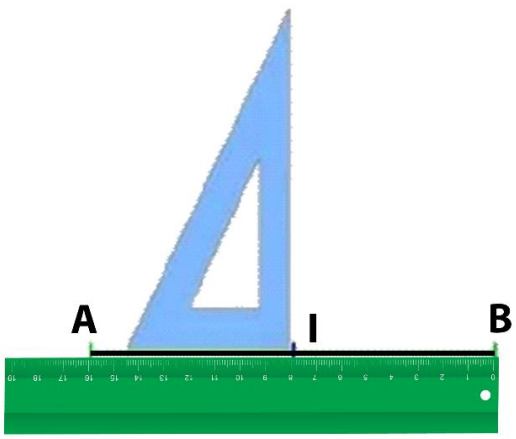
Exercice d'application 10 :

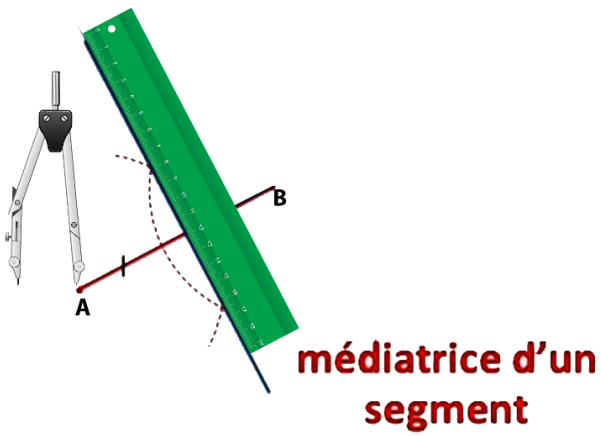
Construis la médiatrice d'un segment de longueur 5,7cm en utilisant :

- *La règle graduée et l'équerre ;*
- *La règle et le compas.*

Laquelle des deux méthodes de construction est la plus précise ?

Solution de l'exercice d'application 10 :





La deuxième méthode de construction est la plus précise.

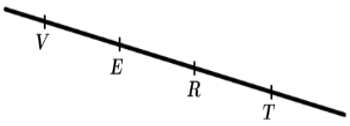
Chapitre 2

Segments, demi-droites et droites

Exercices divers :

Exercice 1 : Vrai / faux

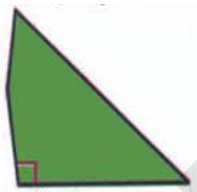
Pour chaque affirmation, dis si elle est vraie ou fausse.



a) Sur le dessin ci-dessous, il y a 6 segments ayant pour extrémités les points V, E, R et T.

b) Deux droites sécantes sont deux droites qui se coupent en formant un angle droit.

c) Avec l'équerre cassée ci-contre on ne peut pas tracer deux droites perpendiculaires.



d) Deux segments qui ne se coupent pas sont parallèles.

e) A, B et C sont trois points non alignés ;

$AB + BC = AC$

f)

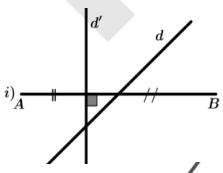


IF = 37, OO mm IF= 3,7 cm IF = 4,7 cm

g) - d est médiatrice de [AB]

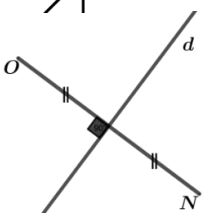
- d' est la médiatrice de [AB]

- [AB] n'a pas de médiatrice.



h) - [ON] est la médiatrice de d.

- d est la médiatrice de [ON].



Demi-droite, droite, segments, points alignés

Exercice 2 :

a. Marque un point A tel que : $A \in [BC)$.

b. Marque un point E tel que :

$E \in (BC)$ et $E \in [BC)$.

c. Trace la demi-droite $[AB)$ en rouge.

d. Avec les points de la figure, donne deux autres noms de la demi-droite $[EB)$.

Exercice 3 :

Trace quatre demi-droites $[AM)$, $[AN)$, $[AS)$ et $[AR)$ telles que : $[AM)$ et $[AN)$ aient le même support, $[AS)$ et $[AR)$ n'aient pas le même support.

Exercice 4 :

Marque deux points A et B. Trace la droite (AB). Marque un point C n'appartenant pas à (AB). Trace les droites (AC) et (BC).

Lorsque l'ami de ton père lui dit que, dans sa maison, il a une salle de séjour de 5 sur 6, quelle unité utilise-t-il ?

Exercice 5 :

Lorsque ton professeur te demande d'aller acheter des feuilles de papier format A_4 quelle unité utilise-t-il ?

Exercice 6 :

Trace au crayon une droite (xy) et place sur cette droite trois points R, S, I' dans cet ordre.

a) Trace en rouge la demi-droite $[Ry)$.

b) Trace en bleu le segment $[RT]$

c) Trace en vert la demi-droite $[Sx)$.

d) Trace en noir le segment $[ST]$.

Exercice 7 :

a) Marque trois points A, B et C non alignés.

IPN

Chapitre 2

Segments, demi-droites et droites

b) Marque un point E aligné avec les points B et C.

c) Marque un point F aligné avec les points A et C. (Explique à chaque fois la démarche)

Exercice 8 :

Marque un point 0

a. Trace les droites (D_1), (D_2), (D_3) et (D_4) passant par ce point 0

b. Trace en suite une droite (D') ne passant pas par 0 et qui soit sécante aux droites (D_1), (D_2), (D_3) et (D_4)

Exercice 9 :

Donne les autres noms de la demi- droite $[OC)$

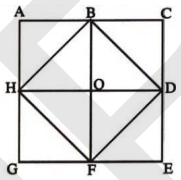


de la figure ci-contre

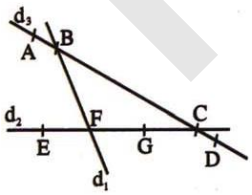
Exercice 10 :

a. Écris toutes les séries de 3 points alignés ;

b. Cite trois points non alignés.



Exercice 11 :



Parmi les écritures suivantes, quelles sont celles qui désignent la droite $\boldsymbol{d_1}$, la droite $\boldsymbol{d_2}$? La droite $\boldsymbol{d_3}$? (AB), (EF), (GF), (AD), (CG), (BF), (FG), (EC)

Construis un triangle ABC et marque un point D à l'intérieur du triangle. Construis un point E tel que les points A, B et E soient alignés et tel que les points C, D et E soient alignés.

Exercice 12 :

Dessine un segment $[MC]$ et un point $B \in [MC]$, puis place un point I tels que :

$M \in [BI]$ et $C \in [BI)$

Mesures de longueurs, milieu

Exercice 13 :

a. Sur une droite (xy), place trois points A, B, C tels que : AB = 6 cm BC = 2 cm, AC = 8 cm

b. Sur une droite (xy), place trois points A, B, C tels que :

AB = 10 cm ; BC = 4 cm ; AC = 6 cm.

Exercice 14 :

I milieu du segment [AB], calcule la distance AI dans chacun des cas suivants :

a) $AB = 8$ cm b) $AB = 32$cm c) $AB = 40$ mm

Exercice 15 :

Dans chacun des cas suivants, trace un segment $[AB]$, calcule $\frac{AB}{2}$, puis place le milieu M du segment $[AB]$:

a. AB =12 cm b. AB =78 mm c. AB = 52 mm.

Exercice 16 :

Marque trois points A, B et C non alignés.

1. *Construis au compas le milieu I du segment [AB] puis le milieu J de [BC]*
2. *Trace les droites (AC) et (IJ). Que constates-tu ?*

Exercice 17 :

Trace un segment $[AB]$ de longueur 6 cm, à l'aide d'une règle graduée. Trace un segment $[MN]$ de longueur $\frac{1}{3}AB$ et un segment $[PR]$ de longueur 3 AB.

IPN

Chapitre 2

Segments, demi-droites et droites

Exercice 18 :

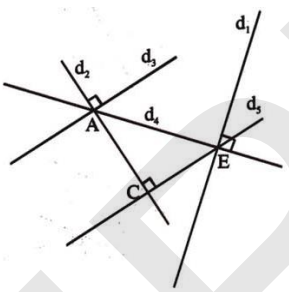
Avec une règle graduée et un compas, construis un triangle ABC sachant que AB =7 cm, BC =3,5 cm et AC = 4,5 cm. Mesure la hauteur issue de A.

a. *Vérifie qu'un côté d'un carreau d'une feuille de cahier mesure 8 mm.*
b. *Trace une demi-droite $[Ox)$ horizontale et une demi-droite $[Oy)$ verticale. Sans mesurer, place les points M et N de la demi-droite $[Ox)$ tels que OM = 3,2 cm, ON = 0,4 dm, puis les points P, Q, R de la demi-droite $[Oy)$ tels que :*

OP = 18 mm ; OQ = 2,6 cm ; OR = 0,5 dm.

Exercice 19 :

Trouve les droites parallèles sur la figure ci-contre. Justifie ta réponse.

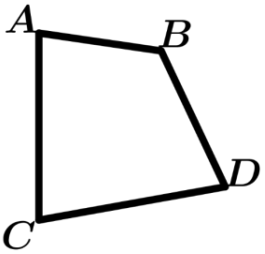


Exercice 20 : Avec la règle et l'équerre

a. *Sur une feuille de papier non quadrillé, trace la droite d et place deux points A et B en dehors de d ;*
b. *Trace la droite d_1, passant par A et perpendiculaire à la droite d ;*
c. *Trace la droite d_2, passant par le point B et perpendiculaire à la droite d_1;*
d. *Que peut-on dire des droites d et d_2 ? Pourquoi.*

Exercice 21 :

En utilisant le compas, ordonne par ordre décroissant les longueurs des côtés du quadrilatère ABDC.



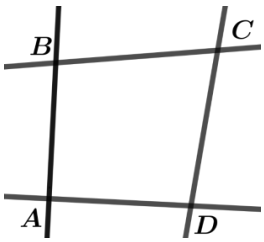
Exercice 22 :

a. *Marque deux points I et B puis place le point C tel que I soit le milieu du segment [CB] puis le point D tel que B soit le milieu du segment $[ID]$.*
b. *Est-il vrai que la longueur CD est le triple de la longueur IB ?*
c. *Marque le milieu M du segment [IB]. Prouve sans instrument que M est le milieu de [CD].*

Droites perpendiculaires, parallèles et médiatrices

Exercice 23 :

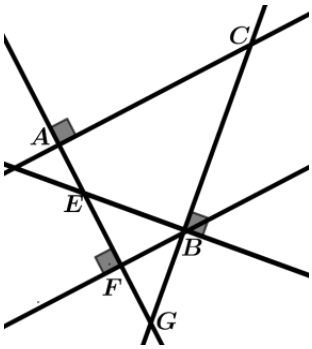
Sur la figure ci-contre, deux droites sont perpendiculaires.



Utilise l'équerre pour les retrouver.

Exercice 24 :

Sur la figure ci-contre, certaines droites sont perpendiculaires deux à deux lesquelles ?



Exercice 25 :

a. *Trace quatre droites d_1, d_2, d_3 et d_4 telles que $d_1 \perp d_2$,d_3 n'est pas perpendiculaire ni à d_1 ni à d_2 ; $d_4 \perp d_3$.*
b. *Y a-t-il de droites parallèles sur la figure ? Justifie.*

IPN

Chapitre 2

Segments, demi-droites et droites

Médiatrice d'un segment

Exercice 26 :

Trace un segment [AB] et sa médiatrice.

Colorie en rouge la région du plan où se situent les points M tels que MA< MB.

Colorie en vert la région du plan où se situent les points M tels que MA > MB.

Si MA = MB, où se situe le point M ?

Exercice 27 :

Trace un segment $[AB]$ *et. Sa médiatrice* (m). *Marque un point K sur* (m). *Construis le point L de* (m) *tel que la droite* (AB) *soit médiatrice du segment* $[KL]$.

Exercice 28 :

Complète le texte suivant avec le, la, un ou une :

a. *Tracer....droite passant par A et parallèle à la droite d.*
b. *Tracer.... droite d' passant par I et sécante à la droite den point A.*
c. *Marquer.... point A, puis construire...point B tel que AB = 3 cm.*
d. *Construire...médiatrice du segment [AB].*
e. *Construire....point M tel que MA = MB.*
f. *Marquer....point A sur la droite d.·*
g. *Construire...point B de la droite d tel que : AB = 3 cm.*
h. *Construire ...point N. tel que le point I soit le milieu du segment [MN].*
(M et I sont déjà marqués)

Exercice 29 :

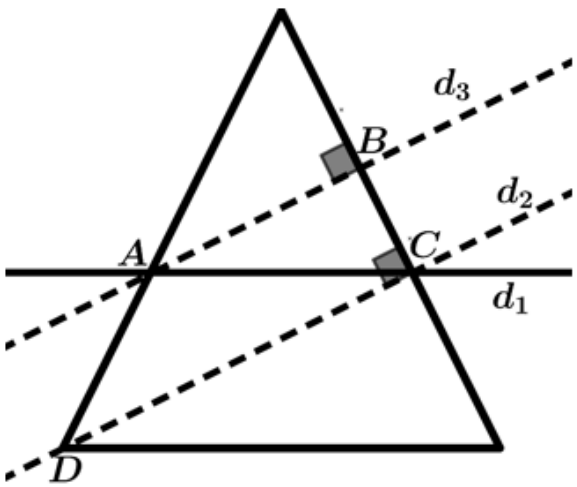
L'unité est le centimètre. A, I et B sont trois points alignés dans cet ordre et tels que AI = 3 et IB = 5. Fais la figure.

Le point M est le milieu du segment [AB].

Calcule la distance AM, puis la distance IM de deux façons différentes.

Exercice 30 :

Voici un dessin, décris une construction de cette figure.



IPN

Chapitre 3

Nombres décimaux positifs et fractions

A. Les nombres décimaux positifs :

I. Notion et écriture d'un nombre décimal positif :

I.1. Notion de nombre décimal positif :

Activité 1 :

Ahmed est vendeur dans la pâtisserie de son oncle. Il pèse chaque produit avant de mettre le ticket indiquant son poids et son prix :

- *Il pèse une baguette de pain, la balance affiche 200g.*
- *Il pèse un croissant, la balance affiche 70g.*
- *Il pèse un petit gâteau, la balance affiche 150g.*
- *Il pèse un grand gâteau, la balance affiche 500g.*

1. *Convertis les poids de ces produits en kg et complète le tableau :*

Nom du produit	*Baguette de pain*	*Croissant*	*Petit gâteau*	*grand gâteau*
Poids en Kg				

2. *Reprends la première question en convertissant les poids en hectogramme*

Remarque 1 :

Les nombres qui apparaissent dans ce tableau sont des décimaux positifs

Définition 1 et notation :

Un nombre décimal positif est un nombre qui s'écrit avec virgule. Cette virgule partage son écriture en deux parties :

- ***La partie entière**, à gauche de la virgule ;*
- ***La partie décimale**, à droite de la virgule.*

L'ensemble des décimaux positifs est noté ID_+.

Remarque 2 :

Tout entier naturel est un décimal positif.

I.2. Ecriture d'un nombre décimal positif :

Activité 2:

On donne les nombres décimaux positifs : 5,21 ; 12,3 ; 405,18 et 679,423

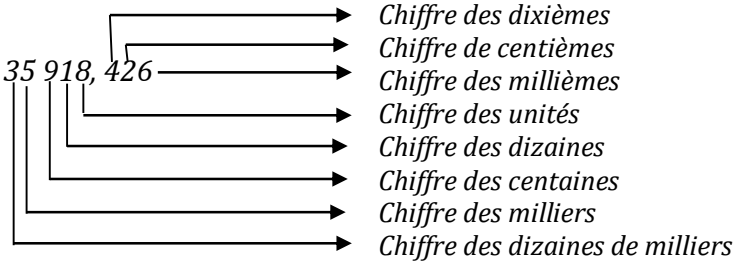
1. *Détermine les parties entière et décimale de chaque nombre*
2. *Détermine le chiffre :*
   - *des unités de chacun de ces nombres*
   - *des dixièmes de chacun de ces nombres*
   - *des dizaines de chacun des nombres 12,3 ; 405,18 ; 679,423 ;*
   - *des centaines de chacun des nombres 405,18 ; 679,423 ;*

Règle 1 :

Selon sa position dans l'écriture d'un décimal, un chiffre indique des unités, des dizaines, des centaines,.... s'il est dans la parie entière et des dixièmes, des centièmes, des millièmes,....s'il est dans la partie décimale.

Exemple 1 :

On donne le nombre 35 918,426, selon la position du chiffre on écrit :



IPN

Chapitre 3 Nombres décimaux positifs et fractions

Exercice d'application 1 :

On donne les nombres décimaux positifs : 8 105,21 ; 132,93 ; 6028,174 et 761,9243

Complète les phrases suivantes :

- *5 est le chiffre des unités du nombre ;*
- *…. est le chiffre des dizaines du nombre 761,923 ;*
- *7 est le chiffre des centièmes du nombre;*
- *1 est le chiffre des centièmes du nombre… ;*
- *est le chiffre des dixièmes du nombre 132,93 ;*
- *0 est le chiffre des centaines du nombre ;*
- *4 est le chiffre des… du nombre 6028,174 ;*
- *3 est le chiffre des millièmes du nombre… ;*
- *2 est le chiffre des du nombre 761,9243.*
- *8 est le chiffre des dizaines de milliers du nombre……..*

Solution de l'exercice d'application 1 :

On donne les décimaux positifs : 8 105,21 ; 132,93 ; 6028,174 et 761,9243.

Je complète les phrases suivantes :

- *5 est le chiffre des unités du nombre 8 105,21 ;*
- *6 est le chiffre des dizaines du nombre 761,9243 ;*
- *7 est le chiffre des centièmes du nombre 6028,174 ;*
- *1 est le chiffre des centièmes du nombre 8 105,21 ;*
- *9 est le chiffre des dixièmes du nombre 132,93 ;*
- *0 est le chiffre des centaines du nombre 6028,174 ;*
- *4 est le chiffre des millièmes du nombre 6028,174 ;*
- *3 est le chiffre des dixièmes de millièmes du nombre761,9243 ;*
- *2 est le chiffre des centièmes du nombre 761,9243 ;*
- *8 est le chiffre des milliers du nombre 8 105,21.*

Remarque 3 :

Pour lire un décimal positif, on lit l'entier naturel représentant la partie entière du nombre suivi par le mot virgule puis l'entier naturel représentant la partie décimale du nombre et ainsi on obtient l'écriture en lettres.

Exemple 2 :

Le nombre 17 689,4235 se lit dix-sept mille six cent quatre vingt neuf virgule quatre mille deux cent trente-cinq ; On peut lire également sept mille six cent quatre-vingt neuf unités et quatre mille deux cent trente-cinq de dixièmes de millièmes.

Attention :

Mille est invariable. Vingt et cent prennent s lorsqu'ils sont multipliés et qu'ils terminent l'écriture d'un nombre.

Exercice d'application 2 :

1. *Ecris en lettres les nombres suivants : 604,485 ; 3791,254 ; 74 088,5267*
2. *Ecris en chiffres :*
   - *Deux cent quatre vingt dix sept mille neuf cent soixante trois virgule six cent cinquante huit ;*
   - *Six cent vingt deux mille sept cent quatre vingt treize virgule six cent quatre soixante dix huit ;*
   - *Sept million trois cent quatre mille six cent cinquante et un virgule trente huit mille soixante onze.*

Solution de l'exercice d'application 2 :

1. *J'écris en lettres les nombres suivants :*
   604,485 : Six cent quatre virgule quatre cent quatre vingt cinq ;
   3791,254 : Trois mille sept cent quatre vingt onze virgule deux cent cinquante quatre ;

74 088,5267 : Soixante quatorze mille quatre vingt huit virgule cinq mille deux cent soixante-sept.

2. *Ecris en chiffres :*
   - *Deux cent quatre vingt dix sept mille neuf cent soixante trois virgule six cent cinquante huit : 297 963,658 ;*
   - *Six cent vingt deux mille sept cent quatre vingt treize virgule six cent soixante dix huit : 622 693,678 ;*
   - *Sept million trois cent quatre mille six cent cinquante et un virgule trente huit mille soixante onze : 7 304 651,38 071.*

II. Ordre de nombres décimaux positifs :

II.1. Notion d'ordre :

Activité 3:

On donne les décimaux positifs suivants : 51,31 ; 48.96 ; 37,79 ; 37,84.

1. *On veut comparer les deux nombres 51,31 et 48,96 :*
   a. *Quelle est la partie entière de chacun ces deux nombres ? Compare les résultats.*
   b. *Complète ce qui suit : 51 est ..... à 48, donc : 51,31 à 48,96*
2. *On veut comparer les deux nombres 37,79 et 37,84 :*
   a. *Quelle est la partie entière de chacun ces deux nombres ? Compare les résultats.*
   b. *Quelle est la partie décimale de chacun ces deux nombres ?*
   c. *Complète ce qui suit :*
   79 est ..... à 84, donc: 37,79 à 37,84.
3. *Conclus.*

Règle 2 :

Pour comparer deux décimaux positifs, on compare d'abord leurs parties entières :

- *Si elles sont différentes, le plus petit décimal positif est celui qui a la plus petite partie entière ;*
- *Si elles sont égales, on compare les parties décimales.*

Exercice d'application 3 :

1. Complète ce qui suit en utilisant les symboles $<$ et $>$

17,8...9,4 ; 27,8...19,4 ; 91,08... 110,94 ; 517,83 ... 517,4 ; 236,8047... 236,8049 ; 534982,10064 ... 537782,10064.

3. Trouve un, deux ou plusieurs chiffres pour que les inégalités suivantes soient vraies :

5?,3064 $>$ 58, 0674 ; 4 ??33064 $>$ 498, 90784 ; 208 367,8 ?14$<$ 208 367,811 ; 3 978 367,8914$<$ 3 9?0 837,8694 ; 971 367,2 ? 958 $>$ 971 367, 2 ? ?79.

Solution de l'exercice d'application 3 :

1. *Complète ce qui suit en utilisant les symboles $<$ et $>$*
   17,8 $>$ 9,4 ; 27,8 $>$ 19,4 ; 91,08 $<$ 110,94 ; 517,83 $>$ 517,4 ; 236,8047 $<$ 236,8049 ; 534982,10064 $<$ 537782,100641.
2. *Trouve un, deux ou plusieurs chiffres pour que les inégalités soient vraies :*
   59,3064 $>$ 58, 0674 ; 4 99,33064 $>$ 498, 90784 ; 28 367,80014 $<$ 28 367,801 ; 3978 367,8914 $<$ 3 980 837,8694 ; 971 367,23958 $>$ 971 367, 22 979.

II.2. Ordre de nombre décimaux positifs et demi-droite graduée :

Activité 4 :

Sur une demi-droite graduée, on associe respectivement aux nombres 0 et 1 les deux points O et I. (on dit que O et I ont pour abscisses 0 et 1)

1. *Place les deux points A et B associés respectivement aux nombres 3,5 et 5,2.*
2. *A l'aide de la position de chacun des points A et B, range leurs abscisses.*
3. *Reprends les questions précédentes, en choisissant deux autres décimaux positifs.*
4. *Conclus.*

IPN

Chapitre 3 **Nombres décimaux positifs et fractions**

Exercice d'application 4 :

On donne les décimaux positifs suivants : 5,3 ; 4,6 ; 7,8 et 7,85.

1. *Compare les deux nombres 5,3 et 4,6 en utilisant :*
   a. *La méthode développée dans l'activité 3 ;*
   b. *Une demi-droite graduée.*
2. *Reprends la question 1 pour comparer les deux nombres 7,8 et 7,85.*

A votre avis, laquelle des deux méthodes est la plus pratique ?

Solution de l'exercice d'application 4 :

On donne les décimaux positifs suivants : 5,3 ; 4,6 ; 7,8 et 7,85.

1. *Je compare les deux nombres 5,3 et 4,6 en utilisant :*
   a. *La méthode développée dans l'activité 3 : $5 > 4$, donc : $5,3 > 4,6$;*
   b. *Une demi-droite graduée : on trace une demi-droite sur laquelle on choisit une graduation, ouis on place les deux nombres en question. On constate que 5,3 est à droite de 4,6, donc : $5,3 > 4,6$.*
2. *Pour comparer les deux nombres $7,8 = 7,80$ et 7,85 :*
   a. *On constate que les parties entières sont égales. La comparaison des parties décimales donne :$80 < 85$, donc$7,8 < 7,85$.*
   b. *Sur une demi-droite graduée, on essaie de localiser deux points en plaçant les nombres 7,8 et 7,85. On constate que le premier est à gauche de second, $7,8 < 7,85$.*

La méthode développée dans l'activité 3 est plus ***pratique.***

II.3. Encadrement d'un nombre décimal positif :

Activité 5:

Sur une demi-droite graduée, on associe respectivement aux nombres 0 et 1 les deux points O et I.

1. *Place deux points A et B d'abscisses respectivement 3,5 et 7,2.*
2. *Marque sur cette demi-droite plusieurs points d'abscisses entières à gauche de A. Quelle est l'abscisse entière du point le plus proche à gauche de A.*
3. *Marque sur cette demi-droite plusieurs points d'abscisses entières à droite de A. Quelle est l'abscisse entière du point le plus proche à droite de A.*
4. *Reprends les deux questions précédentes 2 et 3 en substituant le point B au point A.*
5. *Compète ce qui suit :*

   $1 < 3,5 < \ldots$; $\ldots. < 3,5 < 4$; $\ldots. < 3,5 < 5$; $\ldots. < 3,5 < 6$

   $2 < 7,2 < \ldots$; $\ldots. < 7,2 < 8$; $\ldots. < 7,2 < 8$; $\ldots. < 7,2 < 9$

Remarque 5 :

On dit qu'on a donné des encadrements des nombres 3,5 et 7,2. En particulier $3 < 3,5 < 4$ et $7 < 7,2 < 8$ sont respectivement les encadrements à une unité près des nombres 3,5 et 7,2.

On peut également envisager de donner des encadrements aux dixièmes, centièmes,..... près.

Exercice d'application 5 :

On donne les décimaux positifs suivants : 5,103 et 13,67. Trouve un encadrement de chacun de ces nombres :

1. *à l'unité près.*
2. *aux dixièmes prés (à 0,1 près).*
3. *aux centièmes prés (à 0,01 près).*

Solution de l'exercice d'application 5 :

On donne les décimaux positifs suivants : 5,103 et 13,67. Je donne un encadrement de chacun de ces nombres :

1. *à l'unité près :* $5 < 5,103 < 6$.
2. *aux dixièmes prés (à 0,1 près) :* $5,1 < 5,103 < 5,2$.
3. *aux centièmes prés (à 0,01 près) :* $5,10 < 5,103 < 5,11$.

Chapitre 3 **Nombres décimaux positifs et fractions**

II.4. Rangement de nombres décimaux positifs :

II.4.1. Ordre croissant de nombres décimaux positifs :

Activité 6 :

A l'occasion de la fête d'Id El fitr, une course de chevaux sur dix kilomètres a été organisée au village. Les organisateurs de cette compétition, on a relevé sur le chronomètre les temps mis par les cinq personnes arrivées en tête de la course : Yahya : 20,15 ; Mohamed : 21,05 ; Sidi : 19,85 ; Ousmane : 21,20 et Ali : 21,30.

Quel est le classement des participants à cette course ? Qui a remporté cette compétition ?

Règle 3 :

Ranger des nombres dans l'ordre croissant c'est écrire ces nombres du plus petit au plus grand.

II.4.2. Ordre décroissant de nombres décimaux positifs :

Activité 7 : Ordre décroissant de nombres décimaux positifs

Lors d'une compétition de saut en longueur organisée dans le collège quatre garçons se sont distingués. Dans la phase finale, ils ont obtenu les résultats exprimés en mètre suivants :

Samba : 4,85 ; Ahmed : 3,90 ; Brahim : 4,69 ; Khattry : 4,20.

Quel est le classement des participants à la phase finale ? Qui a remporté cette compétition ?

Règle 4 :

Ranger des nombres dans l'ordre décroissant c'est écrire ces nombres du plus grand au plus petit.

Exercice d'application 6 :

1. *Range par ordre croissant les décimaux positifs suivants : 4,83 ; 4,76 ; 5,01 ; 5,008 ; 4,809.*
2. *Range par ordre décroissant les décimaux positifs suivants : 87,09 ; 88,01 ; 86,97 ; 90,45 ; 90,406.*

Solution de l'exercice d'application 6 :

1. *Je range par ordre croissant les décimaux positifs suivants : $4,76 < 4,809 < 4,83 < 5,008 < 5,01$.*
2. *Je range par ordre décroissant les décimaux positifs suivants : $90,45 > 90,406 > 88,01 > 87,09 > 86,97$.*

III. Opérations sur les décimaux positifs:

III.1. Addition de décimaux positifs* :

Activité 8 :

Pour aller à l'école, Ahmed fait 3,8 km par voiture puis 0,75 km à pied. Calcule la longueur du trajet que fait Ahmed pour aller à l'école en explicitant la disposition pratique pour faire la somme de deux décimaux positifs.

Règle 5 :

Pour effectuer la somme de deux décimaux positifs, il suffit de placer l'un au-dessous de l'autre de sorte que les chiffres correspondant aux unités du même ordre dans les deux nombres soient disposés dans les mêmes positions et de conserver la virgule à sa place

Remarque 6 :

Ordre de grandeur d'une somme, on veut calculer par exemple $3,8 + 2,9$. On peut dire que 3,8 est à peu près égal à 4 et 2,9 est à peu près égal à 3, donc la somme $(3,8 + 2,9)$ est à peu près égale à $4 + 3 = 7$, on dit que 7 est l'ordre de grandeur d'une telle somme.

Exercice d'application 7 :

1. *Calcule les sommes suivantes :*
   $107,48 + 9,174 =$; $93,56 + 152,847 =$; $381,707 + 62,459 =$; $7091,012\ 6654,38704 =$; $721,67 + 583,904 =$; $506,931 + 389,004 =$; $1309,226 + 452,6897 =$; $60338,681 + 589,784 =$.
2. *Complète ce qui suit :*

2 ? 5, 7 8	5 ? 1, 6 3	6 ? 5, 7 8	2 ? ? 7, 4 0 2	? ? 9, 4 ? 5
+	+	+	+	+
1 9 2, 2 6	1 9 2, ? 6	1 9 ?, 2 6	? 6 9 ?, ? 2 6	4 9 ?, ? 6 ?
= 4 ? ?, ? ?	= 7 7 ?, 9 ?	= ? 4 2 ,??	= 5 9 1 3,2 ? ?	= 9 3 1, 6 2 3

**Les propriétés de l'addition des décimaux positifs seront abordées dans les exercices*

Chapitre 3 **Nombres décimaux positifs et fractions**

Solution de l'exercice d'application 7 :

1. *Je calcule les sommes suivantes :*
   107,48 +9,174=116,654 ; 93,56 +152,847 =246,407 ; 381,707+62,459 =444,166 ; 7091,012+6654,38704 =13745,39904 ; 721,67+583,904 =1305,574; 506,931+389,004= 895,935; 1 309,226+452,6897 =1305,9 157 ; 60 338,681+589,784 =60 928,465.
2. *Je complète ce qui suit :*

215,78	581,63	655,78	2217,402	439,455
+	+	+	+	+
192,26	192,36	193,26	3695,826	492,168
= 408,04	= 773,99	= 849,04	= 5913,228	= 931,623

Exercice d'application 8 :

Calcule les sommes suivantes :

a. 24,83 + 63,705 = ; 98,753 + 113,476 = ; 63,705 + 24,83 = ; 113,476 + 98,753 =.
Que peux-tu dire ? Conclus.

b. 254,813 + 0 = ; 968,053 + 0 = ; 0 + 254,813 = ; 0 + 968,053 = . *Que peux-tu dire ? Conclus.*

c. (61 + 34,83) + 3,7 = ; (25,01 + 62,8) + 9,875 = ; 61 + (34,83 + 3,7) = ; 25,01 + (62,8 + 9,875) =. Que peux-tu dire ? Conclus.

Solution de l'exercice d'application 8 :

Je calcule les sommes suivantes :

a. *24,83 + 63,705 = 88,535 ; 98,753 +113,476 = 212, 229 ; 63,705 + 24,83 = 88,535 ; 113,476 + 98,753 = 212, 229.*
Si on change les termes d'une somme, le résultat ne change pas.
On dit que l'addition des nombres décimaux positifs est commutative.

b. *254,813 + 0 = 254,813 ; 968,053 + 0 = 968,053 ; 0 + 254,813 = 254,813 ; 0 + 968,053 = 968,053. Si on ajoute 0 à un nombre le résultat est ce nombre.*
On dit que 0 est l'élément neutre de l'addition des nombres décimaux positifs.

c. *(61 + 34,83) + 3,7 = 99,53 ; (25,01 + 62,8) + 9,875 =97,685 ; 61 + (34,83 + 3,7) = 99,53 ; 25,01 + (62,8 + 9,875) = 97,685.*
Si on déplace les parenthèses vers la droite le résultat ne change pas.
On dit que l'addition des décimaux positifs est associative.

III.2. Soustraction de nombres décimaux positifs :

Activité 9 :

Moctar possède un coupon de tissu de 7,8m de longueur. Il en coupe 2,9 m pour faire un turban.

1. *Combien en reste-t-il du coupon en explicitant la disposition pratique pour faire la différence de deux décimaux positifs.*
2. *Explique comment trouver l'ordre de grandeur de cette différence.*

Remarque 7 :

- *Pour effectuer une soustraction, on utilise la même disposition adoptée pour calculer une somme de deux décimaux positifs.*
- *Dans une soustraction, il est nécessaire que le premier terme soit plus grand que le second pour pouvoir l'effectuer.*
- *La différence de deux décimaux positifs est donc le plus grand moins le plus petit.*

Exercice d'application 9 :

1. *Effectue, si c'est possible, les soustractions suivantes :*
   37,38 − 19,41 = ; 53,78 − 69,607 = ; 83,48 − 61,97 = ; 297,41 − 1023,14 = ; 2336,6018 − 1929,8104 ; 3357,081 − 2562,94 ; 5119,138 − 5211,587 = ; 2069,1658 − 1476,79 =.

IPN

2. Complète ce qui suit :

3 ? 5, 7 8	5 ? 1, 6 3	6 ? 5, 7 8	9 ? 7, 4 0 2	? ? 9, 4 ? 5
−	−	−	−	−
1 9 2, 2 6	2 9 2, ? 6	1 9 ?, 2 6	6 9 ?, 2 6 ?	4 9 ?, ? 6 ?
= 1 ? ?, ? ?	= 27 ?, 9 ?	= ? 4 2, ? ?	= ? 1 3, ? ? 5	= 2 3 1, 6 2 3

Solution de l'exercice d'application 9 :

1. Effectue, si c'est possible, les soustractions suivantes :
   $37{,}38 - 19{,}41 = 17{,}97$; $53{,}78 - 69{,}607 =$ impossible ;
   $83{,}48 - 61{,}97 = 21{,}51$; $297{,}41 - 1023{,}14 =$ impossible ;
   $2336{,}6018 - 1929{,}8104 = 406{,}7914$; $3357{,}081 - 2562{,}94 = 794{,}141$;
   $5119{,}138 - 5211{,}587 =$ impossible ; $2069{,}1658 - 1476{,}79 = 592{,}3758$.
2. Je complète ce qui suit :

3 4 5, 7 8	5 7 1, 6 3	6 3 5, 7 8	9 0 7, 4 0 2	7 2 9, 4 8 5
−	−	−	−	−
1 9 2, 2 6	2 9 2, 6 6	1 9 3, 2 6	6 9 4, 2 6 7	4 9 7, 8 6 2
= 1 5 3, 5 2	= 2 7 8, 9 7	= 4 4 2, 5 2	= 2 1 3, 1 3 5	= 2 3 1, 6 2 3

III.3. Multiplication de nombres décimaux positifs :

III.3.A. Notion du produit de décimaux positifs :

Activité 10 :

Le père de Fatima possède un champ rectangulaire. Sa longueur est 18,2m et sa largeur est 9,8m.

1. Calcule l'aire du champ en explicitant la disposition pratique pour faire le produit de deux décimaux positifs.
2. Calcule l'ordre de grandeur de l'aire du champ et compare-le au résultat de la question précédente.

Règle 6 :

Pour effectuer une multiplication de deux nombres décimaux positifs, on fait d'abord comme si les nombres sont des entiers naturels en enlevant les virgules. Ensuite on place la virgule en prenant la somme des nombres des décimales des facteurs.

Exercice d'application 10 :

Calcule ce qui suit :

$4{,}83 \times 3{,}7 =$; $5{,}01 \times 12{,}8 =$; $2{,}809 \times 7{,}63 =$; $3{,}7 \times 4{,}83 =$; $12{,}8 \times 5{,}01 =$; $7{,}63 \times 2{,}809 =$.

Que peux -tu dire ? Conclus.

$4{,}83 \times 1 =$; $1 \times 12{,}8$; $2{,}809 \times 1$; $1 \times 4{,}83 =$; $12{,}8 \times 1 =$; $1 \times 2{,}809 =$.

Que peux-tu dire ? Conclus.

$(6 \times 4{,}83) \times 3{,}7 =$; $(5{,}01 \times 12{,}8) \times 2{,}5 =$; $6 \times (4{,}83 \times 3{,}7) =$; $(5{,}01 \times 12{,}8) \times 2{,}5 =$.

Que peux-tu dire ? Conclus.

$6 \times (3{,}7 + 4{,}83) =$; $(5{,}01 + 12{,}8) \times 2{,}5 =$; $(6 \times 3{,}7) + (6 \times 4{,}83) =$; $(5{,}01 \times 2{,}5) + (12{,}8 \times 2{,}5) =$.

Que peux-tu dire ? Conclus.

Solution de l'exercice d'application 10 :

Je calcule ce qui suit :

a. $4{,}83 \times 3{,}7 = 17{,}871$; $5{,}01 \times 12{,}8 = 64{,}128$; $2{,}809 \times 7{,}63 = 21{,}43267$;
   $3{,}7 \times 4{,}83 = 17{,}871$; $12{,}8 \times 5{,}01 = 64{,}128$; $7{,}63 \times 2{,}809 = 21{,}43267$.
   Si on change les termes d'un produit, le résultat ne change pas.
   On dit que la multiplication des nombres décimaux positifs est commutative.
b. $4{,}83 \times 1 = 4{,}83$; $1 \times 12{,}8 = 12{,}8$; $2{,}809 \times 1 = 2{,}809$; $1 \times 4{,}83 = 4{,}83$;
c. $12{,}8 \times 1 = 12{,}8$; $1 \times 2{,}809 = 2{,}809$.
   Si on multiplie 1 par un nombre, le résultat est ce nombre.
   On dit que 1 est l'élément neutre de la multiplication des décimaux positifs.

Chapitre 3 **Nombres décimaux positifs et fractions**

d. $(6\times4,83)\times3,7=107,226$; $(5,01\times12,8)\times2,5=160,32$;
$6\times(4,83\times3,7)=107,226$; $5,01\times(12,8\times2,5)=160,32$.
Dans un produit, si on déplace les parenthèses vers la droite le résultat ne change pas.
On dit que la multiplication des décimaux positifs est associative.

e. $6\times(3,7+4,83)=51,18$; $(6\times3,7)+(6\times4,83)=22,2+28,98=51,18$; $(5,01+12,8)\times2,5=44,525$;
$(5,01\times2,5)+(12,8\times2,5)=12,525+32=44,525$.
Pour multiplier une somme de décimaux positifs par un décimal positif, on multiplie chaque terme de la somme par ce décimal et fait la somme. On dit que la multiplication est distributive par rapport à l'addition.

III.4 Division de nombres décimaux positifs :

Activité 11 :

1. *Réponds aux questions suivantes en mettant en exergue la méthode pratique pour effectuer les opérations :*
   - *Quelle est la longueur du côté d'un carré dont le périmètre est 8,32m.*
   - *Quelle est la largeur d'un rectangle dont l'aire est 1,8m², sachant que sa longueur mesure 1,5m.*
2. *Complète les égalités suivantes :*
   1,5 × … = 1,8 ; *donc :* 1,8 ÷ 1,5 =….; 9 ×…..= 14,4 ; *donc :* 14,4 ÷ 9=….

Règle 7:

Le quotient de deux décimaux positifs peut être un décimal positif (si la division s'arrête)

Exercice d'application 11 :

1. *Effectue les divisions suivantes :*
   25 ÷ 0,4 ; 16,5 ÷ 8 ; 45,2 ÷ 1,6 ; 51,4 ÷ 3,2 ; 89,5 ÷ 7,5 ; 73,15 ÷ 12,8 ; 43,86 ÷ 3,4.
   Quelles sont les divisions qui ne tombent pas juste ? Donne les quotients à trois décimales dans ces cas.
2. *Par quel nombre faut-il multiplier* 3,54 *pour obtenir* 5,664 *?*

Solution de l'exercice d'application 11 :

1. *J'effectue les divisions :*
   25 ÷ 0,4 = 62,5 ; 16,5 ÷ 8 = 2,0625 ; 45,2 ÷ 1,6 = 28,25 ; 51,4 ÷ 3,2 = 16,0625 ;
   89,5 ÷ 7,5 = 11,933 *reste* 0,0025 ; 73,15 ÷ 12,8 = 5,714 *reste* 0,0108 ; 43,86 ÷ 3,4 = 12,9.
   Les divisions qui ne tombent pas juste sont 89,5 ÷ 7,5 *et* 73,15 ÷ 12,8.
   Les quotients à trois décimales dans ces cas sont respectivement 11,933 *et* 5,714.
2. *Le nombre par lequel il faut multiplier* 3,54 *pour obtenir* 5,664 *est* 1,6. *En effet, il suffit d'effectuer la division de* 5,664 *par* 3,54.

B. Les Fractions :

I. Notion de fraction :

Activité 12 :

Ahmed achète une tablette de chocolat de 5 barres, il mange deux barres. Quelle fraction représente la partie qui lui reste de la tablette ?

Définition 2 :

Une fraction est le quotient d'un entier naturel par un entier non nul, elle se présente sous la forme $\frac{a}{b}$;
avec a et b deux entiers naturels et b est non nul.
L'entier a est le numérateur et b est le dénominateur de la fraction $\frac{a}{b}$.

Chapitre 3 **Nombres décimaux positifs et fractions**

Exercice d'application 12 :

On donne les croquis suivants :
Quelle fraction représente la partie hachurée dans les deux figures ci-contre.

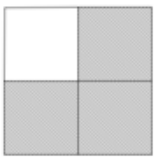


Figure 1

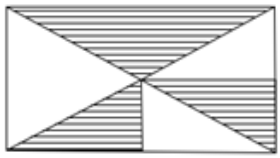


Figure 2

Solution de l'exercice d'application 12 :

La fraction qui représente la partie hachurée dans la figure 1 est $\frac{3}{4}$.

La fraction qui représente la partie hachurée dans la figure 2 est $\frac{4}{8}$.

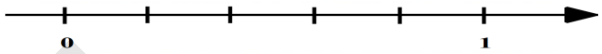
II. Fraction et demi-droite graduée :

Activité 13 : Fraction et demi-droite graduée

Partie 1 :

L'unité est partagée ici en 5 parties égales. Chaque partie vaut donc $\frac{1}{5}$.

Reproduis cette graduation et place les fractions : $\frac{1}{5}$; $\frac{2}{5}$; $\frac{3}{5}$ *et* $\frac{4}{5}$.



Partie 2 :

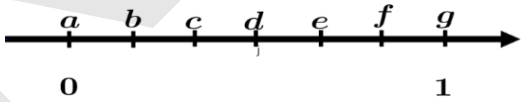
On donne la graduation suivante :



Quelle fraction représente la graduation du trait violet ?

Exercice d'application 13 :

1. *On donne le croquis suivant :*



A quelle lettre correspond $\frac{5}{6}$ *?*

A quelle lettre correspond $\frac{1}{2}$ *?*

A quelle lettre correspond $\frac{1}{3}$ *?*

A quelle lettre correspond $\frac{6}{6}$ *?*

2. *Reproduis puis complète le croquis en répondant aux questions suivantes :*

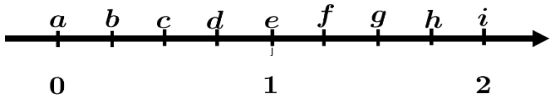
A quelle lettre correspond $\frac{1}{4}$ *?*

A quelle lettre correspond $\frac{8}{4}$ *?*

A quelle lettre correspond $\frac{3}{2}$ *?*

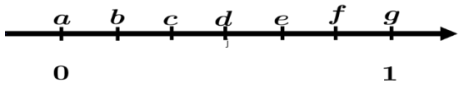
A quelle lettre correspond $\frac{4}{8}$ *?*

A quelle lettre correspond $\frac{1}{2}$ *?*



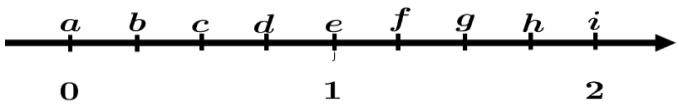
Solution de l'exercice d'application 13 :

1. *On donne le croquis ci-contre :*



La lettre qui correspond à $\frac{5}{6}$ *est* ***f****, la lettre qui correspond à* $\frac{1}{2}$ *est* ***d****, la lettre qui correspond à* $\frac{1}{3}$ *est* ***c*** *et la lettre qui correspond à* $\frac{6}{6}$ *est* ***g****.*

2. *Je reproduis puis complète le croquis en répondant aux questions suivantes :*



IPN

Chapitre 3 **Nombres décimaux positifs et fractions**

La lettre qui correspond à $\frac{1}{4}$ *est* ***b,*** *la lettre qui correspond à* $\frac{8}{4}$ *est* ***i,*** *la lettre qui correspond à* $\frac{3}{2}$ *est* ***g****, la lettre qui correspond à* $\frac{4}{8}$ *est* ***c*** *et la lettre qui correspond à* $\frac{1}{2}$ *est* ***c.***

III. Fractions et nombres décimaux :

III.1. Fractions décimales :

Activité 14 : ***Fractions décimales***

On dispose d'une baguette de bois de longueur 50 cm

1. *On veut la partager en baquettes de 10cm. Pour savoir le nombre de morceaux qu'on peut faire, complète :* $10\ cm \times \ldots = 50\ cm$ *et* $50 \div 10 = \ldots$ *ou encore* $\frac{50}{10} = \cdots$.
2. *On veut la partager en 10 morceaux tous pareils. Pour savoir la longueur chacun, complète :* $\ldots\ cm \times 10 = 50\ cm$ *et* $50 \div \ldots = 10$ *ou encore* $\frac{50}{\ldots} = \ldots$
3. *On veut la partager en 20 morceaux tous pareils. Pour savoir la longueur chacun, complète :* $\ldots\ cm \times 20 = 50\ cm$ *et* $50 \div \ldots = 20$ *ou encore* $\frac{50}{20} = \cdots$.

Remarque 8 :

Les fractions qui apparaissent dans cette activité sont des fractions dont les valeurs sont des décimaux car si on effectue la division du numérateur par le dénominateur on obtient un nombre décimal.

Parmi ces fractions $\frac{50}{10}$ *est une fraction dite décimale.*

Définition 3 :

On appelle « fraction décimale » une fraction dont le dénominateur est une puissance de 10, c'est-à-dire « 1 » « 10 » ; « 100 » ; « 1 000 » ; « 10 000 » ; etc....

Remarque 9 :

Tout nombre décimal peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale : Exemple : $12{,}03 = \frac{1203}{100}$.

III.2. Fractions non décimales et encadrements :

Activité 15 : ***Fractions non décimales et encadrements***

On considère la fraction $\frac{707}{99}$.

Effectue la division $707 \div 99$ *en adoptant la disposition pratique pour effectuer la division.*

Que remarques-tu ?

Donne les valeurs par défaut et par excès de cette fraction à l'unité, au dixième et au centième près.

Donne les encadrements de cette fraction à l'unité, au dixième et au centième près.

Exercice d'application 14 :

On donne la fraction $\frac{29}{12}$.

1. *Trouve deux entiers consécutifs qui encadrent cette fraction ;*
2. *Donne les valeurs approchées de cette fraction à 0,1 ; 0,01 et 0,001.*
3. *Donne les valeurs par défaut et par excès de cette fraction.*

Solution de l'exercice d'application 14 :

1. *Les deux entiers consécutifs qui encadrent* $\frac{29}{12}$ *sont 2 et 3 car* $\frac{29}{12} = 2{,}41666\ldots$

2. $\frac{29}{12} = 2{,}41666\ldots$ *La valeur approchée de cette fraction à 0,1 est 2,4,*

$\frac{29}{12} = 2{,}41666\ldots$ *La valeur approchée de cette fraction à 0,01 est 2,42*

$\frac{29}{12} = 2{,}41666\ldots$ *La valeur approchée de cette fraction à 0,001 est 2,417*

3. - *On a :* $2{,}4 < \frac{29}{12} < 2{,}5$ *alors :2,4 est la valeur approchée d'ordre 1 de* $\frac{29}{12}$ *par défaut et 2,5 est la valeur approchée d'ordre 1 de* $\frac{29}{12}$ *par excès.*

- *On a :* $2{,}41 < \frac{29}{12} < 2{,}42$ *alors :2,41 est la valeur approchée d'ordre 2 de* $\frac{29}{12}$ *par défaut et 2,42 est la valeur approchée d'ordre 2 de* $\frac{29}{12}$ *par excès.*

- *On a :* $2{,}416 < \frac{29}{12} < 2{,}417$ *alors : 2,416 est la valeur approchée d'ordre 3 de* $\frac{29}{12}$ *par défaut et 2,417 est la valeur approchée d'ordre 3 de* $\frac{29}{12}$ *par excès.*

Remarque 10 :

On pourra également utiliser une valeur approchée d'une fraction pour la placer ou la localiser sur une demi-droite graduée.

IV. Comparaison des fractions :

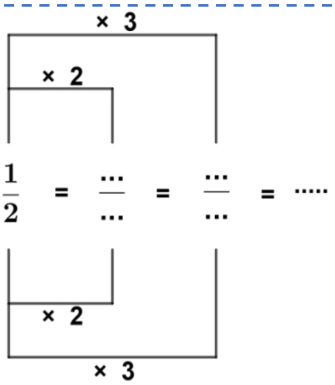
IV.1. Fractions égales :

Activité 16 : Fractions égales

Samba partage un morceau de bois en deux parties égales ; ensuite il partage chaque partie en trois parties égales.

1. Fais un croquis expliquant ces partages

2. Calcule les produits : 1 × 4 = ; 2 × 2 =. Complète le schéma ci-contre



Règle 8 :

- *Si on multiplie par un même nombre non nul le numérateur et le dénominateur d'une fraction, on obtient alors une nouvelle fraction égale à la première.*
- *Deux fractions sont égales si les produits en croix sont égaux et vice versa :* $\frac{a}{b} = \frac{x}{y}$ *si et seulement si* $ay = bx$

Exercice d'application 15 :

1. *Donne plusieurs fractions égales à chacune des fractions suivantes :* $\frac{3}{4}$ *et* $\frac{5}{3}$
2. *Complète les égalités suivantes :*

$\frac{3}{11} = \frac{\ldots}{\ldots}$; $\frac{1}{7} = \frac{7}{\ldots}$; $\frac{5}{13} = \frac{\ldots}{39}$; $\frac{16}{35} = \frac{\ldots}{280}$; $\frac{12}{\ldots} = \frac{15}{\ldots}$; $\frac{\ldots}{36} = \frac{\ldots}{42}$; $\frac{8}{\ldots} = \frac{\ldots}{34}$.

IPN

Chapitre 3 **Nombres décimaux positifs et fractions**

Solution de l'exercice d'application 15 :

1. $\frac{3}{11}=\frac{6}{22}=\frac{9}{33}=\frac{12}{44}=\frac{15}{55}=\frac{18}{66}=\frac{21}{77}=\frac{24}{88}=\frac{27}{99}=\frac{30}{110}=\frac{33}{121}=\frac{36}{132}$.

$\frac{5}{3}=\frac{10}{6}=\frac{15}{9}=\frac{20}{12}=\frac{25}{15}=\frac{30}{18}=\frac{35}{21}=\frac{40}{24}=\frac{45}{27}=\frac{50}{30}=\frac{55}{33}=\frac{60}{36}=\frac{10}{6}=\mathbf{\frac{5}{3}}$

2. $\frac{3}{11}=\frac{6}{22}$; $\frac{1}{7}=\frac{7}{49}$; $\frac{5}{13}=\frac{15}{39}$; $\frac{16}{35}=\frac{128}{280}$; $\frac{12}{4}=\frac{15}{5}$; $\frac{6}{36}=\frac{7}{42}$; $\frac{8}{34}=\frac{8}{34}$.

IV.2. Comparaison de deux fractions de même dénominateur :

Activité 17 : Comparaison de deux fractions de même dénominateur

1. *Compare les deux fractions suivantes* $\frac{2}{5}$ *et* $\frac{3}{5}$ *puis* $\frac{7}{10}$ *et* $\frac{5}{10}$.
2. *Formule une règle.*

Règle 9 :

Si deux fractions ont le même dénominateur, la plus petite est celle qui a le plus petit numérateur

IV.3. Comparaison de deux fractions de même numérateur :

Activité 18 : Comparaison de deux fractions de même numérateur

1. *Compare les deux fractions suivantes* $\frac{5}{13}$ *et* $\frac{5}{11}$ *et puis* $\frac{14}{23}$ *et* $\frac{14}{25}$.
2. *Formule une règle.*

Règle 10 :

Si deux fractions ont le même numérateur, la plus petite est celle qui a le plus grand dénominateur.

IV.4. Comparaison de deux fractions de dénominateurs différents :

Activité 19 : Comparaison de deux fractions de dénominateurs différents

1. *On veut comparer les deux fractions suivantes* $\frac{4}{7}$ *et* $\frac{19}{35}$.

   Complète : $\frac{4}{7}=\frac{\dots}{35}$ *. Compare la nouvelle fraction à* $\frac{\dots}{35}$

2. *On veut comparer les deux fractions suivantes* $\frac{8}{13}$ *et* $\frac{7}{11}$.

   Détermine une fraction égale à chacune de ces fractions en complétant :

   $\frac{8}{13}=\frac{\dots}{143}$; $\frac{7}{11}=\frac{\dots}{143}$. *Compare les deux nouvelles fractions.*

3. *Formule une règle.*

Règle 11 :

Si deux fractions ont des dénominateurs différents, on les réduit au même dénominateur et on applique la règle 2 précédente.

Exercice d'application 16 :

1. En utilisant les règles de comparaison, complète avec l'un des signes < et >

   $\frac{2}{13}\dots\frac{15}{13}$; $\frac{17}{6}\dots\frac{31}{18}$; $\frac{14}{13}\dots\frac{13}{12}$; $\frac{23}{9}\dots\frac{17}{7}$; $\frac{11}{24}\dots\frac{6}{13}$.

2. Vérifie le résultat de la comparaison en effectuant la division du numérateur par le dénominateur de chaque fraction.

Solution de l'exercice d'application 16 :

1. En utilisant les règles de comparaison, je complète avec l'un des signes < et >

   $\frac{2}{13}<\frac{15}{13}$; $\frac{17}{6}>\frac{31}{18}$; $\frac{14}{13}<\frac{13}{12}$; $\frac{23}{9}>\frac{17}{7}$; $\frac{11}{24}<\frac{6}{13}$.

2. On effectue les divisions :

$\frac{2}{13} = 0{,}15\ldots$, $\frac{15}{13} = 1{,}23\ldots$ et $0{,}15\ldots < 1{,}23\ldots$ donc : $\frac{2}{13} < \frac{15}{13}$;

$\frac{17}{6} = 2{,}83\ldots$, $\frac{31}{18} = 1{,}72\ldots$ et $2{,}83\ldots > 1{,}72\ldots$ donc : $\frac{17}{6} > \frac{31}{18}$; $\frac{14}{13} = 1{,}07\ldots$, $\frac{13}{12} = 1{,}08\ldots$ et $1{,}07\ldots < 1{,}08\ldots$ donc $\frac{14}{13} < \frac{13}{12}$; $\frac{23}{9} = 2{,}55\ldots$, $\frac{17}{7} = 2{,}42\ldots$ et $2{,}55\ldots < 2{,}42\ldots$

donc : $\frac{23}{9} > \frac{17}{7}$; $\frac{11}{24} = 0{,}45\ldots$, $\frac{6}{13} = 0{,}46\ldots$ et $0{,}45\ldots < 0{,}46\ldots 2{,}42\ldots$; d'où : $\frac{11}{24} < \frac{6}{13}$.

IV. Fractions irréductibles :

Activité 20 : Simplification des fractions

On veut simplifier la fraction $\frac{42}{66}$.

1. Détermine le pgcd (42 ; 66) puis complète : $\frac{42}{66} = \frac{21}{\ldots}$; $\frac{42}{66} = \frac{\ldots}{22}$.
2. Rendre la fraction $\frac{42}{66}$ irréductible.

Remarque 11 :

Si on divise le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même entier non nul on obtient une nouvelle fraction égale à la première.

Exercice d'application 17 :

On veut simplifier la fraction $\frac{624}{864}$.

1. *Décompose les deux nombres 824 et 664 en facteurs premiers ;*
2. *Donne plusieurs fractions égales à cette fraction en utilisant les diviseurs communs 624 et 864 ;*
3. *Détermine le pgcd (624 ; 864) ;*
4. *Rendre la fraction $\frac{624}{864}$ irréductible*

Solution de l'exercice d'application 17 :

1. *On effectue la décomposition en facteurs premiers :*

$864 = 2\times2\times2\times2\times2\times3\times3\times3$; $624 = 2\times2\times2\times2\times3\times13$.

864	2	624	2
432	2	312	2
216	2	156	2
108	2	78	2
54	2	39	3
27	3	13	13
9	3	1	
3	3		
1			

2. *La fraction s'écrit donc :*

$$\frac{624}{864} = \frac{2\times2\times2\times2\times3\times13}{2\times2\times2\times2\times2\times3\times3\times3} = \frac{3\times13}{2\times3\times3\times3} = \frac{2\times13}{2\times2\times3\times3} = \frac{13}{2\times3\times3}.$$

3. $PGCD(864, 24) = 2\times2\times2\times2\times3 = 48$.

$\frac{624}{864} = \frac{13}{2\times3\times3} = \frac{13}{18}$ *est irréductible.*

VI. Opérations sur les fractions :

VI.1. Addition des fractions :

VI.1.1. Somme de deux fractions de même dénominateur :

Activité 10 : Somme de deux fractions de même dénominateur

On donne les deux fractions suivantes $\frac{13}{7}$ et $\frac{6}{7}$.

1. *Calcule $\frac{13}{7} + \frac{6}{7}$. Que peux- tu conclure ?*
2. *Formule une règle.*

IPN

Chapitre 3 **Nombres décimaux positifs et fractions**

Règle 12 :

La somme de deux fractions de même dénominateur est une fraction ayant le même dénominateur et dont le numérateur est la somme des numérateurs.

$\frac{a}{b}+\frac{c}{b}=\frac{a+c}{b}$, *(où a et b entiers naturels avec* $b\neq 0$ *).*

VI.1.2. Somme de deux fractions n'ayant pas le même dénominateur :

Activité 21 : Somme de deux fractions n'ayant pas le même dénominateur

On donne les deux fractions suivantes $\frac{11}{17}$ *et* $\frac{12}{19}$.

1. *Complète :* $\frac{11}{17}=\frac{209}{\dots}$; $\frac{12}{19}=\frac{\dots}{323}$.
2. *Calcule* $\frac{209}{323}+\frac{228}{323}=\cdots$.
3. *Que représente ce résultat pour les fractions* $\frac{11}{17}$ *et* $\frac{12}{19}$ *?*

Règle 13 :

Pour additionner deux fractions de dénominateurs différents on les réduits au même dénominateur et on ajoute leurs nouveaux numérateurs. On écrit :

$\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad}{bd}+\frac{bc}{bd}=\frac{ad+bc}{bd}$ *; où a, b, c et d entiers naturels avec* $b\neq 0$ *et* $d\neq 0$.

Remarque 12 :

Pour réduire au même dénominateur, on pourra également utiliser le plus petit multiple commun des dénominateurs au lieu de leur produit si les deux dénominateurs ont un diviseur commun supérieur à1.

Exercice d'application 18 :

Calcule : $\frac{2}{13}+\frac{15}{13}$; $\frac{17}{6}+\frac{31}{18}$; $\frac{1}{12}+\frac{13}{12}$; $\frac{23}{49}+\frac{17}{49}$; $\frac{11}{24}+\frac{9}{13}$.

Solution de l'exercice d'application 18 :

$\frac{2}{13}+\frac{15}{13}=\frac{17}{13}$; $\frac{17}{6}+\frac{31}{18}=\frac{51}{18}+\frac{31}{18}=\frac{82}{18}$; $\frac{1}{12}+\frac{13}{12}=\frac{14}{12}$; $\frac{23}{49}+\frac{17}{49}=\frac{40}{49}$;

$\frac{11}{24}+\frac{9}{13}=\frac{11\times 13}{24\times 13}+\frac{9\times 24}{13\times 24}=\frac{143+216}{312}=\frac{359}{312}$.

Remarque 13 :

La soustraction des fractions s'effectue de manière analogue à l'addition, mais la différence de deux fractions existe seulement quand le premier terme de cette différence est supérieure ou égale au second terme.

V.2 Multiplication des fractions :

V.2.A. Produit d'une fraction par un nombre entier :

Activité 12 : Produit d'une fraction par un nombre entier

Chez un courtier, plusieurs personnes présentent des lots de roches contenant des traces de diamant le traitement a donné les résultats suivants :

Personnes	*Ali*	*Brahim*	*Camara*
Masse du diamant extrait de la roche	*13 carats*	*9 carats*	*17 carats*

Exprime en grammes la masse extraite du lot de roches de chacune de ces trois personnes, sachant qu'un carat vaut $\frac{1}{5}$ *gramme.*

Chapitre 3 **Nombres décimaux positifs et fractions**

Règle 14 :

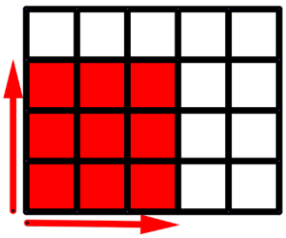
Pour multiplier une fraction par un entier naturel, on multiplie le numérateur et on conserve le dénominateur. On écrit : $n \times \frac{a}{b} = \frac{n \times a}{b}$ $(b \neq 0)$.

VII.2.A. Produit de deux fractions :

Activité 22 : Produit de deux fractions

Reproduis le dessin ci-dessous et hachure du rectangle ombré de dimensions $\frac{1}{3}$ *et* $\frac{1}{3}$ *comme l'indique la figure.*

1. *Combien y-a-t-il de petits carreaux rectangulaires dans le grand rectangle?*
2. *Dans le rectangle coloré ?*
3. *Quelle fraction de l'aire du grand rectangle représente l'aire du rectangle coloré ?*
4. *Retrouve le résultat de la question précédente en utilisant la formule de l'aire d'un rectangle.*
5. *Formule la règle du produit de deux fractions.*



Règle 15 :

Le produit de deux fractions est une fraction ayant pour numérateur le produit des numérateurs et pour dénominateur le produit des dénominateurs. On écrit :

$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d} (b \neq 0, d \neq 0)$

Remarque 14 :

Le produit de plusieurs fractions est une fraction ayant pour numérateur le produit des numérateurs et pour dénominateur le produit des dénominateurs.

Exercice d'application 19 :

Ahmed et Fatma ont deux tablettes de chocolat identiques. Ahmed a mangé $\frac{1}{4}$ *des* $\frac{2}{3}$ *de la première tablette. Fatma mangé* $\frac{1}{2}$ *des* $\frac{1}{3}$ *de la deuxième tablette. Lequel des deux a mangé le plus de chocolat ?*

Solution de l'exercice d'application 19 :

Ahmed a mangé : $\frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{12} = \frac{2 \times 1}{2 \times 6} = \frac{1}{6}$ *de la première tablette de chocolat.*

Fatma a mangé : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ *de la deuxième tablette de chocolat.*

IPN

Chapitre 3

Nombres décimaux positifs et fractions

Exercices divers :

Exercice 1:

Dans le nombre 84,735 ...

1. *le chiffre des dixièmes est ..;*
2. *le chiffre unités est ..;*
3. *le chiffre des millièmes est ..;*
4. *le chiffre des centaines est ...;*

Exercice 2:

Pour chaque nombre, recopie et complète la phrase : « 3 est le chiffre des ... . ».

a) 3,14 ; b) 0,35 ; c) 231,91 ; d) 0,543 ; e) 306900 ; f) 1,93.

Exercice 3:

Recopie et complète le tableau suivant :

	123,456	104,05	40,3	6002,13
Chiffre des milliers				
Chiffre des centaines				
Chiffre des dizaines				
Chiffre des unités				
Chiffre des dixièmes				
Chiffre des centièmes				
Chiffre des millièmes				

Exercice 4:

Ecris en chiffres, chacun des nombres décimaux suivants :

1. *trois unités quatre dixièmes deux centièmes ;*
2. *trois cent quarante six unités quatre dixièmes ;*
3. *mille unités deux dixièmes un millième ;*
4. *quarante-deux unités quatre dixièmes deux centièmes.*

Exercice 5:

Complète le tableau suivant :

	Chiffre des centièmes	Nombres des centièmes
0,981		
152,36		
789,4		
56,408		

Exercice 6:

Complète le tableau suivant :

	CHIFFRE DES								
Ecriture décimale	.....	Unités de mille	centaines	dizaines	unités	dixièmes	centièmes	millièmes	.....
3,5									
0,2									
0,07									
0,25									
3,2									
43,7									
5,39									
728,49									
524,001									
0,0001									
0,0023									
0,125									

Exercice 7:

1. *Ecris en chiffres les nombres suivants :*
   a) trois milliards quatre–vingt millions six ;
   b) deux cent soixante quinze dixièmes
2. *Ecris en lettres les nombres suivants :*
   a) 70005006 b) 270,51.

Exercice 8:

Écrire les nombres décimaux suivant avec des chiffres :

Exemple : trois unités quinze centièmes = 3,15

- *trois unités quinze millièmes;*
- *six unités cinq dixièmes ;*
- *sept unités vingt centièmes;*
- *zéro unité cinq dixièmes;*
- *treize unités vingt millièmes.*

Écris en toutes lettres les nombres décimaux suivants : 36,24 ; 48,5 ; 243,81; 7,03 ; 0,75.

Exercice 9:

Réécris les nombres ci-dessous en supprimant les zéros inutiles, lorsque c'est nécessaire.

302,40 ; 03,420 ; 300,402 ; 003,420 ;30,402 ; 300,042 ; 3,204 ; 32,400.

Exercice 10:

Convertis les distances suivantes :

a) 12500 m = ... km b) 7,5 m = ... mm

c) 14 cm = ... dam

Exercice 11:

Recopie et complète :

0,275 daL = ... cL 0,275 = millièmes

27,5 mm = ... cm 2750 g = kg

27,5 dixièmes = ... (Écriture décimale)

275 cm =.....m

2,75 hg = ... g 27,5 L = dL

Exercice 12:

Mets le signe = ou ≠ (égal ou non égal).

48 ... 048 03,70 ... 037,0

3,45...03,45 24 ...2400

3,507 ... 35,07 1,200...1,2

2,387 ... 2,377

Exercice 13:

Complète en utilisant les signes <, > ou =

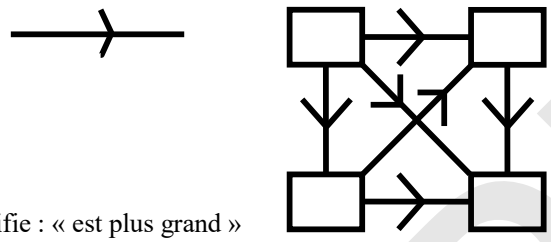
Exemple : 0,431 < 0,5

Chapitre 3 **Nombres décimaux positifs et fractions**

3,20 ...3,2 ; 4,1 ... 3,9 ; 7, 78 ... 7,8
Exemple : 4,607 ≥ 5
4,125 ≥ __ ; 13,89 ≥ ___ ; 30,508 ≥ __ ;
11,025 ≥ ____

Exercice 14:
Recopie puis complète les pointillés avec le symbole qui convient :
17,1 … 12,1 ; 15,00 … 15 ; 7,5 … 7,51
3,05 ... 3,5 ; 14,32 ... 14,317 ; 0,89 … 89
Range les nombres dans l'ordre croissant :
12,51 ; 7, 05 ; 7,5 ; 12,5 ; 7,501 ; 12,005 ; 7,12 ; 12,7.

Exercice 15:Comprendre un schéma fléché.
Recopie le schéma en plaçant les nombres 1,05 ; 5,01 ; 1,5 ; 5,1de manière logique :



Signifie : « est plus grand »

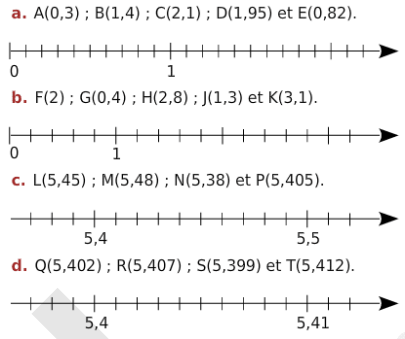
Exercice 16: Les neufs planètes.
1. Quelles planètes ont un diamètre compris

Planète	Diamètre (en milliers de km)	Distance au soleil (en km)
Uranus	47	2 869 000 000
Vénus	12,1	108 200 000
Neptune	48	4 497 000 000
Terre	12,76	149 600 000
Mars	6,8	228 000 000
Jupiter	142,2	778 300 000
Mercure	4,84	58 000 000
Saturne	119,3	1 425 800 000
Pluton	3	5 912 400 000

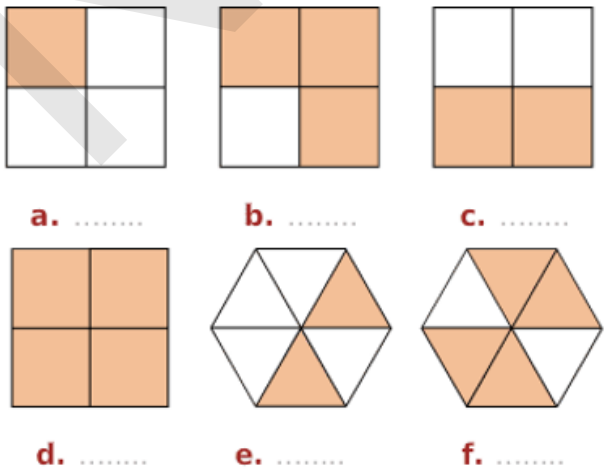
entre 5 000 km et 15 000 km ?
2. Réécris les distances au soleil, en prenant comme unité le milliard de kilomètres.
3. Range ces planètes de notre système solaire, de la plus proche à la plus éloignée du soleil. Explique comment tu as fait.
4. Un peu d'histoire : Etablis, à l'aide du dictionnaire, un lien entre certains jours de la semaine et certaines planètes de notre système solaire.

Exercice 17:
Place les nombres suivants sur une droite graduée : 4,2 ; 2,3 ; 10,2 ; 0,5 ; 4,7 ; 7,4 ; 8,8 ; 2,8.

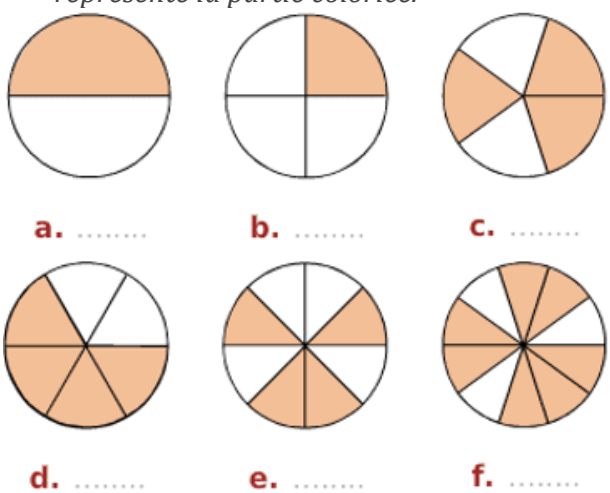
Exercice 18:
Place, le plus précisément possible, les points sur les demi-droites graduées ci-dessous.



Exercice 19 :
Indique quelle fraction de chaque figure représente la partie coloriée.



Exercice 20 :
Indique quelle fraction de chaque disque représente la partie coloriée.

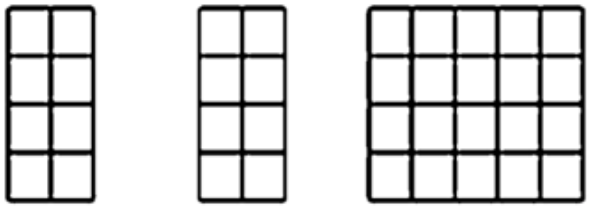


Chapitre 3

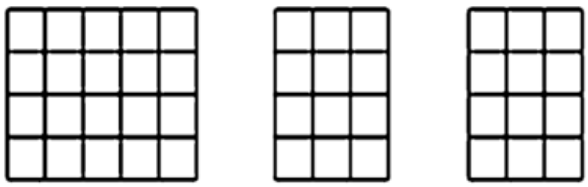
Nombres décimaux positifs et fractions

Exercice 21 :

Colorie la fraction du rectangle qui est indiquée.



a. $\frac{1}{8}$ b. $\frac{5}{8}$ c. $\frac{11}{20}$



d. $\frac{13}{20}$ e. $\frac{5}{12}$ f. $\frac{7}{12}$

Exercice 22:

Ecris chacune des fractions suivantes en toutes lettres.

a. $\frac{5}{10}$; b. $\frac{19}{100}$; c. $\frac{115}{1000}$ d. $\frac{5}{3}$ e. $\frac{3}{4}$ f. $\frac{9}{5}$ g. $\frac{20}{15}$ h. $\frac{42}{40}$.

Exercice 23:

Ecris sous forme de fractions :

a. Douze centièmes ; b. Vingt-six millièmes ; c. Seize tiers ; d. Trois demis ; e. Huit quarts ; f. Trente deux cinquièmes ; g. Quatre-vingts neuvièmes; h. Quatre vingt-neuvièmes.

Exercice 24 :

Compare deux à deux ces fractions, en faisant apparaître la partie entière et la partie fractionnaire :

$\frac{15}{7}$ et $\frac{17}{8}$; $\frac{11}{3}$ et $\frac{17}{5}$; $\frac{66}{7}$ et $\frac{84}{9}$; $\frac{59}{5}$ et $\frac{103}{9}$.

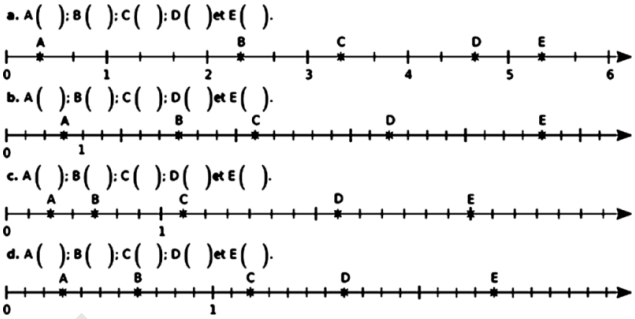
Exercice 25 :

Si les deux nombres ont le même dénominateur alors on additionne ou on soustrait les ..... en gardant le .....

Si les deux nombres n'ont pas le même dénominateur alors on les réduit au même ..... puis on additionne ou on soustrait les ..... en gardant le .....

Exercice 26 :

Dans chaque cas, donne l'abscisse de chacun des points A, B, C, D, E, sous forme fractionnaire.

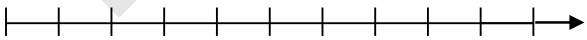


Exercice 27 :

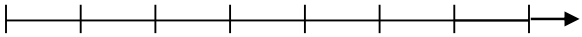
Place les fractions en commençant par placer la graduation

Place les fractions en commençant par placer la graduation 0 et 1.

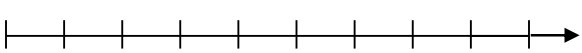
$\frac{3}{10}$; $\frac{4}{5}$ et $\frac{1}{2}$



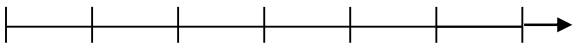
$\frac{4}{9}$ et $\frac{2}{3}$



$\frac{5}{2}$ et $\frac{7}{2}$



$\frac{5}{6}$; $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{2}$



Exercice 28:

Encadre chacune des fractions suivantes avec les deux entiers les plus proches :

$\frac{12}{5}$; $\frac{19}{7}$; $\frac{45}{17}$; $\frac{54}{40}$.

Parmi ces fractions, quelles sont celles qui ne peuvent pas être écrites sous forme de fractions décimales.

IPN

Chapitre 3 **Nombres décimaux positifs et fractions**

Exercice 29:

On donne la fraction $\frac{329}{86}$.

1. Cette fraction est-elle décimale ?
2. Trouve deux entiers consécutifs qui encadrent cette fraction ;
3. Donne les valeurs approchées de cette fraction à 0,1 ; 0,01 et 0,001.

Exercice 30:

Pour calculer le produit de deux nombres en écritures fractionnaires, on multiplie les ..... entre eux et les ..... entre eux.

Exercice 31:

Convertis en minutes :

$\frac{3}{5}$ h $= \frac{3}{5} \times 60 = 3 \times \frac{60}{5} = 3 \times 12 = 36\ min$

$\frac{9}{4}$ h $=$ $\frac{13}{4}$ h $=$ $\frac{1}{5}$ h $=$

$\frac{3}{4}$ h $=$ $\frac{1}{30}$ h $=$ $\frac{1}{12}$ h $=$

Exercice 32:

Traduis par un calcul puis donne le résultat :

a. le double d'un tiers

b. le double de trois quarts

c. la moitié d'un tiers

d. le triple d'un tiers

e. le tiers de la moitié

f. le dixième d'un demi

g. les deux tiers d'une pizza de 450g

h. la moitié du tiers d'un gâteau de 600g

i. le dixième de trois quarts de1000 km

j. le reste des deux cinquièmes de 60 min

Exercice 33:

Une boite comporte 60 bonbons. Amina a offert les trois quarts de la boite à ses amis.

1. Combien a-t-elle donné de bonbons ?
2. Quelle fraction de bonbons reste-t-elle dans la boite ? Puis elle a mangé le tiers de ce qu'il restait.
3. Quelle fraction de bonbons a-t-elle mangé ?
4. Combien de bonbons a-t-elle mangé ?
5. Quelle fraction de bonbons lui reste- t-il ?

Exercice 34:

Ahmed a tondu deux tiers de sa pelouse samedi et les trois dixièmes du reste le dimanche.

1. Quelle fraction a-t-il tondu le dimanche ?
2. Quelle fraction a-t-il tondu le week-end ?
3. Quelle fraction lui reste-t-il à tondre ?

Exercice 35:

Trois frères se partage une récolte de pommes de la façon suivante :

Mohamed prend $\frac{1}{4}$ de la récolte. Brahim prend les $\frac{2}{5}$ de ce qui reste après que Mohamed se soit servi. Issa prend le reste.

1. Calcule la fraction de la récolte prise par Brahim et Issa.
2. Pour une récolte de 200kg, calcule le poids de pommes pris par chacun des trois frères.

Exercice 36 :

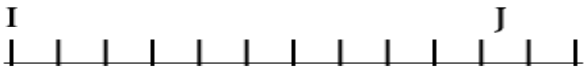
Sur une journée de 24h, Samba consacre un tiers de ce temps au sommeil, $\frac{2}{8}$ de ce temps aux loisirs et 2 heures pour les repas. Le reste du temps, il travaille.

1- Combien d'heures consacre-t-il au sommeil ? Aux loisirs ? Au travail ?

2- Quelle fraction (simplifiée) de la journée est consacrée au travail ?

Exercice 37 :

Sur la figure ci-contre,



- Place le point A tel que IA = $\frac{2}{3} \times$ IJ.
- Place le point B tel que JB = $\frac{5}{4} \times$ IJ.

IPN

Chapitre 3 **Nombres décimaux positifs et fractions**

Exercice 38:



Dans le clapier du Père Louis, il y a 24 lapins.

- $\frac{5}{6}$ de ces lapins sont des femelles ;
- $\frac{4}{5}$ de ces femelles sont blanches et les autres sont grises ;
- $\frac{3}{4}$ des mâles sont gris et les autres sont blancs.

Combien y a-t-il en tout d'animaux blancs ?

Exercice 39 :

a. Vérifie que :

$$\frac{1}{2}=\frac{2}{1+3};\quad \frac{1}{3}=\frac{3}{1+3+5};\quad \frac{1}{4}=\frac{3}{1+3+5+7};$$

b. Comment exprimer de la même façon :

$$\frac{1}{5};\frac{1}{6};\frac{1}{7}.\left(1-\frac{1}{2}\right)$$

Exercice 40:

a. Vérifie que :

$$1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2};\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{3}$$

b. Calcule

$$\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)=;$$

$$\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)\left(1-\frac{1}{5}\right)=.$$

c. En déduire

$$\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)\left(1-\frac{1}{5}\right)\ldots$$

$$\left(1-\frac{1}{15}\right).$$

Exercice 41 :

Effectue les calculs ci-dessous de deux manières et simplifie si possibles les résultats

$$2\times\left(\frac{19}{7}+\frac{5}{7}\right);\ 5\times\left(\frac{11}{10}-\frac{3}{10}\right);3\times\left(\frac{11}{9}+\frac{7}{8}\right);$$

$$4\times\left(\frac{9}{7}-\frac{7}{9}\right);\left(\frac{11}{9}\times\frac{7}{6}\right)-\left(\frac{9}{7}\times\frac{7}{6}\right).$$

IPN

Chapitre 4

Triangles et parallélogrammes

A. Le triangle et droites remarquables :

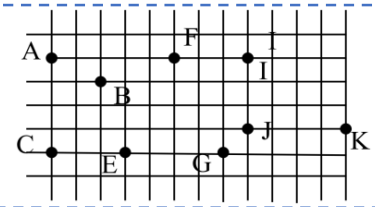
I. Notions de triangle et somme des angles :

1. Notions de triangle et vocabulaire :

Activité 1 : Notion de triangle

Joins les trois points par des segments dans les cas suivants :

a. A , B et C ; b. E , F et G ; c. I , J et K.
Qu'obtiens-tu ?
b. Quelle est la particularité de chacune des figures ?



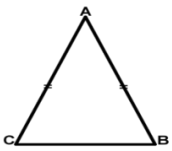
Définition 1:

Un triangle ABC est figure ayant :

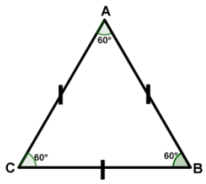
- *Trois côtés : les segments $[AB], [BC]et[CA]$;*
- *Trois angles $\hat{A}, \hat{B}$ et $\hat{C}$.*

Conséquence :

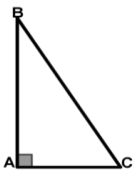
- *Dans un triangle ABC si deux côtés sont égaux $(AB = AC)$, on dit que ce triangle est isocèle en A, alors ses angles $\hat{B}$ et $\hat{C}$ sont égaux et vice versa.*



- *Dans un triangle ABC si les trois côtés sont égaux $(AB = AC = BC)$, on dit que ce triangle est équilatéral, alors ses angles $\hat{A}, \hat{B}$ et $\hat{C}$. sont égaux $(\hat{A} = \hat{B} = \hat{C} = 60°)$ et vice versa.*



- *Dans un triangle ABC si l'un des angles est droit $(\hat{A} = 90°)$, ce triangle est rectangle en A et le côté $[BC]$ est appelé l'hypoténuse du triangle.*



2. Construction de triangle :

Activité 2 : Etapes de construction d'un triangle

Le professeur demande à Mohamed de construire un triangle tel que :
$AB = 6cm$; $AC = 4cm$ et $BC = 8cm$.
Mohamed a commencé la construction, mais n'a pas eu le temps definir.
Termine la construction et explique les étapes de cette construction.
A et B étant fixés, peux-tu trouver un autre point C ?
Vérifie que les triangles obtenus sont superposables.

Activité 3 : Construction de triangles

1. *Tu connais les longueurs des 3 côtés :*
   Trace les triangles, si possible :
   - *EFG tel que $EF = 9$ cm ; $EG = 4$ cm et $FG = 7$ cm.*
   - *LMN équilatéral de côté 7 cm.*
   - *RST tel que $RS = 4{,}5$ cm ; $RT = 3{,}5$ cm et $ST = 8$ cm.*
     Que remarques-tu ? Compare $RS + RT$ et ST.
   - *ABC tel que $AB = 4$ cm ; $AC = 2$ cm et $BC = 7$ cm.*
     Que remarques-tu ? Compare $AB + AC$ et BC.
2. *Tu connais deux côtés et un angle :*
   Construis un triangle MNO tel que : $MN = 80$ mm ; $M\hat{N}O = 100^o$ et $NO = 60$ mm.
   Combien de choix as-tu ?
3. *Tu connais deux angles et un côté*
   Construis un triangle HIJ tel que : $HI = 9$ cm ; $J\hat{H}I = 37^o$ et $J\hat{I}H = 69^o$.

Chapitre 4

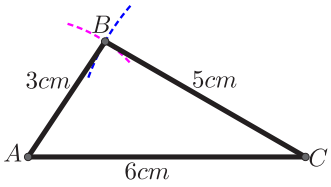
Triangles et parallélogrammes

Exercice d'application 1 :

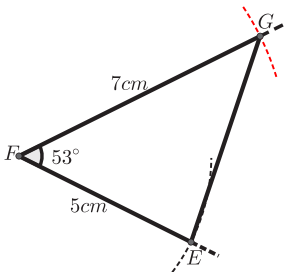
1. Construis un triangle ABC tel que AB = 3 cm ; AC = 6 cm et BC = 5cm.
2. Construis un triangle EFG tel que EF = 5cm ; $\widehat{EFG} = 53^o$ et FG = 7cm.
3. Construis un triangle MNP rectangle en M tel que : PN = 6cm et MN = 4cm.
4. Construis un triangle IJK isocèle en I tel que : $\widehat{JIK} = 48^o$ et IJ = 8cm.

Solution de l'exercice d'application 1 :

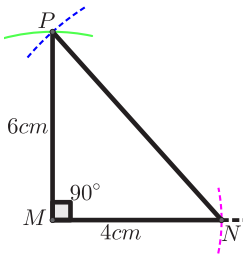
1. Je construis un triangle ABC tel que $AB = 3cm$; $AC = 6$ cm et $BC = 5cm$, en suivant les étapes suivantes :



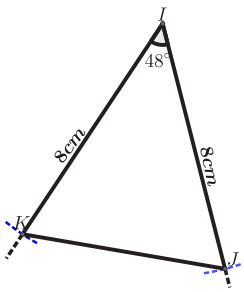
   - Je trace, par exemple, un segment $[AC]$ de longueur 6cm avec la règle graduée
   - Je prends une ouverture du compas de 3cm avec la règle graduée puis je trace un arc de cercle en mettant la pointe du compas sur le point A ;
   - Je prends une ouverture du compas de 5cm puis je trace un arc de cercle en mettant la pointe du compas sur le point C du même côté de l'arc précédent ;
   - Je marque le point où se coupent les deux arcs et je le nomme B.
   - En fin je joins deux à deux les points A, B et C ; j'obtiens ainsi le triangle ABC.
2. Je construis un triangle EFG tel que EF = 5cm ; $E\hat{F}G = 53^o$ et EG =7cm, en suivant les étapes suivantes :



   - Je trace avec le rapporteur un angle de mesure 53° dont le sommet est F, que je nomme $\widehat{EFG}$;
   - Je prends une ouverture du compas de 5cm avec la règle graduée puis je porte sur l'un des côtés de cet angle en plaçant la pointe du compas sur le point F puis je nomme E ce point ;
   - Je prends une ouverture du compas de 7cm avec la règle graduée puis je porte sur l'autre côté de cet angle en plaçant la pointe du compas sur le point F puis je nomme G ce nouveau point ;
   - En fin je joins deux à deux les points E, F et G ; j'obtiens ainsi le triangle EFG.
3. Je construis un triangle MNP rectangle en M tel que : $PN = 6cm$ et $MN = 4cm$, en suivant les étapes suivantes :



   - Je trace un angle droit (mesure 90° avec l'équerre ou le rapporteur) dont le sommet est M, que je nomme $\widehat{NMP}$;
   - Je prends une ouverture du compas de 4cm avec la règle graduée puis je porte sur l'un des côtés de cet angle en plaçant la pointe du compas sur le point M puis je nomme N ce point ;
   - Je prends une ouverture du compas de 6cm avec la règle graduée puis je porte sur l'autre côté de cet angle en plaçant la pointe du compas sur le point F puis je nomme P ce nouveau point ;
   - En fin je joins deux à deux les points M, N et P ; j'obtiens ainsi le triangle MNP.
4. Je construis un triangle IJK isocèle en I tel que : $\widehat{JIK} = 48^o$ et $IJ = 8cm$, en suivant les étapes suivantes :



   - Je trace avec le rapporteur un angle de mesure 48° dont le sommet est I ;
   - Je prends une ouverture du compas de 8cm avec la règle graduée, puis je porte respectivement sur les deux côtés de cet angle en plaçant la pointe du compas sur le point I puis je nomme ces points J et K ;
   - En fin je joins deux à deux les points I, J et K ; j'obtiens ainsi le triangle IJK.

IPN

Chapitre 4 **Triangles et parallélogrammes**

3. Somme des angles d'un triangle :

Activité 4 :

Partie 1 : *Avec des triangles particuliers*

1. *Dans chacun des cas suivants construis un triangle isocèle :*
   a. *ABC de sommet principal A tel que $AB = 75mm$ et $BC = 56mm$.*
   b. *EFG de sommet principal E tel que $EF = 7cm$ et $E\hat{F}G = 37^o$.*
   c. *ISO de sommet principal I tel que $IS = 75mm$ et $S\hat{I}O = 37^o$.*
   d. *Obtiens-tu toujours des triangles superposables ?*
   e. *Mesure les angles des triangles obtenus. Que remarques-tu ?*
2. *Dans chacun des cas suivants construis un triangle :*
   a. *JKL rectangle en J tel que $KL = 9cm$ et $J\hat{K}L = 41^o$.*
   b. *UVW rectangle en U tel que VW = 9cm et UV= 6 cm.*
   c. *Mesure les angles des triangles obtenus. Que remarques-tu ?*

Partie 2 : *Avec des triangles quelconques*

1. *Construis un triangle MNO tel que : $MN = 9cm$; $M\hat{N}O = 96^o$ et $NO = 7cm$.*
   Mesure les angles du triangle obtenu. Que remarques-tu ?
2. *Même question avec le triangle RST tel que : RS = 9cm ; $S\hat{R}T = 43^o$ et $R\hat{S}T = 71^o$.*

Propriété 1:

La somme des angles dans un triangle est égale à 180°.

Exercice d'application 2 :

1. *Complète le tableau suivant :*

Etant donné ABC est un triangle dont les angles sont notés $\hat{A}$, $\hat{B}$ et $\hat{C}$.	*Mesure de $\hat{A}$*	*Mesure $\hat{B}$*	*Mesure $\hat{C}$*
	56°	*78°*	
	67°		*55°*
		34°	*75°*

2. *Construis deux triangles ABC et ABD isocèles respectivement en A et B tels que :*
   le point A appartient au segment $[CD]$ et $\widehat{ABC} = 52°$.
   a. *Quelle est la mesure de chacun des angles $\widehat{BAC}$, $\widehat{BCA}$ et $\widehat{BAD}$?*
   b. *Montre que $\widehat{BCA} + \widehat{BDA} = \widehat{CAB} + \widehat{ABD}$.*
   c. *Si le triangle ABC est équilatéral et ABD isocèle en A, quelle est la nature du triangle BCD ?*

Solution de l'exercice d'application 2 :

1. *Je complète le tableau suivant :*

Etant donné ABC est un triangle dont les angles sont notés $\hat{A}$, $\hat{B}$ et $\hat{C}$.	*Mesure de $\hat{A}$*	*Mesure $\hat{B}$*	*Mesure $\hat{C}$*
	56°	*78°*	*46°*
	67°	*58°*	*55°*
	71°	*34°*	*75°*

2. *Je construis d'abord un triangle ABC isocèle en A en traçant l'angle $\widehat{ABC} = 52°$;*
   je trace ensuite la demi-droite $[CA)$, puis je porte la longueur AB sur cette demi-droite en mettant la pointe du compas sur A de façon à obtenir un point nommé D tel que C et D soient de part et d'autre côté du point A. Fn fin, je joins les deux points B et D.
   a. *En utilisant la propriété : la somme des angles dans un triangle est égale à 180° et le fait que le triangle ABC est isocèle, on obtient : $\widehat{BAC} = \widehat{BCA} = \frac{180°-52°}{2} = \frac{128°}{2} = 64°$ et le fait que les angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{BAD}$ sont supplémentaires, on a donc : $\widehat{BAD} = 180° - 64° = 116°$.*
   b. *Les deux triangles ABC et ABD sont isocèles respectivement en B et A, donc $\widehat{BCA} = \widehat{CAB} = 64°$ d'une part et $\widehat{BDA} = \widehat{ABD} = 30°$. D'où : $\widehat{BCA} + \widehat{BDA} = \widehat{CAB} + \widehat{ABD}$.*

Chapitre 4 **Triangles et parallélogrammes**

c. *Si le triangle ABC est équilatéral, ses angles sont égaux :* $\widehat{ABC} = \widehat{BAC} = \widehat{ACB} = 60°$, *donc :* $\widehat{BAD} = 180° - 60° = 120°$ *et ABD isocèle en A , par conséquent :*

$\widehat{BDA} = \widehat{ABD} = \frac{180°-120°}{2} = \frac{60°}{2} = 30°$. *D'où :* $\widehat{CBD} = \widehat{CBA} + \widehat{ABD} = 60° + 30° = 90°$.

Le triangle BCD est rectangle en B.

II. Droites remarquables dans un triangle :

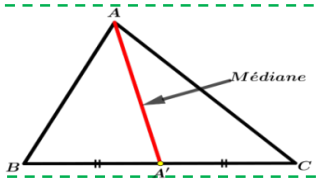
1. Les médianes d'un triangle :

Activité 5 :

1. *Trace un triangle ABC, marque A' le milieu de* $[BC]$.
2. *Trace le segment* $[AA']$. *Ce segment est appelé une médiane du triangle ABC.*
3. *Marque les points B' et C' milieux respectifs des segments* $[AC]$ *et* $[AB]$.
Trace les segments $[BB']$ *et* $[CC']$. *Que représentent ces segments le triangle ABC ?*
4. *Que remarques-tu ?*

Définition 2 :

Dans un triangle ABC, si A' est le milieu de $[BC]$;
alors on dit que $[AA']$ *est une médiane du triangle ABC.*



Remarque 1 :

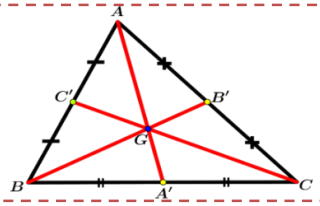
La droite (AA'), support de $[AA']$ *, est appelée aussi médiane du triangle ABC.*

Activité 6 :

1. *Trace un triangle ABC, marque A' le milieu de* $[BC]$.
2. *Trace la médiane* $[AA']$ *du triangle ABC.*
3. *Construis les deux autres médianes* $[BB']$ *et* $[CC']$.
4. *Que constates-tu ?*

Propriété 2 :

Les trois médianes d'un triangle ABC se coupent en même point appelé : centre de gravité,



2. Les droites des milieux dans triangle :

Activité 7 :

On donne un triangle ABC

1- *Construis les points I, J, et K milieu de* $[AB]$, $[AC]$ *et* $[BC]$
2- *Trace les segments IJ, JK et IK puis compare IJ et BC, JK et AB, IK et AC .*

Que peut- on dire de (IJ) et (BC) ? De (IK) et (AC) ? De (JK) et (AB) ? Conclus.

Propriété 3 :

- *La droite passant par les milieux de deux côtés d'un triangle est parallèle à support du troisième.*
- *La longueur du segment joignant les milieux de deux côtés d'un triangle est égale à la moitie du* troisième

Activité 8 :

On donne un triangle ABC, construis I le milieu de $[AB]$ *puis trace la droite parallèle à (BC) passant par I ; cette droite coupe* $[AC]$, *en J ; vérifie que J est milieu de* $[AC]$.
On trace la droite parallèle à (AB) passant par J, elle coupe $[BC]$ *en K.*
Vérifie que K est le milieu de $[BC]$. *Conclus.*

Chapitre 4 **Triangles et parallélogrammes**

Propriété 4 :

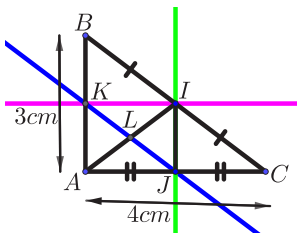
La droite passant par le milieu d'un côté d'un triangle et parallèle au support d'un côté passe par le milieu du troisième côté.

Exercice d'application 4 :

1. *Trace un triangle ABC rectangle en A tel que $AB = 3cm$ et $AC = 4cm$.*
2. *Mesure la longueur du segment $[BC]$, marque I le milieu de $[BC]$.*
3. *Trace la médiane $[AI]$ du triangle ABC. Vérifie, à l'aide de la règle graduée que $AI = 2{,}5cm$.*
4. *Trace la médiane $[IJ]$ du triangle CIA. Quelle est la nature de ce triangle.*
5. *Quelle est la longueur du segment $[IJ]$, trace la droite parallèle à (AC) passant par I coupe (AB) en K.*
6. *Que peut- on dire des droites(BC) et (JK) ? Justifie ta réponse.*
7. *La droite (AI) coupe (JK) en L. Que représente le point L pour le segment $[AI]$?*

Solution de l'exercice d'application 4 :

1. *Je trace un triangle ABC rectangle en A tel que $AB = 3cm$ et $AC = 4cm$.*
   (que je complète au fur et à mesure pour obtenir la figure ci-dessous)
2. *Je mesure la longueur du segment $[BC]$, puis je marque I le milieu de $[BC]$.*
3. *Je trace la médiane$[AI]$ du triangle ABC. Je vérifie, à l'aide de la règle graduée que $AI = 2{,}5cm$.*
4. *Je trace la médiane $[IJ]$ du triangle CIA. Ce triangle est isocèle en I.*
5. *Le segment $[IJ]$ joint les milieux de deux côtés du triangle ABC, donc : $IJ = \frac{AB}{2} = \frac{3}{2} = 1{,}5cm$, je trace la droite parallèle à (AC) passant par I.*
6. *Les droites (BC) et (JK) sont parallèles. En effet d'une part K est le milieu du segment$[AB]$, car (IK) est parallèle à (BC) et passe par le milieu I du côté $[BC]$ du triangle ABC. D'autre part J est celui de $[BC]$.*
7. *La droite (AI) coupe (JK) en L. Le point L est le milieu du segment $[AI]$, car (JK) est parallèle à (IC) et passe par le milieu J du côté $[AC]$ du triangle CIA.*



3. Les hauteurs d'un triangle :

Activité 9 :

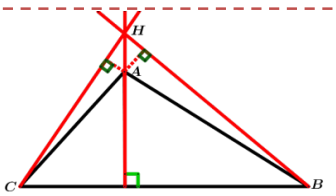
1. *Construis un triangle ABC,*
2. *Trace en pointillés, à l'aide d'une équerre, la droite passant par A et perpendiculaire à (BC) en H.*
3. *Trace le segment $[AH]$ que représente-t-il pour le triangle ABC ?*
4. *Trace les deux autres hauteurs du triangle ABC. Que remarques-tu ?*

Remarque 2 :

La droite (AH), support de $[AH]$, est appelée aussi hauteur du triangle ABC.

Propriété 5 :

Les hauteurs d'un triangle ABC se coupent en même point H appelé orthocentre de ce triangle.

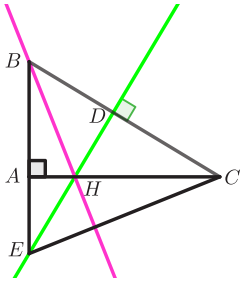


Exercice d'application 5 :

1. *Construis ABC un triangle rectangle A tel que $AB = 3$ cm et $AC = 5$ cm. Code l'angle droit en A.*
2. *Place un point D sur [BC] tel que $CD = 3cm$. Trace la perpendiculaire à (BC) passant par D. Elle coupe le segment [AC] en H et la droite (AB) en E. Code l'angle droit en D.*
3. *Que représentent (ED) et (AC) pour le triangle BEC ?*
4. *Que représente (BH) pour le triangle BEC ? Justifie ta réponse.*

Chapitre 4 **Triangles et parallélogrammes**

Solution de l'exercice d'application 5 :



1. *Voir figure ci-contre*
2. *Dans le triangle BEC : la droite (ED) est la hauteur issue de E. la droite (AC) est la hauteur issue de C.*
3. *Les hauteurs d'un triangle sont concourantes. Dans le triangle BEC, (ED) et (AC) sont deux hauteurs du triangle BEC.*
4. *Donc, (BH) est la troisième hauteur du triangle BEC.*

4. Les médiatrices d'un triangle :

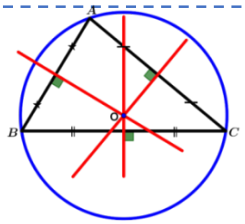
Activité 10 :

1. *Rappeler la définition de la médiatrice d'un segment.*
2. *Trace un triangle quelconque ABC puis les médiatrices d_1, d_2 et d_3 des trois côtes de ce triangle.*
3. *Que constates-tu ?*

Propriété 6 :

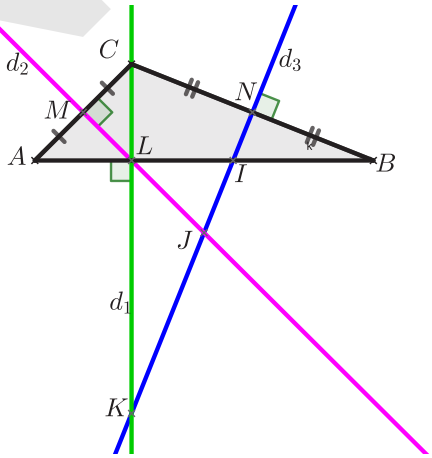
Les trois médiatrices d'un triangle ABC se coupent en un même point, appelé centre cercle circonscrit au triangle.

(cercle passant les sommets de ce triangle)



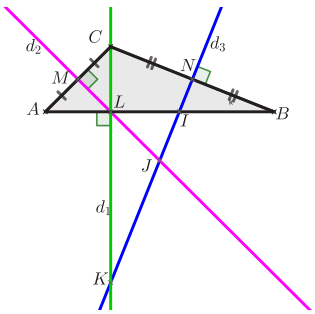
Exercice d'application 6 :

1. *Reproduis la figure ci-contre :*
2. *Parmi les droites d_1,d_2 et d_3 tracées dans la figures ci-contre, laquelle est une hauteur du triangle ABC ?*
3. *Parmi les droites d_1,d_2 et d_3 tracées dans la figure ci-contre, lesquelles sont des médiatrices du triangle ABC ?*
4. *Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes :*
   - *La droite d_2 est une hauteur du triangle CIA ;*
   - *La droite d_3 est une médiatrice du triangle CIA ;*
   - *La droite d_1 est une hauteur du triangle CIA ;*
   - *La droite d_3 est une médiatrice du triangle BIC Oui ;*
   - *La droite d_1 est une médiatrice du triangle BIC ;*
   - *Le point M est le centre de gravité du triangle CIA ;*
   - *Le point I est le centre de gravité du triangle ABC ;*
   - *Le point L est le centre de gravité du triangle ABC ;*
   - *Le point J est l'orthocentre de gravité du triangle ABC ;*
   - *Le point J est le centre de du cercle circonscrit au triangle ABC ;*
   - *Le point K est le centre de du cercle circonscrit au triangle BIC.*



Solution de l'exercice d'application 6 :

1. *Je reproduis la figure : (voir ci-contre)*
2. *Parmi les droites d_1,d_2 et d_3 tracées dans la figure ci-contre, seule d_1 est une hauteur du triangle ABC.*
3. *Parmi les droites d_1,d_2 et d_3 tracées dans la figure ci-contre, seules d_2 et d_3 sont deux médiatrices du triangle ABC ?*
4. *Je réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes :*
   - *La droite d_2 est une hauteur du triangle CIA : Non ;*
   - *La droite d_3 est une médiatrice du triangle CIA : Non ;*
   - *La droite d_1 est une hauteur du triangle CIA : Oui ;*
   - *La droite d_3 est une médiatrice du triangle BIC : Oui ;*



IPN

Chapitre 4 **Triangles et parallélogrammes**

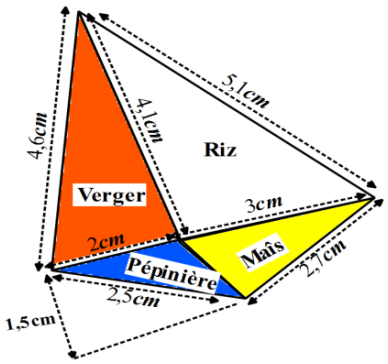
- *La droite d_1 est une médiatrice du triangle BIC : Non ;*
- *Le point M est le centre de gravité du triangle CIA : Non ;*
- *Le point I est le centre de gravité du triangle ABC : Non ;*
- *Le point L est le centre de gravité du triangle ABC : Non ;*
- *Le point J est l'orthocentre de gravité du triangle ABC : Oui ;*
- *Le point J est le centre de du cercle circonscrit au triangle ABC : Oui ;*
- *Le point K est le centre de du cercle circonscrit au triangle BIC : Non.*

III. Périmètre et aire d'un triangle :

Activité 11 : ***Calcul d'aire et de périmètre***

La figure ci-contre représente le champ du paysan Siléye.
Il comprend une parcelle de riz, une parcelle de maïs une pépinière et un verger.

a. *Calcule l'aire de chacune des parcelles.*
b. *Pour protéger le verger des enfants qui viennent souvent voler des dattes, des oranges et autres fruits, Silèye décide de l'entourer d'une clôture. Calcule la longueur de grillage nécessaire.*



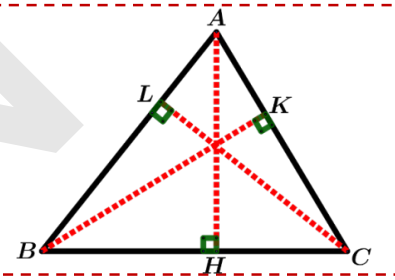
Règle :

- *Le périmètre du triangle (ABC) est égal à la somme de ces côtés :*

  $P = AB + AC + BC$

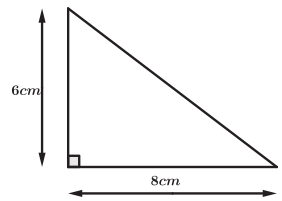
- *L'aire ou la surface du triangle (ABC) :*

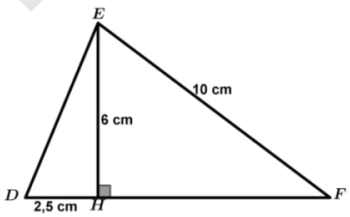
  $S_{ABC} = \frac{BC \times AH}{2} = \frac{AC \times BK}{2} = \frac{AB \times CL}{2}$.

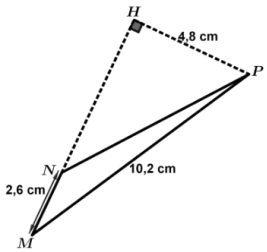


Exercice d'application 7 :

1. *Reproduis, en vraie grandeur, chacune des figures suivantes.*
2. *Mesure, à l'aide d'une règle graduée, les longueurs des côtés restants des triangles.*
3. *Calcule les périmètres et les aires de ces triangles.*

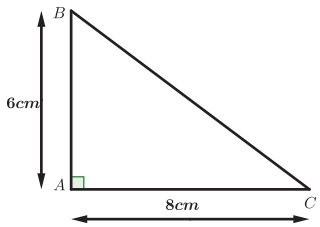


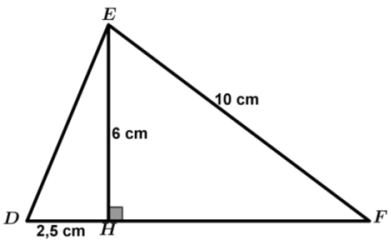


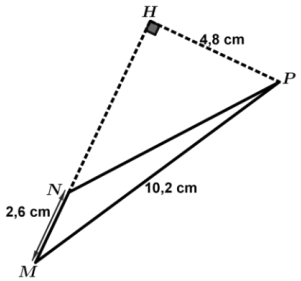


Solution de l'exercice d'application 7 :

1. *Je reproduis, en vraie grandeur, chacune des figures*







2. *Je mesure, à l'aide d'une règle graduée, les longueurs des côtés restants des triangles*
   1er triangle : BC =10cm ;
   2ème triangle : DE = 6,5cm ; HF = 8cm et donc DC = DH + HF =10,5cm ; 3ème triangle : NP 8cm.

IPN

3. Je calcule les périmètres et les aires de ces triangles

1er triangle : $\mathscr{P} = AB + BC + AC = 6 + 10 + 8 = 24cm$ et $\mathscr{A} = \frac{AB \times AC}{2} = 24cm^2$;

2ème triangle : $\mathscr{P} = DE + EF + DF = 10{,}5 + 10 + 6{,}5 = 27cm$ et $\mathscr{A} = \frac{EH \times DF}{2} = 31{,}5cm^2$;

3ème triangle : $\mathscr{P} = MN + NP + MP = 2{,}6 + 8 + 10{,}2 = 20{,}8cm$ et $\mathscr{A} = \frac{MN \times HP}{2} = \frac{2{,}6 \times 4{,}8}{2} = 6{,}24cm^2$.

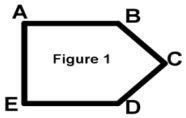
On a aussi $\mathscr{P} = aire(MHP) - aire(NHP)$, pour cela il faut mesurer au préalable le segment $[NH]$.

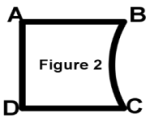
B. Parallélogrammes :

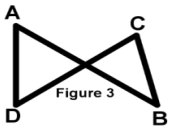
I. Notion de quadrilatère :

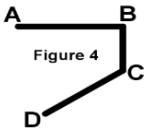
Activité 12 : Notion de quadrilatère

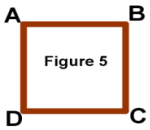
Observe les figures suivantes, indique le nombre de segments dans chacune et précise si elle est fermée.

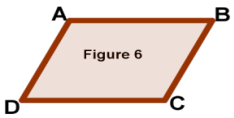












Définition 3:

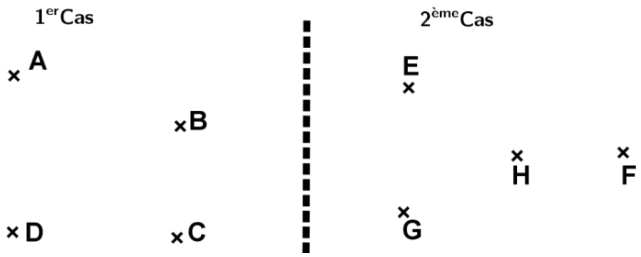
- Un quadrilatère est une figure plane fermée et composée de quatre segments, dans laquelle chaque deux segments consécutifs ont une extrémité en commun appelé sommet.
- Dans un quadrilatère deux sommets consécutifs sont les deux extrémités d'un même coté.

Remarque 3 :

- Pour obtenir un nom d'un quadrilatère, on choisit un sommet comme point de départ puis on cite les sommets en respectant l'ordre de parcours des côtes ;
- Un segment joignant deux sommets non consécutifs d'un quadrilatère est appelé diagonale.

Exercice d'application 8 :

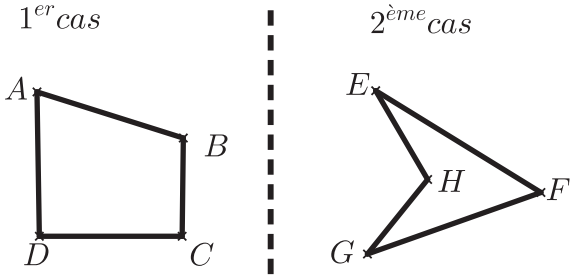
On donne quatre points dans les deux cas suivants :



1. Dans chacun des deux cas :
   a. Joins les points dans l'ordre alphabétique par des segments ;
   b. Donne trois noms du quadrilatère obtenu ;
   c. Cite les côtes du quadrilatère obtenu
2. Les deux quadrilatères obtenus précédemment s'appellent-ils respectivement ACDB et EGHF ?

Solution de l'exercice d'application 8 :

On donne quatre points dans les deux cas suivants :



Chapitre 4

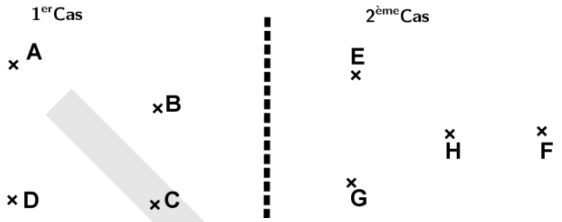
Triangles et parallélogrammes

1. *Dans chacun des deux cas :*
   a. *Je joins les points dans l'ordre alphabétique par des segments ;*
   b. *Je donne trois noms du quadrilatère obtenu :*
      - *ABCD, CBAD, BCDA;*
      - *EFGH, GFEH, HGFE.*
   c. *Je cite les côtes du quadrilatère obtenu :*
      - *Pour le premier : $[AB], [BC], [CD]$ et $[DA]$;*
      - *Pour le second : $[EH], [HG], [GF]$ et $[FE]$.*
2. *Les deux quadrilatères obtenus précédemment :*
   - *Le premier ne s'appelle pas ACDB ;*
   - *Le second s'appelle bien EGHF.*

Activité 13 *: **Quadrilatère convexe***

On reprend les données de l'exercice précédent.

1. *Construis les quadrilatères ABCD et EFGH ;*
2. *Choisis un côté de chaque quadrilatère et prolonge le segment pour obtenir une droite.*



Quelle position les autres points ont-ils par rapport à droite tracée ;

3. *Reprends la question précédente en choisissant un autre côté du quadrilatère ;*
4. *Peut-on trouver une situation où les sommets sont de part et d'autre de la droite tracée ?*

Définition 4 :

Un quadrilatère est dit convexe si quel que soit le côté que l'on choisit, ce quadrilatère se trouve entièrement du même côté.

Remarque 4 :

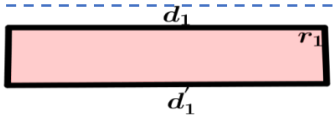
Un quadrilatère est convexe si les diagonales sont sécantes

II. Parallélogramme et propriétés :

II.1. Notion de parallélogramme :

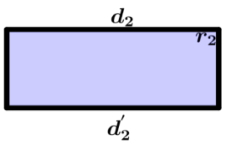
Activité 14 : ***Notion de parallélogramme***

On coupe suivant les lignes d'un cahier deux rubans r_1 et r_2 comme indiqué ci-dessous :



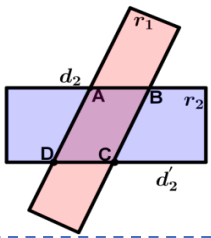
1. *Que peut-on dire des deux bords du premier ruban r_1 : d_1 et d'_1 ?*

   Des deux bords du deuxième ruban r_2 : d_2 et d'_2 ?



2. *On place le ruban r_1 sur le ruban $r_2$de la façon suivante, puis on trace suivant*
3. *Les deux bords du ruban r_1 . Les segments $[AD]$ et $[BC]$.*

   On obtient un quadrilatère $ABCD$ dont les côtés opposés sont deux à deux parallèles : $(AB)//(DC)$ et $(AD)//(BC)$.

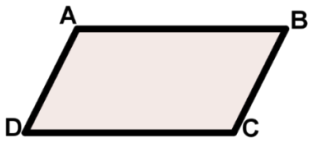


3. *Quelle est la nature de ce quadrilatère $ABCD$?*

Définition 5 :

Un parallélogramme$(ABCD)$ est un quadrilatère convexe dont les côtés opposés sont deux à deux parallèles.

$(AB)//(DC)$ et $(AD)//(BC)$.



IPN

Chapitre 4

Triangles et parallélogrammes

Exercice d'application 9 :

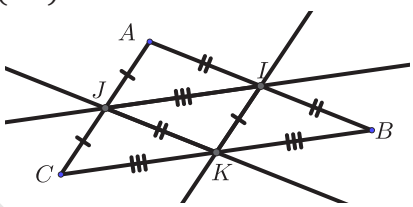
On donne un triangle ABC et J milieu de $[AC]$.

1. *Trace la droite parallèle à (BC) passant par J. Cette droite coupe (AB)en I. Le quadrilatère BIJC est-il un parallélogramme ?*
2. *Trace la droite parallèle à (AB) passant par J. cette droite coupe (BC) en K. Le quadrilatère IJKB est-il un parallélogramme ? Trace en suite la droite (IK).*
3. *En utilisant les points A, B, C, I, J et K, donne les parallélogrammes qui apparaissent sur la figure. Compare la longueur des côtés opposés de chaque parallélogramme.*

Solution de l'exercice d'application 9 :

Je trace un triangle ABC et J milieu de $[AC]$ et je complète la figure au fur et à mesure.

1. *Je trace la droite parallèle à (BC) passant par J. Cette droite coupe (AB)en I.*
   Le quadrilatère BIJC est un parallélogramme.
2. *Je trace la droite parallèle à (AB) passant par J. Cette droite coupe (BC) en K.*
   Le quadrilatère IJKB est un parallélogramme. Je trace en suite la droite (IK).
3. *Les parallélogrammes qui apparaissent sur la figure obtenue en utilisant les points A, B, C, I, J et K, sont :AIKJ ; BIJK et CJIK.*



La longueur des côtés opposés de chacun des parallélogrammes, dans l'ordre, sont égaux deux à deux ($AI = KJ$ et $AJ = IK$; $BI = KJ$ et $BK = IJ$ et $CJ = KI$ et $CK = IJ$), comme l'indique le codage de la figure ci-contre.

II.2. Propriétés d'un parallélogramme :

Activité 15 : Propriétés d'un parallélogramme

a. Sur une feuille marque trois points non alignés A, B et C.
b. Avec la règle et l'équerre construis la parallèle à (AB) passant par C puis la parallèle à (BC) passant par A .
c. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD ?
d. Trace les deux diagonales de ce quadrilatère, elles se coupent en I.
e. Mesure les longueurs IA et IC, puis IB et DC. Que remarques-tu ?
f. Mesure les angles du parallélogramme. Que constates-tu ?
g. Calcule la somme de deux angles consécutifs ? Que remarques-tu ?

Propriété 7:

Si un quadrilatère est un parallélogramme alors :
- *Ses côtés opposés sont parallèles est ont même longueur ;*
- *Ses diagonales ont même milieu ;*
- *Ses angles consécutifs sont supplémentaires.*

Remarque 5 : Reconnaitre un parallélogramme

- *Si les côtes opposées d'un quadrilatère sont parallèles deux à deux, alors c'est un parallélogramme ;*
- *Si deux côtés opposés d'un quadrilatère sont parallèles et de même longueur ;*
- *Si les diagonales d'un quadrilatère ont le même milieu, alors c'est un parallélogramme ;*
- *Si les angles consécutifs d'un quadrilatère sont supplémentaires, alors c'est un parallélogramme.*

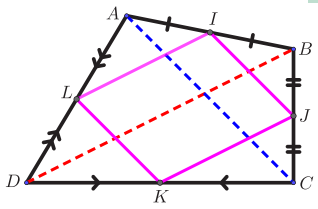
Exercice d'application 10 :

On donne un quadrilatère convexe $(ABCD)$, on désigne par I, J, K, L les milieux respectifs des segments $[AB], [BC], [CD]$ et $[DA]$.
Montre que le quadrilatère IJKL est un parallélogramme.

Chapitre 4 **Triangles et parallélogrammes**

Solution de l'exercice d'application 10 :

Je trace un quadrilatère convexe $(ABCD)$, je désigne par I , J , K , L les milieux respectifs des segments $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$, puis je joins ces points par des segments



Je veux montrer que les côtés opposés du quadrilatère IJKL sont deux à deux parallèles :

Je trace en pointillés les diagonales de ce quadrilatère, chacune le partage à deux triangles :

- *La première $[AC]$ le divise en ABC et ACD, deux triangles ayant en commun cette diagonale, donc par application de la propriété 2 du chapitre sur les triangles à chacune de ces triangles et on conclut que (IJ) est parallèle à (KL) ;*
- *La deuxième $[BD]$ le divise en ABD et BCD, deux triangles ayant en commun cette diagonale, donc par application de la propriété 3 de la droite des milieux dans chacun de ces triangles et on conclut que (IL) est parallèle à (JK).*

Je montre ainsi que le quadrilatère IJKL est un parallélogramme.

III. Parallélogrammes particuliers :

III.1. Rectangle et propriétés :

Activité 16 : Notion de rectangle

On donne trois points A, B et C tels que: $(AB) \perp (AC)$

1. *Complète en utilisant le compas pour obtenir un parallélogramme $ABCD$*
2. *Quelle est nature du parallélogramme obtenu ?*

Définition 6 :

Un rectangle est un parallélogramme qui possède un angle droit.

Propriété 8 :

- *Les diagonales d'un rectangle ont la même longueur et le même milieu.*
- *Les angles d'un rectangle sont des angles droits (égaux et mesurent 90 degrés)*

Activité 17 : Propriétés du rectangle

Partie 1 :

Le club de football de notre quartier, veut réaliser une maquette d'un terrain de football sur un papier non quadrillé. Trace un terrain de 120m de longueur et 90m de largeur en prenant l'échelle $\frac{1}{3000}$.

Partie 2 :

1. *Trace le rectangle $ABCD$ tel que : $AB = 4$ cm et $AD = 3$ cm.*
2. *Trace les diagonales, elles se coupent en un point I. Que représente ce point pour les diagonales ?*
3. *Mesure la longueur des deux diagonales. Que remarques-tu ?*

Partie 3 :

1. *Trace un segment $[AC]$ de longueur 5 cm. Place son milieu O puis trace un deuxième segment $[BD]$ de longueur 5 cm dont le milieu est aussi le point O.*
2. *Trace un rouge le quadrilatère ABCD. Avec l'équerre, vérifie que ses angles sont droits. Que peut-on dire de ce quadrilatère ?*

Remarque 6 : Reconnaitre un rectangle

- *Si un quadrilatère à trois angles égaux, alors c'est un rectangle ;*
- *Si les diagonales d'un quadrilatère ont même longueur et même milieu, alors ce quadrilatère est un rectangle ;*
- *Si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un rectangle.*

IPN

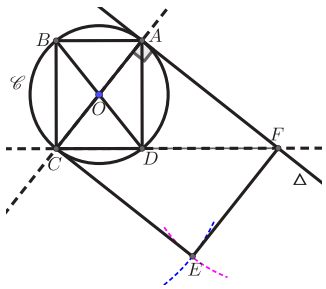
Chapitre 4

Triangles et parallélogrammes

Exercice d'application 11 :

*Les segments $[AC]$ et $[BD]$ sont deux diamètres d'un même cercle $\mathscr{C}$ de centre O(**Milieu de ces segments dont les extrémités sont situées sur ce cercle**).*

1. *Quelle est la nature du quadrilatère ABCD ? Justifie ta réponse.*
2. *Construis un rectangle CAFE, dont l'un des côtés est le segment $[AC]$ tel que les points C, D et F sont alignés.*



Solution de l'exercice d'application 11 :

Je trace un cercle $\mathscr{C}$ de centre en prenant une ouverture du compas après avoir choisi un point O et placé la pointe du compas, puis je trace deux diamètres $[AC]$ et $[BD]$, qui sont des segments de même milieu, centre O du cercle $\mathscr{C}$.

1. *Je joins, dans l'ordre, les quatre points A, B, C et D. Le quadrilatère obtenu ABCD est un parallélogramme car ses diagonales [AB] et [CD] ont le même milieu O. De plus, ACBD est un rectangle car ses diagonales ont même longueur.*
2. *Pour construire un rectangle CAFE, dont l'un des côtés est le segment $[AC]$ tel que les points C, D et F sont alignés :*
   - *Je trace la droite Δ perpendiculaire à la droite (AC), support du segment $[AC]$. La droite Δ coupe la droite (CD), support du segment $[AC]$, en point que je désigne par F.*
   - *Je prends une ouverture du compas égale à la longueur AC, place la pointe du compas sur le point F et je trace un premier arc ;*
   - *Je prends une ouverture du compas égale à la longueur AF, place la pointe du compas sur le point C et je trace un deuxième arc ;*
   - *Je marque le point où se coupent les deux arcs et je le désigne par E ;*

En fin je joins, dans l'ordre, les points C, A, F et E. Le quadrilatère obtenu CAFE est un rectangle.

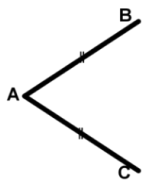
III.2. Losange et propriétés :

Activité 18 : Notion de losange

On utilise deux bâtonnets de même longueur en mettant en contact deux extrémités de ces bâtonnets comme l'indique la figure ci-contre.

Complète la figure pour obtenir un parallélogramme.

Que peut-on dire de ce quadrilatère ?



Définition 7 :

Un losange est un parallélogramme dont deux côtés consécutifs sont égaux

Propriétés 9 :

Si un quadrilatère est un losange alors :

- *Ses côtés ont la même longueur et ses côtés opposés sont parallèles ;*
- *Ses diagonales sont perpendiculaires et ont le même milieu.*

Remarque 8 : Reconnaitre un losange

- *Si les côtés d'un quadrilatère sont égaux, alors c'est un losange ;*
- *Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange ;*
- *Si les deux diagonales d'un quadrilatère sont perpendiculaires et de même milieu, alors c'est un losange.*

Exercice d'application 12 :

Partie1 :

On donne ABC un triangle rectangle en B.

Construis respectivement les points E et F tels que B est le milieu des segments $[AE]$ et $[CF]$

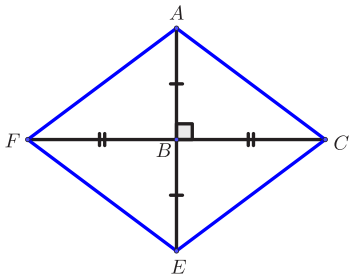
Quelle est la nature du quadrilatère FACE ? Justifie ta réponse.

IPN

Chapitre 4 **Triangles et parallélogrammes**

Partie 2 :

On donne CIA un triangle isocèle en I.
La parallèle à (IC) passant par A et la parallèle à (AI) passant par C se coupent en M.
Quelle est la nature du quadrilatère CIAM ? Justifie ta réponse.



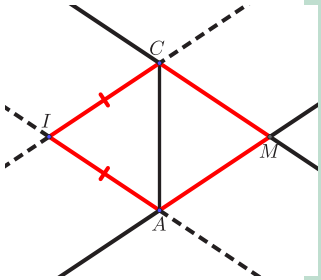
Solution de l'exercice d'application 12 :

Partie1 :

Je construis ABC un triangle rectangle en B. Ensuite, je construis respectivement les points E et F tels que B est le milieu des segments $[AE]$ et$[CF]$.
Je joins, dans l'ordre, les quatre points F, A, C, et E. Le quadrilatère obtenu FACE est un parallélogramme car ses diagonales [AE] et [CF] ont le même milieu B. De plus, elles sont perpendiculaires, donc FACE est un losange.

Partie 2 :

Je construis CIA un triangle isocèle en I, je trace la parallèle à (IC) passant par A et la parallèle à (AI) passant par C se coupent en un point M.
Le quadrilatère CIAM est un parallélogramme car côtés opposés sont deux à deux parallèles. De plus, il a deux côtés successifs ([IA] et [IF]) de même longueur, donc CIAM est un losange.

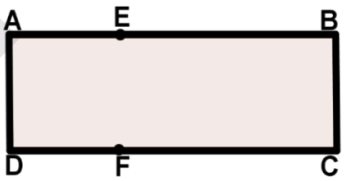


III.3. Carré et propriétés :

Activité 19 : Notion de carré

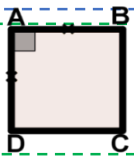
On donne une feuille de forme rectangulaire ABCD

1. *A l'aide d'un compas pointer la longueur AD sur les côtes $[AB]$ et $[DC]$ à partir de points A et D .*
2. *Marque les points E et F respectivement. Quelle est la nature du Quadrilatère AEFD ?*



Définition 8 :

Un carré est un rectangle dont les dimensions (la longueur et la largeur) sont égales



Propriétés 10 :

Si un quadrilatère est un carré alors

- *Ses côtés et ses angles sont égaux ;*
- *Ses diagonales sont perpendiculaires de même longueur ;*
- *Ses côtés opposés sont parallèles et de même longueur*

Activité 20 : Propriétés du carré

On donne triangle ABD isocèle rectangle en A.

a. *Construis un point C pour que ABCD soit un parallélogramme*
b. *Trace la diagonale $[AC]$de ce parallélogramme, elle coupe $[BD]$en I.*
c. *Mesure les longueurs IA et IC puis IB et ID . Que remarques-tu ?*
d. *Mesure les diagonales $[AC]$et $[BD]$.*
e. *Mesure les angles aux sommets du parallélogramme. Conclus*

Remarque 9 : Reconnaitre un carré

- *Si un quadrilatère à trois côtés de même longueur et trois angles égaux, alors c'est un carré ;*
- *Si les deux diagonales sont perpendiculaires et de même longueur, alors c'est un carré ;*
- *Si les dimensions d'un rectangle sont égales, alors c'est un carré ;*
- *Si les diagonales d'un losange sont égales, alors c'est un carré ;*
- *Si l'un des angles d'un losange est droit, alors c'est un carré.*

IPN

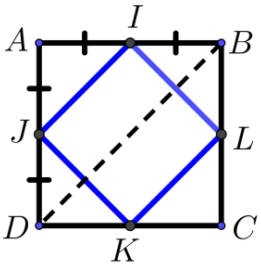
Chapitre 4

Triangles et parallélogrammes

Exercice d'application 13 :

On donne un carré ABCD.

1. *Place les points I et J milieux respectifs des segments $[AB]$ et $[AD]$;*
2. *Construis les points K et L sur les segments $[CD]$ et $[AC]$ pour que IJKL soit un parallélogramme ;*
3. *Montre que IJKL est un carré.*



Solution de l'exercice d'application 13 :

Je trace d'abord un carré ABCD,

1. *Je place les points I et J milieux respectifs des segments $[AB]$ et $[AD]$;*

Pour construire les points K et L sur les segments $[\boldsymbol{CD}]$et $[\boldsymbol{AC}]$ pour que IJKL soit un parallélogramme, je trace la diagonale $[\boldsymbol{BD}]$; puisque $(\boldsymbol{IJ})$ doit être parallèle à $(\boldsymbol{KL})$ donc parallèle à $(\boldsymbol{AC})$ et les segments $[\boldsymbol{IJ}]$ et $[\boldsymbol{JK}]$ sont de même longueur. Par conséquent les points K et L sont les milieux respectifs des segments $[CD]$ et $[BC]$, je marque alors ces points et je joins, en fin les quatre points I, J, K et L par des segments pour obtenir le parallélogramme IJKL.

3. *ABCD est un carré, ses diagonales ont même longueur d'une part, donc les côtés du parallélogramme IJKL ont même longueur et d'autre part elles sont perpendiculaires donc les côtés non opposés du parallélogramme IJKL sont perpendiculaires. D'où : IJKL est un carré.*

IV. Formules de périmètres et aires de parallélogrammes :

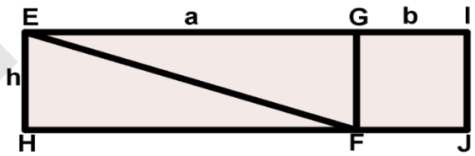
Activité 21 : Formules de périmètres et aires

Sur la figure ci-contre ABCD est un parallélogramme.

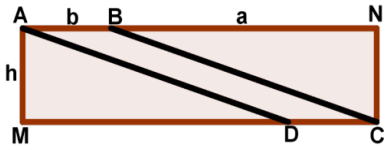
Les droites (AM) et (AB) sont perpendiculaires, de même (CN) et (DC).

a. *Quelle est la nature du quadrilatère AMCN? Justifie ta réponse ?*

b. *Trace le segment $[AC]$, puis construis O son milieu.*
Que représente O pour le parallélogramme ABCD ?
Pour le rectangle AMCN ?
Que peux-tu dire des triangles AMD et BNC?



c. *Colorie les triangles AMD et BNC en bleu et le parallélogramme ABCD en vert.*
Refais le même dessin. Puis découpe les triangles rectangles AMD et BCN. Assemble les triangles.
Quelle est la nature du quadrilatère ainsi formé.



d. *Examine la figure ci-contre.*
Compare l'aire du parallélogramme ABCD et l'aire du rectangle FJIG de côtés b et h. Mesure b et h et calcule l'aire du parallélogrammeABCD. La longueur h est la hauteur du parallélogramme relatif au côté b.

Exercice d'application 14 :

On donne un triangle ABC rectangle en A et M le milieu de $[BC]$.

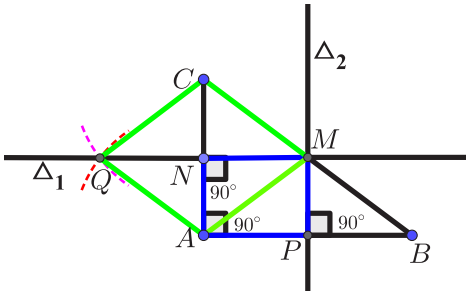
1. *Trace la droite Δ_1 perpendiculaire à (AC) passant par M, elle coupe (AC) en N.*
2. *Trace la droite Δ_2 perpendiculaire à (AB) passant par M, elle coupe (AB) en P;*
3. *Quelle est la nature du quadrilatère ANMP ? Justifie ta réponse ;*
4. *Construis un point Q pour que soit AMCQ un parallélogramme ;*
5. *Montre que AMCQ est un losange ;*
6. *On donne $AB = 4cm$ et $AC = 3cm$, vérifie à l'aide d'une règle graduée que $BC = 5cm$;*
Complète le tableau ci-dessous en explicitant les formules du périmètre et de l'aire des quadrilatères suivants :

Quadrilatère	Nature du quadrilatère	Périmètre	Aire
ANMP			
ABMQ			
AMCQ			

Solution de l'exercice d'application 14 :

Je construis un triangle ABC rectangle en A et je marque M le milieu de $[BC]$.

1. *Je trace la droite Δ_1 perpendiculaire à (AC) passant par M, elle coupe (AC) en N.*
2. *Je trace la droite Δ_2 perpendiculaire à (AB) passant par M, elle coupe (AB) en P.*
3. *Le quadrilatère $ANMP$ est un parallélogramme car les côtés opposés sont deux à deux parallèles. De plus, il a trois angles droits ($\widehat{NAP}$, $\widehat{ANM}$ et $\widehat{MPA}$), donc $ANMP$ est un rectangle ;*



4. *Pour construire un point Q pour que soit $AMCQ$ un parallélogramme :*
   - *Je prends une ouverture du compas égale à la longueur MC et je trace un arc de cercle en posant la pointe du compas sur le point A ;*
   - *Je prends une ouverture du compas égale à la longueur AM et je trace un arc de cercle en posant la pointe du compas sur le point C ;*
   - *Je marque le point où se coupent les deux arcs et je le désigne par la lettre Q.*
   - *En fin je trace les segments $[CQ]$ et $[AQ]$, le quadrilatère obtenu $AMCQ$ est un parallélogramme.*
5. *Le segment $[MN]$ est à la fois une médiane et une hauteur du triangle AMC, alors ce segment le partage en deux triangles ayant un côté en commun (AMN et MCN) de mêmes dimensions ($AM=CM$ et $AN = CN$), donc $AMCQ$ est un losange car il a deux côtés successifs égaux($AM = CM$) ;*
6. *Je trace un triangle ABC rectangle en A tel que $AB = 4cm$ et $AC = 3cm$, je mesure à l'aide d'une règle graduée la longueur BC et $BC = 5cm$;*

   Je complète le tableau ci-dessous en explicitant les formules du périmètre et de l'aire des quadrilatères suivants :

Quadrilatère	*Nature du quadrilatère*	*Périmètre (en cm)*	*Aire (en cm²)*
$ANMP$	*Rectangle*	*$\mathscr{P} = 2\times(AN+NM) = 2\times(1,5+2) = 7$*	*$\mathscr{A} = AN \times NM = 1,5\times2 = 3$*
$ABMQ$	*Parallélogramme*	*$\mathscr{P} = 2\times(AB+BM) = 2\times(4+2,5) = 13$*	*$\mathscr{A} = AB \times PM = 4\times1,5 = 6$*
$AMCQ$	*Losange*	*$\mathscr{P} = 4\times AM = 4\times2,5 = 10$*	*$\mathscr{A} = \frac{AC\times MQ}{2} = \frac{3\times4}{2} = 6$*

Les formules donnant l'aire d'une figure dépendent de sa nature de chaque quadrilatère :

Rectangle	*Losange*	*Parallélogramme*
$\mathscr{P} = 2\times(a+b)$; *$\mathscr{A} = a\times b$.* *a et b étant les dimensions du rectangle.*	*$\mathscr{P} = 4\times$côté ;* *$\mathscr{A} = \frac{a\times b}{2}$.* *$a$ et b étant les longueurs des diagonales du losange*	*$\mathscr{P} = 2\times$somme de deux côtés consécutifs ;* *$\mathscr{A} = b\times h$.* *b et h étant les longueurs respectives d'un côté et la hauteur correspondante du parallélogramme*

IPN

Chapitre 4

Triangles et parallélogrammes

Exercices divers :

Exercices d'entrainement
Construction de triangles

Exercice 1:

Dans chacun des cas, trace un triangle si possible ABC vérifiant les conditions demandées.

Triangle	AB	AC	BC
n°1	7,2	6,5	9
n°2	5	4	5
n°3	4	50	3
n°4	4,5	12	7

Exercice 2 :

Construis un triangle isocèle connaissant un côté et l'angle adjacent.
Trace le triangle ABC isocèle en A tel que :
AB = 6 cm et BÂC = 67°.

Exercice 3 :

Construis un triangle équilatéral connaissant la longueur du côté.
Construis un triangle équilatéral EFG de 5 cm de côté.

Exercice 4 :

Construis un triangle rectangle connaissant l'hypoténuse et un angle aigu.
Construis un triangle ABC rectangle en A tel que BC = 6 cm et $B\hat{C}A = 43°$.

Exercice 5 :

Dans chacun des cas construis un triangle ABC avec les données indiquées:

	AB	BC	CA	$A\hat{B}C$	$B\hat{C}A$	$C\hat{A}B$
1		8,5 cm		30°	50°	
2	8 cm		8 cm			110°
3			7 cm		95°	55°
4	8,5 cm	5 cm		45°		

Exercice 6 :

Construis un triangle IJK tel que IJ = 7 cm; JK = 6 cm et KI =5cm.
Construis les milieux M et N des segments [IJ] et [IK]; trace la droite (MN).
Que remarques-tu? Que dire des longueurs MN et KJ ?

Exercice 7 :

a. *Etes-vous d'accord avec Sidi qui prétend avoir construit un triangle dont les côtés mesurent 3 cm ; 5 cm et 2,5 cm.*
b. *Existe-t-il un triangle dont les côtés mesurent 4cm ; 5cm et 10 cm ?*

Exercice 8 :

Construis un triangle ABC isocèle de sommet principal A tel que : ABC =60°.
Que peut-on dire du triangle obtenu ?

Exercice 9 :

Combien peut-on construire de triangles ABC non superposables tels que :
AB = 6 cm ; ABC = 50° et AC = 4,8 cm ?

Exercice 10 :

Sur une feuille non quadrillée, construis dans chacun les cas suivants un triangle ABC isocèle de sommet principal A.
a) BC =5,5 cm ; AB = 7 cm.
b) b) BC = 6,3cm; $A\hat{B}C = 70°$.
c) $B\hat{A}C = 110°$; AB = 5,5cm.
d) I étant le milieu de [BC] ; BI=3,5cm et IA=4cm.

Exercice 11 :

Un triangle isocèle a pour périmètre 27 cm et un de ses côtés mesure 8 cm. Combien chacun des deux autres côtés mesurent-ils ?

Exercice 12 :

Trace un triangle EFG isocèle en E tel que :
son périmètre soit égal à 13,5cm.
*Le côté [FG] m*Tapez une équation ici.*esure 3 cm de moins que le côté [EF].*

Exercice 13 :

a. *Construis un triangle équilatéral EFG de 21cm de périmètre.*

IPN

Chapitre 4

Triangles et parallélogrammes

b. Quel est le périmètre d'un triangle équilatéral dont la somme des longueurs de deux côtés est égale à 15 cm ?

Constructions de hauteurs de triangles

Exercice 14 :

Etant donné un triangle EFG tel que $EF = 4{,}5$ cm; $FG = 7{,}3$ cm et $EG = 5{,}9$cm.
Construis le triangle EFG et trace toutes ses hauteurs. Vérifie que les hauteurs se rencontrent en un seul point (qu'on appelle orthocentre du triangle).

Exercice 15 :

Construis un triangle ABC tel que $\hat{A} = 135°$; $AB = 3{,}5$ cm et $AC = 5$ cm.
Construis les trois hauteurs de ce triangle. Où rencontrent ses trois hauteurs ?

Avec des aires

Exercice 16 :

c étant un côté du triangle, la hauteur issue de l'angle opposé au côté c et $\mathscr{A}$ l'aire de ce triangle. Calcule dans chaque cas la donnée manquante :
1.) $c = 3{,}2$ cm et $\mathscr{A} = 748$ mm² ;
2.) $c = 1{,}2$ km et $\mathscr{A} = 75$ ha ;
3.) $c = 0{,}8$m et $h = 0{,}6$m.

Exercice 17 :

Un triangle a pour aire 9,6cm², deux de ses côtés mesurent4cm et 6,4cm.
a. Calcule les hauteurs correspondantes.
b. Construis un tel triangle.

Exercice 18 :

Dans chacun des cas construis un triangle ABC isocèle en A d'aire 22 cm².
a. $BC = 8$ cm ; b. $AB = 8$ cm.

Encore des constructions

Exercice 19 :

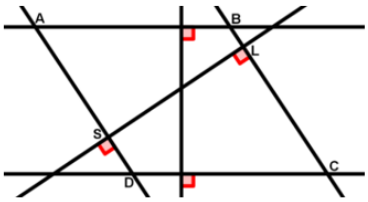
Construis un triangle ABC tel que : $\widehat{BAC} = 65°$; $\widehat{ACB} = 72°$ et $AB = 7$cm
Explique cette construction.

Exercice 20 :

Construis un triangle isocèle ABC de sommet principal A tel que :
$BC = 5$ cm; $\widehat{BAC} = 40°$. Explique cette construction.

Exercice 21 :

On donne la figure ci-dessous.
Quelle est la nature du quadrilatère ABCD ?
Justifie ta réponse.



Exercice 22 :

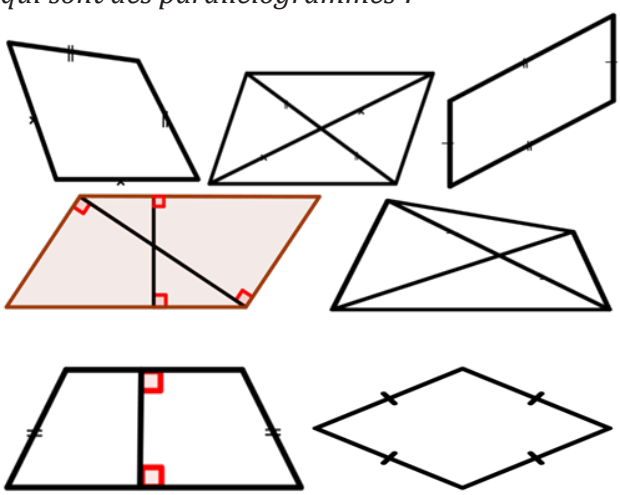
Trace un triangle EFG. Marque un point K. sur le segment $[EF]$.
Trace la parallèle à (EG) passant par K. Elle coupe (GF)en P. Marque le point P.
Trace la parallèle à (EF) passant par P.Elle coupe (EG)en R. Marque le point R.
Quelle est la nature du quadrilatère EKPR ?
Justifie ta réponse.

Exercice 23 :

Avec la règle graduée et l'équerre, construis sur une feuille non quadrillée un rectangle ABCD tel que : $AB = 6{,}6$ cm et $BC = 3{,}9$ cm.

Exercice 24 :

Parmi les quadrilatères ci-après, quels sont ceux qui sont des parallélogrammes ?



Exercice 25 :

MNPQ est un parallélogramme. Trace la perpendiculaire à (NQ) passant par M. Elle coupe (QP) en A. Marque le point A. Trace la

perpendiculaire à (NQ) passant par P ; Elle coupe (MN) en B.
Marque le point B. Justifie que MBPA est un parallélogramme

Exercice 26 :
$IJKL$ est un parallélogramme. Par le point K, trace la parallèle à (LJ). Elle coupe (IJ) en P. Marque le point P.
Elle coupe (IL) en R. Marque le point R. Justifie que $JPKL$ et $KRLJ$ sont des parallélogrammes.

Exercice 27 :
Calcule l'aire d'une plaque métallique dont les diagonales sont 18 cm et 30 cm.

Exercice 28 :
L'aire d'un losange est 280 cm^2 et l'une des diagonales mesure 10m.Quelle est la longueur de l'autre diagonale.

Exercice 29 :
Construis un rectangle ABCD dans chacun des cas suivants :
a. $AB = 6{,}8\ cm$; $A\hat{B}D = 35°$
b. $AD = 4{,}5\ cm$; $B\hat{D}C = 30°$
***Conseil :** Commencer par notre les mesures désirées sur une feuille à main levée.*

Exercice 30 :
Sur une feuille non quadrillée, construis un rectangle ABCD dont les diagonales mesurent 8 cm et forment un angle de 80°.

Exercice 31 :
Sur une feuille non quadrillée, construis un rectangle ABCD dont les diagonales se coupent en O et tel que : $BC = 3{,}5\ cm$; $OB = 4{,}2\ cm$.

Exercice 32 :
Construis trois rectangles non superposables dont les diagonales mesurent 8 cm.

Exercice 33 :
Sur une feuille non quadrillée, construis un losange EFGH tel que EF=4,5cm et FÊG=37°.

Exercice 34 :
Sur une feuille non quadrillée, avec la règle graduée et l'équerre, construis un carré dont le périmètre est égal à 26 cm.

Exercice 35 :
Quel est le périmètre d'un parallélogramme dont les côtés pour longueurs 17m et 21m ?

Exercice 36 :
Construis un losange ABCD tel que AC=2,5cm et $BD = 4{,}8cm$

Exercice 37 :
Sur une feuille non quadrillée, avec la règle graduée et l'équerre, construis un carré dont les diagonales mesurent 7,8 cm.

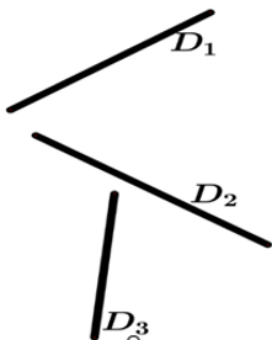
Exercice 38 :
Construis deux rectangles non superposables dont les diagonales mesurent 8cm.

Exercice 39 :
On donne les phrases suivantes : Réponds par vraie ou faux
- *Un carré est un losange ;*
- *Un losange est un carré ;*
- *Un losange est rectangle ;*
- *Un rectangle est un carré ;*
- *Un losange est un carré ;*
- *Un losange est un carré ;*
- *Un carré est un rectangle ;*
- *Un rectangle est un losange.*

Exercices d'approfondissement

Exercice 40 :
Trace un triangle équilatéral ABC, puis à l'extérieur, le point D tel que le triangle ADB soit rectangle en B et isocèle.
Quelles sont les mesures des angles de cette figure ?

Exercice 41 :
1.
2. *Reproduis la figure ci-contre*
3. *Construis un triangle ABC admettant la droite D_1comme hauteur.*
4. *Construis un triangle MNP tel que D_2soit la hauteur relative au côté [MN].*
5. *Construis un triangle BEP tel que D_3 soit la hauteur relative au côté [BP].*

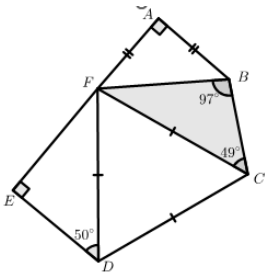


Chapitre 4

Triangles et parallélogrammes

Exercice 42 :

1. Reproduis la figure ci-contre avec $AF = 4$ cm.
2. Les points A, F et E, ne sont pas alignés. Pourquoi ?



Exercice 43 :

a. Trace un triangle isocèle en A.
b. Où placer un point M à l'intérieur du triangle de façon que les triangles MAB et MAC aient le même périmètre.
c. Dans ce cas MAB et MAC ont-ils la même aire?

Exercice 44 :

Construis un triangle ABC rectangle en A tel que AB =3 cm, AC= 4 cm.
Mesure BC.
a. Compare :(AB×AB) +(AC×AC) et (BC×BC).
b. Construis un triangle MNP rectangle en M.
c. Mesure MN; MP ; et NP.
d. Compare (MN×MN)+(MP×MP) et (NP×NP).

Triangles isocèles et hauteurs

Exercice 45 :

Construis un triangle ABC isocèle en A tel que : AB =7cm et $B\hat{A}C = 50°$.
La perpendiculaire à (AC) passant par B coupe (AC) en H.
La perpendiculaire à (AB) passant par C coupe (AB) en K.
Trace ces deux droites, elles se coupent en I.
a. Calcule les mesures des angles des triangles BHC, BKC et BIC.
b. On appelle M le milieu du segment [BC]. Démontre que les points A, I et M sont alignés.

Trace une hauteur d'un triangle avec un compas et une règle

Exercice 46 :

a. Trace un triangle ABC assez grand.
b. On se propose de construire au compas et à la règle la hauteur issue de A.

Pour cela, on commence par tracer un arc de cercle de centre A qui coupe le côté opposé [BC] en deux points M et N (éventuellement prolonger la droite (BC)).

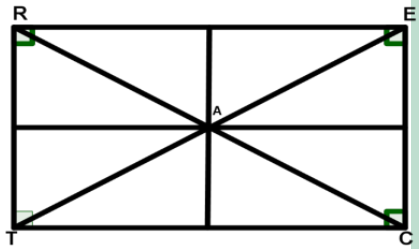
c. Continue la construction en trouvant un point E équidistant de M et N autre que le point A.
d. Que représente alors la droite (AE) pour le segment [BC]?
e. En déduire que (AE) est la hauteur issue de A.

Construis alors, les deux autres hauteurs en utilisant seulement le compas et la règle

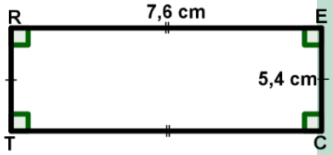
Exercice 47 :

Dans chacun des suivants, on donne certaines mesures d'un rectangle de centre A.
Trouve celles qui sont demandées en appliquant les propriétés des rectangles.

On donne :
$RE = 7{,}6$ cm ;
$RT = 5{,}4$ cm.
On demande :
EC ; TC ; le périmètre P du rectangle.



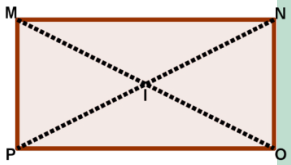
On donne $AE = 3{,}2$ cm ; $A\hat{E}R = 20°$
On demande : AT ; AR ; ET ; $A\hat{R}E$; $A\hat{E}C$; $A\hat{C}T$.
On donne $RC = 8$ cm ;
$R\hat{A}T = 40°$
On demande :
TE ; AR ; AC ;
AE ; $T\hat{A}C$; $A\hat{R}T$; $A\hat{R}E$.



Conseil : ***On peut s'aider en remarque les données sur une figure à main levée, par exemple.***

Exercice 48 :

Chacun des cas suivants, construis un rectangle MNOP dont les diagonales se coupent en I.



a. $MN = 6{,}5$ cm ; $PN = 7{,}5$ cm;
b. $M\hat{I}N = 150°$; $MI = 7{,}2$ cm ;
c. $O\hat{M}N = 35°$; $MN = 7{,}2$ cm.

IPN

Chapitre 4

Triangles et parallélogrammes

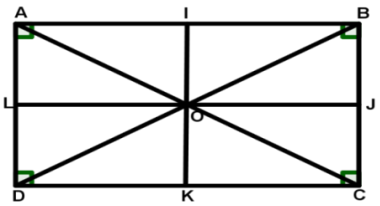
Exercice 49 :

Sur la figure ci-dessous, ABCD est un rectangle, Les points I ; J ; K et L sont les milieux des côtés, O est le point d'intersection des diagonales.

Cite tous les triangles isocèles de la figure.

Cite tous les triangles rectangles de la figure.

Cite tous les rectangles de la figure.



Comment faut-il choisir les longueurs AB et AD pour que le quadrilatère AIKD soit carré ?

Que peut-on dire des longueurs OA et LI ? OB et IJ ? OC et KJ ? OD et LK ? Pourquoi ? Que peut-on dire du cercle de centre O de rayon OA ? Pourquoi ?

Exercice 50 : Carrelage d'une salle de classe

Un directeur d'établissement demande à un entrepreneur de lui carreler une salle de classe mesurant 9,9m de longueur et 6,6m de largeur.



La salle a une porte de120 cm. Les dimensions d'un carreau est de 33cmx33cm

1. *Calcule le nombre de carreaux au sol nécessaires*
2. *Sachant que le mètre de la plinthe coûte 28MRU (main d'ouvre incluse), calcule le coût de la plinthe de cette salle.*

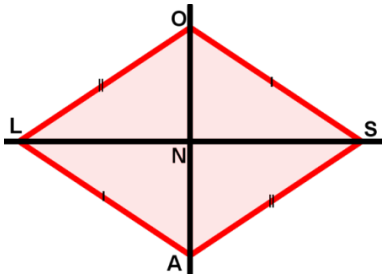
Exercice 51 : Clôture d'un champ

Un agriculteur dispose d'un champ rectangulaire de 50m de longueur et de 30m de largeur, entouré par une clôture de grillage articulé par des poteaux. L'espacement entre deux poteaux est de 2,5m.

1. *Calcule le nombre de segments (espacements) de cette clôture*
2. *Quel est le nombre de poteaux qui entourent ce champ.*
3. *La main d'œuvre est de 1000MRU, le prix d'un mètre du grillage s'élève à 50MRU et le prix d'un poteau est 20 MRU. Calcule le cout total de la clôture.*

Exercice 52 :

Dans chacun des cas suivants, on donne certaines mesures d'un losange LOSA de centre N. Trouve celles qui sont demandées en appliquant les propriétés des losanges.



a. *On donne : $LO = 8{,}2\ cm$; $O\hat{L}A = 50°$*
   On demande : le périmètre du losange ; $O\hat{L}S$; $O\hat{S}A$; $L\hat{O}S$.
b. *On donne $LN = 4{,}3\ cm$; $OA = 6{,}8\ cm$. On demande : ON ; LS ; $L\hat{N}O$.*
c. *On donne $LA = 5{,}4\ cm$; $L\hat{A}S = 110°$. On demande $L\hat{A}O$; $L\hat{O}A$; $O\hat{L}A$.*
d. *On donne $OL = 6cm$; $O\hat{S}A = 60°$. On demande : $O\hat{L}A$; $S\hat{O}L$; $S\hat{O}A$. Quelle est la nature du triangle OSA ?*

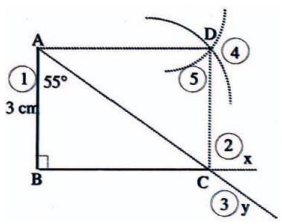
Exercice 53 :

a. *Trace un segment $[RM]$ tel que $RM = 6\ cm$. Place son milieu O.*
b. *Trace sur la même figure un deuxième segment $[IF]$ de 6 cm ayant O pour milieu.*
c. *Laquelle des deux propriétés ci-dessous permet d'affirmer que le quadrilatère RIME est un rectangle ?*

Propriété 1 : *Si un quadrilatère est un rectangle, alors ses diagonales ont la même longueur et le même milieu.*

Propriété 2 : *Si les diagonales d'un quadrilatère ont la même longueur et le même milieu, alors ce quadrilatère est un rectangle.*

Exercice 54 : Périmètre d'une piscine



Reproduis puis décris construction.

1. Je trace un segment $[AB]$ tel que $AB = 3\ cm$: ...

2.....

etc.

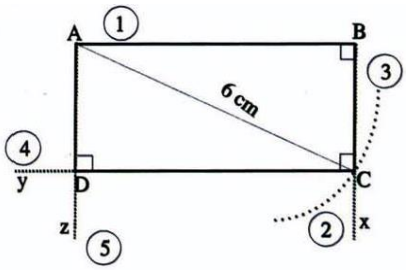
Chapitre 4

Triangles et parallélogrammes

Exercice 55 :

Voici la construction d'un rectangle ABCD tel que $AB = 5{,}5cm$ et $AC = 6cm$.

Les traits de construction sont en pointillé. Les instruments de construction sont l'équerre, la règle et le compas.



a. *Reproduis cette construction en respectant l'ordre des tracés et les indications portées sur le dessin.*

b. Recopie et complète la description suivante de la construction du a)

1.Je trace un segment $[AB]$ tel que $AB = 5{,}5$ cm.

2. Je trace une demi-droite $[Bx)$ .... ;

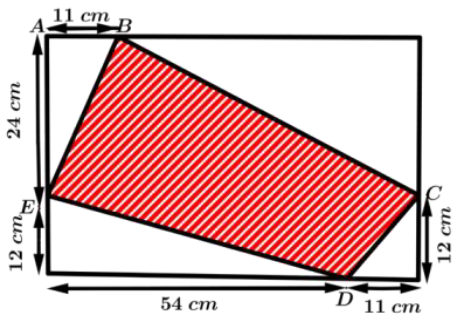
3. Je trace un arc de cercle de centre ....., de rayon ....., qui coupe$[Bx)$ en ....

4. Je trace la .... Et la ...., ... elles se coupent en D.

c. *Les points A , B et C étant construits, avec quels instruments peut-on terminer la construction du rectangle ABCD ?*

Exercice 56 : Aire d'un champ

Calcule l'aire du champ BCDE (la surface hachurée) en utilisant le codage et les longueurs qui sont indiquées sur la figure.

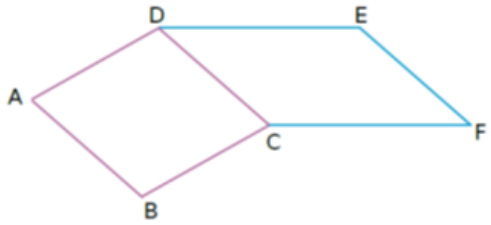


Exercice 57 :

ABCD et CDEF sont deux parallélogrammes.

a. *Démontre que ABFE est un parallélogramme.*

b. *Déduis-en que $AE = BF$.*

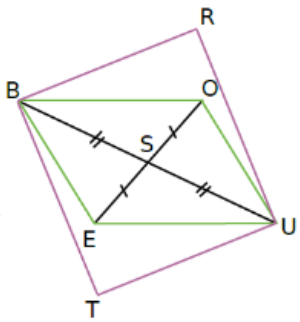


Exercice 58 :

Les quadrilatères BOUE et BRUT sont des parallélogrammes.

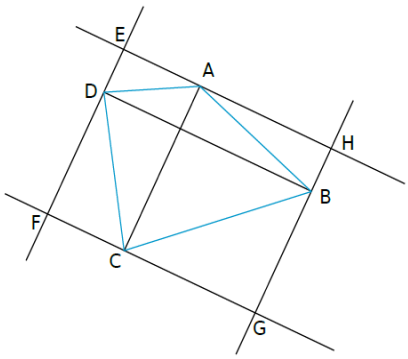
a. Que représente le point S ?

b. Démontre que le quadrilatère TERO est un parallélogramme



Exercice 59 :

Sur la figure ci-contre, on a dessiné un quadrilatère ABCD puis on a tracé les parallèles aux diagonales passant par les sommets A, B, C et D du quadrilatère. Les droites ainsi obtenues se coupent en E, F, G et H.



a. Démontre que le quadrilatère EFGH est un parallélogramme.

b. On suppose maintenant que ABCD est un rectangle.

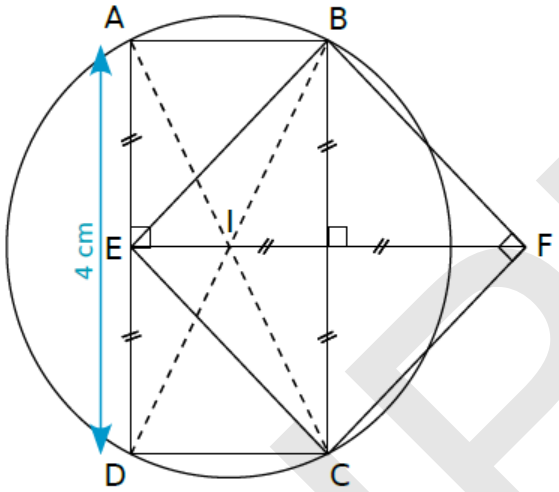
IPN

Construis une nouvelle figure et démontre que EFGH est un losange.

c. On suppose enfin que ABCD est un losange. Construis une nouvelle figure et démontre que EFGH est un rectangle.

Exercice 60 : Rédiger des programmes de tracé

Voici deux programmes de construction de la figure ci-dessous.



Le premier a été écrit par un élève et le second par un professeur.

Indique les différences entre les deux textes et dit pourquoi la formulation de l'élève n'est pas correcte.

Texte de l'élève :

Je trace une ligne verticale de 4 cm de longueur et je mets les points A et D. Puis je trace une ligne horizontale formant un angle droit avec la première et qui la coupe au milieu (qui s'appelle E), de 4 cm aussi ; je place le point F au bout. Après, je trace une autre ligne verticale qui forme un angle droit avec la ligne horizontale, je place les points B et C et je trace des lignes qui relient E, B, F et C. Pareil pour A et B, puis C et D. Et pour finir, je prends le compas, je mets la pointe sur I et j'écarte jusqu'au point A pour faire un cercle. Et voilà !

Texte du professeur :

b. Trace un segment [AD] de longueur 4 cm et de milieu E. Place le point F sur la médiatrice de [AD] tel que $EF = 4$ cm. Place les points B et C tels que BECF soit un carré. Place le point I à l'intersection de (BD) et (AC). Trace le quadrilatère ABCD. Trace le cercle de centre I et passant par A.

b. Dessine sur une feuille blanche une autre figure géométrique contenant six points, un cercle et deux quadrilatères particuliers. (Pense à coder la figure et à nomme les points.)

IPN

Chapitre 5 Proportionnalité et pourcentage

A. Proportionnalité :

I. Notion de situation de proportionnalité :

Activité 1 ;

Le tableau suivant donne le périmètre d'un triangle équilatéral :($p = 3 \times$ coté)

Longueur du côté (a)	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Périmètre (p)	*3*	*6*	*9*	*12*	*15*	*18*
$\frac{perimetre}{côté} = \frac{p}{a}$	$\frac{3}{1}$	$\frac{6}{2}$	$\frac{9}{3}$	$\frac{12}{4}$	$\frac{15}{5}$	$\frac{18}{6}$

Comment passer de la première ligne à la seconde ligne ? De la seconde ligne à la première ligne ?

Remarque 1:

Multiplier par 3 vous permet de passer de la première ligne à la seconde ligne ;

Nous constatons que le périmètre est proportionnel à la longueur du côté du triangle

$\frac{p}{a} = \frac{3}{1} = \frac{6}{2} = \frac{9}{3} = \frac{12}{4} = \frac{15}{5} = \frac{18}{6} = 3$. *On dit donc que ce tableau est un tableau de proportionnalité.*

Définition 1:

Un tableau de deux lignes est un tableau de proportionnalité si l'on multiplie toujours par le même nombre, une valeur de la première ligne pour obtenir la valeur homologue correspondante de la deuxième ligne dans la même colonne.
Ce nombre est le coefficient de proportionnalité.
Dans l'activité 1, le coefficient de proportionnalité est égal à 3.

Exercice d'application 1 :

Chacun des tableaux suivants est-il un tableau d'une situation de proportionnalité ? Pourquoi ?

Tableau (A)

3	*6*	*9*	*12*
10	*15*	*20*	*25*

Tableau (B)

3	*6*	*9*	*12*
4,5	*9*	*13,5*	*18*

Solution de l'exercice d'application 1 :

Le tableau (A) ne représente pas une situation de proportionnalité car par exemple : $\frac{10}{3} \neq \frac{15}{6}$.

Le tableau (B) représente une situation de proportionnalité dont le coefficient est 1,5.

II. Représentation graphique & Premières propriétés :

Activité 2 :

Pour représenter la situation de l'activité 1 sur un graphique, Tu es invité à procéder comme suit :

1. *Trace deux droites perpendiculaires en point O :*
   - *l'une horizontale portant une graduation avec des entiers naturels indiquant la longueur du côté en (cm);*
   - *l'autre verticale portant une graduation avec des entiers naturels indiquant le périmètre en (cm).*
2. *Représente les points correspondants aux données de ce tableau.*

Vérifie, avec ta règle que ces points sont alignés avec O appelé origine du repère.

Propriété 1 :

Une situation de proportionnalité est représentée par des points alignés sur une droite qui passe par l'origine du repère.

Exemple 1 : *La situation de l'activité 2.*

IPN

Chapitre 5 Proportionnalité et pourcentage

Activité 3 :

Le tableau ci-dessous donne la quantité de carburant consommée par une voiture en fonction de la distance parcourue en km.

Distance parcourue (en km)	100	500	700	1000
Consommation (en litres)	6	30	42	60

1. *Trace deux droites perpendiculaires en point O, l'une horizontale et l'autre verticale.*
   - *L'horizontale portant la graduation : un centimètre (1 cm) représente cent kilomètres (100 km) ;*
   - *La verticale portant la graduation : un centimètre (1 cm) représente 6 litres (6 l).*
2. *Représente les points correspondants aux données de ce tableau.*
   Ces points sont-ils alignés avec l'origine ?
3. *Vérifie que ce tableau est celui d'une situation de proportionnalité.*

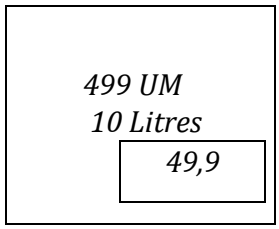
Propriété 2 :

Si les points marqués sur un graphique sont alignés sur une droite qui passe par l'origine du repère, alors ils représentent une situation de proportionnalité.

Exemple 2 : *La situation de l'activité 3.*

Exercice d'application 2 :

1. *Que représentent les chiffres qui sont affichés sur cette pompe à gasoil dans une station de distribution du carburant.*
2. *Complète les cases de la seconde ligne du tableau ci-dessous en calculant les prix correspondants aux quantités de gasoil mentionnés dans la première ligne.*



Quantité (litre)	1	5,2	7,5	10	15,5	20	22,5
Prix (ouguiya)							
Quotient							

3. *Pour représenter cette situation sur un graphique on décide de porter :*
   - *Sur la droite horizontale graduée la quantité du gasoil en litre : 0,5 cm sur le graphique représente 1L du gasoil ;*
   - *Sur la droite verticale graduée le prix payé en ouguiya : 0,5 cm sur le graphique représente 49.9MRU.*

   Représente les points correspondants aux données du tableau. Ces points sont-ils alignés avec l'origine ?

Solution de l'exercice d'application 2 :

1. *Le nombre 49,9 représente le prix de 1 litre de gasoil. Le prix de 10 litres de gasoil est 499 (MRU).*
2. *Je complète les cases de la seconde ligne du tableau ci-dessous en calculant les prix correspondants aux quantités de gasoil mentionnés dans la première ligne.*

Quantité (litre)	1	5,2	7,5	10	15,5	20	22,5
Prix(MRU)	49.9	259.48	374.25	499	773.45	998	1122.75
Quotient	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9

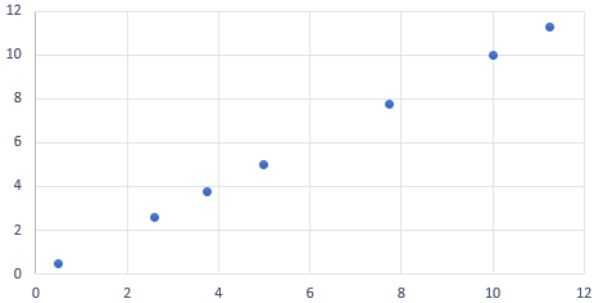
3. *Pour représenter cette situation sur un graphique je trace deux droites perpendiculaires et je porte :*
   - *Sur la droite horizontale graduée la quantité du gasoil en litre : 0,5 cm sur le graphique représente 1L du gasoil ;*
   - *Sur la droite verticale graduée le prix payé en ouguiya : 0,5 cm sur le graphique représente 49.9MRU.*

   Je représente les points correspondants aux données du tableau. Je vérifie que ces points sont-ils alignés avec l'origine. (voir figure ci-dessous)

IPN

Chapitre 5

Proportionnalité et pourcentage



III. Autres propriétés :

Activité 4 : Le produit en croix

Réponds aux questions posées dans plusieurs tableaux à deux colonnes extraites, comme suit, du premier tableau de l'activité 1 :

Longueur du côté(a)	1	2	Calcule : 1×6 et 2×3
Périmètre (p)	3	6	Complète : 1×6 .... 2×3

Longueur du côté(a)	3	4	Calcule : 3×12 et 4×9
Périmètre (p)	9	12	Complète: 3×12...4×9

Longueur du côté(a)	3	5	Calcule : 3×15 et 5×9
Périmètre(p)	9	15	Complète : 3×15....5×9

Longueur du côté(a)	2	6	Calcule : 2×18 et 6×6
Périmètre (p)	6	18	Complète: 2×18...6×6

Règle 1 :

Dans un tableau de proportionnalité les produits en croix sont égaux et on écrit :

Situation de proportionnalité	1ère ligne	a	b	Les produits en croix : $a\times d = b\times c$
	2ème ligne	c	d	

Exemple 3 :

On considère le tableau ci-contre :

2	5
3	7,5

On a : $2\times 7,5 = 3\times 5$ c'est une situation de proportionnalité.

Exercice d'application 3 :

1. *Calcule la quatrième proportionnelle de chaque tableau en utilisant les produits en croix :*

2	7
3	x

6	x
9	15

6	x
9	15

x	4
4,5	6

2. *En utilisant les produits en croix, vérifie si oui ou non les tableaux suivants sont des tableaux de proportionnalité*

6	5,4
12	11,4

3,7	8,9
6,4	18,8

1,6	7
12,8	5,6

4,1	7,9
12,3	21,7

Solution de l'exercice d'application 3 :

1. *Le quadrireme nombre est :* $\frac{7\times 3}{2} = 10,5$.

   Le quatrième nombre est : $\frac{6\times 15}{9} = 10$.

   Le quatrième nombre est : $\frac{4,5\times 4}{6} = 3$.

Chapitre 5 Proportionnalité et pourcentage

2. *Non, car :* $11,4\times6\neq12\times5,4$.

Non, car : $3,7\times18,8\neq6,4\times8,9$.

Non, car : $1,6\times5,6\neq12,8\times7$. *Non, car :* $4,1\times21,7\neq12,3\times7,9$.

Activité 5 :

Sachant que le prix du kilogramme de viande de mouton est 200MRU.

Quel est le prix de 1,25Kg ? De 4,25Kg ? De 3Kg ? De 5,5Kg ?

Résume ces résultats dans le tableau ci-dessous :

Poids (en Kg)	*1*	*1,25*	*3*	*4,25*	*5,5*
Prix (en UM)	*200*				

Complète les tableaux extraits suivants du tableau précédent :

Poids (en Kg)	1,25	4,25	5,5
Prix (en UM)			

Poids (en Kg)	1,25	3	4,25
Prix (en UM)			

Remarque 2 :

On admettra, en général, la formulation du résultat suivant :

Poids en kilogrammes	a	b	$a+b$	*On a :* $\frac{P_1}{a}=\frac{P_2}{b}=\frac{P_1+P_2}{a+b}$.
Prix en ouguiyas	P_1	P_2	P_1+P_2	

Propriété 3 :

A une somme d'éléments de la première ligne correspond la somme des éléments associés de la seconde ligne.

Activité 6 :

Complète les tableaux extraits suivants du tableau précédent :

Poids (en Kg)	4,5	3	1,5
Prix (en UM)			

Poids (en Kg)	5	2,25	2,75
Prix (en UM)			

Propriété 4 :

A la différence entre des éléments de la première ligne correspond la différence entre des éléments associés de la seconde ligne.

Chapitre 5

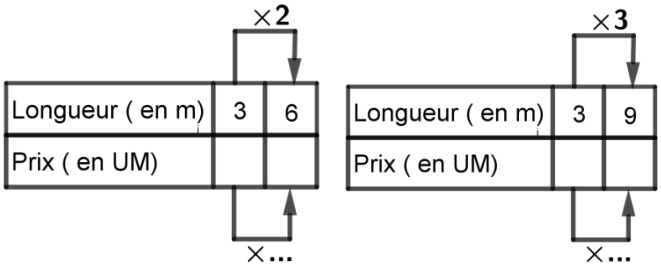
Proportionnalité et pourcentage

Activité 7 :

Un marchand de tissu a su faire, pour une sorte de tissu, l'affiche suivante :

Longueur (en m)	*3*	*4*	*6*	*8*	*9*
Prix (en UM)	*810*	*1080*	*1620*	*2160*	*2430*

La situation envisagée est-elle une situation de proportionnalité ? Quel est le coefficient de proportionnalité ?
Complète les tableaux ci-contre



Propriété 5 :

Au produit (ou au quotient) d'un élément de la première ligne par un nombre correspond le produit (ou le quotient) de l'élément associé de la seconde ligne par ce nombre.

Exercice d'application 4 :

On donne le tableau de proportionnalité suivant. Complète ce tableau en utilisant les propriétés précédentes (On ne cherchera pas à déterminer le coefficient de proportionnalité)

1ère ligne	*2*	*3*	*4*		*6*	*7*		*9*	*10*		*12*	*13*		
2ème ligne	*7*	*10,5*		*17,5*			*28*			*38,5*			*49*	*52,5*

Solution de l'exercice d'application 4 :

Ligne1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Ligne2	*7*	*10,5*	*14*	*17,5*	*21*	*24,5*	*28*	*31,5*	*35*	*38,5*	*42*	*45,5*	*49*	*52,5*

B. Pourcentage

Activité 8 : Notion de pourcentage

Dans un village 56 personnes parmi 400 (population de référence) ont la particularité d'être affiliées à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM).
Exprime cette proportion sur une population de 100 personnes.

Règle 2:

Définir un pourcentage c'est comparer une population partielle (ou valeur particulière) à une population totale(ou valeur de référence), et qu'on cherche à déterminer ce que vaudrait cette population partielle si la population totale était ramenée à 100 tout en respectant les proportions.

Exemple 4 :

Dans une classe de 1°AS, il y a 60 élèves : 24 filles et 36 garçons. Quel est le pourcentage des filles dans la classe ?

Réponse : *Le pourcentage des filles dans la classe est :* $\frac{24}{60} \times 100 = 40$, *on écrit* 40%.

Remarque 3 :

La détermination du pourcentage des personnes affiliées à la CNAM de l'activité 8 , revient à trouver le numérateur d'une fraction dont le dénominateur serait 100 et qui serait égale à $\frac{56}{400}$. *Donc 14 sur 100 personnes sont affiliées à la CNAM et on écrit 14 % ont cette particularité P.*

Chapitre 5 **Proportionnalité et pourcentage**

Exercice d'application 5 :

Dans une classe de 50 élèves, il y a 20 filles. Quel est le pourcentage qui représente les filles ? Le pourcentage qui représente les garçons ?

Solution de l'exercice d'application 5 :

Le pourcentage des filles est : $\frac{20\times100}{50}=40\%$. *Le pourcentage des garçons est :* $\frac{30\times100}{50}=60\%$

Activité 9 :

Un commerçant fait une réduction de 5% sur ses prix, calcule le montant de la réduction sur le prix marqué 780 UM d'un article ; En déduis le nouveau prix.

Règle 3:

Situation	Prendre à % de M		
	Augmenter M de a %	Diminuer M de a %	
Le nouveau montant	$M+\frac{a}{100}\times M$	$M-\frac{a}{100}\times M$	

Exemple 5 : Comment calculer le pourcentage de réduction

Pour attirer les clients un commençant fait un rabais sur tous ses prix marqués, par exemple : un article dont le prix est 260 UM est vendu à 247 UM, Quel pourcentage du prix marqué, le rabais représente-t-il ?

Réponse :

Le montant du rabais 260 – 247 = 13 UM. Sur 260 UM il fait un rabais de13 UM.

Sur 1 UM il faut un rabais de $\frac{13}{260}$ *et sur 100 UM il faut un rabais de* $\frac{13\times100}{260}$.

Donc le rabais représente 5% du prix marqué (cinq pour cent)

On peut aussi diviser 13 par 260 ce qui donne 0,05= $\frac{5}{100}$ *ou 5%, qui se lit : 5 pour cent.*

Remarque 4 :

Le pourcentage représente une situation de proportionnalité.

Exercice d'application 6 :

Un commençant accorde une remise de 30% sur le prix d'un article marqué 1200 UM. Quel est le montant de cette remise ?

Solution de l'exercice d'application 6 :

Le montant de la remise est : $\frac{1200\times30}{100}=360$ *UM.*

C. Les échelles :

Activité 10 :

Un maçon reçoit de l'ingénieur un plan d'une construction d'un terrain rectangulaire dont les dimensions sont 12 m et 8 m. Sur le plan la longueur est 12 cm et la larguer est 8 cm.

1. *Quelle longueur réelle représente 1 cm sur plan ?*
2. *Complète la phrase :*

   Les dimensions du plan sont 100 fois plus ……..que les ……..réelles.

   On dit que le plan est à l'échelle de $\frac{1}{100}$.

Chapitre 5

Proportionnalité et pourcentage

Règle 4 :

Une échelle est le rapport entre la mesure d'un objet réel et la mesure de sa représentation (carte géographique, maquette, etc.) Elle est exprimée par une valeur numérique qui est généralement sous forme de fraction.

Une échelle 1 / 100 (équivalente à "1 : 100") implique la formule suivante :

Dimension apparente = dimension réelle $\times \frac{1}{100}$.

Remarque 5:

La fraction qui indique l'échelle a souvent comme numérateur une puissance de dix.

Exemple 5 :

Sur la carte la distance entre Nouakchott et Ouad Naga est 5cm, l'échelle étant $\frac{1}{1000000}$

Quel est la distance réelle ?

Réponse : *La distance réelle* $= 5 \times 1000\,000\ cm = 5\,000\,000\ cm$, *soit 50 Km en convertissant cette distance en Km.*

Remarque 6:

La distance entre deux points sur une carte est proportionnelle à la distance réelle : Le coefficient de proportionnalité est l'échelle de la carte.

Exercice d'application 7 :

Sur la carte ci-contre dont l'échelle est $\frac{1}{5000000}$

a. *Sachant que la distance sur le plan est 3 mm, calcule la distance réelle entre Nouakchott et Boutilimit ?*
b. *Calcule la distance sur la carte sachant que la distance réelle Nouakchott–Atar est 440 Km.*



Solution de l'exercice d'application 7 :

a. *La distance réelle est :*

$$31 \times 5000000 = 155000000mm = 155km.$$

b. *La distance sur la carte est :* $\frac{440 \times 1000000}{5000000} = 88mm.$

Chapitre 5

Proportionnalité et pourcentage

Exercices divers :

Reconnaître une situation de proportionnalité

Exercice 1 : Pains au raisin

Le boulanger qui voit beaucoup de clients connait par cœur le prix de 1 ; 2 ; 3 ; 4 pains aux raisins.

Nombre de pains	3	4	5	8	12
Prix (UM)	195	260	325	520	780

Le prix est-il proportionnel au nombre de pains ? si oui quel est le coefficient de proportionnalité ? Que représente-t-il ?

Exercice 2 : Consommation d'essence

Le tableau ci-dessous donne la consommation d'essence d'une voiture en fonction de la distance parcourue à 90 km/h.
Le nombre de litres est-il proportionnel à la distance ?

Distance (km)	100	250	300	450	600
Consommation en (l)	8	20	24	36	48

Si oui quel est le coefficient de proportionnalité. Que représente –il ?

Exercice 3 : En Taxi

Voici un extrait de tarif de taxi :

Distance de la course (km)	2	2,5	3	3,5	4
Prix à payer en (UM)	300	350	400	450	500

Le prix est-il proportionnel à la distance ? si oui quel est le coefficient ? Si non que constate-t-on?

Compléter un tableau

Exercice 4 : Cuivre pur

La masse d'un morceau de cuivre est proportionnelle à son volume :

Volume (cm^3)	5	8	12	17	21
Masse (g)	4,7				

a. Calcule le coefficient de proportionnalité de ce tableau . Que représente-il ?
b. Reproduis et complète le tableau .

Exercice 5 : Calcium

L'alimentation des nourrissons doit apporter le calcium nécessaire à la croissance (formation des os).

Une maman utilise pour son bébé l'eau de source qui contient du calcium dans la proportion de 89 mg pour 1000 mg d'eau (c'est ta dire 1 litre)

Eau de source idéale pour la croissance	
Calcium Ca^{+2} 89	Bicarbonate Hco ; 360
Magnésium Mg^{+2} 31	Sulfates $So^{-2}{}_4$ 47

a. Calcule le coefficient de proportionnalité du tableau suivant :

Masse d'eau(g)	1000	80	120	160	180
Masse de calcium	89				

b. Reproduis et complète le tableau.

Exercice 6 : Sans calculatrice

Reproduis et complète les tableaux de proportionnalité suivants sans calculatrice.

a)

5	6,25	7,3	10,8	17,5	24	92
20						

b.

4	6,5	9	21	35	54,5	66
		1,8				

Exercice 7 :

Parmi les tableaux ci-dessous, quels sont ceux qui représentent une situation de proportionnalité ?

Quantité d'essence (l)	1	4	6,5	15,8
Poids d'essence (kg)	0,8	3,2	5,2	12,64

Âge en années	1	2	7	10
Taille en centimètre	45	55	80	105

Exercice 8 :

Un photocopieur imprime 12 photocopies en 30 secondes.

a. Quel temps faut-il pour un tirage de 40 photocopies ?

b. Au bout d'un quart d'heure combien de photocopies a-t-on effectuées ?

Exercice 9 :

Une voiture consomme 7, 8L d'essence en 100 km.

a. Combien consomme-t-elle d'essence pour parcourir 350 km ?

b. Quelle distance peut-on espérer parcourir avec 39 L d'essence ?

Exercice 10 :

Sidi a payé 770 UM pour 250 g de thé.

a. Combien coûtent 600 g de ce thé ?

b. Calcule le poids de thé que Sidi peut acheter avec 620UM.

Exercice 11 :

Une voiture parcourt 200 km en 2h30 min en roulant constamment à la même vitesse.

a. Combien de km parcourt cette voiture en 4h à cette vitesse ?

b. Quel temps mettra cette voiture pour parcourir 280 km à la même vitesse ?

Exercice 12 : Quatrième proportionnelle

a. 1,2kg de poires coûtent 1740UM. Combien coûte 1,4 kg ?

b. 0,850kg de pommes coûtent 255UM ; Combien coûte 1,5 kg ?

Exercice 13 : Le bon choix

Un garagiste propose 8% de réduction sur une voiture qui coûte 800 000UM.

Un deuxième garagiste propose 65 000 de réduction sur la même voiture. Aide Sidi à faire le bon choix.

Exercice 14 :

Quatre ouvriers agricoles labourent une parcelle de terrain en 6hectares. Quel temps faudrait-il à 8 ouvriers pour labourer le même terrain ?

Exercice 15 :

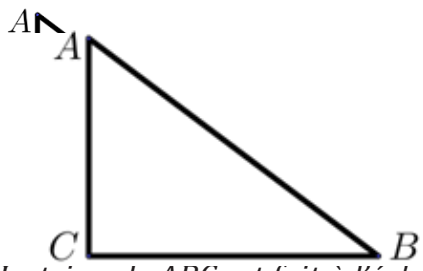
Si cinq poules mangent 500g de mil en 5 jours ; Quel poids de mil faut-il pour nourrir 10 poules pendant 10 jours ?

Exercice17:

a. Un cube d'argent (pèse 12,155kg) on fait réaliser un autre cube dont les arêtes sont deux fois plus grandes.

b. Quel sera le poids du nouveau cube ?

Exercice 18 : Reproduction à l'échelle



Le triangle ABC est fait à l'échelle $\frac{1}{2,5}$ c'est-à-dire 1 cm sur le dessin représente 2,5 cm réels.

1. Reproduis ce triangle en vraie grandeur après avoir calculé les longueurs dans le tableau suivant :

	AB	BC	AC
Longueur modèle			
Longueur réelle			

IPN

2. *Mesure les angles du modèle puis ceux de la reproduction ; Que remarque-t-on ?*

Exercice 19: Zakat de céréale

Un agriculteur dispose d'un champ agricole de 6hectares de superficie, composé de deux parcelles de même surface : une irriguée (arrosé avec l'eau du robinet), l'autre est pluviale (arrosé à l'aide de l'eau de la pluie).

La récolte de la première parcelle a donné 8tonnes/hectare, la deuxième a donné 7tonnes par hectare. Déterminer la quantité des céréales que cet agriculteur doit donner dans la zakat de son champ en tonnes et en kilogrammes.

Données :

- Pour l'agriculture irriguée la zakat est de 5% de la récolte (au-delà de 750 kg) ;

- Pour l'agriculture pluviale la zakat est de 10% (si la récolte dépasse 750kg).

Exercice 20 : Course

Lors d'une activité sportive, trois élèves participent à une course à pied. Le premier a couru 60 m en 7 secondes, le second a couru 70 en 9 secondes et le troisième a couru 80 m en 10 secondes.

1. *Qui a couru le plus vite ? Le moins vite ?*
2. *En supposant que les trois élèves ont couru à la même vitesse tout le temps, calculer le temps que mettrait le premier pour parcourir 120 m, le second pour parcourir 210m et le troisième pour parcourir 100m.*

Exercice 21 : *Planification de perfusion*

La perfusion est une technique médicale permettant de délivrer des liquides à une personne (ou malade) directement dans son sang par l'intermédiaire d'une veine, généralement l'une de celles du bras.

1. *A l'hôpital, un litre de perfusion doit passer sur 6 heures. Calculer le débit exprimé en nombre de gouttes par minute de cette perfusion sachant que :*
   1 litre = 1000ml = 1000cc ;
   1 ml = 20 gouttes
   1 heure = 60 minutes.
2. *Quel est le débit d'une autre perfusion de Perfalgan (Paracétamol) 1 g à passer en 20 mn si vous disposez de flacons de 100 ml dosés à 10 m.*



IPN

Chapitre 6

Les angles

I. Notion d'angle :

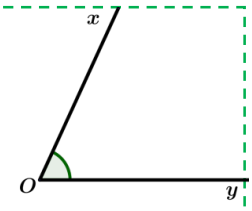
Activité1 : Comment déterminer un angle ?

1. Trace deux demi-droites $[Ox)$ et $[Oy)$ de même origine O.
2. Indique le secteur délimité par les deux demi–droites. Ce secteur est appelé angle $x\widehat{O}y$.

Définition1 :

Un angle est déterminé par :

- Son sommet qui est un point :
- Deux côtes qui sont deux demi-droites ayant la même origine : le sommet de l'angle



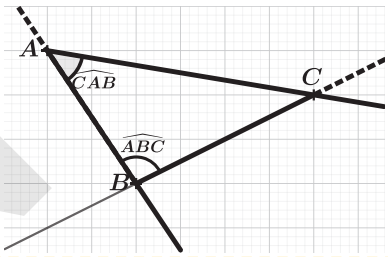
L'angle représenté ci- contre peut être noté $x\widehat{O}y$ ou $([Ox)\widehat{,}[Oy))$ ou simplement $\hat{O}$

Les demi-droites $[\boldsymbol{Ox})$ et $[\boldsymbol{Oy})$ sont les côtés de cet angle et le point O son sommet.

Exercice d'application 1 :

On donne trois points non alignés A, B et C.

1. Trace les demi-droites [AB) et [AC) puis marque l'angle $\widehat{BAC}$.
2. Construis l'angle $\widehat{ABC}$.



Solution de l'exercice d'application 1 :

On donne trois points non alignés A, B et C.

1. Je trace les demi-droites $[AC)$ et $[AB)$ puis je marque l'angle $\widehat{CAB}$.
2. Je construis l'angle $\widehat{ABC}$.(voir figure ci-contre)

Remarque 1 :

- Si A et B sont respectivement deux points des demi-droites $[Ox)$ et $[Oy)$, les côtés d'un angle $x\widehat{O}y$ on peut noter également cet angle $\widehat{AOB}$ ou $([OA)\widehat{,}[OB)$.
- Pour indiquer (ou coder) un angle sur une figure, on utilise, en général, un petit arc pour l'identifier.

II. Mesure d'un angle :

Activité 2 :

Pour mesurer un angle on utilise le rapporteur. Le rapporteur est gradué en degrés, il permet de mesurer les angles. Comment mesurer les angles ?

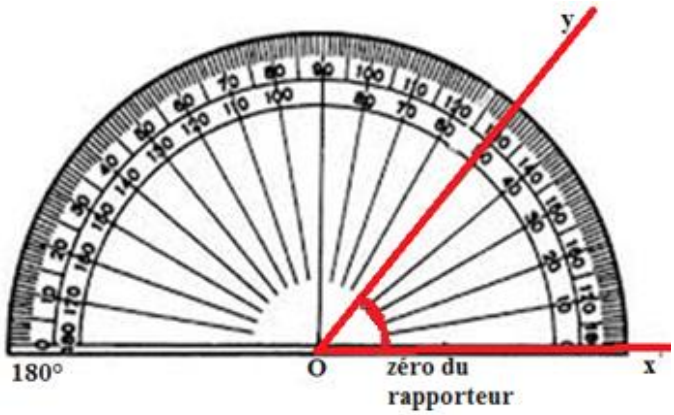
Trace trois angles puis donne leurs mesures en suivant les étapes ci-dessous

1. Place le petit trou (centre du rapporteur) sur le sommet de l'angle.
2. Place la graduation 0 sur un des côtés de l'angle en faisant tourner le rapporteur.
3. Lis la mesure de l'angle se lit sur le 2ème côté de l'angle.

Règle 1 :

Pour mesurer l'angle $x\widehat{o}y$:

On place le rapporteur de façon à faire coïncider le sommet O de l'angle avec le centre du rapporteur de telle sorte que le Zéro du rapporteur se trouve sur $[ox)$, la mesure de l'angle est alors donnée par le nombre écrit sur le rapporteur en face de $[oy)$.

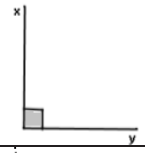
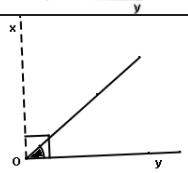
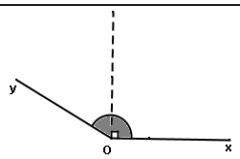
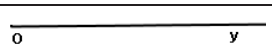
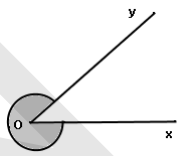


Chapitre 6

Les angles

Résumé :

Selon la valeur de la mesure d'un angle on peut distinguer les différents types d'angles suivants :

Différents types d'angles :	*Angles saillants*	*Angle droit* $\widehat{xoy} = 90°$	
		Angle aigu $\widehat{xoy} < 90°$	
		Angle obtus $\widehat{xoy} > 90°$	
		Angle plat $\widehat{xoy} = 180°$	
		Angle nul $\widehat{xoy} = 0°$	
Angle rentrant $\widehat{xoy} > 180°$			

Remarque 2 :

- *Dans une figure, si deux angles ont la même mesure, ils sont identifiés par une même marque ou codés de la même manière ;*
- *D'autres unités de mesure des angles existent comme le grade :*
  Le grade, ou degré centésimal (par opposition au degré sexagésimal), ou encore gardian, est une unité de mesure des angles. Un grade vaut 0,9°.
  Un angle droit mesure 100 grades et un angle plat mesure 200 grades.

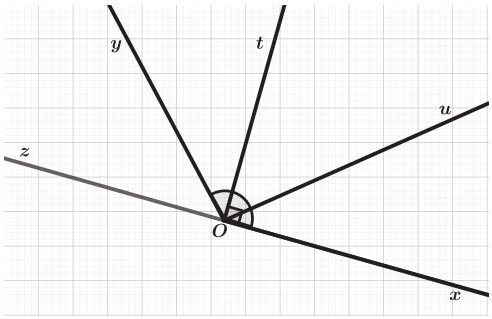
Exercice d'application 2 :

Construis un angle $\widehat{xOy}$ *de mesure 137°, construis la demi-droite* $[Ot)$ *vérifiant les conditions suivantes :*

- $\widehat{xOt}$ *est un angle droit ;*
- $\widehat{yOt}$ *est un angle aigu.*

1. *Mesure l'angle* $\widehat{yOt}$ *puis vérifie le résultat obtenu par le calcul.*
2. *Construis une demi-droite* $[Oz)$ *pour que* $\widehat{xOz}$ *soit un angle plat.*
3. *Construis une demi-droite* $[Ou)$ *que* $\widehat{xou}$ *et* $\widehat{uot}$ *soient deux angles aigus.*
4. *Sur la figure cite deux angles aigus, obtus et droits.*

Solution de l'exercice d'application 2 :



Je construis un angle $\widehat{xoy}$ *de mesure 137°, je construis la demi-droite* $[ot)$ *vérifiant les conditions suivantes :*

- $\widehat{xot}$ *est un angle droit ;*
- $\widehat{yot}$ *est un angle aigu.*

1. *Je mesure l'angle* $\widehat{yot}$*, je trouve 47° puis je vérifie le résultat obtenu par le calcul en écrivant :*
   $mes(\widehat{xoy}) = mes(\widehat{xot}) + mes(\widehat{yot})$ *; donc :*
   $mes(\widehat{yot}) = mes(\widehat{xoy}) - mes(\widehat{xot}) = 137° - 90° = 47°.$
2. *Je construis une demi-droite* $[oz)$ *pour que* $\widehat{xoz}$ *soit un angle plat.*

Chapitre 6

Les angles

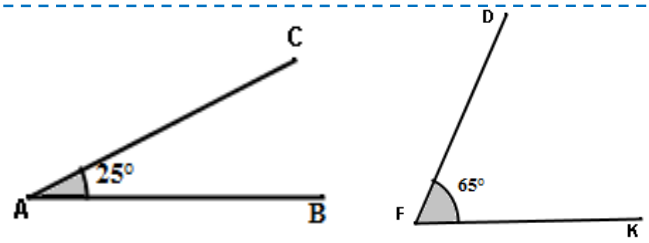
3. *Je construis [ou) pour que $\widehat{xou}$ et $\widehat{uot}$ soient deux angles aigus.*
4. *Sur la figure je cite deux angles :*
   - *aigus $\widehat{yot}$ et $\widehat{yoz}$;*
   - *obtus $\widehat{xoy}$ et $\widehat{zou}$;*
   - *droits $\widehat{xot}$ et $\widehat{zot}$.*

II. Angles complémentaires, supplémentaires, adjacents :

II.1. Angles complémentaires :

Activité 2 :

1. *Dans les figures ci-dessous calcule la somme :*
2. *Calcule : Mesure $\widehat{BAC}$ + mesure $\widehat{DFK}$.*
   Que constates-tu ?



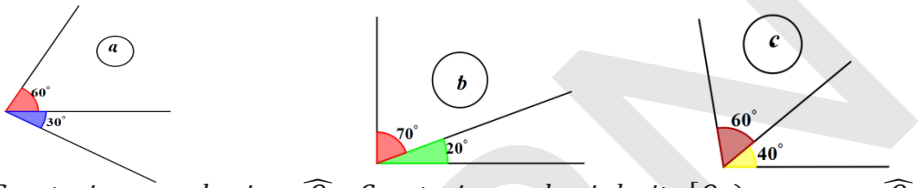
3. *Construis deux autres angles dont la somme de leurs mesures est 90°.*

Définition 2 :

Deux angles complémentaires sont deux angles dont la somme des mesures est 90°.

Exercice d'application 3 :

1. *Parmi les figures ci-dessous, quelles sont celles qui représentent des angles complémentaires ?*

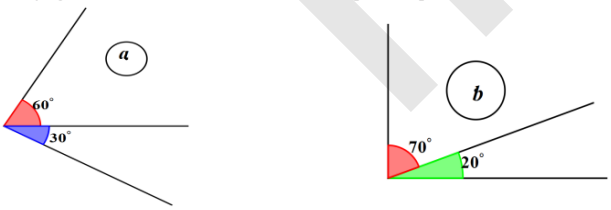


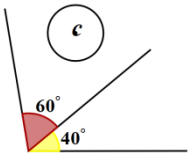
2. *Construis un angle aigu $x\widehat{O}y$. Construis une demi-droite $[Oz)$ pour que $x\widehat{O}y$ et $x\widehat{O}z$ soient complémentaires puis mesure ces angles ;*
3. *Complète le tableau suivant :*

Angle	*15°*	*23°*	*37°*	*41°*	*59°*	*68°*	*75°*	*88°*
Complémentaire								

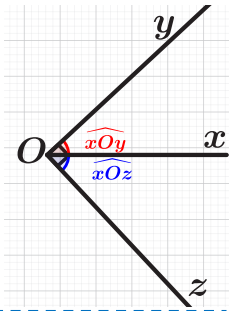
Solution de l'exercice d'application 3 :

1. *Parmi les figures ci-dessous, celles qui représentent des angles complémentaires sont les figures (a) et (b).*





2. *Je construis un angle aigu $x\widehat{O}y$.*
   Je construis une demi-droite $[Oz)$ pour que $x\widehat{O}y$ et $x\widehat{O}z$ soient complémentaires puis je mesure ces angles : $x\widehat{O}y = 47{,}73°$ et $x\widehat{O}z = 42{,}27°$.



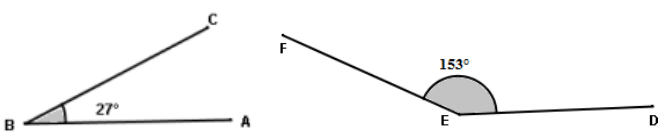
3. *Complète le tableau suivant :*

Angle	*15°*	*23°*	*37°*	*41°*	*59°*	*68°*	*75°*	*88°*
Complémentaire	*75°*	*67°*	*53°*	*49°*	*31°*	*22°*	*15°*	*2°*

II.2. Angles supplémentaires :

Activité 3:

1. *On donne les deux angles suivants :*
   Calcule mesure $\widehat{ABC}$ + mesure $\widehat{DEF}$.
   Que constates-tu ?
   On dit que l'angle $\widehat{ABC}$ est supplémentaire à l'angle $\widehat{DEF}$



2. *Construis deux autres angles dont la somme de leurs mesures est 180°*

Chapitre 6

Les angles

Définition 3 :

Deux angles supplémentaires sont deux angles dont la somme de leurs mesures est $180°$.

Exercice d'application 4 :

1. Parmi les angles cités de ce tableau ci-dessous indique ceux qui sont supplémentaires.

Angle	$\hat{A}$	$\hat{B}$	$\hat{C}$	$\hat{D}$	$\hat{E}$	$\hat{F}$
Mesure de l'angle	120°	85°	60°	90°	70°	95°

2. Construis un angle $\widehat{xOy}$.

Construis une demi-droite $[Oz)$ *pour que* $\widehat{xOy}$ *et* $\widehat{xOz}$ *soient supplémentaires ;*

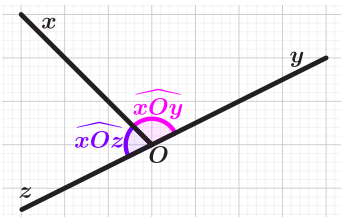
3. Complète le tableau suivant :

Angle	*33°*	*49°*	*68°*	*92°*	*105*	*154*	*161*	*174*
Supplémentaire								

Solution de l'exercice d'application 4 :

1. Parmi les angles cités de ce tableau ci-dessous ; j'indique ceux qui sont supplémentaires : $\hat{A}$ *et* $\hat{C}$, $\hat{B}$ *et* $\hat{F}$.

Angle	$\hat{A}$	$\hat{B}$	$\hat{C}$	$\hat{D}$	$\hat{E}$	$\hat{F}$
Mesure de l'angle	120°	85°	60°	90°	70°	95°



2. Je construis un angle $\widehat{xOy}$.*Je construis une demi-droite* $[Oz)$ *pour que* $\widehat{xOy}$ *et* $\widehat{xOz}$ *soient supplémentaires ;*

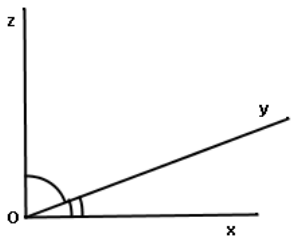
3. Je complète le tableau suivant :

Angle	*33°*	*49°*	*68°*	*92°*	*105°*	*154°*	*171°*
Supplémentaire	*143°*	*131°*	*112°*	*88°*	*75°*	*26°*	*9°*

II.3. Angles adjacents :

Activité 4 :

On donne la figure ci-contre.



1. Qu'est-ce que les angles $\widehat{xoy}$ *et* $\widehat{yoz}$ *ont en commun ?*

Quelles sont leurs positions par rapport au côté commun $[Oy)$.

On dit que ces angles sont adjacents.

2. Reproduis la figure puis trace une demi-droite $[Ou)$ *telle que les angles* $\widehat{xoz}$ *et* $\widehat{xou}$ *soient adjacents. Peux-tu tracer d'autres ?*

Définition 4 :

Deux angles qui ont même sommet, un côté commun et sont situés de part et d'autre de ce côté commun sont deux angles adjacents

Exercice d'application 5 :

On donne A, B et C trois points distincts, trace les demi-droites $[Bx)$ *et* $[By)$ *supports respectifs des segments* $[BA]$ *et* $[BC]$.

1. Choisis un point I du segment $[AC]$ *et trace la demi-droite* $[Bz)$ *support de* $[BI]$ *puis* $[Au$ *et* $[Av)$ *les supports des segments* $[AB]$ *et* $[AC]$.

2. Trace la demi-droite $[Bz)$ *qui coupe* $[Bz)$ *en un point J de* $[BI]$.

1. Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes en justifiants tes réponses :

a. Les angles $\widehat{xBy}$ *et* $\widehat{xBz}$ *sont adjacents ;*

b. Les angles $\widehat{zBy}$ *et* $\widehat{xBz}$ *sont adjacents ;*

c. Les angles $\widehat{vIz}$ *et* $\widehat{vAx}$ *sont adjacents ;*

d. Les angles $\widehat{vAu}$ *et* $\widehat{wAx}$ *sont adjacents ;*

e. Les angles $\widehat{vAu}$ *et* $\widehat{vAx}$ *sont adjacents.*

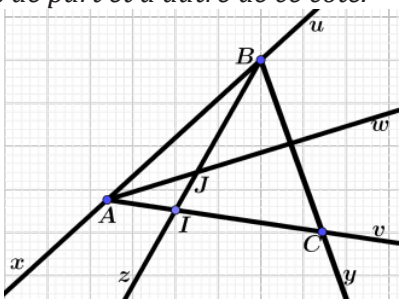
2. cite de la figure plusieurs angles adjacents.

IPN

Chapitre 6 **Les angles**

Solution de l'exercice d'application 5 :

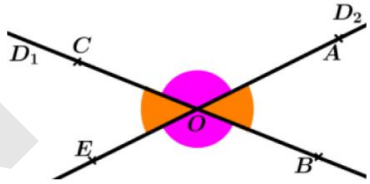
1. Voir figure ci-dessous
2. Je trace la demi-droite $[Bz)$ qui coupe $[Bz)$ en un point J de $[BI]$.
   1. Je réponds par vrai (V) ou faux (F) aux affirmations suivantes en justifiants tes réponses :
      a. Faux ; car les deux angles ne sont pas situés de part et d'autre du côté commun $[Bx)$
      b. Vrai ; car ils ont même sommet, un côté commun et sont situés de part et d'autre de ce côté.
      c. Faux ; car ils n'ont pas un même sommet commun, ni un côté commun
      d. Faux ; car ils n'ont pas de côté commun
      e. Vrai ; car ils ont même sommet, un côté commun et sont situés de part et d'autre de ce côté.
   2. Je cite de la figure plusieurs angles adjacents :
      Les angles $\widehat{xAw}$ et $\widehat{wAu}$ sont adjacents ;
      Les angles $\widehat{xAv}$ et $\widehat{wAv}$ sont adjacents ;
      Les angles $\widehat{zIv}$ et $\widehat{vIt}$ sont adjacents ; où $[It)$ le support de $[IJ]$.



III. Angles opposés par le sommet, alternes- internes /externes et correspondants :

Activité 6 : Angles opposés par le sommet

Trace deux droites D_1 et D_2sécantes en O. (voir figure ci-contre)
Soient $A \in D_2, B \in D_1, C \in D_1$ et $E \in D_2$.
Les angles en $\widehat{COA}$ et $\widehat{BOE}$ sont opposés.
Quels sont les deux autres angles opposés dans cette figure ?
Mesure les angles opposés $\widehat{COA}$ et $\widehat{BOE}$, puis $\widehat{COE}$ et $\widehat{BOA}$. Conclus.

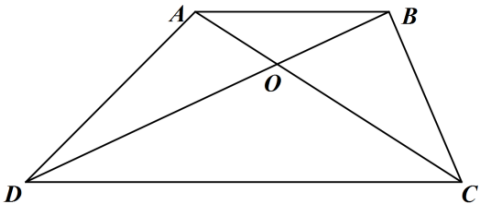


Définition 5 :

Deux angles opposés par le sommet sont des angles dont les côtés de l'un sont des demi-droites opposées aux côtés de l'autre.

Exercice d'application 6 :

On donne le trapèze ABCD voir la figure ci-contre.
Cite des angles opposés par le sommet dans cette figure.
Montre que $\widehat{BOA} = \widehat{CBD} + \widehat{BCA}$.

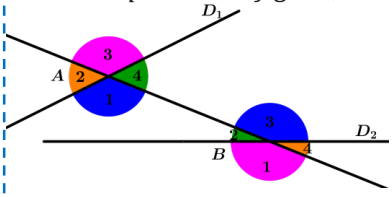


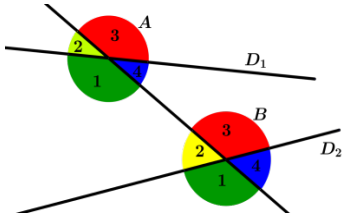
Solution de l'exercice d'application 6 :

Les angles $\widehat{AOB}$ et $\widehat{COD}$ sont opposés par le sommet dans la figure ci-contre.
L'angle $\widehat{BOA}$ est le supplémentaire de l'angle $\widehat{BOC}$,c'est-à-dire : $\widehat{BOA} + \widehat{BOC} = 180°$. (1)
D'autre part la somme des angles du triangle BOC est égale à 180° ou $\widehat{CBO} + \widehat{BOC} + \widehat{BCO} = 180°$.(2)
Puisque O est le point d'intersection des diagonales du trapèze ABCD, alors $\widehat{CBO} = \widehat{CBD}$ et $\widehat{BCO} = \widehat{BCA}$, donc : $\widehat{BOA} + \widehat{BOC} = \widehat{CBD} + \widehat{BOC} + \widehat{BCA}$. En retrachant $\widehat{BOC}$ des deux membres de cette égalité ; on obtent l'égalité : $\widehat{BOA} = \widehat{CBD} + \widehat{BCA}$.

Activité 7 : Angles formés par deux droites et une sécante

Dans chaque cas de figure, deux droites D_1 et D_2 sont coupées par une droite Δ





Les deux angles :
$\widehat{A_1}$ et $\widehat{B_3}$ sont appelés alternes- internes.
$\widehat{A_3}$ et $\widehat{B_1}$ sont appelés alternes -externes.

Les deux angles :
$\widehat{A_4}$ et $\widehat{B_4}$ sont appelés angles correspondants.
$\widehat{A_1}$ et $\widehat{B_1}$ sont appelés angles correspondants.

Peux-tu trouver deux autres angles alternes-internes? Alternes-externes? Correspondants ?

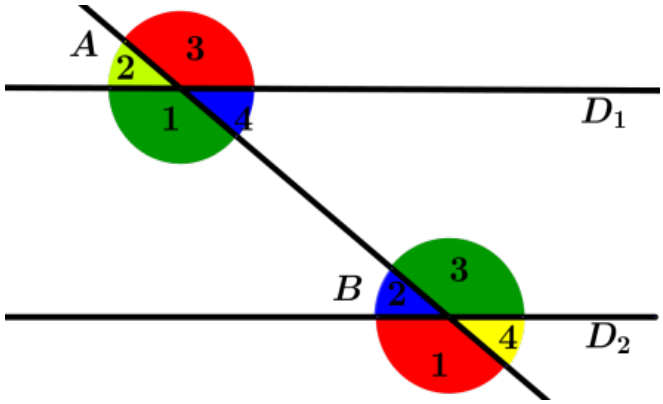
IPN

Chapitre 6

Les angles

Activité 8 : Angles formés par deux droites parallèles et une sécante

On donne deux droites D_1 et D_2 parallèles coupées par une droite (AB).(figure ci-contre)
Cite deux angles alternes-internes, puis avec le rapporteur mesure-les.
Que constates-tu ?
Peux-tu trouver deux autres angles alternes-internes dans la figure ? Ont-ils la même mesure ?
Cite deux angles alternes-externes, puis avec le rapporteur mesure-les. Que constates-tu ?
Peux-tu trouver deux autres angles alternes-externes dans la figure ? Ont-ils la même mesure ?



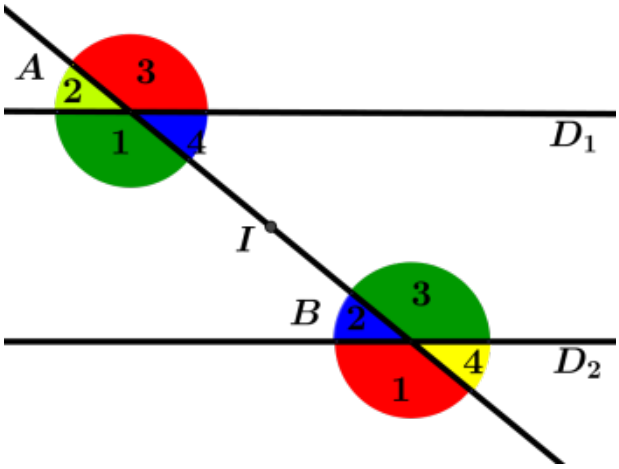
On admet les propriétés suivantes :

Propriété 1 :
Si deux angles alternes-internes sont formés par deux droites parallèles et une sécante, alors ils ont même mesure.

Propriété 2 :
Si deux angles alternes-externes sont formés par deux droites parallèles et une sécante, alors ils ont même mesure.

Propriété 3 :
Si deux droites forment avec une sécante deux angles alternes-internes ou alternes-externes de même mesure alors elles sont parallèles.

Activité 9 :
Soit deux droites D_1; D_2 parallèles coupées par une droite (AB).
Cite deux angles correspondants, puis avec le rapporteur mesure-les. Que constates-tu ?
Peux-tu trouver deux autres angles correspondants dans la figure ? Ont-ils la même mesure ?



Propriété 4 :
Si deux angles correspondants sont formés par deux droites parallèles et une sécante, alors ils ont même mesure.

Propriété 5 :
Si deux droites forment avec une sécante deux angles correspondants de même mesure alors elles sont parallèles.

IPN

Chapitre 6

Les angles

Exercice d'application 7 :

On considère la figure ci-contre. Réponds par Vrai ou faux aux affirmations suivantes :

Les angles a et e sont correspondants.

Les angles d et f sont alternes internes.

Les angles c et f sont alternes externes.

Les angles g et f sont supplémentaires.

Les angles a et f sont alternes internes.

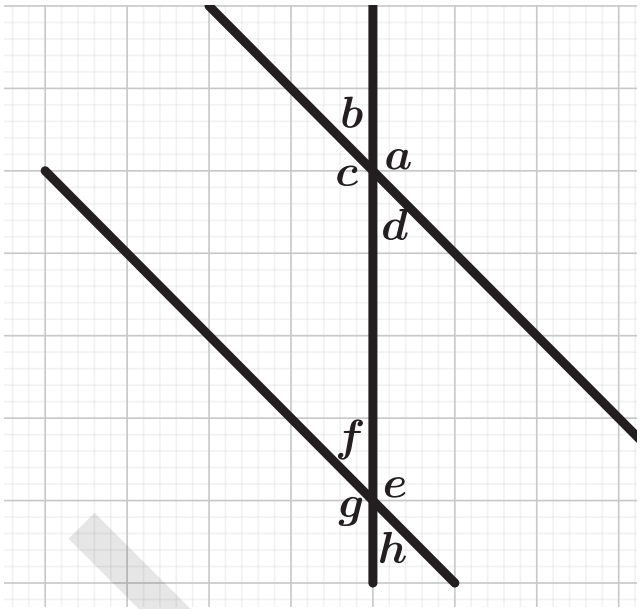
Les angles b et d sont opposés par le sommet.

Les angles b et g sont supplémentaires.

Les angles d et h sont alternes externes.

Les angles d et e sont correspondants.

Les angles c et h sont supplémentaires.



Solution de l'exercice d'application 7 :

On considère la figure ci-contre. Je réponds par Vrai ou faux aux affirmations suivantes :

Les angles a et e sont correspondants. Vrai

Les angles d et f sont alternes internes. Vrai

Les angles c et f sont alternes externes. Faux

Les angles g et f sont supplémentaires. Vrai

Les angles a et f sont alternes internes. Faux

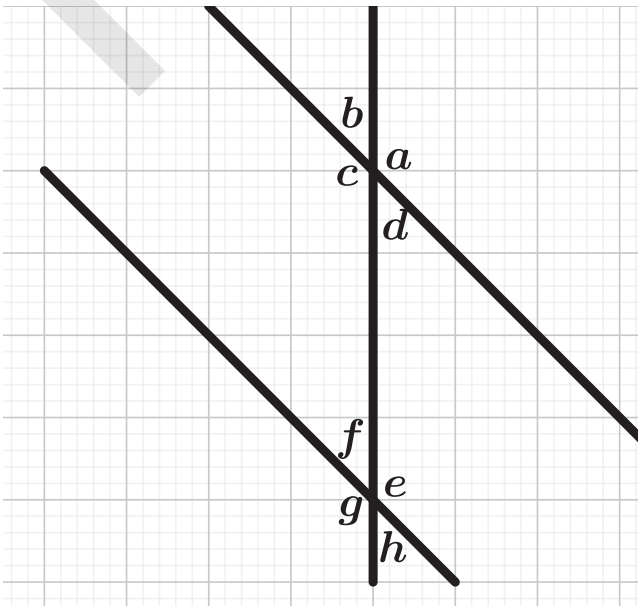
Les angles b et d sont opposés par le sommet. Vrai

Les angles b et g sont supplémentaires. Vrai

Les angles d et h sont alternes externes. Faux

Les angles d et e sont correspondants. Faux

Les angles c et h sont supplémentaires. Vrai



IPN

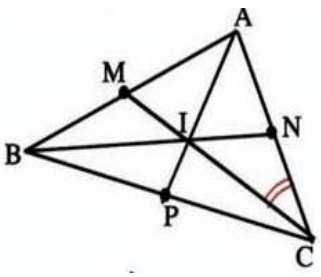
Chapitre 6

Les angles

Exercices divers :

Exercice 1 : Nommer des angles

Sur la figure ci-contre, l'angle $\widehat{NCI}$ peut aussi se nommer $\widehat{ACM}$ ou $\widehat{NCM}$ ou $\widehat{ACI}$.



a) *Indique une autre façon de nommer chacun des angles suivants : $\widehat{BAC}$; $\widehat{ABN}$; $\widehat{BNC}$; $\widehat{APC}$; $\widehat{MCB}$*

b) *Y a-t-il plusieurs façons de nommer l'angle avec les noms des points de la figure ?*

Exercice 2 : Marquer des angles

Trace un quadrilatère ABCD ; ses deux diagonales se coupent en I. Sur la figure :

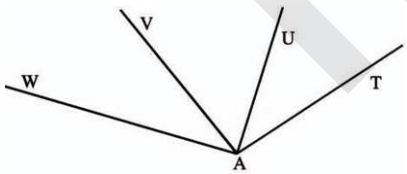
a. *Marque l'angle $\widehat{ABD}$ en rouge*

b. *Marque l'angle $\widehat{BIC}$ en vert*

c. *Marque l'angle $\widehat{AID}$ en bleue*

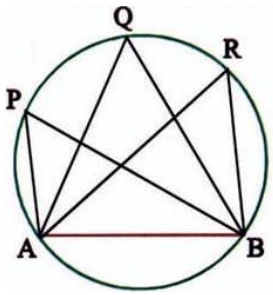
Exercice 3 : Angle adjacents

Cite les paires d'angles adjacents de la figure ci-contre.



Exercice 4 : Sur un cercle

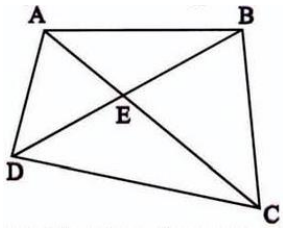
Trace un cercle et une corde [AB] de ce cercle. D'un même côté de la droite (AB), place sur le cercle trois points P, Q et R.



Mesure les angles $\widehat{APB}$; $\widehat{AQB}$; $\widehat{ARB}$ et compare leurs mesures.

Exercice 5 : Aigu ; Obtus

En utilisant l'équerre cherche les angles aigus et les angles obtus de la figure ci-contre :



Conseil : *Présenter les réponses en faisant deux listes*

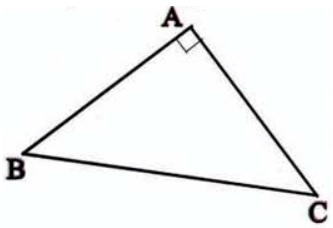
Angles aigus	***Angles obtus***
$\widehat{DAC}$	$\widehat{DAB}$
……	…….

Exercice 6 : Isocèle

Trace un triangle ABC isocèle en A (A est le sommet principal). Compare les deux angles $\widehat{ABC}$; $\widehat{ACB}$ en pliant ? que remarque-t-on ?

Exercice 7 : Reproduction d'un angle

Avec un compas et une règle non graduée construis un triangle ayant les mêmes longueurs des côtés que le triangle ABC ci-contre.



Exercice 8 : Angles d'un triangle

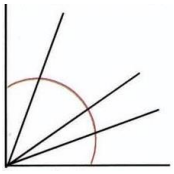
a. *Construis un triangle ABC tel que :*
$AB = 11cm$; $BC = 9cm$; $AC = 7cm$.

b. *Mesure ses angles avec le rapporteur.*

Exercice 9 :

Reporte plusieurs fois le même angle.

Trace cinq demi-droites [SU); [SV); [SW); [SX); [SY) telles que:



IPN

Chapitre 6

Les angles

$\widehat{USV}=\widehat{VSW}=\widehat{WSX}=\widehat{XSY}$

Conseil : *Pour reporter facilement les angles avec le compas, tracer un arc de cercle de centre S.*

Exercice 10 : Mesurer avec le rapporteur

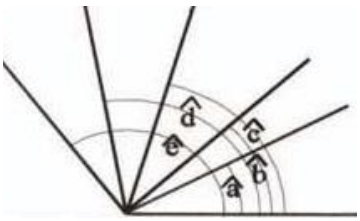
Mesure les angles :

$\hat{a}$; $\hat{b}$; $\hat{c}$; $\hat{d}$ et $\hat{e}$;

avec le rapporteur,

indique les angles

aigus, les angles obtus.



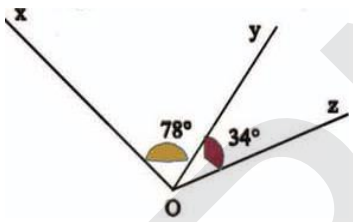
Exercice 11 : Angle droit ; angle plat

a. *Trace deux droites perpendiculaires (xy) et (zt) qui se coupent en A.*

b. *Cite les angles droits, les angles plats.*

Exercice 12 :

Dans le cas suivants ; calcule la mesure de l'angle $\widehat{XOZ}$



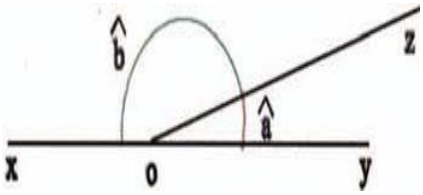
Exercice 13: **Avec la règle et le rapporteur**

Sur une feuille non quadrillée trace trois angles :

$\widehat{XAY}$; $\widehat{ZBT}$; $\widehat{UCV}$; tels que : $\widehat{XAY}=50°$; $\widehat{ZBT}=92°$; $\widehat{UCV}=144°$.

Exercice 14 : En faire tout un plat

Sur la figure suivante le point O est sur la droite (xy) ; $[oz)$ est une demi-droite d'origine O.



Calcule la mesure de l'angle $\hat{b}$ dans chacun des cas suivants :

$\hat{a}=15°$; $\hat{a}=63°$; $\hat{a}=98°$; $\hat{a}=124°$

Dans quels cas $\hat{b}$ est-il aigu ? Obtus ?

Exercice 15 : Avec un angle et deux côtés

Construis un triangle ABC tel que :

$B\hat{A}C=65°$; $AB=7$ cm; $AC=5$ cm.

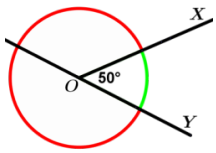
Exercice 16 : Avec un côté et deux angles

Construis un triangle ABC tel que :

$AB=8$ cm ; $C\hat{A}B=48°$; $C\hat{B}A=84°$.

Exercice 17 : Angle rentrant

L'angle en vert de la figure ci-contre s'appelle un angle rentrant.



O est son sommet, les deux demi-droites [OX) et [OY) sont ses côtés ; on le note $\widehat{XOY}$.

L'angle en rouge est l'angle saillant qu'on note $\widehat{XOY}$ qui a le même sommet et les mêmes côtés. Calcule la mesure de l'angle saillant $\widehat{XOY}$.

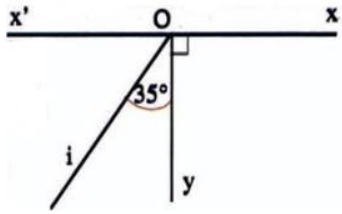
Exercice 18 :

Construis un triangle DEF tel que :

$DE=7$ cm; $\widehat{FDE}=35°$; $\widehat{DEF}=115°$

Exercice 19 : Angles

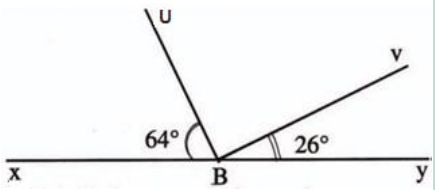
a. *Trace une droite (xx'); place un point O sur cette droite.*



b. *D'un même côté de (xx'), trace deux demi-droites $[Oy)$ et $[Oi)$ comme le montre la figure ci-contre.*

Exercice 20 :

a. *Trace une droite (xy); place un point B sur cette droite et trace les deux demi-droites $[BU)$ et $[BV)$ comme le montre la figure à main levée dessinée ci-dessus :*



IPN

Chapitre 6

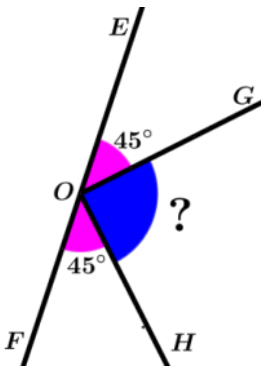
Les angles

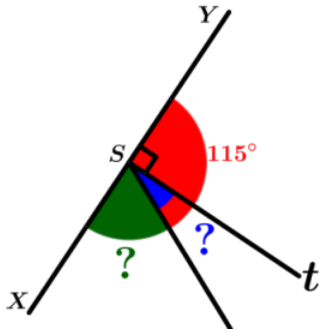
b. *Calcule les mesures des angles $U\hat{B}V$; $X\hat{B}V$ et $Y\hat{B}U$*

Exercice 21 : Calcul des angles

On donne les deux figures ci-dessous.

Calcule les angles marqués d'un"?".

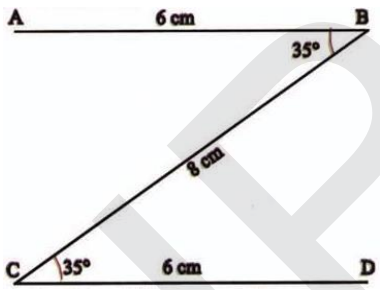




Justifie tes réponses.

Exercice 22 : Le signe de ZORO

a. *Sur une feuille non quadrillée, trace la ligne polygonale ABCD avec les dimensions sur la figure ci-contre :*



b. *Avec la règle et l'équerre vérifie que: (AB)// (CD)*

Exercice 23:

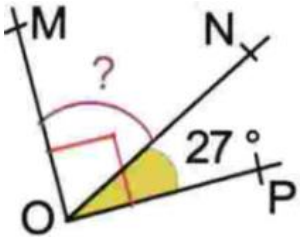
Dis comment on peut construire cette figure (utilise un rapporteur)



Exercice 24 :

Calcule la mesure de l'angle MÔN.

Explique pourquoi.



Exercice 25 : Construction des angles

a. *Construis deux angles adjacents supplémentaires $u\hat{o}t$ et $t\hat{o}v$ tels que: $u\hat{o}t = 78°$. Quelle est la mesure de $t\hat{o}v$?*

Sans rapporteur, Souleymane a construit deux angles adjacents complémentaires et égaux. Explique la démarche de Souleymane.

Exercice 26 : Avec et sans rapporteur

1. *Trace au rapporteur un angle dont la mesure â vaut 35°. Sans rapporteur, trace un angle â' qui lui est complémentaire. Quelle est la mesure de â'?*
2. *De la même façon, trace le complémentaire de chacun des angles suivants :*
   $\hat{e} = 52°$; $\hat{i} = 23°$; $\hat{u} = 90°$; $\hat{o} = 145°$.
3. *Fais le même exercice, en remplaçant dans l'énoncé, le mot" complémentaire" par "supplémentaire".*

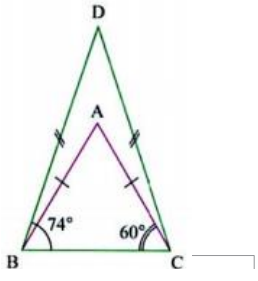
Exercice 27 : Calcul mental

1. *Quelle est la mesure du complémentaire de chacun des angles suivants :*
   30° ? 45° ? 89° ? 1° ? 68° ? 17° ?
2. *Quelle est la mesure du supplémentaire de chacun des angles suivants :*
   60° ? 20° ? 90° ? 45° ? 67° ? 35° ?
3. *Voici deux droites sécantes. Trouve en degrés y, z, t dans les cas suivants lorsque :*
   $x = 30°$; $x = 45°$; $x = 90°$.

Exercice 28 :

On donne la figure ci-contre

Calculer $\widehat{ACD}$



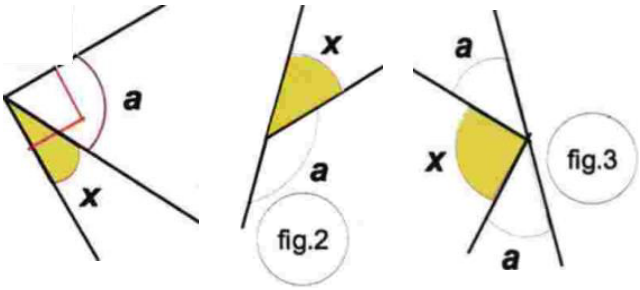
IPN

Chapitre 6

Les angles

Exercice 29 : Calcul littéral

Dans chaque cas, écris a en fonction de x



Exercice 30 : Angles opposés par le sommet

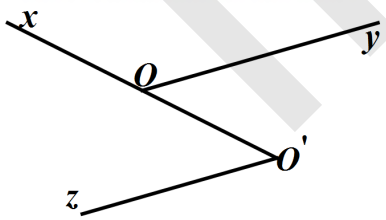
a. *Trace deux droites (XY) et (ZT) qui se coupent en O, les angles $\widehat{XOZ}$ et $\widehat{YOT}$ ont le même sommet O et leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre ; on dit qu'ils sont opposés par le sommet. Compare ces angles en pliant.*

b. *Compare les angles $\widehat{XOT}$ et $\widehat{YOZ}$.*

Exercice 31 :

On donne la figure ci-dessous.

Par rapport à quelles droites, les angles xÔ'z et O'Ôy sont alternes-internes ?

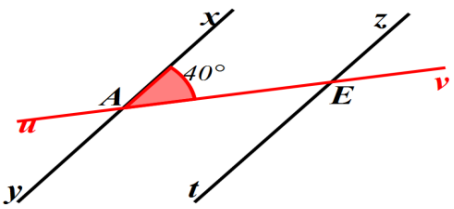


Précise relativement à quelles droites et quelle sécante ?

Exercice 32 :

Dans la figure ci-dessous, les droites (xy) et (zt) sont parallèles.

Recopie et complète les phrases suivantes :

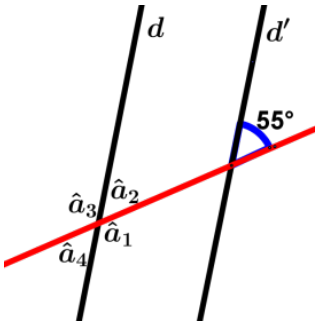


- *La sécante (.....) coupe les droites parallèles (...) et (...) aux points ... et ... ".*
- *Les angles xÂv et zÊv sont....., ils sont donc égaux. Donc : zÊv =.....°*

Les angles xÂv et uÊt sont....., ils sont donc égaux. Donc : uÊt = ...°

Exercice 33 :

Dans la figure ci-contre, les droites d et d' sont parallèles. Calcule les angles $\widehat{a_1}$, $\widehat{a_2}$, $\widehat{a_3}$ et $\widehat{a_4}$ indiqués sur la figure. Justifie tes réponses.



Exercice 34 : Construire des droites

Réalise les deux figures suivantes :

Figure a :

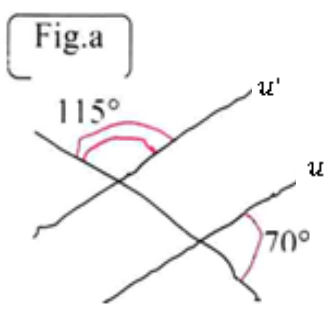
Une sécante coupe deux droites parallèles en faisant avec elles un angle de 65°.

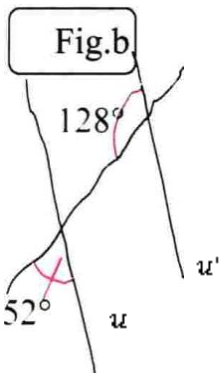
Figure b :

Deux droites parallèles sont coupées par une sécante avec un angle de 115°.

Exercice 35 : Des figures à main levée

Dans chacune des deux figures suivantes, précise si les droites u et u' sont parallèles ou non.





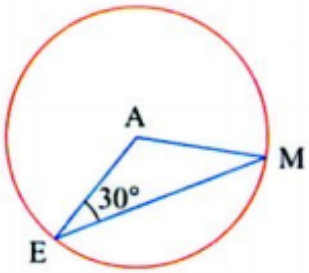
IPN

Chapitre 6

Les angles

Exercice 36 :

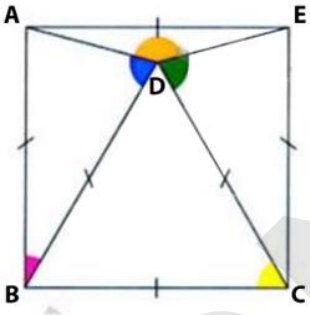
On considère la figure ci-contre où l'angle $\widehat{AEM}$ mesure 30° et où A est le centre du cercle.



1. *Quelle est la nature du triangle AME*
2. *En déduire $\widehat{AME}$*
3. *Calculer $\widehat{EAM}$*

Exercice 37 :

Soit AECB est un carrée
Calcule chacun des angles marqués en couleur, en indiquant tous les calculs et en les justifiant

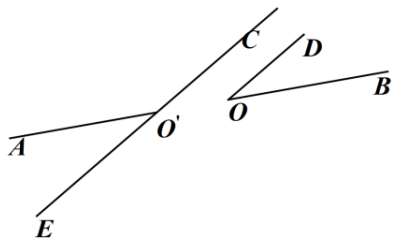


Exercice 38 : Prouver le parallélisme

1. *Reproduis la figure donnée ci-dessous*
2. *Détermine à l'aide du rapporteur la mesure x de l'angle indiqué puis calcule sa valeur.*
3. *Prouve que d et d' sont parallèles.*



Exercice 39 : Prouver le parallélisme



Dans la figure ci-dessus les points A, B, O et O' sont alignés et les angles AÔ'C et BÔD sont supplémentaires.

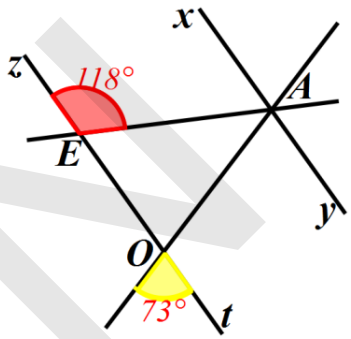
Prouve que les droites (CE) et (OD) sont parallèles

Exercice 40 : Angles d'un triangle

Dans la figure donnée ci-dessous, les droites (xy) et (zt) sont parallèles.

Calcule les angles Â. Ê et Ô du triangle AEO.

Calcule la somme Â + Ê + Ô = ...

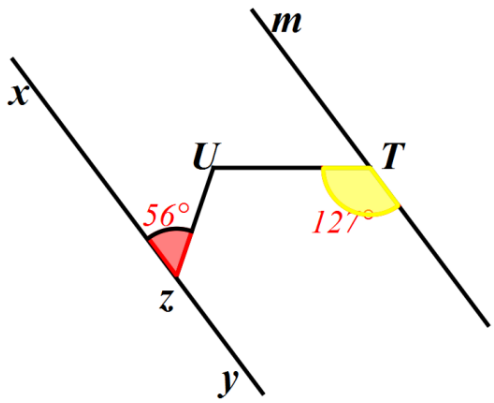


Exercice 41 : Prouvez-le .....

Dans la figure ci- contre (mt) // (xy)

Souleymane affirme : « La mesure de l'angle $z\widehat{U}T$ vaut juste 100° »

A t-il raison ? Justifie ta réponse.



Chapitre 7

Cercles et disques

1. Présentation du cercle :

Activité 1 : Présentation du cercle

Soit O un point du plan, mets la pointe du compas au point O, fais tourner le compas de façon qu'il trace sur une feuille un circuit continu et fermé. Ce circuit est appelé cercle.

1. *Choisis trois points A, B et C situés sur ce circuit, compare les longueurs OA, OB et OC.*
2. *A quoi correspond la valeur commune des longueurs OA, OB et OC ?*

Définition1 :

On donne un point O et un nombre r strictement positif. Le cercle de centre O et de rayon r est l'ensemble des points M situés à la distance r de O; On note ce cercle par $\mathscr{C}(O,r)$.

Remarque 1 :

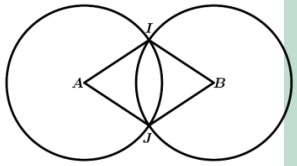
Si $M \in \mathscr{C}(O,r)$, alors OM $=$ r.

Exemple 1 : *Le cercle de centre O et de rayon 3 est l'ensemble des points M du plan tel que $OM = 3$.*

Exercice d'application 1 :

Trace un segment [AB] *de longueur 5cm, puis deux cercles de rayon 3cm et de centres respectifs A et B ; elles se coupent en I et J. Quelle est la nature des triangles ABI et ABJ.*

Solution de l'exercice d'application 1 :



Je trace un segment [AB] *de longueur 5cm, puis deux cercles de rayon 3cm et de centres respectifs A et B ; elles se coupent en I et J. Or $AI = BI = 3cm$, donc ABI est un triangle isocèle en I. $AJ = BJ = 3cm$, donc ABJ est un triangle isocèle en J.*

2. Corde – rayon – disque :

Activité 2 : Corde - rayon- disque

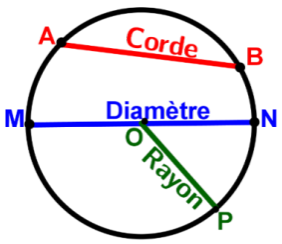
On donne un point O du plan, construis $\mathscr{C}(O, 3)$ le cercle de centre O et de rayon 3cm. Choisis deux points A et B sur ce cercle, trace le segment $[AB]$.

1. *Choisis deux autres points C et D sur ce cercle, trace le segment $[CD]$.*
2. *Trouve des segments dont l'une de deux extrémités est O et la longueur est égale à celle de OA.*
3. *Trace les segments $[BC]$, $[AC]$ et $[BD]$.Vérifie que les longueurs des segments $[AB]$, $[CD]$, $[BC]$, $[AC]$ et $[BD]$ sont inférieures à 6.*
4. *Place le point E sur le cercle tel que O est le milieu de* [AE].
5. *Place le point F sur le cercle tel que O est le milieu de* [CF].

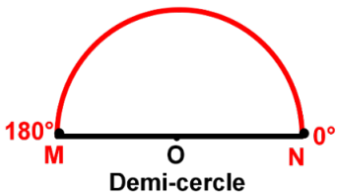
Quelle est la longueur de chacun des segments [AE] *et* [CF] *?*

Définition 2 :

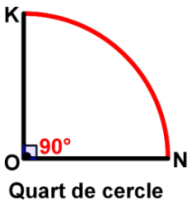
On donne un point O et un cercle de centre O et de rayon r $(r > 0)$.



1. *Un rayon est segment qui joint un point du cercle à son centre.*
2. *Un segment qui joint deux points du cercle est appelé une corde.*
3. *Un diamètre est une corde qui passe par le centre.*
4. *Un demi-cercle est la moitié du cercle.*



5. *Le quart du cercle est la moitié d'un demi-cercle.*



IPN

Chapitre 7

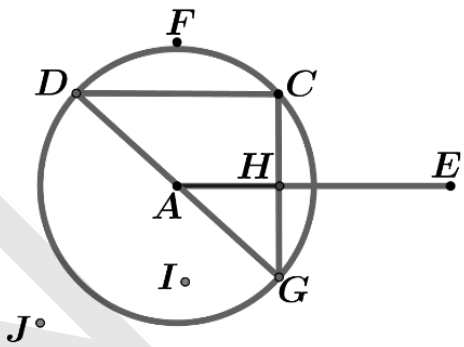
Cercles et disques

Exercice d'application 2 :

1. Marque un point A et trace le cercle $\mathscr{C}$ de centre A et de rayon 2 cm.
2. Place des points E, F, G et H tels que : $AE = 4cm$; $AF = 2{,}1cm$; $AG = 2cm$; $AH = 1{,}5cm$.
3. Pour chacun des points A, E, F, G et H indique s'il est à l'intérieur ou à l'extérieur ou appartient au cercle $\mathscr{C}$.
4. Place deux points I et J respectivement à l'intérieur et à l'extérieur du cercle $\mathscr{C}$ puis mesure AI et AJ et compare ces mesures au rayon du cercle.
5. Place deux points C et D différents de G sur le cercle $\mathscr{C}$ puis trace les cordes en utilisant les points marqués sur ce cercle.
6. Trace un diamètre dont l'une des extrémités est respectivement C, D et G.
7. Compare la longueur d'un diamètre avec celles des cordes citées dans la cinquième question.

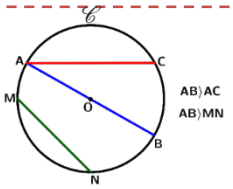
Solution de l'exercice d'application 2 :

1. Voir la figure ci-contre.
2. Voir la figure ci-contre.
3. E est à l'extérieur du cercle, F est à l'extérieur du cercle, G appartient au cercle, H est à l'intérieur du cercle.
4. On remarque que $AI < AJ$.
5. Voir figure.
6. Voir figure.
7. Le diamètre est plus grand que la longueur d'une corde.

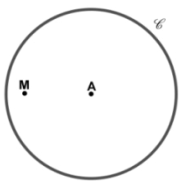


Propriété :

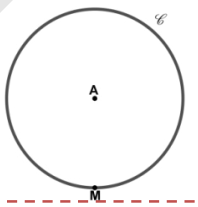
- Dans un cercle $\mathscr{C}$ les cordes les plus longues sont des diamètres.



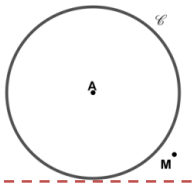
- Soit un cercle $\mathscr{C}$ de centre O et rayon r et M un point du plan :
  - Si M est à l'intérieur du cercle $\mathscr{C}$, alors $AM < r$.
  - Si $AM < r$, alors M est à l'intérieur du cercle $\mathscr{C}$.



  - Si M est sur le cercle $\mathscr{C}$, alors $AM = r$.
  - Si $AM = r$, alors M est sur le cercle $\mathscr{C}$.



  - Si M est à l'extérieur du cercle $\mathscr{C}$, alors $AM > r$.
  - Si $AM > r$, alors M est à l'extérieur du cercle $\mathscr{C}$.



3. Périmètre – Arc de cercle :

Activité 3 : Périmètre - Arc de cercle

Voici quatre anciennes pièces de monnaie nationale.
Pour chacune de ces pièces mesure son périmètre avec une ficelle et donne son diamètre. Remplis le tableau suivant :



Pièces	P_1	P_2	P_3	P_4
Périmètre du cercle				
Diamètre (d)				
Quotient $\frac{1}{d}$				

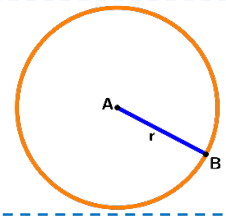
Que constates-tu ? Que représente le quotient $\frac{Longueur}{Diamètre}$?

Chapitre 7

Cercles et disques

Règle 1 :

Le périmètre d'un cercle de rayon r est donné par la formule $P = 2\pi r = \pi d$.



Exemple 2 : *Le périmètre du cercle de rayon $r = 10$ cm est $P = 2\times \pi \times 10 = 2 \times 3{,}14 \times 10 = 62{,}8$ cm.*

Remarque 2 :

Le nombre π a pour valeur approchée ($\pi \approx 3{,}14$).

Exercice d'application 3 :

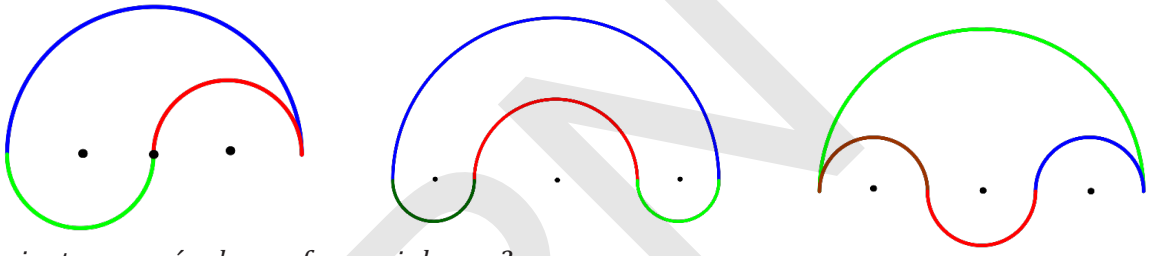
Un rouleau de tapis a un diamètre de 80 cm. Le commerçant veut attacher ce rouleau pour le transporter. Quelle sera la longueur du fil nécessaire pour cette opération (sans tenir compte du nœud).

Exercice d'application 3 :

La longueur du fil est : $80\ cm \times \pi \approx 251{,}2\ cm$.

Activité 4 : Arcs de cercle

1. *Reproduis les formes suivantes :*



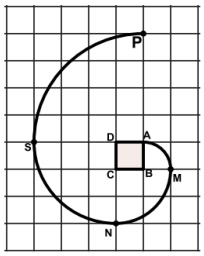
2. *De quoi est composée chaque forme ci-dessus ?*

Définition 3 :

Un arc de cercle est une portion de cercle entre deux points de ce cercle. Une corde $[AB]$ divise le cercle en deux arcs.

Exercice d'application 4 : La spirale

Construis la spirale suivante et calcule sa longueur (un quart de cercle de centre B et de rayon 1cm ; puis un quart de cercle de centre C et de rayon 2cm ; puis un quart de cercle de centre D et de rayon 3 ...)



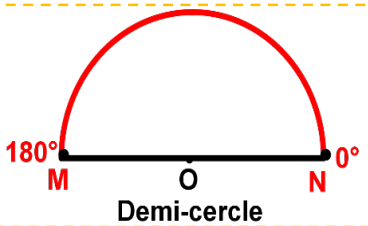
Solution de l'exercice d'application 4 :

La longueur L de la spirale est égale à la somme du périmètre du carré ABCD et des longueurs des quarts de cercles de centres B, C, D et A et de rayons respectifs 1cm, 2cm, 3cm et 4cm.

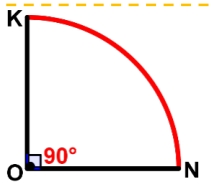
Donc $L = 4 + \frac{1}{4}\times 2\pi + \frac{1}{4}\times 4\pi + \frac{1}{4}\times 6\pi + \frac{1}{4}\times 8\pi = 4 + 5\pi \approx 19{,}7\ cm$.

Remarque 3 :

Le demi-cercle et le quart de cercle sont des arcs particuliers dont les longueurs respectives sont $\pi \times r$ et $\frac{\pi \times r}{2}$



Demi-cercle



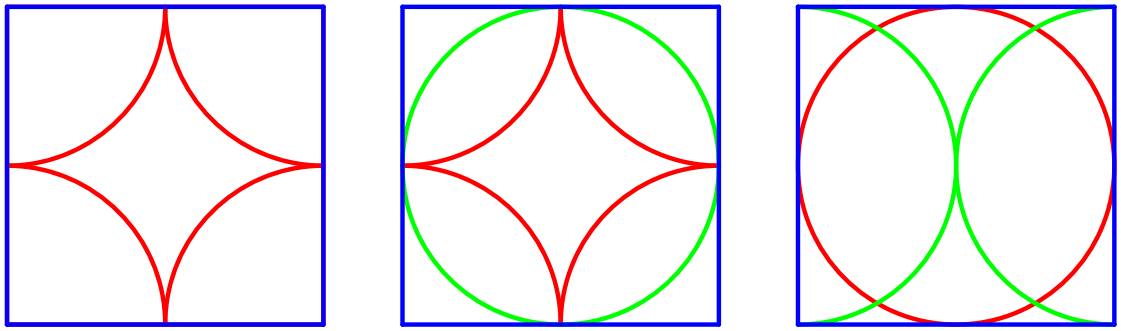
Quart de cercle

IPN

Chapitre 7 **Cercles et disques**

Exercice d'application 5 :

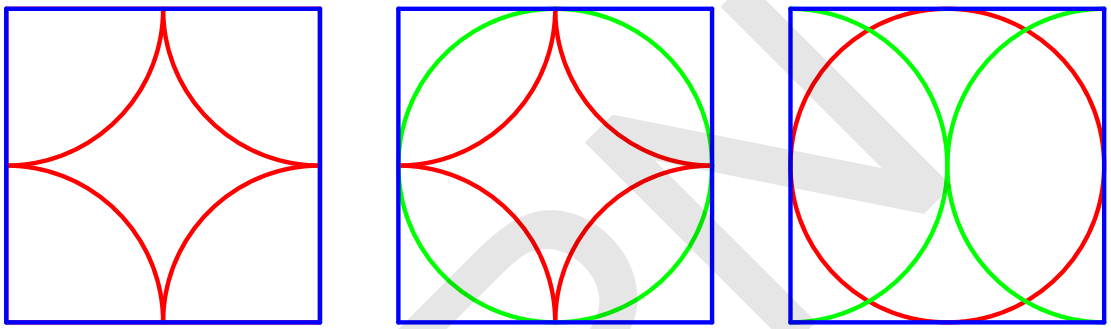
Un menuisier métallique propose plusieurs sortes de motifs de grilles pour les fenêtres. Voici trois modèles, reproduis-les et rédige la démarche de reproduction.



Calcule la longueur de la barre nécessaire pour réaliser chaque motif de grilles, sachant que le coté du carré mesure 2m.

Solution de l'exercice d'application 5 :

Je reproduis les motifs :



Démarche de reproduction des motifs :

Motif 1 : *Je construis un carré, je marque le milieu de l'un de ses côtés, je construis le quart de cercle passant par ce point et de centre l'une des extrémités de ce côté, puis au fur et à mesure les autres quarts de cercles de centres les autres sommets du carré.*

Motif 2 : *Je construis d'abord Motif 1, je marque le milieu des diagonales du carré, je construis ensuite le cercle de centre ce point et passant par le milieu l'un des côtés du carré.*

Motif 3 : *Je construis un carré, je marque le milieu de l'un de ses côtés, je construis le demi-cercle de centre ce point et passant par les des extrémités de ce côté, puis je construis un demi-cercle de diamètre le côté opposé ; je marque le milieu des diagonales du carré où se coupent ces demi-cercles et je construis le cercle de centre ce point et passant par le milieu de l'un des côtés de ce carré.*

Motif 1 : *Un carré de côté 2m et quatre quarts de cercles de rayon 1m, donc :*

$L_1 = 4 \times 2\text{m} + 2\text{m} \times \pi \approx 14,28\text{m}.$

Motif 2 : *Un carré de côté 2m et quatre quarts de cercle de rayon 1cm et un cercle de diamètre 2cm, donc :* $L_2 = 4 \times 2\text{m} + 2\text{m} \times \pi + 2\text{m} \times \pi \approx 20,56\text{m}.$

Motif 3 : *Un carré de côté 2m et deux demi-cercle 2cm et un cercle de diamètre 2m, donc :*

$L_3 = 4 \times 2\text{m} + 2\text{m} \times \pi + 2\text{m} \times \pi \approx 20,56\text{m}.$

Chapitre 7

Cercles et disques

4. Disque- Périmètre et Aire :

Activité 5 : **Présentation d'un disque**

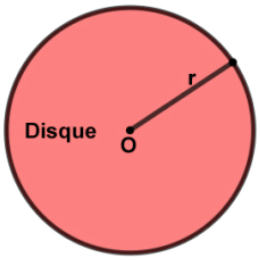
On donne un point 0, construis le cercle de centre O et de rayon 4 cm.

1. *Marque un point A sur ce cercle, Quelle est la longueur du segment $[OA]$.*
2. *Choisis un point B à l'intérieur du cercle, compare les longueurs OB et OA.*
3. *Choisis un point C à l'extérieur du cercle, compare les longueurs OC et OA.*
4. *Reprends la deuxième question en choisissant plusieurs points. Conclus*
   Hachure les points intérieurs au cercle. Qu'elle figure obtiens-tu ?

Définition 4 :

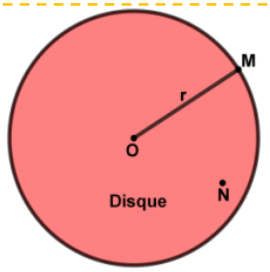
Un disque de centre O et de rayon r est la partie du plan limitée par le cercle de centre O et de rayon r.

On la note $\mathscr{D}(O,r)$.



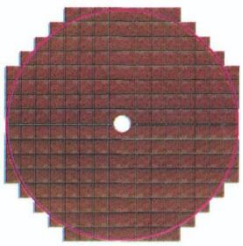
Remarque 4 :

- *Le disque de centre O et de rayon r est l'ensemble des points M du plan tels que : $OM \leq r$.*
- *Si $M \in \mathscr{D}(O,r)$; $OM = r$ ou $OM < r$.*



Activité 6 : **Encadrer le nombre π**

Le drapeau du collège est implanté dans une surface circulaire de diamètre 2m.
On veut carreler cette surface avec des carreaux de 1,25 dm de côté.
Donne un encadrement par deux entiers du nombre de carreaux nécessaires pour ce carrelage. En déduis un encadrement de π.

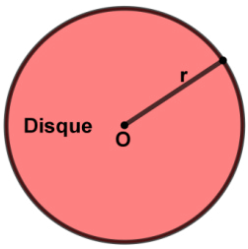


Règle 2 :

- *La longueur (Périmètre ou circonférence) d'un disque de rayon r est :*

$$\underset{\text{Périmètre du disque}}{P} = 2 \times \pi \times \underset{\text{Rayon}}{r} \quad \text{ou} \quad P = \pi \times \underset{\text{Diamètre}}{d}$$

- *L'aire d'un disque de rayon r est $\boldsymbol{A = \pi r^2}$.*



Exemple 3 : *L'aire d'un disque de rayon 10cm est* $A = 3{,}14 \times 10^2 \cong 3{,}14 \times 100 \cong 314\text{cm}^2$.

Exercice d'application 6 :

Aminetou a besoin d'une table à manger de forme circulaire de rayon 1m. Quelle est la surface du bois nécessaire pour fabriquer cette table ?

Solution de l'exercice d'application 6 :

La surface du bois nécessaire pour fabriquer cette table est $S = \pi \times r^2$, *donc :*

$S = \pi \times 1m^2 \approx 3{,}14m^2$.

IPN

PETITE HISTOIRE DE π

- Papirus de rhind (egypte 1650 av j . c)
  $\pi \approx 3,16$
- Archimède (grece iiième siècle av jc)
  $\frac{223}{71} < \pi < \frac{22}{7}$
- Zu chongzhi (chine vème siècle)
  $\pi \approx \frac{355}{113}$
- Al kashi (samarcande) (xvème *siècle*)

  16 décimales
- 1989 Calcul de plus d'un milliard de décimales

  de π par ordinateur :

  $\pi \approx 3,1415926535897932.....$

IPN

Chapitre 7

Cercles et disques

Exercices divers :

A. Cercle

Exercice 1 *:*

a. Trace un segment [AB]de longueur 5cm.
b. Colorie en rouge tous les points situés à au moins 3cm de A.
c. Colorie en bleu tous les points situés à au moins 4cm de B.
d. Où se situe le milieu de [AB] ? Pourquoi ?
e. Que peut-on dire des points appartenant à la fois à la zone rouge et la zone bleue ?

Exercice 2 : ***L'unité est le centimètre***

1. Marque un point O
2. Trace le cercle $\mathscr{C}_1$ de centre O de rayon 2,5 cm.
3. Trace un diamètre AB de ce cercle.
4. Trace le cercle de centre A et dont un des rayons est le segment.
5. Marque un point E sur le cercle $\mathscr{C}_1$.
6. Trace le cercle de centre E et passant par le point B.

Exercice 3 : L'unité est le centimètre

1. Trace un cercle de rayon 2.
2. Marque un point A sur ce cercle.
3. Construis une corde de 3 cm de longueur d'extrémité A.
4. Combien de cordes vas-tu trouver ?

Exercice 4 : L'unité est le centimètre

Place un point O sur une feuille.
On veut construire deux cercles de centres respectifs A et B ; de rayon 2 passant par O.

1. Etudie les cas possibles en construisant des figures
2. Que représente la droite passant par O et perpendiculaire à (AB) pour le segment [AB] ?

B. Appliquer la formule

Exercice 8 : En partant du diamètre

En prenant 3,14 pour π calcule dans chacun des cas suivants la longueur d'un cercle de diamètre d

a. Trace un cercle $\mathscr{C}_1$ de centre A de rayon 2 passant par O.
b. Trace un cercle $\mathscr{C}_2$ de centre B de rayon 2 passant par O.
c. Trace deux autres cercles de rayon 2 de centres E et F passant par O.
d. Combien peux-tu trouver de cercles de rayon 2 passant par O ?
e. Trouve un cercle passant par les points A;B; E et F.

Exercice 5 : L'unité est le centimètre

1. Marque un point A sur ta feuille et trace le cercle $\mathscr{C}(A, 4)$.

Marque un point B tel que $B \in \mathscr{C}(A, 4)$.

2. Trace le cercle $\mathscr{C}(B, 4)$.
3. Trace un cercle de rayon 4 qui passe par A et B. Justifie ta réponse.

Exercice 6:L'unité est le centimètre

1. Construis un segment [AB] de longueur 6 cm.
2. Trace le cercle $\mathscr{C}_1$ de rayon 3 cm et de centre A ; $\mathscr{C}_2$ le cercle de rayon 4cm et de centre B ; Les cercles se coupent en M et P.
3. Marque les points M et P. Combien y a-t-il de points situés à 3cm de A et 4 cm de B ?

Exercice 7 : ***A main levée***

1. Trace un cercle de centre A.
2. Trace ensuite un cercle de centre
a.) d = 12,4 cm *b.) d = 45 m*
c.)d = 38,4 km.

Exercice 8:

En partant du rayon r calcule dans chacun des cas suivants la longueur d'un cercle de rayon r
a.) r = 15 cm *b.) r = 2,3 m*
c.) r = 65 m.

IPN

Chapitre 7

Cercles et disques

Exercice 9 : Avec la valeur de la calculatrice

En prenant la valeur de π donnée par la calculatrice ; calcule la longueur d'un cercle de rayon r ou de diamètre d :

a.) r = 3 mm *b.) r = 1,2 km*

c.) r = 55 cm *d.) r = 35,65 m.*

Exercice 10 : Moule à gâteau

Calcule la longueur du bord d'une moule à gâteau de diamètre 22cm.

Exercice 11 : Méridien terrestre

Un méridien terrestre est un demi-cercle de rayon 6370 km. Calcule à 100 cm près la longueur d'un méridien.



Exercice 12:

	3,1	3,14	3,1416
4 cm			
6 cm			
8 cm			
10 cm			
12 cm			

Choisis une nouvelle valeur approchée de π.

1. *Complète le tableau ci-dessus en plaçant dans chaque case la longueur $L = 2 \times \pi \times r$ calculée avec la valeur correspondante de.*
2. *Pour r compris entre 4 et 12cm ; quelle valeur de π choisira-t-on pour calculer la longueur d'un cercle de rayon r à 1 mm près ?*

Exercice 13 : De la longueur d'un cercle à son rayon

Compète le tableau suivant en prenant 3,14 pour π (arrondir au centième)

Longueur	15,7	22	28	41	85
Diamètre					
Rayon					

Exercice 14 : Autour de l'arbre

Donne un ordre de grandeur du diamètre d'un arbre dont le tour est voisin de 3m.



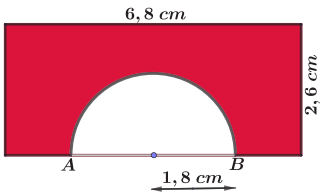
Exercice 15 : Bague au doigt

La bague de Fatma est un anneau de 5,2cm de circonférence. Calcule son diamètre.



Exercice 16 : L'arche

Calcule le périmètre et l'aire de la surface colorée en rouge.



Exercice 17 : Au cirque

A chaque représentation les animaux font 43 tours de piste à 7 m du centre. Calcule la distance parcourue par les chevaux :



a. En une représentation

b. Au cour d'une tournée de 65 représentations.

Exercice 18 : Au vélodrome

La piste circulaire d'un vélodrome à un rayon de 85 m.



Combien de tours de piste doit faire un cycliste pour parcourir 20 km ?

Exercice 19 : L'unité d'aire étant le cm^2

a. Calcule l'aire d'une couronne délimitée par deux cercles concentriques ayant pour rayons 6,3cm et 7,8cm.

b. Donne l'arrondi au dixième du résultat.

Exercice 20 :

Dans chacun des cas suivants, calcule l'aire



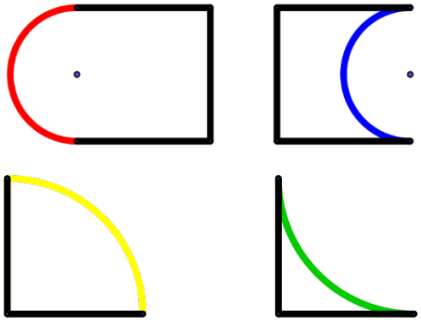
d'un secteur circulaire de rayon r = 6cm ; d'angle a.

a) a = 90° ; b) a = 60° ; c) a = 45°.

Chapitre 7

Cercles et disques

Exercice 21 : Comparaison



a. *Compare les périmètres des deux surfaces ci-contre.*

b. *Calcule ces périmètres sachant que le côté du carré mesure 2cm.*
Ces surfaces ont-elles la même aire ?

c. *Reprends les questions a. et b. avec les deux figures ci-contre.*

Exercice 22 : Quart de cercle



a. Dessine la figure à base d'un carré de 4cm de côté avec ses dimensions réelles ?

b. Calcule le périmètre et l'aire de la surface colorée en rouge.

Exercice 23 :

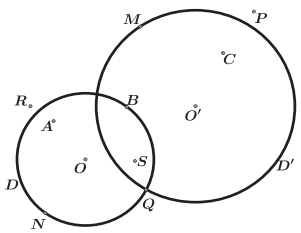
Examine attentivement la figure ci-contre D est un disque de centre O et de rayon OB. D' est un disque de centre O'et de rayon O'M. Quels sont les points :

a. Qui appartiennent à (D)

b. Qui appartiennent à (D')

c. Qui appartiennent à (D) mais n'appartiennent pas à (D')

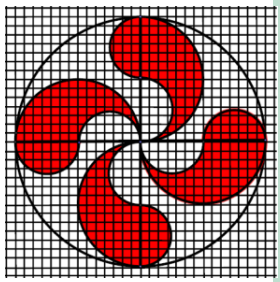
d. Qui appartiennent à (D') mais n'appartiennent pas à (D)



e. Qui appartiennent à (D) et à (D')

f. Qui n'appartiennent pas à (D) ni à (D') ?

Exercice 24 :

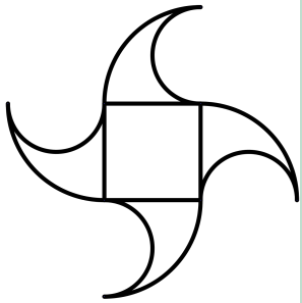


a. Reproduis sur un quadrillage la figure ci-contre ;

b. Calcule le périmètre et l'aire de la partie colorée, sachant que deux petits carreaux mesurent 1cm.
(2 petits carreaux = 1cm)

C. *Calcul de longueur ; de périmètre et d'aires*

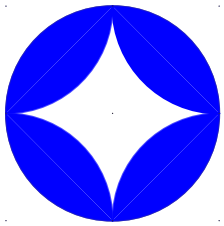
Exercice 25 :



a. Reproduis la figure suivante en vraie grandeur :
(Cette figure est composée de demi-cercles et de quarts de cercles ;
le coté du carré en pointillé mesure 6cm)

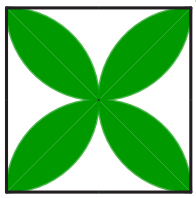
b. Calcule le périmètre et l'aire de cette figure

Exercice 26 :



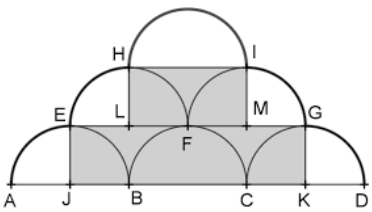
Calcule le périmètre et l'aire de la surface colorée en bleu à base d'un disque de diamètre 6cm.

Exercice 27 : Rosace



Calcule le périmètre et l'aire de la surface colorée en vert, sachant le côté du carré mesure 4cm.

Exercice 28 :

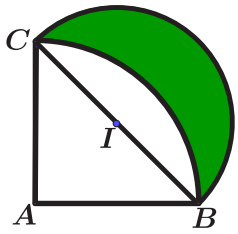


Calcule le périmètre et l'aire de la figure ci-contre (y compris la partie ombrée de la figure)

Chapitre 7

Cercles et disques

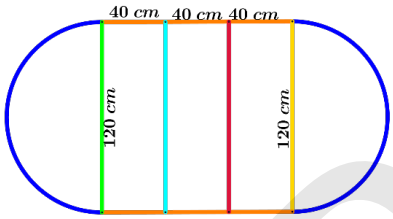
Exercice 29 : Croissant



a. Trace un triangle ABC rectangle en A et isocèle : $AB = AC = 5$ cm.
b. Trace le quart de cercle de centre A ; de rayon 5 cm joignant Bet C.
c. Mesure le segment$[BC]$; place son milieu I.
d. Trace le demi-cercle de diamètre BC de l'autre côté du point A.
e. Calcule le périmètre et l'aire du croissant. (Compris entre les deux arcs)

Exercice 30 : De deux à huit convives

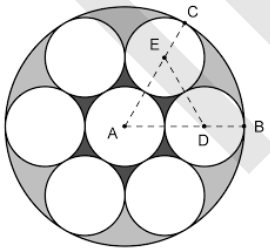
Pour agrandir une table circulaire on place trois rallonges comme le montre la figure ci-contre :



a. Fais le schéma de la table avec ces rallonges en prenant 1cm pour représenter 20cm.
b. Calcule le périmètre de la table ainsi agrandie ; calcule son aire.

Exercice 31 :

Calcule l'aire de la partie colorée en noir de la figure ci-contre. ***(Partie cernée entre les sept petits cercles)***

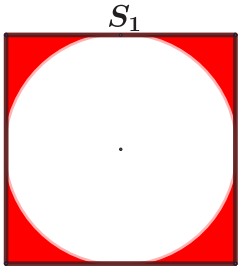


Exercice 32 :

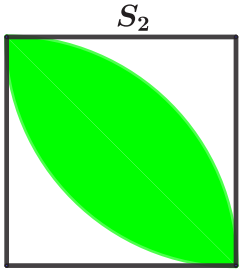
Les figures ci-dessous sont construites à partir de carrés de côtés 4 cm.

Reproduis les quatre figures ; calcule les surfaces colorées S_1 ; S_2 ; S_3 et S_4 et compare-les.

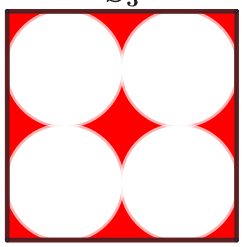
S_1



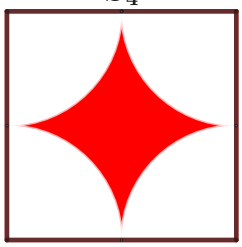
S_2



S_3



S_4



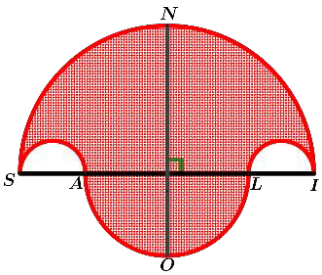
Exercice 33 : En fonction de π

Exprime en fonction de π le périmètre et l'aire de la surface colorée. Calcule l'aire de la partie colorée.



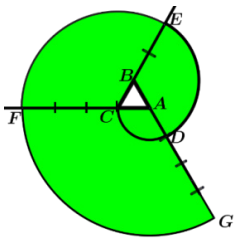
Exercice 34 : Aire d'un Salinon

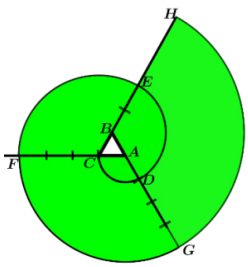
La surface colorée porte le joli nom de salinon. Construis un salinon avec $SI = 10cm$ et $SA = LI = 2$ cm. Calcule l'aire du salinon. Montre que le disque de diamètre NO a même aire que le salinon.

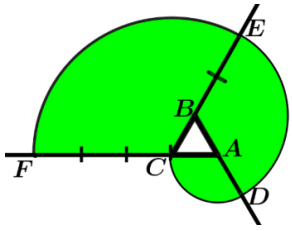


Exercice 35 : Spirale à base triangulaire

a. Construis une spirale {partir d'un triangle équilatéral de côté 1 cm.
b. Quelle est l'aire de la surface colorée des trois cas suivants :







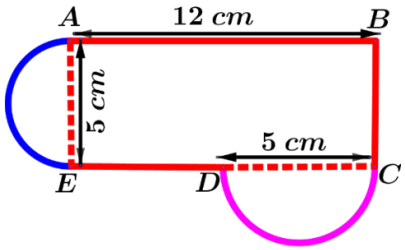
JPN

Chapitre 7

Cercles et disques

Exercice 36 :

Calcule le périmètre de la piscine ABCDE représentée par le schéma ci-contre :



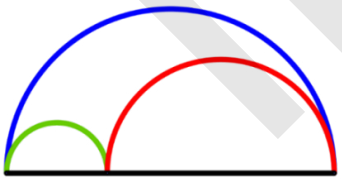
Exercice 37 : *Terrain de football*

Un stade de football est constitué d'une pelouse centrale rectangulaire ABCD de longueur AB=100m et de largeur AD=64m complétée par deux demi-disque de diamètre [AD] et [BC].

1. *Calcule la superficie de ce stade*
2. *Le stade est entouré d'une piste de course, calculer longueur de cette piste.*
3. *Pour tondre la pelouse du stade de foot, un employé a besoin de 6h ; Son collègue, avec une tondeuse plus performante, peut faire le même travail en 3h seulement.*
4. *Combien de temps leur faudrait-il pour tondre cette pelouse s'ils unissaient leurs forces ?*

Exercice 38 :

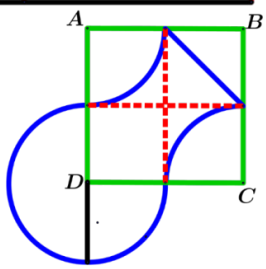
Ecris un programme de construction pour la figure suivante :



Exercice 39 :

Reproduis le dessin ci-contre,

ABCD est un carré.



Exercice 40 :

La figure de base est un carré de côté 4cm. Reproduis cette figure puis calcule le périmètre et l'aire de la partie colorée.

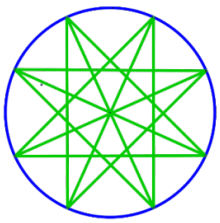


Exercice 41 :

1. *Comment faut-il placer quatre points A, B, C et D sur un cercle pour que l'aire du quadrilatère ABCD soit la plus grand possible ?*
2. *Même question avec trois points A, B, C et le triangle ABC.*

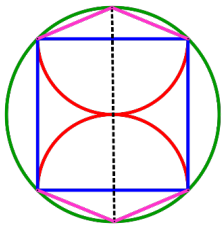
Exercice 42 :

Reproduis le dessin ci-contre :



Exercice 43 :

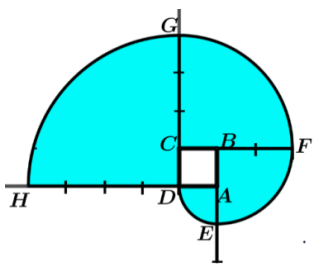
Reproduis le dessin ci-contre :

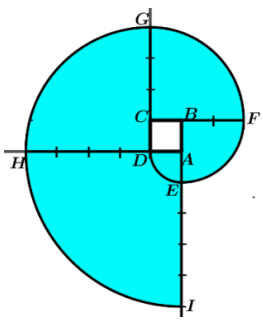


Exercice 44 :

a. Construis une spirale à partir d'un carré de côté 1 cm.

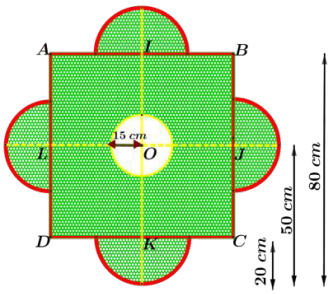
b. Quelle est l'aire de la surface colorée dans chacun des deux cas suivants :





Exercice 45 :

Calcule l'aire de la surface colorée (jaune- vert) représentée ci-contre, ABCD est un carré, l'unité de longueur est le centimètre.



IPN

Chapitre 7

Cercles et disques

Exercice 46 :

A et B sont deux maisons distantes de 1 km et G une gare située à 1 km de chacune des maisons. Monsieur Hassan veut construire un entrepôt situé à plus de 600 m de chacune de ces deux maisons, mais à moins de 500 m de la gare.

1. *Fais un dessin (1 cm représente 100 m).*
2. *Indique dans quelle zone Monsieur Hassan peut construire son entrepôt. Colorie-la.*

Exercice 47 : Cercles et points

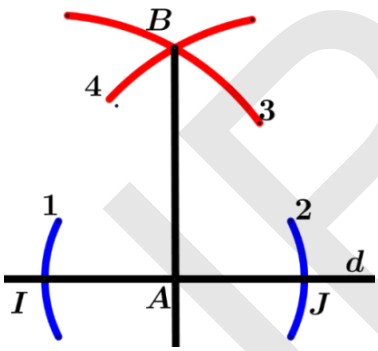
a. *Place deux points A et B tels que AB = 5 cm. Le cercle de centre A de rayon 6 cm et le cercle de centre B de rayon 6 cm se coupent en E et F.*

b. *Le cercle de centre A, de rayon 4 cm et le cercle de centre B de rayon 4 cm se coupent en G et H.*

c. *Démontre que les points E, F, G et H sont alignés.*

Exercice 48 : Construction d'une perpendiculaire

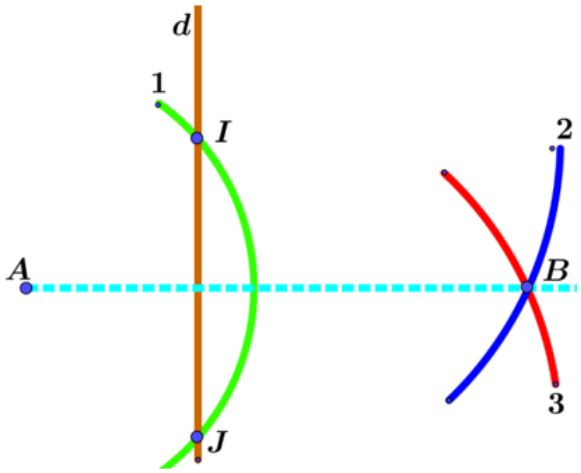
a. *Reproduis la construction ci-contre en traçant dans l'ordre :*



- *Une droite d et un point A sur d;*
- *Deux arcs 1 et 2 de même rayon et de centres À, qui coupent d en I et J;*
- *Deux arcs 3 et 4 de mêmes rayons, l'un de centre I, l'autre de centre J, qui se coupent en B.*

b. *Trace la droite (AB). Vérifie avec l'équerre qu'elle est perpendiculaire à d.*

c. *Recopie et complète le raisonnement suivant:*



On sait que, si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors .....
Par construction, les arcs de cercles de centres A ayant ....., AI = AJ.
Le point A est donc sur .....
De même, les arcs de cercle de centres I et J ayant le même rayon : .....=.....
Le point B est donc sur .....
La médiatrice du segment [IJ] est la droite .....Or, on sait que la médiatrice d'un segment le coupe perpendiculairement (en son milieu), donc .....

Exercice 49 : Construction d'une perpendiculaire

a. *Reproduis la construction ci-dessous en traçant, dans l'ordre :*

- *Le point I est le milieu du segment [AB]*
- *Une droite d et un point A qui n'est pas sur d.*
- *Un arc de cercle de $\mathscr{C}$ entre A qui coupe d en I et J.*
- *Deux arcs de cercle $\mathscr{C}_1$ et $\mathscr{C}_2$ de même rayon, l'un de centre I, l'autre de centre J, qui se coupent en B.*

d. *Trace la droite (AB). Vérifie avec l'équerre qu'elle est perpendiculaire à d.*

e. *Rédige le raisonnement qui prouve que d et (AB) sont perpendiculaires.*

Chapitre 8

Statistique

I. Série Statistique , effectif , mode

I.1. Collecte de données statistiques :

Activité 1 : ***Une enquête***

Un professeur de mathématiques se donne à une enquête auprès de 60 élèves de sa classe de $1AS_1$, afin de recueillir des informations qui lui permettront d'établir des tableaux de données statistiques. Voici un extrait de questionnaire

1) Combien as-tu de frères et sœurs ?

2) Quelle couleur choisirais-tu pour le maillot de l'équipe de football du collège ?

Réponse à la question 1 :

5 ; 6 ; 4 ; 5 ; 2 ; 5 ; 4; 3 ; 7 ; 1 ; 4 ; 3 ; 2 ; 5 ; 6 ; 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 4 ; 7 ; 4 ; 4 ; 5 ; 7 ; 5 ; 3 ; 5 ; 6 ; 2 ; 6 ; 2 ; 4 ; 4 ; 3 ; 5 ; 6 ; 9 ; 4 ; 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 2 ; 5 ; 1 ; 0 ; 4 ; 4 ; 3 ; 6 ; 6 ; 4 ; 3 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 3.

Réponse à la question 2 :

vert ; jaune ; jaune ; jaune ; orange ; jaune ; blanc ; jaune ; blanc ; blanc ; rose ; marron ; violet ; blanc ; vert ; rouge ; vert ; rose ; vert ; rouge ; jaune ; jaune ; violet ; jaune ; blanc ; jaune ; vert ; rose ; vert ; jaune ; vert ; jaune ; blanc ; rouge ; blanc ; orange ; blanc ; blanc ; jaune ; orange ; orange ; vert ; rose ; jaune ; orange ; rose ; orange ; blanc ; orange ; orange ; blanc ; jaune ; orange ; rose ; orange ; blanc ; rose ; rose ; vert ; rose.

Pour rendre compte du contexte de recueil de données statistiques, par exemple celle qui a permis au professeur de collecter les données relatives au nombre de frères et sœurs de chaque élève concerné par cette enquête, précisons le vocabulaire suivant :

Définitions et vocabulaire :

Définition 1 :

L'ensemble auprès duquel l'enquête est menée s'appelle une population.

Chaque élément de la population est appelé individu.

Définition 2 :

- *Le thème de l'enquête ou la propriété statistique étudiée s'appelle caractère.*
- *Un caractère est dit quantitatif si ses différentes valeurs sont des nombres et il est qualitatif dans le cas contraire.*
- *Si le caractère est quantitatif, les résultats des observations sont appelés les valeurs du caractère.*
- *Si le caractère est qualitatif, les résultats des observations sont appelés les modalités du caractère.*

Définition 3:

- *L'effectif d'une des valeurs du caractère est le nombre de fois où cette valeur du caractère se répète.*
- *L'effectif total, noté N est la somme des effectifs des différentes valeurs.*

Exemple 1 :

Dans un lycée de 700 élèves, le tableau de répartition des élèves par nationalité montre qu'il y a 15 maliens et 8 tunisiens.

Population de l'enquête : les élèves du lycée.

Le caractère observé est la nationalité ; c'est un caractère qualitatif.

L'effectif de la modalité « malien » est 15. L'effectif de la modalité « tunisien » est 8. Effectif total : 700.

I.2. Série statistique :

Définition 4 :

On appelle série statistique, un ensemble de données recueillies sur un caractère donné dans une population donnée.

Elle peut être présentée sous forme de tableau ou sous forme de graphique.

Chapitre 8

Statistique

Exemple 2 : ***Série statistique***

Les élèves de la 4° AS en 2014 - 2015 d'un collège, candidats au brevet en juin 2015 ont obtenu en Mathématiques les notes suivantes :

4-5- 6- 6- 6-7-11-8-8- 8-8-10-11-12-12-9-9-9-9-9-13-13-14-14-14-15-15-15-16-16-18-4-6-6-6-6-6-7-8- 8- 8-8-9- 9- 9- 9- 9-8- 8- 9-9-10-10-10-10-11-10-12-12-13-13-13-12-12-14-14-15-15-16-16- 15-18.

Quelle est la population étudiée ? Le caractère étudié ?

Détermine l'effectif total et présente cette série par un tableau

Réponse :

La population étudiée est l'ensemble des élèves de la 4°AS en 2014- 2015.

L'effectif total est 72.

Le caractère étudié est la note obtenue par chacun de ces élèves au brevet en juin 2015 en mathématiques. Le caractère est quantitatif.

Voici le tableau représentant la série statistique :

Valeur	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Effectif	*2*	*1*	*8*	*2*	*10*	*12*	*6*	*3*	*6*	*5*	*5*	*6*	*4*	*0*	*2*	*0*

Exercice d'application 1 :

Reprends la liste des réponses obtenues à la question 2 dans l'activité 1

Quel est le caractère étudié ? Donne ses différentes modalités.

Solution de l'exercice d'application 1 :

1. *Le caractère étudié dans la question 2 de l'activité 1, est la couleur du maillot de l'équipe du collège.*
2. *Les modalités de ce caractère sont : Vert – jaune – blanc – orange – rose – marron – violet – rouge.*

Remarque 1 :

La couleur du maillot de l'équipe de football du collège évoquée dans la question 2 de l'activité 1 est un exemple de caractère qualitatif.

I.3.Organisation de données statistiques :

Activité 2 :

Nous nous proposons de les organiser et de les présenter dans un tableau appelé Tableau des effectifs

Pour déterminer le nombre de fois qu'apparait chaque modalité dans la liste des données de la question

Modalité	De compte	Totaux
0	I	1
1	III	3
2	IIIII II	7
3	IIIII IIIII	10
4	IIIII IIIII IIII	14
5	IIIII IIIII II	12
6	IIIII III	8
7	IIII	4
8		0
9	I	1

1. *Tu es invité à procéder comme suit :*

Dans la liste de données le premier élément est le nombre 5, le barrer et tracer un trait vertical sur la ligne <<ont 5 frère et sœur >> (modalité : 5).

Répète le processus 5 avec le deuxième élément de la liste, nombre 6, barre et trace un trait vertical sur la ligne <<ont 6 frères et sœur>> puis avec chacun des nombres suivants jusqu'à épuisement des éléments de cette liste.

Totalise les traits de chaque ligne, afin d'obtenir l'effectif de chaque modalité.

2. *Reporte ces effectifs dans le tableau suivant :*

Modalité	*0*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*Total*
Effectif											

Vérifie que la somme des effectifs est égale à 60.

Quel est le nombre d'élèves qui ont 4 frères et sœurs ? Quel est la modalité pour effectif 8 ?

Quel est la modalité qui a le plus grand effectif ?

Exercice d'application 2 :

1. Donne le tableau des effectifs correspondant à la réponse 2.

2. Quel est la modalité qui a le plus grand effectif ?

Solution de l'exercice d'application 2 :

1. Je donne le tableau des effectifs correspondant à la réponse ;

Couleur	Vert	Jaune	Blanc	Orange	Rose	Marron	Violet	Rouge
Effectifs	9	14	12	10	9	1	2	3

2. La modalité qui a le plus grand effectif est la couleur jaune.

Définition 5 :

Le mode d'une série statistique est la valeur (ou la modalité) qui a le plus grand effectif.

Remarque 2 :

- Dans l'activité précédente, le mode est 4 car l'effectif 14 est le plus grand effectif.
- Une série statistique peut avoir plusieurs modes.

I. 4 .Regroupement par classe, fréquence :

Activité 3 :

Moustapha et Béchir ont enquêté auprès de leurs camarades de 1°AS pour connaitre leurs tailles.

Ils ont obtenu les réponses suivantes exprimées en centimètres :

157	163	155	148	156	143	159	162	164	161
159	148	155	153	151	154	143	140	147	152
149	154	151	157	162	153	147	152	154	156
142	147	145	163	148	149	159	164	151	146

1. Pour ordonner les résultats Moustapha a produit le tableau suivant :

Taille en cm	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152
Effectif	1	0	1	2	0								

Taille en cm	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164
Effectif												

Complète ce tableau.

2. Béchir préfère organiser ces données en classes.

Taille en cm	140 à 144	145 à 149	150 à 154	155 à 159	160 à 164
Effectif	4				

a. Reproduis et complète le tableau ci-dessus.

b. Quel est l'écart entre la plus grande valeur et la plus petite dans chaque classe ?

c. Quelle est la valeur qui partage chaque classe en deux parties égales ?

d. Détermine l'effectif total ; Calcule les quotients des effectifs par l'effectif total puis complète, en ajoutant une troisième ligne à chacun des deux tableaux proposés par Moustapha et Béchir.

Remarque 3 :

Le regroupent par classe dans l'activité précédente, permet grouper les tailles des élèves dans quatre classes. Ainsi on peut définir la classe modale de la série statistique précédente après regroupement par classe comme étant la clase qui a le plus grand effectif.

Définitions 6 :

- Quand les données statistiques sont numériques et nombreuses, on les regroupe en classes pour faciliter la lecture et l'interprétation :
  - L'écart entre la plus grande valeur et la plus petite de la classe s'appelle l'amplitude ;
  - Le centre de la classe est la demi somme de la plus grande valeur et la plus petite de cette classe.
- Dans une série statistique, la fréquence d'une donnée (ou d'une classe) est le quotient de son effectif par l'effectif total :

$$\text{fréquence d'une donnée} = \frac{\text{effectif de la donnée}}{\text{effectif total}}$$

La fréquence est nombre inférieur ou égal à 1, on peut l'exprimer en pourcentage.

Remarque 4 :

On se contentera de faire des regroupements en classes d'amplitudes égales si le caractère est quantitatif.

Exercice d'application 3 :

On reprend le tableau des effectifs correspondant à la réponse 2 vu dans l'exercice d'application 2.

1. *Détermine les fréquences des modalités de cette série.*
2. *Peut-on faire un regroupement par classes ? Pourquoi ?*

Solution de l'exercice d'application 3 :

1. Je donne le tableau des fréquences correspondants :

Couleurs	Vert	Jaune	Blanc	Orange	Rose	Marron	Violet	Rouge	Total
Effectifs	9	14	12	10	9	1	2	3	60
Fréquences	$\frac{9}{60} = 0{,}15$	$\frac{14}{60} \cong 0{,}233$	$\frac{12}{60} = 0{,}2$	$\frac{10}{60} \cong 0{,}167$	$\frac{9}{60} = 0{,}15$	$\frac{1}{60} \cong 0{,}016$	$\frac{2}{60} \cong 0{,}033$	$\frac{9}{60} = 0{,}05$	

2. On ne peut pas faire un regroupement par classes, car le caractère étudié dans ce cas est qualitatif.

II. Représentation d'une série statistique :

II.1.A. Représentation par un histogramme :

Activité 4 :

On demande à 480 habitants de Nouakchott de remplir un questionnaire ci- après :

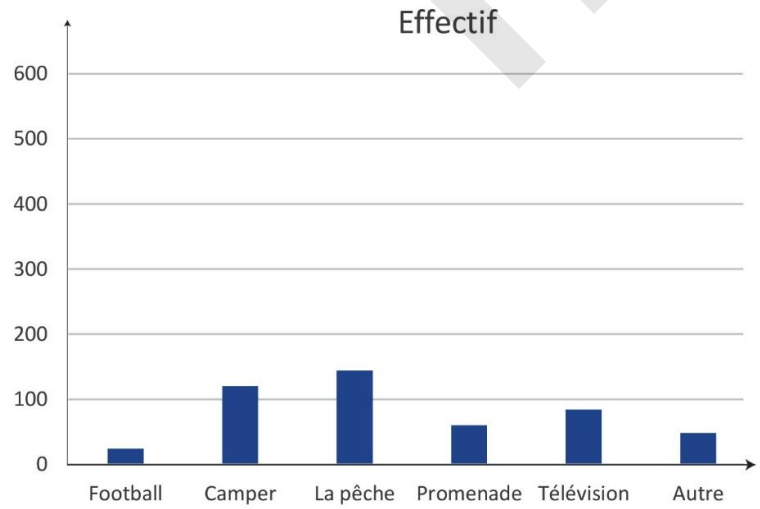
Quel est votre principal loisir ?		
☐ *Football*	☐ *Camper*	☐ *La pêche*
☐ *Promenade*	☐ *Télévision*	☐ *Autre*

Leurs réponses ont été consignées dans le tableau suivant :

Loisir	Football	Camper	La pêche	Promenade	Télévision	Autre	Total
Effectif	24	120	144	60	84	48	480

1. Trace deux axes perpendiculaires en point O :
- *l'un horizontal sur lequel porte les noms des loisirs séparés par une distance régulière*
- *l'autre vertical sur lequel porte les effectifs : 1cm pour un effectif de 20*

2. Trace des bandes verticales issues des loisirs dont les hauteurs sont proportionnelles aux effectifs correspondants, le diagramme ainsi obtenu est histogramme.



Définition 7 :

Un histogramme est la représentation graphique d'une série statistique constitué de bandes verticales dont chaque bande a une hauteur est proportionnelle au nombre qu'il représente.

Chapitre 8

Statistique

II.1.B. Représentation par un diagramme en bâtons :

Activité 5 : Représenter un tableau des effectifs par un digramme en bâtons

On reprend les réponses à la question 1 présentées dans un tableau comme suit :

Modalité	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Effectif	1	3	7	10	14	12	8	4	0	9	60

Représentions <<nombre de frères et sœurs >> des élèves :

1. *Trace deux droites perpendiculaires en point O :*
   - *l'une horizontale sur laquelle porte une graduation avec des entiers naturels indiquant les modalités du caractère <<nombre de frères et sœurs>> ;*
   - *l'autre verticale porte une graduation avec des entiers naturels indiquant les effectifs.*
2. *Trace des segments verticaux dont l'une des extrémités est un point sur la droite horizontale qui correspond à l'une des modalités et leurs longueurs sont égales aux effectifs de ces modalités.*

Le diagramme obtenu est appelé diagramme en bâtons.

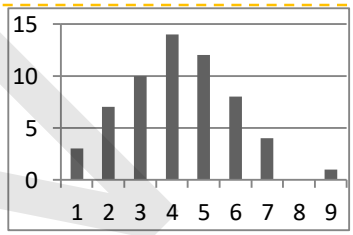
Remarque 5 :

On obtient le graphique suivant sur lequel, on peut lire par exemple :

Le nombre d'élèves qui ont 4 frères et sœurs est 14 ;

Le nombre d'élèves qui ont 6 frères et sœurs est 7 ;

Le nombre d'élèves qui ont 8 frères et sœurs est 0.



Définition 8 :

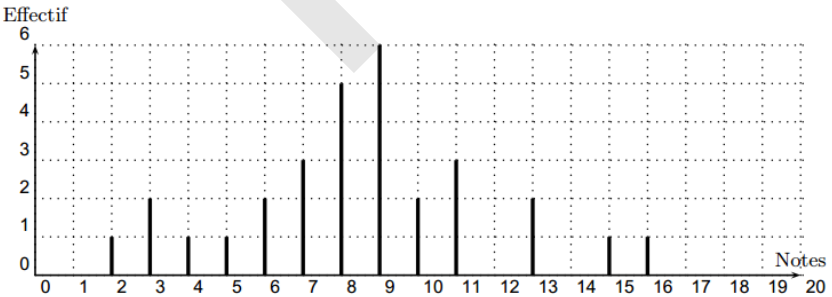
Un diagramme en bâtons est la représentation graphique d'une série statistique constitué de segments de droite verticaux dont chaque hauteur est proportionnelle au nombre qu'il représente.

Exemple 3 :

Voici la répartition des notes obtenues par une classe de 1°AS à un devoir de maths :

Note	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Effectif	0	1	2	1	1	2	3	5	6	2	3	0	2	0	1	1

On peut représenter cette série par un diagramme en bâtons :



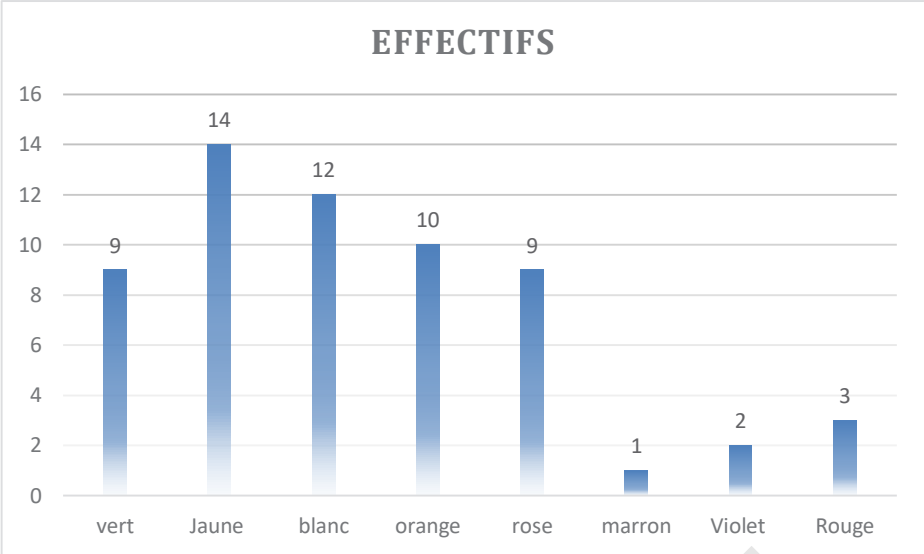
Exercice d'application 4 :

Reprends le tableau des effectifs correspondant à la réponse 2.

1. *Trace deux droites perpendiculaires en point O :*
   - *l'une horizontale sur laquelle porte les couleurs indiquant les modalités du caractère << Couleur du maillot de l'équipe de football du collège >> en les séparant d'une distance régulière ;*
   - *l'autre verticale porte une graduation avec des entiers naturels indiquant les effectifs.*
2. *Trace des segments verticaux dont l'une des extrémités est un point sur la droite horizontale qui correspond à l'une des modalités et leurs longueurs sont égales aux effectifs de ces modalités.*

Chapitre 8 **Statistique**

Solution de l'exercice d'application 4 :



Remarque 7 :

Dans le cas d'une série statistique à caractère quantitatif, il est plus pratique d'utiliser un diagramme en bâtons pour le représenter.

II.2. Représentation par diagramme circulaire ou semi-circulaire :

II.2.A. Représentation à l'aide d'un diagramme circulaire :

Activité 6 :

On reprend les données relatives aux loisirs des 480 habitants de Nouakchott

1. *Complète le tableau qui suit, sachant que les effectifs doivent être proportionnels aux mesures des secteurs angulaires dont le sommet commun est au centre d'un cercle :*

Loisir	*Football*	*Camper*	*La pêche*	*Promenade*	*Télévision*	*Autre*	*Total*
Effectif	*24*	*120*	*144*	*60*	*84*	*48*	*480*
Angle en degré							*360°*

2. *Dessine un cercle, puis à l'aide d'un rapporteur détermine le secteur correspondant à chaque effectif en lui donnant une couleur distinctive.*

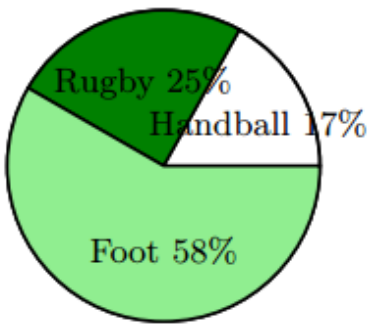
Le diagramme ainsi obtenu est appelé diagramme circulaire.

Définition 9 :

Un diagramme circulaire est la représentation graphique d'une série statistique constitué de secteurs circulaires dont les mesures des angles au centre sont proportionnelles aux effectifs.

Exemple 4 :

Voici le diagramme circulaire représentant les sports pratiqués par les élèves d'une classe de sixième.
Handball : 17% ; Rugby : 25% ; Foot : 58%.
On peut lire les informations suivantes :
– Dans cette classe, 17% des élèves jouent au handball,
– Dans cette classe, 25% des élèves jouent au rugby,
– Dans cette classe, 58% des élèves jouent au football,
– Le sport le plus pratiqué est le football.



Chapitre 8 **Statistique**

II.2.B. Représentation à l'aide d'un diagramme semi-circulaire :

Activité 7 :

Les 60 élèves d'une classe de 2AS ont été répartis en 4 groupes selon leurs tailles dans tableau ci-dessous :

Taille en cm	Groupe	Effectif
$150 \leq t < 155$	G_1	15
$155 \leq t < 160$	G_2	29
$160 \leq t < 165$	G_3	10
$165 \leq t < 170$	G_4	6

1. *Pour représenter cette série statistique par un diagramme semi-circulaire, on complète au préalable le tableau de proportionnalité suivant qui attribue à chaque effectif le nombre de degrés correspondant ;*

	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Groupe 4	Total
Effectif	15	29	10	6	60
Angle au centre					180°

×6

2. *Trace un demi- cercle puis, à l'aide d'un rapporteur, construis les angles au centre de ce cercle corresponds aux quatre groupes, on obtient alors une répartition du demi-cercle en quatre secteurs angulaires.*

Définition 10 :

Un diagramme semi-circulaire est la représentation graphique d'une série statistique constitué de secteurs semi-circulaires dont les mesures des angles au centre sont proportionnelles aux effectifs.

Exemple 5 :

Dans une classe de 1°AS qui contient 30 élèves : 6 élèves préfèrent réviser l'arabe ; 18 élèves préfèrent réviser les Mathématiques et 6 élèves préfèrent réviser le français.

1. *Complète le tableau de proportionnalité suivant qui attribue à chaque effectif le nombre de degrés Correspondant.*

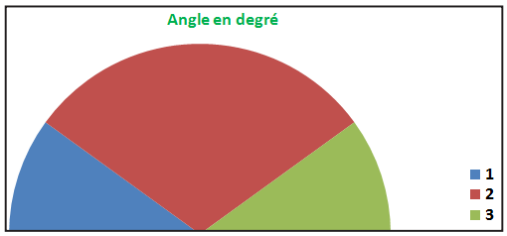
	Arabe	Mathématiques	Français	Total
Effectif	6	18	6	30
Angle en degré				180°

2. *Trace un demi-cercle puis, à l'aide d'un rapporteur, construis les angles au centre de ce demi-cercle correspondants aux trois disciplines, on obtient alors une répartition du demi-cercle en trois secteurs angulaires.*

Réponse :

1. *Je complète le tableau de proportionnalité suivant qui attribue à chaque effectif le nombre de degrés correspondant.*

	Arabe	Maths	Français	Total
Effectif	6	18	6	30
Angle en degré	36°	108°	36°	180°



2. *Je trace un demi-cercle puis, à l'aide d'un rapporteur, je construis les angles au centre de ce demi-cercle correspondants aux trois disciplines (Arabe : 1 ; Mathématiques : 2 et Français : 3).*

Exercice d'application 5 :

Voici un tableau statistique qui donne les superficies des continents exprimées en pourcentages (%)

Continent	Afrique	Amérique	Antarctique	Asie	Europe	Océanie
Superficie (%)	20	28	9,5	29,5	7	6

Vérifie que la somme des pourcentages est égale à 100% ;

A l'aide d'un rapporteur, représente par un diagramme semi-circulaire traduisant ces données.

Chapitre 8 **Statistique**

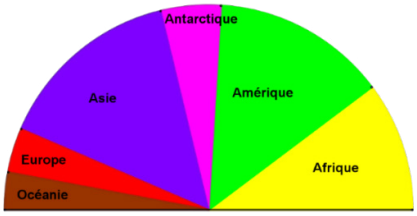
Solution de l'exercice d'application 5 :

Vérification :

La somme des pourcentages est égale à 100 : $20 + 28 + 9{,}5 + 29{,}5 + 7 + 6 = 100$.

A cent pour cent (100%) correspond un angle de 180 degrés (180°), donc un pour cent (1%) correspond un angle de 1,8 degrés (1,8°).
On donne pour chaque pourcentage l'angle correspondant Chaque pourcentage est multiplié par 1,8 pour avoir un diagramme semi-circulaire.

Afrique	*20*	×	*1,8*	=	*36°*
Amérique	*28*	×	*1,8*	=	*50,4°*
Antarctique	*9,5*	×	*1,8*	=	*17,1°*
Asie	*29,5*	×	*1,8*	=	*53,1°*
Europe	*7*	×	*1,8*	=	*12,6°*
Océanie	*6*	×	*1,8*	=	*10,8°*
Total	*100*	×	*1,8*	=	*180°*



III. Moyenne et médiane d'une série statistique :

III.1. Moyenne arithmétique d'une série statistique :

Activité 8 :

Un élève du primaire a obtenu les notes (sur 20) suivantes :
Mathématiques : 12 ; Arabe : 13 ; Français : 7 ; Histoire : 9 ; Education Physique et Sportive(EPS) : 11
Quelle est sa note moyenne ?

Règle 1 :

Pour calculer la moyenne d'une série statistique, on additionne toutes les valeurs du caractère de la série puis on divise par le nombre de valeurs de la série.

On retiendra la formule suivante : $\text{Moyenne arithmétique} = \frac{\text{somme de toutes les données}}{\text{nombre de données}}$

III.2. Moyenne pondérée d'une série statistique :

Activité 9 :

Un élève en 1ère année du secondaire a obtenu les notes (sur 20) suivantes :

Matière	*Note*	*Coefficient*
Mathématiques	*12*	*6*
Arabe	*13*	*5*
Français	*7*	*4*
Histoire-Géographie	*9*	*2*
Education Physique et Sportive (EPS)	*11*	*1*

Quelle est sa note moyenne ?

Règle 2 :

Pour calculer la moyenne pondérée d'une série statistique, on additionne les produits des effectifs par les valeurs du caractère puis on divise la somme obtenue par l'effectif total de la série.

On retiendra la formule suivante :

$\text{Moyenne pondérée} = \frac{\text{somme des produits des valeurs du caractère par leurs effectifs}}{\text{nombre de données}}$

Exemple 6 :

On donne les âges des 25 adhérents à un club de natation dans le tableau suivant

Age (année)	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Effectif	*2*	*6*	*9*	*5*	*3*

On cherche à calculer la moyenne des âges des adhérents de ce club :

Chapitre 8 **Statistique**

1ère étape :

On calcule la somme des âges des adhérents. Cette somme peut se calculer de la manière suivante :

$$S = 12 \times 2 + 13 \times 6 + 14 \times 9 + 15 \times 5 + 16 \times 3$$

Valeur du caractère ***Effectif de cette valeur***

2ème étape :

$Moyenne = \frac{S}{25} = \frac{12\times2+13\times6+14\times9+15\times5+16\times3}{25}$; $Moyenne = \frac{251}{25} = 10{,}04.$

Méthode : $Moyenne\ pondérée = \frac{Somme\ des\ produits\ des\ valeurs\ du\ caractère\ par\ leurs\ effectifs}{Effectif\ total}$.

Remarque 8 :

Les moyennes arithmétique et pondérée ne peuvent être calculées que dans le cas d'un caractère quantitatif.

III.3. Médiane d'une série statistique :

Activité 10 :

On reprend les données du tableau suivant de l'exemple 6. Quel est le nombre des adhérents ayant des âges inférieurs à 14 ? Supérieurs à 14 ?	*Age (année)*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	Effectif	*2*	*6*	*9*	*5*	*3*

Il y a autant d'adhérents qui des âges inférieurs à 14 et Supérieurs à 14. Donc la valeur 14 partage les valeurs de la série en deux groupes dont l'effectif est 8. On dira que la médiane de cette série est 14.

Définition 11 :

La valeur de la médiane est celle qui partage les valeurs ordonnées d'une série statistiques en deux groupes de même effectif :

- *Les valeurs inférieures ou égales à la médiane*
- *Les valeurs supérieures ou égales à la médiane*

Exemple 7 :

Un professeur a classé par ordre croissant les notes des 13 garçons et 14 filles d'une classe :

- ***Garçons :*** *7 ; 8 ; 9 ; 9 ; 10 ;1 0 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 14 ; 15 ; 17.*
  11 (7ème note) est la note médiane.
- ***Filles :*** *7 ; 7 ; 9 ; 9 ; 10 ;11 ; 12 ; 13 ; 13 ; 13 ; 14 ; 14 ; 15 ; 15.*
  12,5 (moyenne de la 7ème et 8ème notes) est la note médiane.

Exercice d'application 6 :

Reprends les réponses à la question1 de l'activité1 présentées dans le tableau ci-dessous et calcule la moyenne et la médiane de cette série.

Modalité	*0*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*Total*
Effectif	*1*	*3*	*7*	*10*	*14*	*12*	*8*	*4*	*0*	*1*	*60*

Solution de l'exercice d'application 6 :

La moyenne de la série est : $M = \frac{0\times1+1\times3+2\times7+3\times10+4\times14+5\times12+6\times8+7\times4+8\times0+9\times1}{60}$

$$= \frac{3+14+30+56+60+48+28+9}{60} = \frac{258}{60} = 4{,}3.$$

La médiane de la série est : 4 (« moyenne de la 9ème et 10ème valeur des 4 »)

Chapitre 8

Statistique

Exercices divers :

Exercice 1 :

Voici les notes sur dix obtenues par les 26 élèves de la classe de 5°A au dernier devoir :

Note sur 10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nbre de devoirs ayant eu cette note	1	0	2	4	5	2	4	2	2	3	1

a. Combien de copies ont obtenu la note de 4/10 ?
b. Combien de copies ont obtenu la note de 9/10 ?
c. Quel est l'effectif de la note 0 ?
d. Quel est l'effectif de la note 6 ?

Exercice 2 :

Pendant le mois de janvier 2003, un commerçant a relevé la consommation en riz de quelques familles. Riz (en kg):

30	45	50	45	25	15	25	30
60	50	30	40	35	40	40	65

35	35	50	50	65	30	35
50	50	45	45	25	40	65

a. Quel est le nombre de familles qui consomment le plus de riz ?
b. Dresse un tableau des effectifs **(Pour cela fais le dépouillement)**.
c. Quelle est la quantité de riz qui est consommée par le plus grand nombre de familles ?
d. Quel est le nombre de familles enquêtées ?

Exercice 3 :

Quel métier aimeriez-vous faire quand vous serez grand ?

Un professeur de Mathématique de 1°AS a posé cette question à 50 élèves ce jour-là ? Il a regroupé les réponses entre cinq catégories de métier : Médecin ; Ingénieur ; Sportif ; Professeur ; Administrateur. Il a noté les réponses comme suit :

M	M	M	M	M	I	I	S	S	S	S	A	M
M	I	I	S	S	S	P	A	A	A	A	M	M
M	M	M	M	I	S	P	P	A	A	M	M	
M	M	I	I	I	S	S	P	P	A	A	A	

Présente ces données dans le tableau suivant :

Choix	M	I	S	P	A
Nombre de personnes					

Exercice 4 : Le baccalauréat 2000

Voici le tableau des candidats admis au baccalauréat 2000 [Source : d'après DPC-MEN. Nov.2001]

Série	Lettres	Math.	Sc. Nat.	Total
Admis	957	302	1428	2687

a. Exprime, à partir de ce tableau, tous les calculs qui permettent de construire le diagramme semi-circulaire représentant ces données
b. Construis un diagramme semi-circulaire représentant ces données.

Exercice 5 : Le kangourou

a. Voici le nombre de participants au concours " Kangourou des collèges"

En 1991	En 1992	En1993	En 1994	En 1995
103 000	248 000	365 000	430 000	502 000

b. Représente ces résultats par un digramme en bâtons **(Choisis une échelle convenable)**.

Exercice 6 :

Voici un tableau donnant le nombre de jours de vent par an à Nouakchott.

Année	1983	1984	1985	1986	1987
Effectif	49	79	82	75	67

a. Représente ces données sous forme de digramme en bâtons **(Choix de l'unité 1cm pour 10 unités sur l'axe des ordonnées)**
b. Quelle est l'année où il y a eu plus de vent ?

Exercice 7 : Moyenne, fréquence

Un test a été donné à 50 élèves de seconde. Voici la répartition des notes.

Notes	5	10	15	20	total
Effectifs	8	16	14	12	50

1. Calcule la moyenne de ce devoir, détaille le calcul en une seule expression.
2. a. Complète le tableau ci-dessous.

Notes	5	10	15	20	total
Fréquences	$\frac{8}{50}$				

b. Multiplie chaque note par sa fréquence et ajoute les 4 résultats. Quel résultat retrouve-t-on ?
3. a. Complète le tableau ci-dessous.

IPN

Notes	5	10	15	20	total
Fréquences en %					

b. Fais à nouveau le calcul comme dans la question 2.

NB : * Rapport de l'effectif par l'effectif total :

$$Fréquence = \frac{Effectif}{Effectif\ total}.$$

Exercice 8 : Nombre de frères

Dans un groupe de 20 élèves, nous avons enregistré le nombre de frères de chaque élève les données recueillies sont comme suit :

2 – 1 – 3 – 5 – 2 – 1 – 3 – 4 – 4 – 2 – 3 – 4 – 1 – 5 – 2 – 1 – 3 – 2 – – 4.

a. Regroupe les données précédentes dans un tableau selon le nombre de frères.
b. Représente graphiquement les données du tableau obtenu par un diagramme en bâtons
c. Calcule la valeur moyenne de cette série.

Exercice 9 :

Il manque l'effectif associé à une des valeurs dans le tableau suivant.

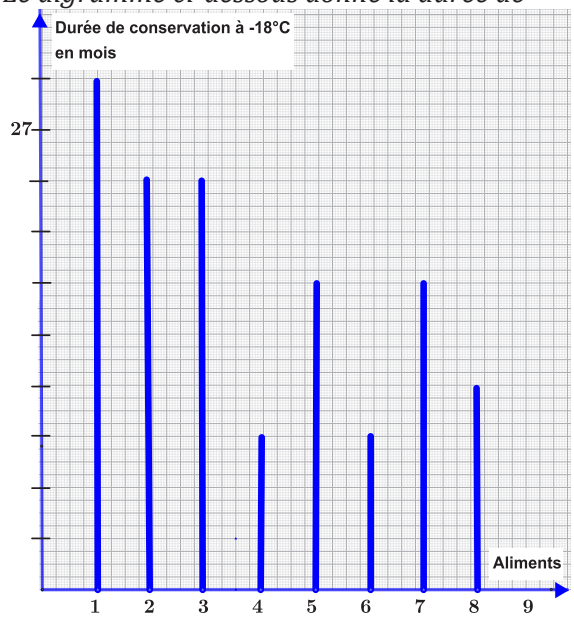
Le tableau représente le nombre de paires de chaussures que possèdent les clientes d'un magasin.

Retrouve l'effectif manquant, puis construis un diagramme en bâtons.

Nombre de paires de chaussures	6	7	8	9	10	Total
Effectif	15	45	10	?	5	100

Exercice 10 :

Le digramme ci-dessous donne la durée de conservation à -1 8°c de certains aliments congelés.



(Cette durée est calculée à partir de la date de surgélation).

1. fruits, jus de fruits
2. légumes
3. poissons maigres
4. poissons gras
5. crustacés entiers
6. crétacés décortiqués
7. viande (sauf volailles)
8. Volailles.

Que représentent les nombres portés en abscisses sur la droite horizontale ?

a. Quels aliments doit-on consommer dans l'année qui suit la date de congélation ?
b. Quels aliments peuvent se conserver plus de 2 ans ?
c. Quels aliments peut-on conserver plus d'un an, et moins de 18 mois.

Exercice 11 : Moyen principal de cuisson

L'Office National de la Statistique a étudié la répartition des ménages en milieu nomade selon le moyen principal de cuisson [nov.2002-Publication ONS]. Voici résumés dans le tableau, les résultats de l'enquête pour l'ensemble de la Mauritanie [ND signifie « Non Dit »].

Cuisson	Bois	Charbon	Gaz	ND	Total
Effectif	2 043	11 747	8 748	1 186	

a. Combien y a-t-il de ménages en tout ?
b. Quel est le moyen de cuisson le plus utilisé en milieu nomade ?
c. Construis un diagramme circulaire de cette répartition.
d. Construis un diagramme en bâtons représentant ces données.

Exercice 12 : Moyens d'éclairage

Le tableau suivant précise la répartition des moyens d'éclairage utilisés par 100 foyers dans un village.

a. Complète ce tableau.

Eclairage	Elect.	Pétrole	G. électr.	Gaz	Bougie	E. renov.	Autres	Total
N. foyers	19	15	1	2	51	1	11	100
Angle	68,4°	...	...	...	...	...	...	360

b. Vérifie la mesure des angles calculés dans le tableau et la mesure des angles au centre sur le diagramme circulaire que tu reproduiras

Exercice 13 :

On a demandé à des jeunes de quelle couleur est la voiture de leur rêve. Voici leurs réponses : jaune ; verte ; rouge ; jaune ; orange ; jaune ; verte ; jaune ; orange ; jaune ; rouge ; bleue ; bleue ; bleue ; jaune ; rouge ; rouge ; jaune ; orange ; jaune ; orange ; verte ; jaune ; rouge.

1. *Quel est l'effectif total ?*
2. *Construis un diagramme en bâtons représentant cette série.*
3. *Quel est la valeur du caractère qui a le plus grand effectif ?*

Exercice 14

On donne le tableau suivant qui indique la couleur de la voiture des salariés d'une petite entreprise :

Couleur de la voiture	Noire	Verte	Grise	Blanche	Rouge	Total
Effectif	6	2	9	5	3	25
Angle au centre en degré (°)						360 °

1. *Complète la ligne « angle au centre en degré »*
2. *Construis un diagramme circulaire représentant la situation.*

Exercice 15 : Répartition d'une production agricole

Le tableau suivant qui indique l'angle au centre d'un diagramme circulaire pour chaque légume de la production maraichère en kilogramme d'un champ :

Légume	Tomate	Carotte	Oignon	P. de terre	Autres	Total
Angle en °	60°	120°	30°	90°	60°	360°

1. *Sachant que l'effectif total est de 240, retrouve l'effectif associé à chaque modalité.*

2. Construis dans un cercle de rayon 4cm le diagramme circulaire qui représente la situation.

Exercice 16 :

Dans un zoo de Mathville, on trouve les animaux suivants :

Animaux	Lions	Girafes	Pandas	Vaches	Dauphins	Total
Effectif	24	66	48	30	72	240
Angle au centre en °						180°

1. *Quel est le caractère étudié ? Quelles valeurs peut-il prendre ?*
2. *Quel est l'effectif total ?*
3. *Calcule les angles au centre permettant de construire un diagramme en demi-cercle.*

Construis dans un demi-cercle de rayon 4cm un diagramme représentant la situation.

Exercices d'approfondissement

Exercice 17 :

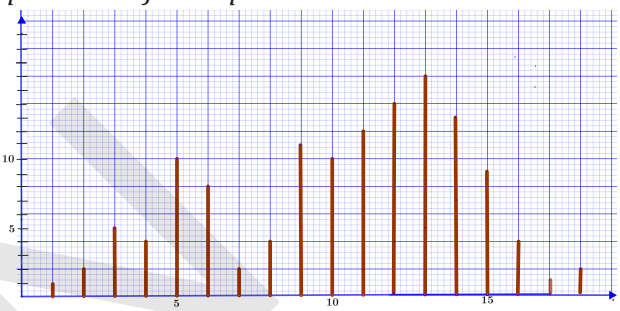
Le diagramme ci-dessous représente la répartition des notes obtenues par les candidats au concours d'entrée en 1°AS d'une école primaire d'un village.

a. Détermine le nombre de candidats

b. Combien de candidats ont la note la plus grande?

c. Combien de candidats ont une note supérieure à 9 ? Inférieure à 10 ?

d. Si on avait besoins de 89 reçus à partir de quelle note faut-il prendre ?



Exercice 18 :

Une enquête à réaliser auprès des camarades du même village (à faire en groupe)

Quels sont les sports pratiqués par les é lèves de 1°AS de votre village ?

b. Préparation du questionnaire : mettre le foot ; le basket ; la course ; saut en longueur ; saut en hauteur et n'oublie pas de prévoir une case pour un sport qui n'a pas été noté (autre sport)

b. Dépouillement de l'enquête :
Organise pour que cela soit clair et ne pas perdre d'information.

c. Traitement des résultats :
Classe les informations dans un tableau qui fera apparaître pour chaque sport :
- *Le nombre de participants*
- *Le pourcentage par rapport au nombre total de participants ayant répondu à l'enquête (arrondis le résultat à 1 chiffre après la virgule.)*

d. Représente cette enquête par un diagramme en bâtons.

IPM

e. Quel sport est pratiqué le plus? Quel sport est pratiqué le moins?

Exercice 19 :

- *Un islandais mange environs 39 kg de poisson par an ;*
- *Un japonais mange environs 32 kg de poisson par an ;*
- *Un portugais mange environs 23 kg de poisson par an ;*
- *Un danois mange environs 1 9 kg de poisson par an ;*
- *Un français mange environs 1 6 kg de poisson par an ;*
- *Un américain mange environs 6 kg de poisson par an.*

Représente ces données par un diagramme à 6 bâtons dans lequel la hauteur d'un bâton est proportionnelle à la masse de poisson consommée ***(Prends 1 cm pour représenter 5 kg)****.*

Exercice 20 :

Le tableau suivant donne les populations des pays de l 'Afrique francophone exprimées en 2019 en milliers d'habitants.

Arrondis chaque effectif au million près puis construis le digramme en bâtons des effectifs ainsi arrondis.

Mauritanie	3 923	Guinée	12 186	Égypte	101 777
Algérie	39 667	Madagascar	26 318	Burundi	12 233
Mali	18 986	Cameroun	26 299	Burkina	20 288
Benin	11 646	Niger	120 502	Congo	5 175
Sénégal	15 377	Côte d'ivoire	26 868	Tchad	16 350
Libye	6 850	Togo	8 391	Soudan	44 351

Exercice 21 : Tailles des élèves

Les données suivantes représentent les tailles de 40 élèves de la classe 1°AS$_1$:

117-120-110-130-115-112-109-122-143-129-140-132-140-141-138-133-126-124-128-140-119-127-137-130-141-118-124-133-130-141-116-122-141-137-132-135-138-126-129-137.

a. Ordonne ces tailles du plus petit au plus grand.

b. Regroupe les tailles des élèves dans un tableau des effectifs.

c. Représente graphiquement les données du tableau par un diagramme en bâtons.

d. Calcule la taille moyenne de cette classe.

Exercice 22 : Moyenne avec coefficients

Dans un examen de cinq épreuves dont les coefficients sont : Mathématique : 4 ; Français : 4 ; EPS : 1 ; Physique : 2 ; Anglais : 3. Diop et Brahim ont obtenu les résultats suivant :

Elève	Maths	Français	Physique	Anglais	EPS
Diop	12	7	13	11	12
Brahim	7	11	9	10	13

Pour être reçu à l'examen, il faut avoir une moyenne supérieure ou égale à 10.

a. Diop et Brahim sont-ils reçus ?

b. Si les autres notes sont conservées, quelle note en mathématique devrait au moins avoir Brahim pour être reçu ?

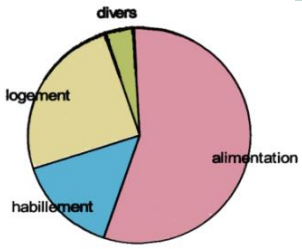
Quelle note de physique devrait avoir Diop pour obtenir au moins 12 de moyenne ?

Exercice 23 : Le budget familial

Le diagramme ci- dessous représente la répartition des dépenses d'une famille.

a. Evalue le pourcentage de chaque catégorie de dépenses.

b. Construis un diagramme en bâtons (on prendra 2 mm de hauteur pour 1%).



Exercice 24 : La coopérative agricole

Voici les productions, en milliers de tonnes, de deux coopératives agricoles (Coop.1 et Coop.2).

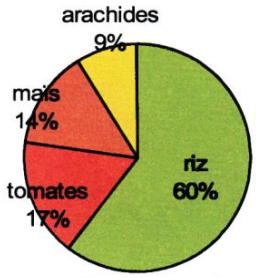


Diagramme A

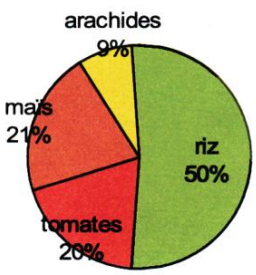


Diagramme B

Culture	Riz	Tomate	Maïs	Arachide	Total
Coop.1	3000	850	700	450	5000
Coop.2	2500	1000	1050	450	5000

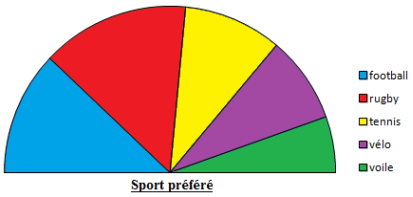
Associe à chacune d'elles le diagramme circulaire suivant qui convient. Justifie ta réponse.

Chapitre 8

Statistique

+ Exercice 25 :

Le professeur de sport, qui s'occupe d'un club de sport le vendredi après-midi, a fait un sondage auprès de ses classes pour savoir quel sport proposer dans le club. Ses résultats sont donnés sous la forme d'un diagramme demi-circulaire.



1. *Quelle est la nature du caractère ? Quelles valeurs peut-il prendre ?*

2. *A l'aide d'un rapporteur, mesure les angles au centre et complète la ligne « angle au centre » du tableau. Les mesures doivent être arrondies à l'unité, et la somme de tous les angles mesurés doit faire 180°.*

3. *Sachant que l'effectif total est de 540, retrouve l'effectif associé à chaque sport.*

Sport	Football	Rugby	Tennis	Vélo	Voile	Total
Angle au centre						180°
Effectif	540					540

Exercice 26 : Accidents de la route en Mauritanie

Le tableau ci-dessous fait état des accidents de la route en Mauritanie pour les années 2013, 2014 et 2016

1. *Entre 2013 et 2014, quelle est l'évolution :*
   a. *Du nombre d'accidents de la route ?*
   b. *Du nombre de blessés dans un accident de la route ? Du nombre de tués dans un accident de la route*
2. *Calcule pour chaque année, le nombre de victimes des accidents de la route.*
   a. *Calcule, pour chaque année, le pourcentage que représente le nombre de tués dans un accident de la route par rapport au nombre de victimes.*
   b. *Quelle est l'évolution de ce pourcentage entre 2013 et 2014 ? Conclus.*

Exercice 27: Victimes d'accidents de la route en 2015

Le tableau ci-dessous fait état des accidents de la route dans certains arabes en 2015 par rapport à leurs populations

Pays	Nombre de tués	Population (en millions)
Tunisie	1505	11,4
Algérie	9337	42,5
Maroc	3832	34,8
Egypte	6486	98

1. *Pour chaque pays, calcule le nombre de victimes d'accidents de la route par million d'habitants.*
2. *Construis un diagramme en bâtons représentant les données de la première question.*
   Sur l'axe vertical, 1cm représente 500 victimes pour 10 millions d'habitants.

Quel pays présente le plus de risque d'accidents mortels de la route ? Le moins de risque ?

Année	Nombre d'accidents	Nombre de blessés	Nombre de tués
2013	653	1097	130
2014	536	944	138
2016	526	1601	128

Chapitre 9

Cube, Pavé et prisme droits

I. Vision et règles de la perspective cavalière dans l'espace :

Activité1 : Voir et appréhender des objets dans l'espace

On présente les objets suivants :



Une caisse,



une boite d'allumette,



des billes,



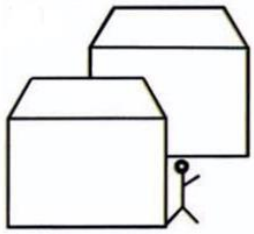
un ballon.

1. *Classe ces solides en deux catégories :*
   - *Ceux dont les bases sont des polygones*
   - *Les autres*
2. *Donne pour chaque solide de la première catégorie le nombre de faces, de sommets. Quelle est la nature de ces faces ?*

Activité 2 : Observer et comprendre

Parie 1 :

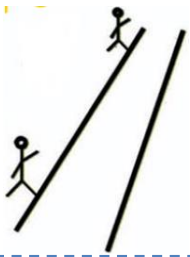
On donne la figure ci-contre



a. *Quel est le bâtiment qui se trouve devant ?*
b. *Où se trouve la personne (devant, derrière, à côté,…) ?*
c. *Si le frère de la personne était derrière elle pourrions-nous le savoir ? Dans ce cas comment devrions représenter son frère.*

Parie 2 :

La figure ci-contre représente une route goudronnée vue par un observateur.

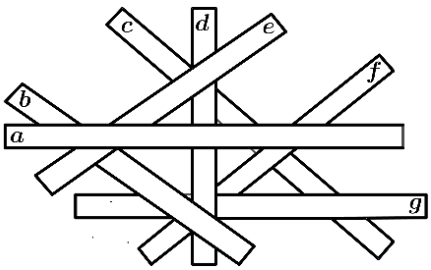


a. *Dans la réalité comment sont les deux bords ?*
b. *En se plaçant sur cette route et en observant très loin, que constates-tu des deux bords de la route ?*
c. *Une personne ayant la même taille que l'observateur se trouvant très loin ; a- t- elle la même envergure sur le dessin ?*

Exercice d'application 1 :

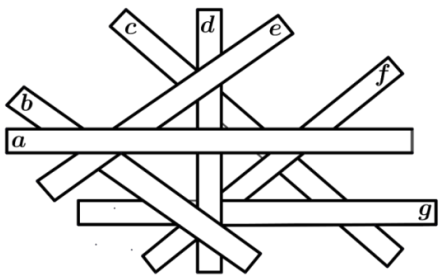
Voici une pile de bâtons

Indique l'ordre dans lequel on peut les retirer un à un sans faire bouger ceux qui restent.



Solution de l'exercice d'application 1 :

J'indique l'ordre dans lequel on peut retirer les bâtons un à un sans faire bouger ceux qui restent est : a, e, b, d, g, f et c.



Chapitre 9

Cube, Pavé et prisme droits

Règle 1 :

Pour voir un objet à trois dimensions, notre cerveau utilise plusieurs éléments : la vraisemblance plus ou moins grande de telle ou telle forme, les ombres et la manière dont le contour de l'objet se modifie quand on change notre position pour l'observer

Activité 3 : Observer et compter

1. *Combien de cubes a-t-on empilé pour construire cette « pyramide » ?* ***(Voir figure 1)***
2. *Combien de cubes a-t-on utilisé pour construire cet « escalier » ?* ***(Voir figure 2)***
3. *Combien de petits cubes a-t-on enlevé dans grand cube ?* ***(Voir figure 3)***

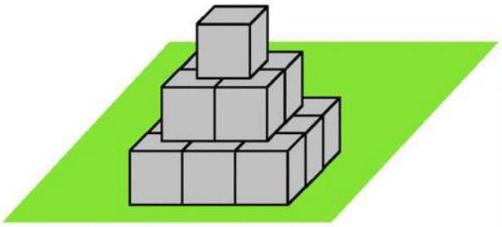


Figure 1

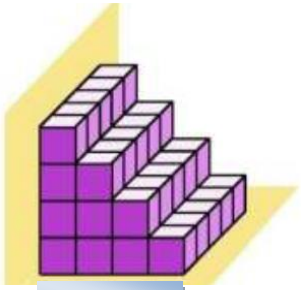


Figure 2

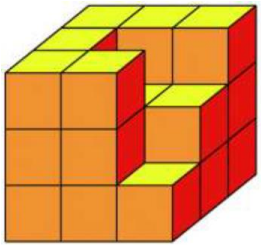
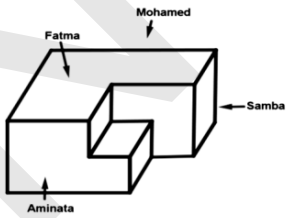
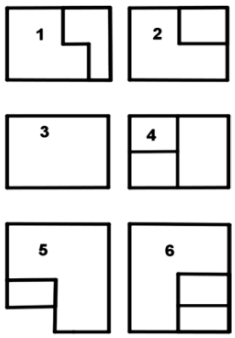


Figure 3

Exercice d'application 2 :

Un objet volumineux est observé par quatre personnes depuis quatre points de vue différents six vues de l'objet proposés pour toi ; pour chaque personne, indique le numéro de la vue qu'il voit.





Solution de l'exercice d'application 2 :

J'indique le numéro de la vue de l'objet volumineux selon la position de chacune des quatre personnes :

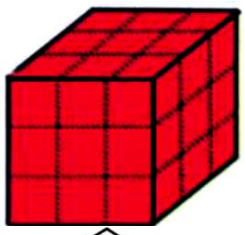
Aminata	*1*
Fatma	*5*
Mohamed	*3*
Samba	*4*

Règle 2 :

Pour comprendre et appréhender la représentation d'un objet dans l'espace, il y a lieu de tenir compte de certaines conventions du dessin et des déformations inhérentes au passage de l'objet réel à sa représentation puis qu'il y a une perte d'informations.

Activité 4 : Observer et compter

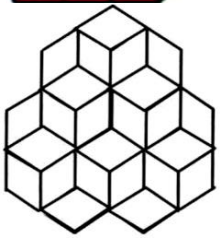
Partie 1 :



Voici un cube qui a été trempé dans la peinture rouge, on le scie suivant les pointillés ainsi chaque face est partagé en 9 carrés.

1. *Quel est le nombre de faces rouges ?*
2. *Quel est le nombre de petits cubes ayant exactement deux faces peintes?*
3. *Quel est le nombre de petits cubes ayant exactement trois faces peintes?*
4. *Quel est le nombre de petits cubes n'ayant pas de faces peintes?*

Partie 2 :



1. *Combien vois-tu de petits cubes sur la figure ci-contre?*
2. *Retourne la figure et répond à nouveau à la question précédente.*

Chapitre 9

Cube, Pavé et prisme droits

Remarque 1 :

L'observation et la lecture des objets de l'espace dépendent de la position de l'observateur.

Activité 5 : Représentation en perspective cavalière

1. *Dessine un carré puis construis deux parallélogrammes ayant un côté en commun et dont chaque parallélogramme a un côté commun avec le carré déjà construit.*
2. *Dessine tous les cas possibles*
   - *Que représente cette figure ;*
   - *Ce dessin représente-t-il un objet de l'espace ? Lequel ?*
   - *Y a-t-il toutes les faces ?*
   - *Comment différencier une face cachée existante d'une face cachée non existante.*
3. *Sur le dessin, place des pointillés pour que l'on ait des représentations de cubes.*
4. *Y a-t-il des arêtes parallèles ? Que peut-on dire des arêtes issues d'un même sommet ?*
5. *Les faces sont-elles toujours des carrés ?*

Remarque 2 :

Le mode de représentation évoqué dans cette activité est la perspective cavalière. On reviendra plus en détailles sur la représentation la perspective cavalière dans le chapitre cube et pavé droit.

Règle 3 :

Pour représenter en perspective cavalière (un cube ou un pave droit), on peut suivre les étapes suivantes :

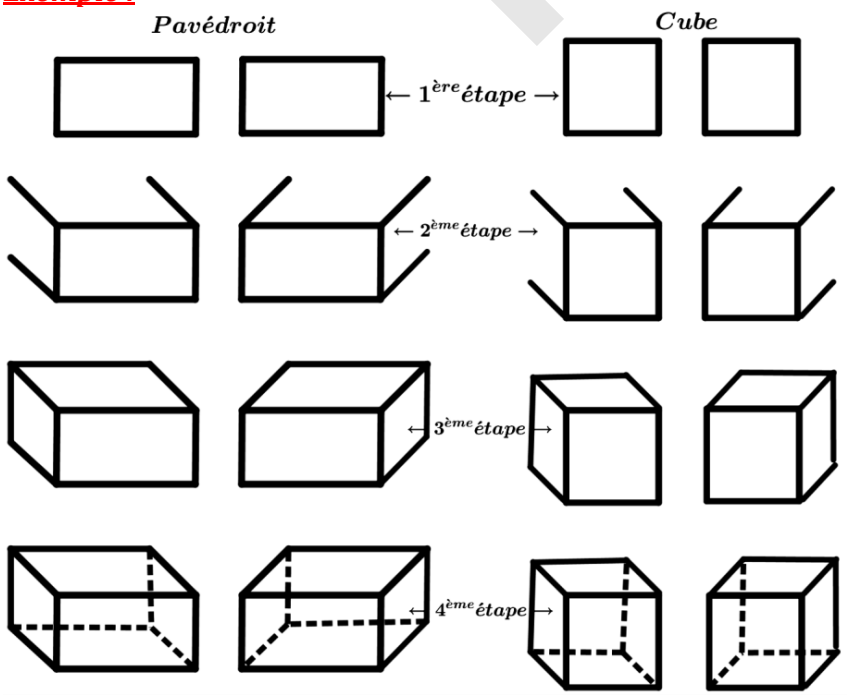
1ère étape : *On commence par dessiner la face avant représentée par un carré ou un rectangle et en vraie grandeur (grandeur réelle) ou à une échelle donnée, elle n'est pas déformée*

2ème étape : *On dessine en suite les 'fuyantes' visibles parallèles de même longueur mais raccourcies. Parmi les arêtes des autres, trois semblent finis vers l'arrière en obliques on les appelle les fuyantes.*

3ème étape : *On trace les deux arêtes visibles de la face arrière.*

4ème étape : *On complète enfin avec des traits en pointillés afin que la face arrière soit superposable à la face avant.*

Exemple :



Chapitre 9

Cube, Pavé et prisme droits

Résumé :

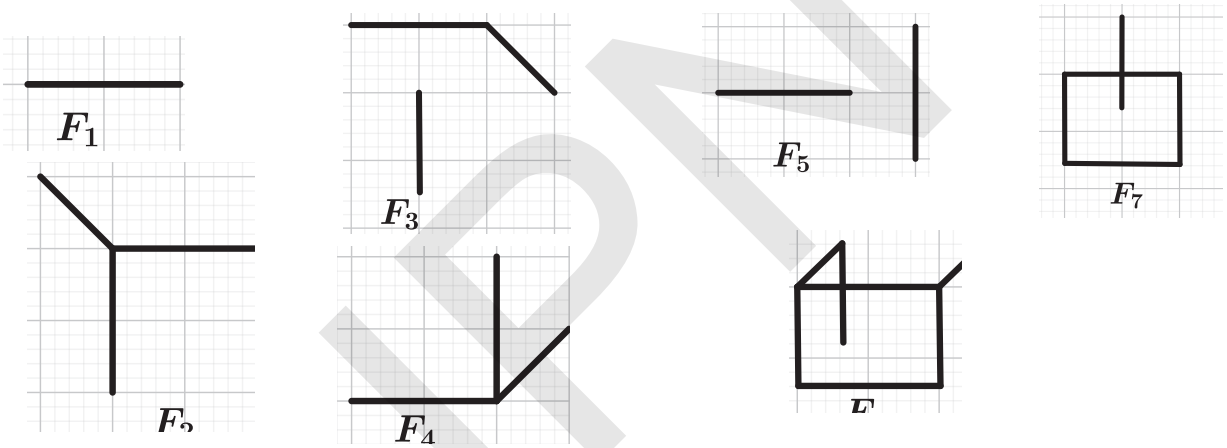
Pour voir un objet de l'espace, notre cerveau utilise plusieurs éléments la vraisemblance plus ou moins grande de telle ou telle forme, les ombres et la manière dont le contour de l'objet se modifie quand l'observateur change de position. Quand on passe de l'objet à trois dimensions à sa représentation dans le plan, on perd de l'information : sur les longueurs, ou sur le parallélisme des côtés ou des faces l'orthogonalité de certains côtés ... Le dessin ne peut être qu'imparfait, c'est pourquoi il est nécessaire de fixer des conventions de dessin.

Dans la représentation en perspective cavalière, on peut formuler les règles suivantes :

- *Les figures vues de face (on dira aussi dans le plan de face ou plan frontal) sont représentées en vraie grandeur : elles ne sont pas déformées ;*
- *Les arêtes parallèles d'un solide restent parallèles sur le dessin ;*
- *Tout ce qui est apparent est représenté en traits pleins ;*
- *Tout ce qui est non apparent est représenté en traits en pointillés ;*
- *Les longueurs des segments situés dans des plans perpendiculaires au plan de la face sont réduites c'est-à-dire que pour obtenir les longueurs correspondantes sur le dessin, on multiplie les longueurs réelles par un coefficient k.*

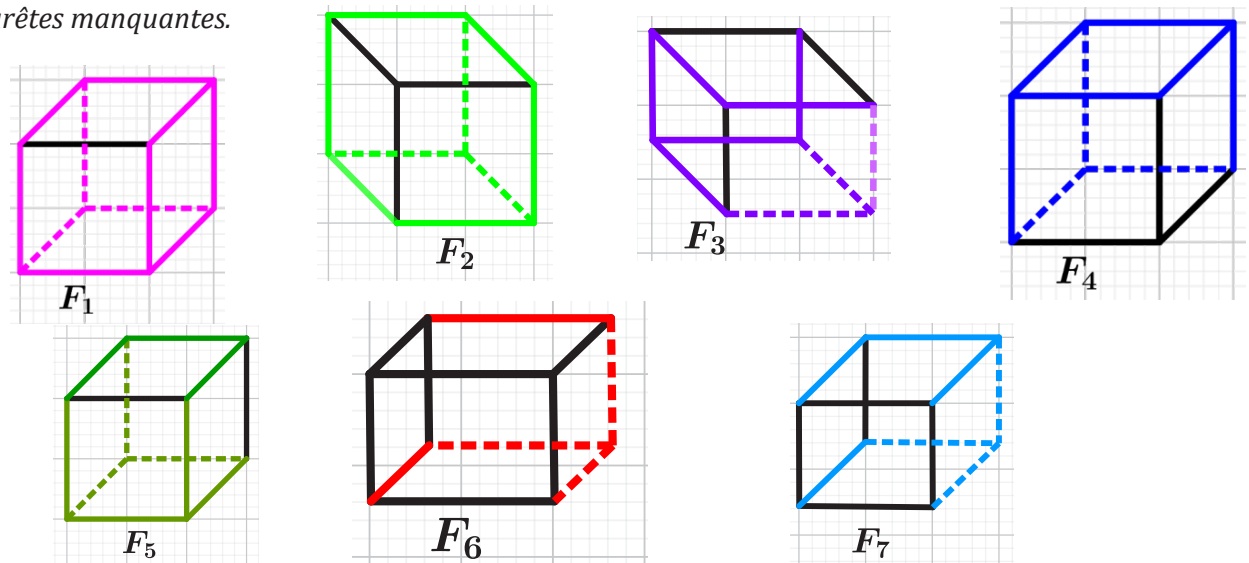
Exercice d'application 3 :

Complète les dessins suivants afin d'obtenir un cube ou un pavé droit.



Solution de l'exercice d'application 3 :

Je complète les dessins afin d'obtenir un cube ou un pavé droit. Pour cela je conserve la couleur noire des dessins proposés et j'utilise les règles de la perspective cavalière afin de construire en couleur les arêtes manquantes.



Chapitre 9

Cube, Pavé et prisme droits

II. Présentation du cube :

II.1. Cube et représentation en perspective cavalière :

Activité 6 : Présentation du cube

Voici certains objets que tu connais :








1- *Combien ces objets ont de sommets, d'arêtes et de faces*

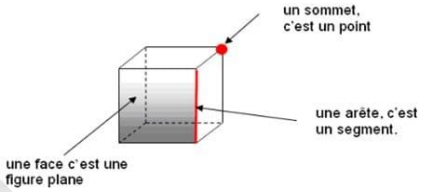
2- *Quelle est la nature des faces de chaque objet.*

Remarque 3 : *La boite de thé peut être assimilée à un cube.*

Description d'un cube :

Un cube est solide de l'espace qui a :

- *6 faces carrées superposables ;*
- *12 arêtes : segments de même longueur ;*
- *8 sommets : points communs entre 3 faces*

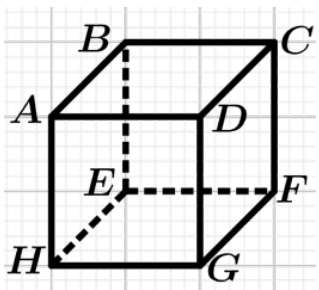


Remarque 4 :

- *Pour une arête donnée d'un cube, il y a trois autres que lui sont parallèles ;*
- *Deux arêtes qui ont en commun un point sont perpendiculaires ;*
- *Deux faces d'un cube qui ont en commun une arête sont perpendiculaires ;*
- *Deux faces opposées sont parallèles ;*
- *Deux faces d'un cube parallèles non perpendiculaires.*

Exercice d'application 4 :

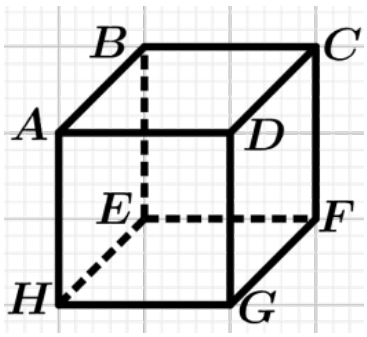
La figure ci-contre représente un cube.



1. *Fais la liste des faces, des arêtes et des sommets de ce cube ;*
2. *Nomme deux faces contenant l'arête [AB] ;*
3. *Nomme trois arêtes contenant le sommet C ;*
4. *Nomme deux arêtes parallèles ;*
5. *Nomme quatre arêtes de même longueur.*

Solution de l'exercice d'application 4 :

La figure ci-contre représente un cube.



1. *Je fais la liste des faces, des arêtes et des sommets de ce cube :*
   - *Les faces : ABCD, ABEH, ADGH, BCFE, CDGF et EFGH.*
   - *Les arêtes : [AB], [AD], [AH], [BC], [BE], [CD], [CF], [DG], [EF], [EH], [FG] et [HG].*
   - *Les sommets : A, B, C, D, E, F, G et H.*
2. *Je nomme deux faces contenant l'arête [AB] : ABCD et ABEH.*
3. *Je nomme trois arêtes contenant le sommet C : [BC], [CD] et [CF].*
4. *Je nomme deux arêtes parallèles : [AB] et [FG].*
5. *Nomme quatre arêtes de même longueur. [AD], [BC], [EF] et [HG].*

IPN

Chapitre 9

Cube, Pavé et prisme droits

Activité 7 : Représentation en perspective cavalière

Pour représenter un cube ABCDEFGH dont le côté mesure 5cm sur un quadrillage. ***(L'unité sur le quadrillage est le centimètre : 1cm=1carreau)***

a. *Choisis ABCD comme face avant et EFGH comme face arrière*
b. *Représente en trait plein toutes les arêtes de la face avant en vraie grandeur ;*
c. *En décalant vers la droite, représente en vraie grandeur les arêtes visibles en trait plein de la face arrière et celles cachées de cette face en trait pointillé.*
d. *Trace les autres arêtes, dont la longueur est réduite, qui joignent les sommets correspondants des faces avant et arrière.*

Le dessin obtenu est la représentation en perspective cavalière du cube.

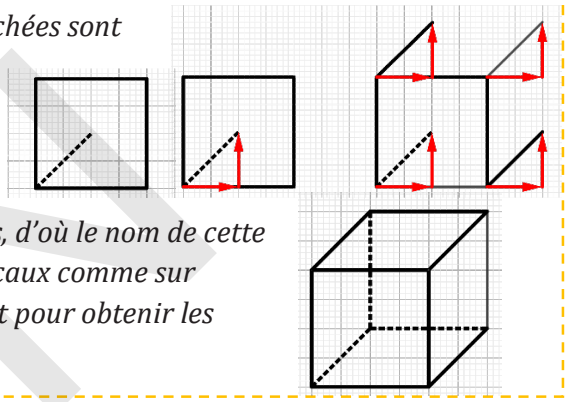
Remarque 5 :

Pour représenter un cube en perspective cavalière, on représente les faces avant et arrière par des carrés dessinés en vraie grandeur. Les autres faces sont représentées par des parallélogrammes. On conserve les longueurs des faces avant et arrière, les autres arêtes sont réduites (on divise par 2 par exemple) et les arêtes cachées sont représentées en pointillés.

Cette méthode est appelée : Méthode des faces opposées.

On peut également utiliser la méthode suivante dite Méthode des fuyantes :

On trace une arête latérale (que l'on appelle aussi fuyantes, d'où le nom de cette méthode).On repère les déplacements horizontaux et verticaux comme sur figure précédentes puis les déplacements que l'on reproduit pour obtenir les trois autres fuyantes. En fin, on trace la face arrière.

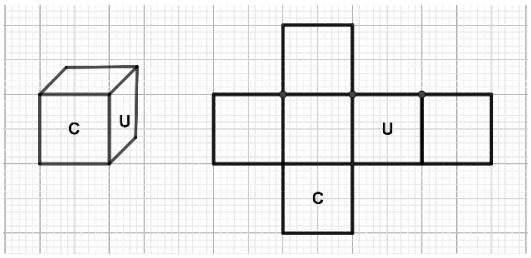


II.2. Patron et éléments métriques d'un cube :

Activité 8 :

Sur quatre faces latérales d'un cube a écrit les lettres C, U, B et E ; puis on a tourné le cube comme le montre la figure ci-contre :

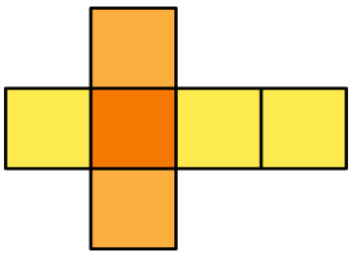
Complète les lettres sur les faces correspondantes.



Description d'un patron d'un cube :

Un patron d'un cube est une surface (ou figure) plane qui permet de reconstituer le cube par découpage, pliage suivant les arêtes et collage en respectant les conditions :

- *Chaque face reste entière ;*
- *Il n'y a pas de superpositions.* ***(Figure ci-contre)***



Exercice d'application 5 :

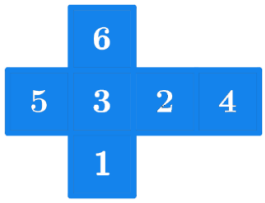
Voici un dé qui porte sur chacune de ses faces un nombre de 1 à 6 ; réalise un patron de ce dé (en représentant les nombres sur les faces correspondantes.) ***(Note : La somme des deux nombres sur deux faces opposés est égale à 7.)***



Solution de l'exercice d'application 5 :

Voici un dé qui porte sur chacune de ses faces un nombre de 1 à 6 ;
je réalise un patron de ce dé (en représentant les nombres sur les faces correspondantes.)

(Note : La somme des deux nombres sur deux faces opposées est égale à 7.)



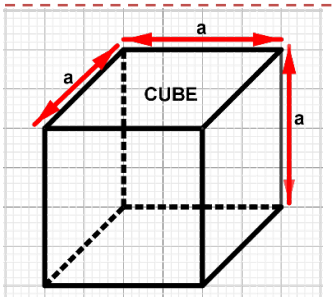
Activité 9 : Eléments métriques dans un cube

On réalise un cube en papier dont la longueur du côté 40cm.

1. *Calcule la surface du papier utilisée*
2. *Calcule le volume du cube réalisé*

Règles 4 :

- *L'aire d'une face est* $\mathcal{A}_f = a \times a = a^2$
- *L'aire latérale notée* $\mathcal{A}_L$ *est la somme des aires des quatre faces carrées latérales :* $\mathcal{A}_L = 4\mathcal{A}_f$
- *L'aire totale d'un cube est* $\mathcal{A}_t = 2\mathcal{A}_B + \mathcal{A}_L = 6\mathcal{A}_f$
- *Le volume d'un cube est le produit de l'aire de la base par le côté a :* $V = a^2 \times a = a^3$.



Exercice d'application 6 :

Les arêtes d'un cube ont pour longueur 8 cm.
Calcule leur longueur totale et l'aire totale des faces.
Fais de même avec des arêtes de 2,5 cm.

Solution de l'exercice d'application 6 :

- *Les arêtes d'un cube ont pour longueur 8cm, je calcule :*
  - *leur longueur totale est égale à : 12×8cm soit 96cm.* ***(Car, il y a 12 arêtes de même longueur)***
  - *l'aire totale des faces est égale à :* $(6\times 8^2)cm^2$ *soit* $384cm^2$. ***(car, il y a 6 faces carrés de même aire)***
- *Si les arêtes d'un cube ont pour longueur 2,5cm, je calcule :*
  - *leur longueur totale est égale à : 12× 2,5cm soit 30cm.*
  - *l'aire totale des faces est égale à :* $(6\times (2,5)^2)cm^2$ *soit* $37,5cm^2$.

III. Pavé droit ou parallélépipède rectangle :

III.1. Pavé droit et représentation en perspective :

Activité 10 : Présentation d'un pavé droit

Voici certains objets que tu connais :
Boite d'allumette, un savon,

- *Pour chaque objet, quel est le nombre de sommets, d'arêtes et de face ?*
- *Quelle est la nature des faces ?*



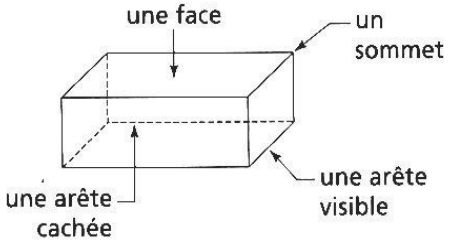


Remarque 6 : *La boite d'allumette et le savon sont des pavés droits.*

Description d'un pavé droit :

Un pavé droit est un solide de l'espace qui a :

- *6 faces rectangulaires superposables deux à deux. (certaines peuvent être des carrée)*
- *12 arêtes : segments joignant deux sommets.*
- *8 sommets (points communs à trois faces)*



IPN

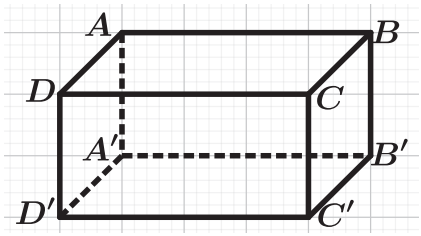
Chapitre 9

Cube, Pavé et prisme droits

Remarque 7 :

- *Pour une arête donnée, il y a trois autres arêtes qui lui sont parallèles et de même longueur ;*
- *Deux arêtes qui ont en commun un point sont perpendiculaires ;*
- *Deux arêtes opposées sont parallèles et superposables ;*
- *Deux faces qui ont en commun une arête sont perpendiculaires ;*
- *Deux faces ont une arête en commun ou bien elles sont parallèles.*

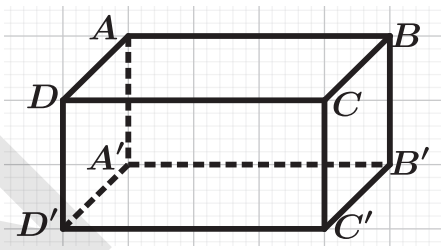
Exercice d'application 7 :



La figure ci-contre représente un parallélépipède rectangle.

1. *Fais la liste des faces, des arêtes et des sommets de ce pavé :*
2. *Nomme deux faces contenant l'arête [DC].*
3. *Nomme trois arêtes contenant le sommet A'.*
4. *Nomme deux arêtes parallèles.*
5. *Nomme quatre arêtes de même longueur.*

Solution de l'exercice d'application 7 :



La figure ci-contre représente un parallélépipède rectangle.

1. *Je fais la liste des faces, des arêtes et des sommets de ce pavé :*
   - *Les faces : ABCD, ABB'A', ADD'A', BCC'B', CDD'C' et A'B'C'D'.*
   - *Les arêtes : [AB], [AD], [AA'], [BC], [BB'], [CD], [CC'], [DD'], [A'B'], [A'D'], [B'C'] et [C'D'].*
   - *Les sommets : A, B, C, D, A', B', C' et D'.*
2. *Je nomme deux faces contenant l'arête [DC] : ABCD et CDD'C'.*
3. *Je nomme trois arêtes contenant le sommet A' : [AB], [AD] et [AA'].*
4. *Je nomme deux arêtes parallèles : [CC'] et [DD'].*
5. *Je nomme quatre arêtes de même longueur : [AA'], [BB'], [CC'] et [DD'].*

Remarque 8 : *Un cube est un pavé droit.*

Activité 11 : Représentation en perspective cavalière

En s'inspirant de la méthode utilisée dans l'activité 7, représente en perspective cavalière une brique de dimension 15 ; 20 et 40 cm (à l'échelle $\frac{1}{5}$)

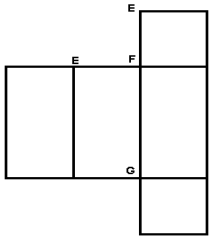
a. Quelles sont les dimensions de cette brique à l'échelle ?

b. Quelles seront les dimensions des arêtes dans la perspective cavalière ?

II.2. Patron et éléments métriques dans un pavé droit :

Activité 12 :

On découpe une boite de craie suivant les arêtes $[AB], [AD], [CD], [EA], [EF]$ et $[EF]$ et on met à plat sur la table le carton. On obtient le développement (ou patron) de la boite.

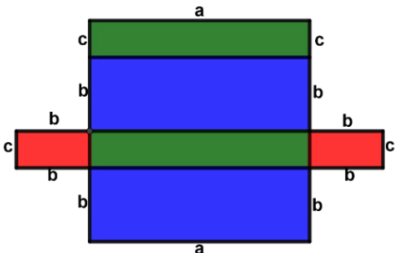


1. *Complète la figure ci-contre en donnant les sommets du patron de la boite.*
2. *Reproduis ce patron sur un carton puis reconstruis la boite en collant les arêtes avec un ruban adhésif.*

Description d'un patron d'un pavé droit :

Un patron d'un pavé droit est une surface (ou figure) plane qui permet de reconstituer le pavé droit par découpage, pliage suivant les arêtes et collage en respectant les conditions :

- *Chaque face reste entière ;*
- *Il n'y a pas de superpositions.*

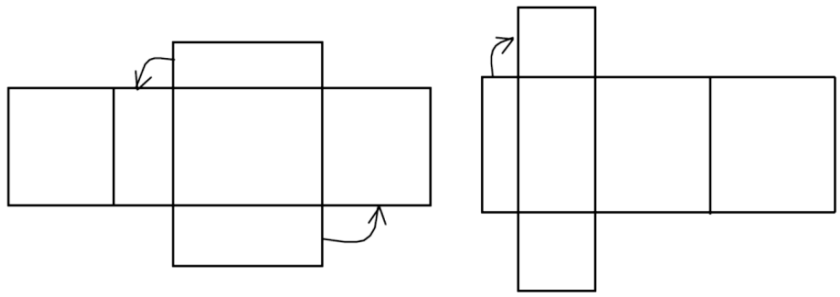


Chapitre 9

Cube, Pavé et prisme droits

Exercice d'application 8 :

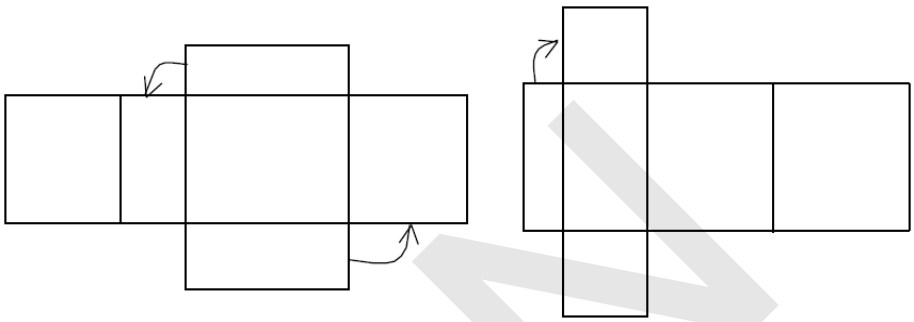
1. *Ces deux patrons permettent-ils de réaliser la construction de pavés ?*



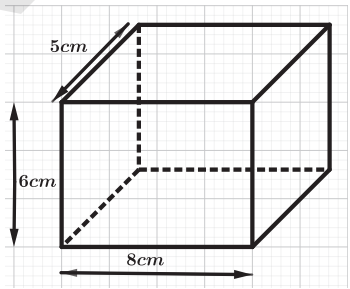
2. *Réalise le patron d'un pavé dont les dimensions sont 5 cm, 6 cm et 8 cm.*

Solution de l'exercice d'application 8 :

1. *Ces deux patrons ne permettent pas de réaliser la construction de pavés.*



2. *Je réalise ci-contre le patron d'un pavé dont les dimensions sont : 5cm, 6cm et 8cm.*



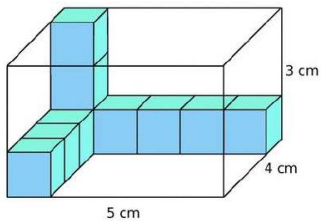
Activité 13 : Eléments métriques dans un pavé droit

On remplit la boite parallélépipédique ci-contre avec des cubes de 1cm d'arête.

Combien de cubes faut-il pour remplir « le fond » de la boîte ?

Combien d'étages faut-il pour remplir « toute » la boîte ?

Quel est le volume de cette boîte ?



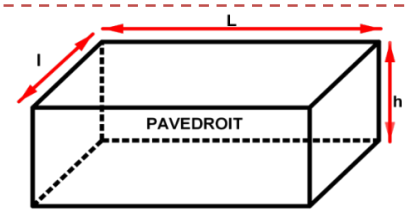
Activité 14 :

On réalise un pavé droit en papier qui dont les dimensions suivantes : 20cm ; 30cm et 50cm.

1. *Calcule la surface du papier utilisée*
2. *Calcule le volume du pavé droit réalisé.*

Règles 5 :

- *L'aire de la base est* $\mathcal{A}_B = l \times L = lL$
- *L'aire latérale notée* $\mathcal{A}_L$ *est la somme des aires des quatre faces rectangulaires superposables deux à deux latérales :* $\mathcal{A}_L = 2\times l\times h + 2\times L\times h = 2 \times (lh + Lh)$
- *L'aire totale d'un pavé droit est :* $\mathcal{A}_t = 2\mathcal{A}_B + \mathcal{A}_L = 2 \times (lL + lh + Lh)$
- *Le volume d'un pavé droit est le produit de l'aire de la base par la hauteur :* $V = abc$.



IPN

Chapitre 9

Cube, Pavé et prisme droits

Exercice d'application 9 :

Une salle de séjour a la forme d'un pavé ; ses dimensions sont 9,5 m de longueur et 6 m de largeur. La hauteur des murs est 2,40 m. On veut peindre trois des quatre murs. Donne un encadrement de la surface à peindre.

Un litre de peinture couvre 16 m^2. Combien faut-il prévoir de pots de 3 litres pour être sûr de pouvoir peindre les trois murs ?

Solution de l'exercice d'application 9 :

Une salle de séjour a la forme d'un pavé ; ses dimensions sont 9,5 m de longueur et 6 m de largeur.

La hauteur des murs est 2,40 m. On veut peindre trois des quatre murs :

1er cas : Si la face manquante est de longueur 9,5 m, la surface à peindre est

$A_1 = (9{,}5 \times 2{,}4)m^2 + 2\times(6 \times 2{,}4)m^2 = 51{,}6m^2.$

2ème cas : Si la face manquante est de longueur 6 m, la surface à peindre est

$A_2 = (6 \times 2{,}4)m^2 + 2\times(9{,}5 \times 2{,}4)m^2 = 60m^2.$

Donc un encadrement de la surface A à peindre (en m^2) est : $51{,}6 \leq A \leq 60$

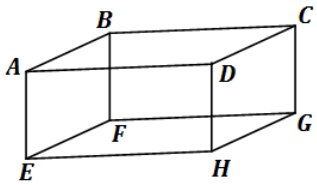
Sachant qu'un litre de peinture couvre 16 m^2. Le nombre de pots de 3 litres à prévoir pour être sûr de pouvoir peindre les trois murs est deux (2).

IV. Prisme droit :

IV.1. Notion de Prisme droit et représentation en perspective cavalière :

Activité 15 :

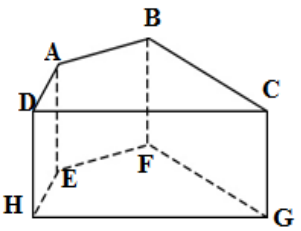
On présente la boite de craie posée sur la table comme indiqué ci-contre, on désigne par ABCDEFGH.



1. *Quel est le nombre de sommets ? De faces ?*
2. *Quelle est la nature de chacune des faces ?*
3. *Quel est nombre d'arêtes ? Compare leurs longueurs.*
4. *On trace la diagonale $[AC]$ de la face ABCD puis on coupe entièrement la boite de craie suivant cette diagonale, on obtient deux boites creuses.*
5. *Reprends les questions 1. et 2. En considérant que les faces manquantes existent ? Que peut-on dire des faces ABC, EFG d'une part et d'autre part et d'autre part ACD et ECH ?*
6. *On place I et J milieux respectifs des segments $[AB]$ et $[BC]$, on trace le segment $[IJ]$et on coupe à nouveau suivant ce segment le solide ABCGEF. Qu'obtient-on ?*

Définition :

Un prisme droit est un solide qui a deux faces polygonales superposables : les bases est les autres faces sont des rectangles
(Voir figure ci-contre)



- *Les deux plans des deux bases sont parallèles,*
- *Les arêtes latérales $[AE]$, $[BF]$, $[CG]$et$[DH]$ sont parallèles, elles ont la même longueur et sont perpendiculaires aux plans des bases,*
- *La longueur commune des arêtes latérales est appelée hauteur du prisme droit.*

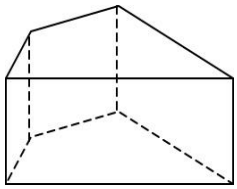
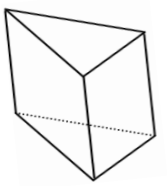
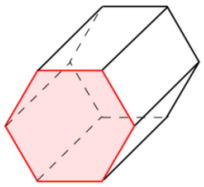
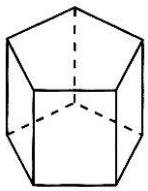
Remarque 9 : *Le cube et le pavé droit sont des prismes droits particuliers*

Chapitre 9

Cube, Pavé et prisme droits

Exercice d'application 10 :

Pour chaque solide ci-contre, précise s'il s'agit d'un prisme droit, si oui donne ses deux bases.

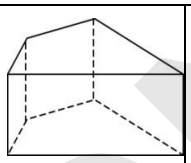
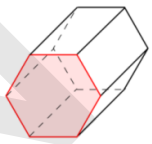
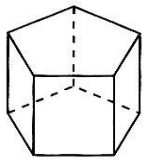
1. *Quel est le nombre d'arêtes et celui de sommets dans une base ? Détermine :*
   - *Le nombre de sommets de prisme ;*
   - *Le nombre de faces ;*
   - *Le nombre d'arêtes.*
2. *Un prisme qui a 32 sommets, combien a-t- il de faces ? d'arêtes ?*
3. *Peut-on construire un prisme droit qui a 60 arêtes ? 64 arêtes ?*

1. *Un prisme qui a 32 sommets, combien a-t- il de faces ? d'arêtes ?*
2. *Peut-on construire un prisme droit qui a 60 arêtes ? 64 arêtes ?*

Solution de l'exercice d'application 10 :

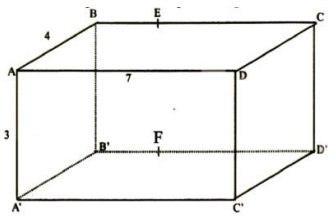
Chacun des solides donnés est un prisme droit, le premier ses bases est quadrilatère, le second ses bases est triangle, le troisième ses bases est un hexagone et le quatrième ses bases est un pentagone.

1. *Tableau récapitulatif*

				
Nombre d'arêtes est égal à celui de sommets dans une base	*4*	*3*	*6*	*5*
Le nombre de sommets de prisme	*12*	*9*	*18*	*15*
Le nombre de faces	*6*	*5*	*8*	*7*
Le nombre d'arêtes	*4*	*3*	*6*	*5*

2. *Un prisme qui a 32 sommets, est contient 18 de faces 48 d'arêtes.*
3. *On peut construire un prisme droit qui a 60 arêtes, mais pas un prisme à 64 arêtes.*

Activité 16 : Représentation en perspective cavalière



Pendant le weekend, Salif va chez son oncle Ousmane menuisier, il lui suggère de fabriquer avec des morceaux de bois abandonnés à l'entrée de la menuiserie des solides pour la décoration des portes métalliques avec l'aide Ibrahima, élève en 2AS, le fils ainé d'Ousmane. Pour initier Ibrahima à ce travail, Salif présente un parallélépipède rectangle dont les arêtes ont pour longueurs 3cm ; 7cm ; 4cm. Il ordonne à Ibrahima, à titre d'exemple, de suivre les étapes suivantes pour produire des solides et préparer des affiches pour la commercialisation des produits.

1. *Dessine en perspective cavalière ce parallélépipède rectangle (ou pavé).*
2. *Place les points E et F sur les arêtes $[BC]$ et $[B'D']$ tels que $BE = 2cm$ et $B'F' = 2cm$.*
3. *Trace en trait plein le segment $[ED]$, en traits pointillés les segments $[EF]$ et $[FD']$.*
4. *Découpe suivant ces segments pour obtenir ainsi deux solides s_1 et s_2.*
5. *Les deux solides sont-ils des prismes droits ? Si oui quelles sont les bases ? les faces latérales de chaque prisme ?*
6. *Efface les segments $[EC]$, $[CD]$, $[E'C']$ $[CC']$et$[C'D']$.*

Le dessin obtenu est la représentation en perspective cavalière d'un prisme droit.

Chapitre 9

Cube, Pavé et prisme droits

Résumé :

La perspective cavalière est un mode de représentation dans le plan d'un objet de l'espace.
Elle ne respecte ni tout ce qui est vu, ni tout ce qui est su par l'observateur ; c'est un mode de représentation qui combine complètement les deux.
De ce qui est vu, elle respecte, par exemple, une déformation des angles selon la position de l'observateur, raccourcit les distances. De ce qui est su, elle respecte, en particulier, toutes les propriétés liées au parallélisme
Les trois notions principales qui interviennent dans la représentation en perspective cavalière sont :

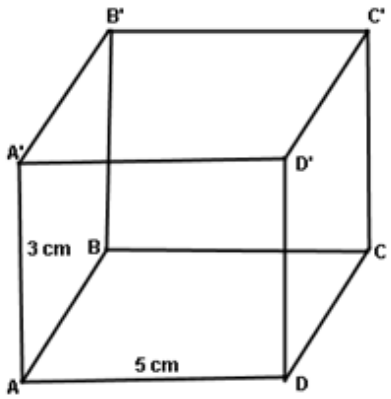
- *Les fuyantes sont les droites perpendiculaires au plan frontal, elles sont toutes parallèles*
- *Angle de fuite α est l'angle qui fait sur le dessin une fuyante avec l'horizontale*
- *Le coefficient de réduction est le rapport existant entre la longueur, sur le dessin, d'un segment ayant la direction d'une fuyante et la longueur d'un segment horizontal qui a , en realité, la même longueur que le premier.*

Remarque 10 :

- *Les angles de fuite les plus couramment utilisés ont pour mesure $30°$; $45°$ ou $60°$, car dans ces cas les constructions à la règle et au compas sont faciles.*
- *Les coefficients de déduction usuels sont 1 ; $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{3}$; $\frac{2}{3}$; $0,6$; $0,7$.*
- *On peut aussi utiliser les quadrillages pour réaliser une représentation proche de celle qui serait obtenue pour $r = 0,5$ et $\alpha = 30°$ ou $60°$.*
- *Les arêtes cachées sont représentées par des traits en pointillés.*

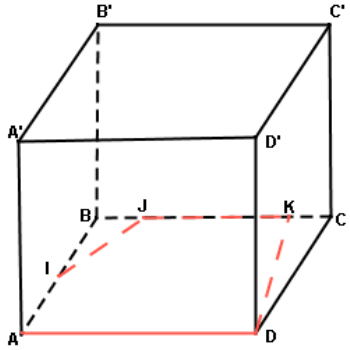
Exercice d'application 11 :

1. *Reproduis le dessin en perspective cavalière ci-contre du parallélépipède rectangle ABCDA'B'C'D' de hauteur 3cm, posé sur la face ABCD dont les dimensions sont 4cm et 6cm.*
2. *Sur le dessin, place les points I, J et K tels que :*
   - *I est le milieu de $[AB]$;*
   - *J est sur le segment $[BC]$ et BJ =1,5cm*
   - *K est sur le segment $[BC]$ et CK=1,5cm*
3. *Trace le polygone AIJKD*
4. *Achève la représentation en perspective cavalière du prisme droit posé sur sa base AIJKD*

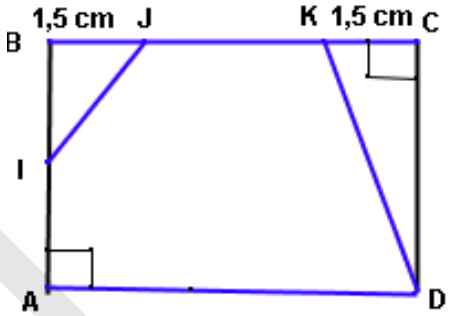


Solution de l'exercice d'application 11 :

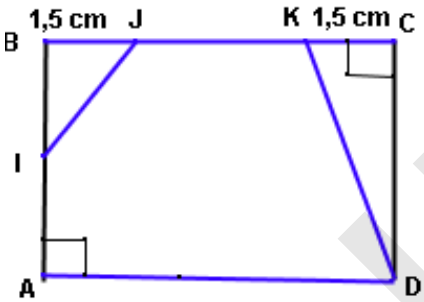
1. *Je reproduis le dessin en perspective cavalière ci-contre du parallélépipède rectangle ABCDA'B'C'D' de hauteur 3cm, posé sur la face ABCD dont les dimensions sont 4cm et 6cm.*

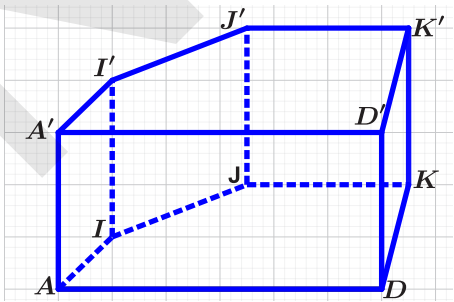


2. *Sur le dessin, je place les points I, J et K tels que :*
   - *I est le milieu de $[AB]$;*
   - *J est sur le segment $[BC]$ et $BJ = 1{,}5cm$*
   - *K est sur le segment $[BC]$ et $CK = 1{,}5cm$*
3. *Je trace le polygone AIJKD voir figure ci-dessous*



4. *J'achève la représentation en perspective cavalière du prisme droit posé sur sa base AIJKD.*



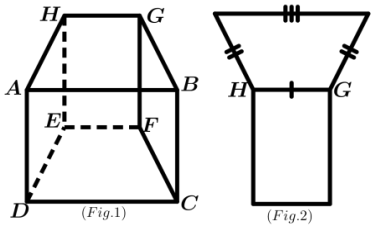


2. Patron et éléments métriques d'un prisme droit :

Activité 17 :

On découpe le prisme droit ci-contre $(Fig.1)$ suivant les arêtes $[AB], [AH], [BG], [FC], [ED]$ et $[DC]$ puis on met à plat sur une table ce prisme ; on obtient son développement (ou patron).

Reproduis et complète la figure $(Fig.2)$ en donnant les sommets du patron de ce prisme.



Description d'un patron d'un pavé droit :

Un patron d'un prisme droit est une surface (ou figure) plane qui permet de reconstituer le prisme droit par découpage, pliage suivant les arêtes et collage en respectant les conditions :

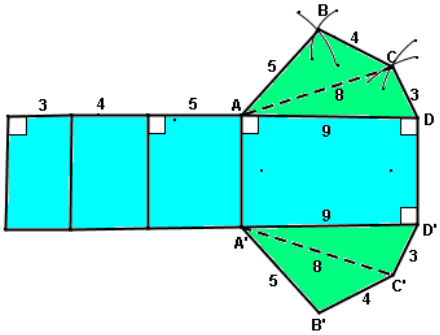
- *Chaque face reste entière ;*
- *Il n'y a pas de superpositions.*

Chapitre 9

Cube, Pavé et prisme droits

Exercice d'application 12 :

Dans une société de fabrication d'emballage, Cheikh trouve le dessin que voici :



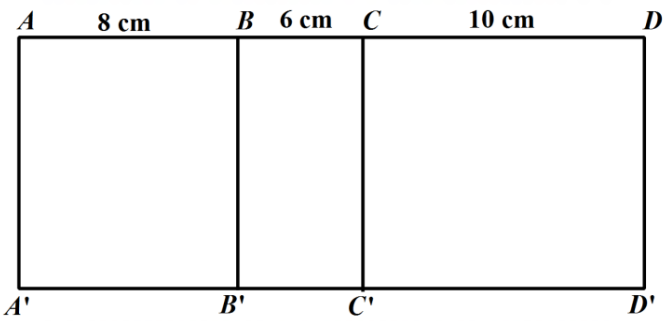
1. *Reproduis ce dessin sur une feuille de papier en prenant le centimètre comme unité de longueur.*
2. *Découpe-le, plie-le suivant les segments en trait et assemble le solide en collant les languettes.*
3. *Le solide obtenu est-il un prisme droit ? Combien a-t-il de faces ? d'arêtes ? de sommets ?*

Solution de l'exercice d'application 12 :

1. *Pour reproduire le dessin donné sur une feuille de papier en prenant le centimètre comme unité de longueur, on construit quatre rectangles dont l'une des dimensions est précisée sur la figure (la hauteur du prisme n'est connue).*
   On construit en suite deux triangles comme indiqué sur la figure sur le rectangle à droit puis on complète le dessin par deux autres triangles identiques aux deux premiers triangles sur le côté opposé de ce rectangle
2. *Je le découpe, je le plie suivant les segments en trait et j'assemble le solide en collant les languettes.*
3. *Le solide obtenu est un prisme droit 6 faces, 12 d'arêtes et 8 de sommets.*

Activité 18 : Le centimètre est l'unité de longueur

1. *Sur une feuille de papier, reproduis la figure ci-contre*
2. *Ce dessin est le début d'un patron d'un prisme droit à bases triangulaires ; Achève le patron de ce prisme puis assemble le solide.*
3. *Calcule l'aire du rectangle ADD'A'.*
   Que représente cette aire pour le prisme ?



4. *Vérifie que ce prisme droit a pour base un triangle rectangle. Calcule son aire.*
5. *Quelle est l'aire totale du prisme ? Calcule le volume de ce prisme ?*

Règles 6 :

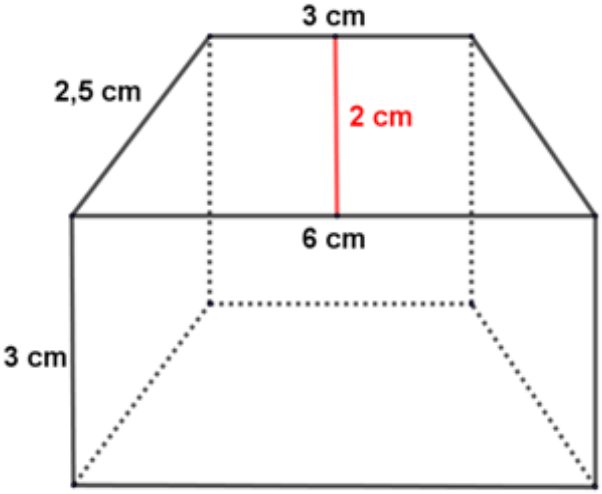
- *L'aire latérale est la somme des aires des faces rectangulaires notée* $\mathcal{A}_L$
- *L'aire totale d'un prisme droit est* $\mathcal{A}_t = 2\mathcal{A}_B + \mathcal{A}_L$
- *Le volume de prisme est le produit de l'aire de la base par la hauteur.*

Chapitre 9 **Cube, Pavé et prisme droits**

Exercice d'application 13 :

Une association de jeunes veut aider la population d'un quartier périphérique de Nouakchott à régler son problème d'alimentation en eau potable.

Elle décide de construire un réservoir d'eau métallique ayant la forme d'un prisme droit dont la base est un trapèze isocèle comme l'indique la figure ci-contre :



1. *Calcule la surface de tôle qu'il faut pour les deux bases.*
2. *Calcule la surface de tôle qu'il faut pour les faces latérales. Quelle est sa surface totale ?*
3. *Quel est le volume de ce réservoir ?*

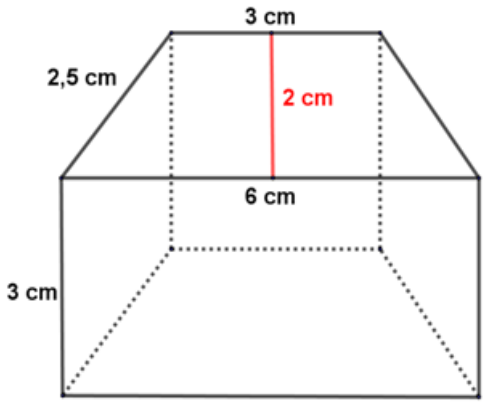
Solution de l'exercice d'application 13 :

1. *La surface de tôle qu'il faut pour les deux bases est :* $2 \times \frac{(6+3)\times 2}{2} = 18\ cm^2$.
2. *La surface de tôle qu'il faut pour les faces latérales est :*

$$2 \times (3 \times 2{,}5) + 3 \times 3 + 3 \times 6 = 41cm^2.$$

La surface totale de tôle est $18\ cm^2 + 41cm^2 = 51cm^2$.

3. *Le volume de ce réservoir est :* $\frac{(6+3)\times 2}{2} \times 3 = 27cm^2$.



IPN

Chapitre 9

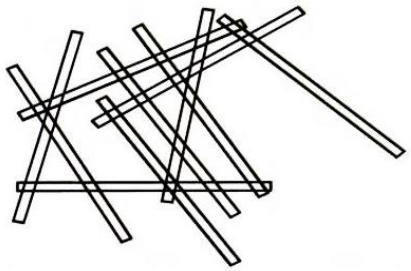
Cube, Pavé et prisme droits

Exercices Divers :

Exercices d'entrainement

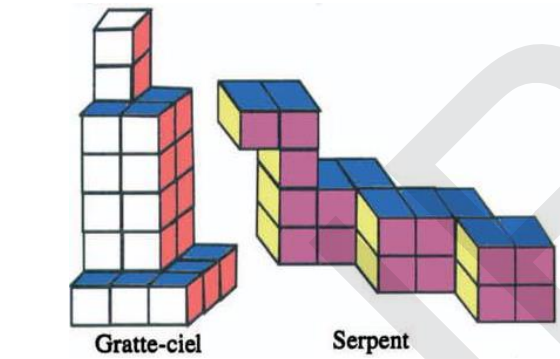
Exercice 1 :

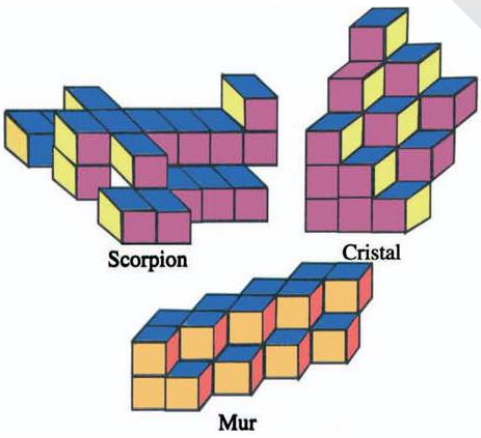
Les morceaux de bois ci-contre ont tous la même épaisseur.
Ils reposent soit sur la table, soit sur d'autres.
Un seul morceau repose sur trois morceaux.
Lequel ?



Exercice 2 :

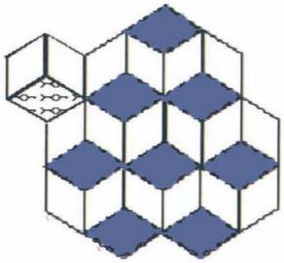
Combien y-a-t-il de petits cubes dans chaque solide





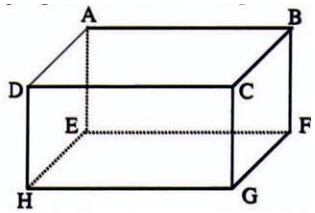
Exercice 3 :

Combien y-a-t-il de petits cubes,



Exercice 4 : Pour s'exprimer

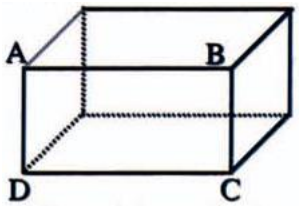
La figure ci-contre est la représentation en perspective cavalière d'un parallélépipède rectangle



Cite les faces de ce parallélépipède
Ecris toutes les égalités de longueurs entre les arêtes.
Exemple : AB = ... = ... = ...
Cite les quatre arêtes perpendiculaires à [DH].

Exercice 5 : Comprendre une représentation

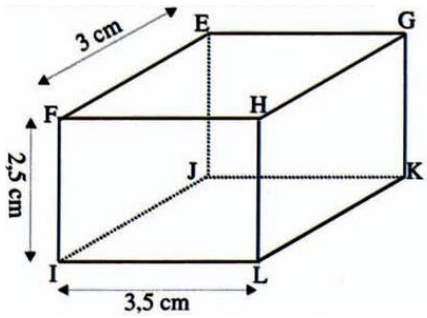
Voici la représentation en perspective d'un pavé droit :



a. *Reproduis ce dessin*
b. *ABRI, BADC, DMNC sont des faces de ce pavé, place les noms des sommets sur le dessin.*
c. *Cite les faces qui sont représentées sur le dessin par des rectangles ; puis celles qui sont représentées par des parallélogrammes.*

Exercice 6 : D'une représentation à l'autre

Voici la représentation en perspective du pavé droit EFHGKLIJ posé sur la face IJKL ; FHLI étant la face avant, HGKL étant la face de côté
Représente en perspective ce pavé posé sur sa face HGKL :



- *La face avant étant FEGH*
- *La face de côté étant EGKJ*

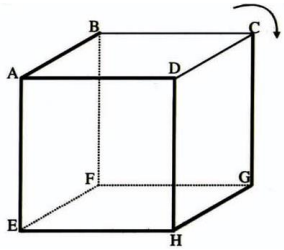
(Dessine la face avant en vraie grandeur et place les noms des points sur le dessin)

Chapitre 9

Cube, Pavé et prisme droits

Exercice 7 : On bascule le cube

Le cube ABCDEFGH est représenté en perspective, posé sur la face EFGH, ADHE étant la face avant. On bascule le cube dans le sens de la flèche de façon à le poser sur la face CDHG, ADHE étant la face avant ;



Représente le cube dans sa nouvelle position.

Exercice 8 : Patrons

1. Dessine un patron de pavé droit dont les arêtes mesurent 7 cm ; 5 cm et 3 cm.
2. Calcule la longueur totale des arêtes, puis l'aire totale des faces.

Exercice 9 : Patron d'un cube

Dessine trois patrons différents d'un cube de 2cm d'arête. ***(Vérifie en construisant les cubes avec ces patrons)***

Exercice 10 : Petit problème

La longueur totale des arêtes d'un pavé droit est égale à 94 cm.
Il y a 4 arêtes de 12 cm et 4 arêtes de 3,5 cm.
1. Calcule la longueur a des autres arêtes.
2. Calcule l'aire totale des faces.

Exercice 11 :

Le volume d'une boite cubique est 0,125dm^3; Parmi les longueurs ci-dessous l'une est celle de l'arête, Laquelle ? 5mm ; 5cm; 5dm.

Exercice 12 :

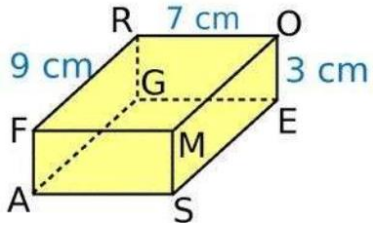
Les arêtes d'un pavé droit ont pour longueur 12 cm ; 5,5 cm et 4 cm.
a. Calcule la longueur totale des arêtes ;
b. Calcule l'aire totale des faces.

Exercice 13 :

La longueur totale des arêtes d'un cube est 24cm.
1 Calcule la longueur d'une arête.
2. Calcule l'aire totale des faces et le volume du cube.

Exercice 14 : Une fourmi

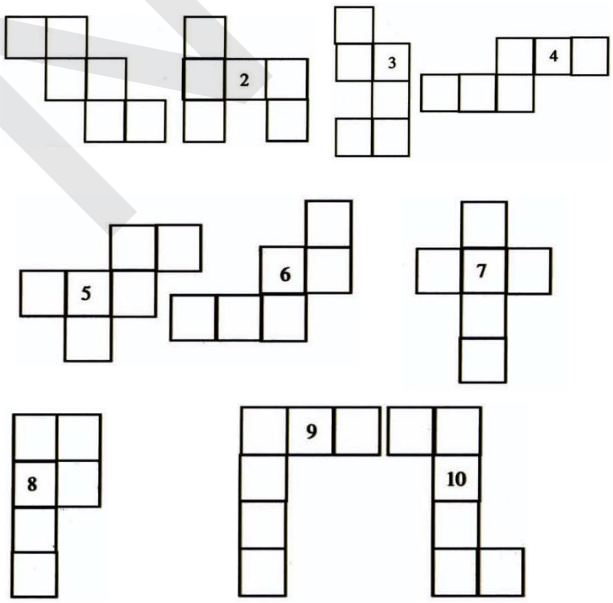
Une fourmi part du sommet F et rejoint le sommet E. Elle ne marche que sur les arêtes de ce pavé droit.



Quel est le chemin le plus court ? Y a-t-il plusieurs possibilités ? Calcule la longueur de ce chemin.

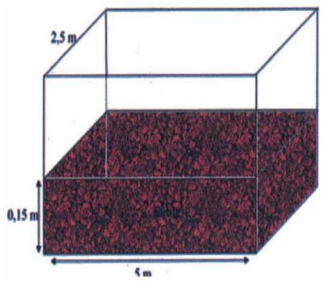
Exercice 15 :

Parmi les patrons ci-dessous quels sont ceux qui représentent un cube.



Exercice 16 :

Dans une école, on veut construire un bac à sable ayant la forme du pavé droit représenté sur le croquis ci-contre :



Calcule le volume de sable nécessaire pour remplir ce bac à sable sur une hauteur de 15 cm.

Cube, Pavé et prisme droits

Ce bac est rempli en utilisant des brouettes qui peuvent transporter 0,05m^3 de sable. Combien de brouettes de sable faudra-t-il ?

Exercice 17 :

Une table est composée d'un plateau rectangulaire de 3cm d'épaisseur qui mesure 1,3m de long et 0,8m de large.



Les pieds ont une base carrée de 9cm de côté et une hauteur de 72cm.

a. *Calcule le volume de bois nécessaire pour fabriquer cette table.*
b. *Le chêne qui constitue cette table a une densité d'environ 0,7. Cela signifie qu'un mètre cube de chêne pèse chêne 700kg. Combien pèse cette table ?*
   Sachant que la densité de l'ébène est environ

c. *Combien pèserait cette table si on la construisait en ébène.*

Exercice 18 :

L'unité de longueur est le centimètre.
Un prisme droit a pour base un triangle ABC tel que $AB = 5; BC = 4$ et $AC = 3$.
L'une de ses faces latérales est un rectangle ABED et $AD = 7$.

a. *Représente en perspective cavalière le prisme ABCDEF.*
b. *M est le milieu de l'arête $[AB]$ et N le milieu de l'arête $[DE]$.*
   Dessine la base ABC et le segment $[CM]$, puis le quadrilatère MCFN en vraie grandeur.

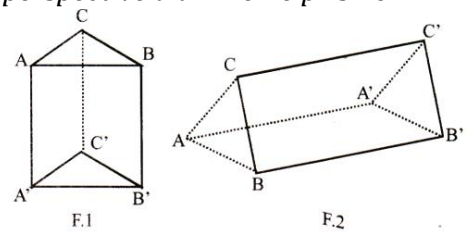
Exercice 19 : Longueur totale des arêtes

Calcule la longueur totale des arêtes d'un prisme droit dans chacun des cas suivants :

a. *La hauteur est égale à 7 cm. Les bases sont des triangles équilatéraux de côté 3 cm.*
b. *La hauteur est égale à 10 cm. Les bases sont des quadrilatères de périmètre égal à 25 cm.*
c. *La hauteur est égale à 8 cm. Les bases sont des carrés dont les côtés mesurent les trois quarts de la hauteur.*
d. *La hauteur est égale à 5 cm. Les bases sont des hexagones réguliers de côtés 12 cm.*

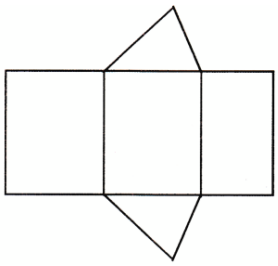
Exercice 20 :

A. *On donne deux représentations en perspective d'un même prisme.*



1. *Cite les bases de ce prisme*
2. *Cite les faces latérales, quelle forme ont-elles sur ce solide ? Quelle forme ont-elles dans la représentation en perspective ?*
3. *Cite les arêtes latérales de ce prisme.*

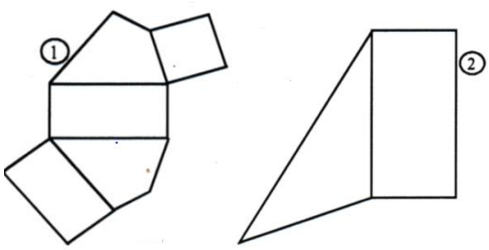
B. *On donne le patron du prisme ci-dessous*



1. *Quelles sont les longueurs des arêtes de la base ?*
2. *Quelle est la hauteur de ce prisme ?*
3. *Sur la représentation en perspective fig.1.*
4. *Quelles arêtes sont dessinées avec leurs longueurs réelles ?*
5. *Reprends la question 3. avec la représentation F.2.*

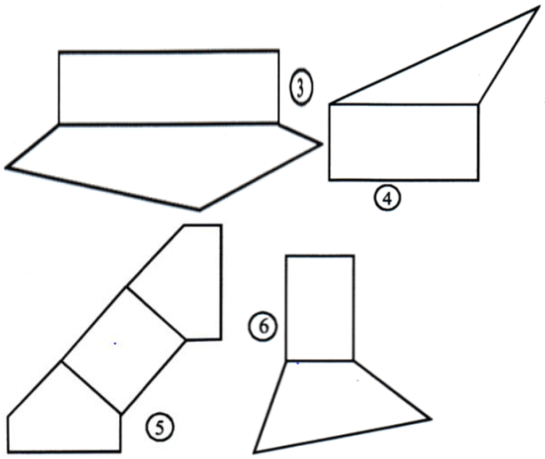
Exercice 21 : Complète un patron

Les figures ci-dessous sont des débuts de patrons de prismes droits.



Chapitre 9

Cube, Pavé et prisme droits



Reproduis ces figures et complète les patrons.
(On pourra utiliser le compas pour reproduire certaines longueurs.)
Indication : ***Commence par trouver le nombre d'arêtes latérales.***

Exercice 22 :

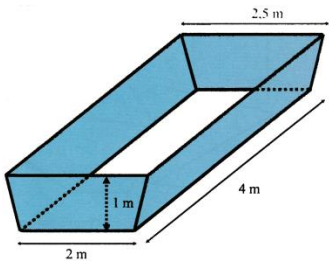
ABCEFG est un prisme droit, les bases ABC et EFG sont deux triangles équilatéraux de 5 cm de côté.

a. *Les faces latérales sont les rectangles ABFE, BCGF, ACGE. La hauteur est de 8 cm*
b. *Représente le prisme en perspective cavalière de façon à ce que les faces ABC et EFG soient horizontales et que la face ACGE soit dessinée en vraie grandeur.*
c. *Représente le prisme en perspective cavalière de façon à ce que la face ACGE soit horizontale et que ABC et EFG apparaissent en vraie grandeur.*
d. *Soit I est le milieu de [BC], J le milieu de [FG].*
   Représente le prisme AICEJG de façon à ce que la face ICGJ sont horizontale et que les faces AIC et JGE soient horizontales et que les faces AIC et JGE soient dessinées en vraie grandeur.
e. *Calcule la longueur totale des arêtes du prisme ABCEFG.*

Exercice 23 :

On creuse une tranchée de 1 500 m de long dont la section est un rectangle de 45 cm sur 35 cm.

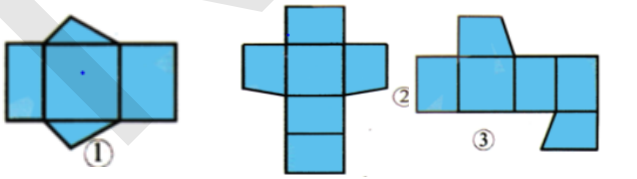
a. *Calcule le volume de la tranchée.*
Le volume de sable augment de 15% lorsque celle-ci est extraite du sol.
b. *Quel est le volume du tas de sable provenant de la tranchée ?*
   Le sable est transporté dans des bennes dont la forme est indiquée sur la figure ci-contre; c'est un prisme droit de 4 m de long dont la section est un trapèze isocèle dont les bases mesurent 2,50 m et 2 m et la hauteur mesure 1m.

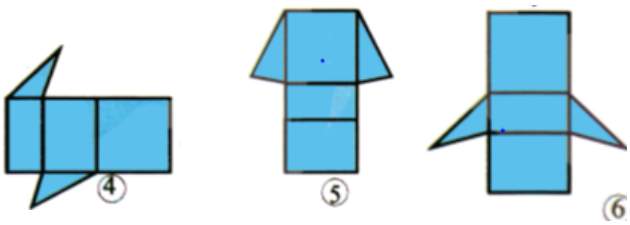


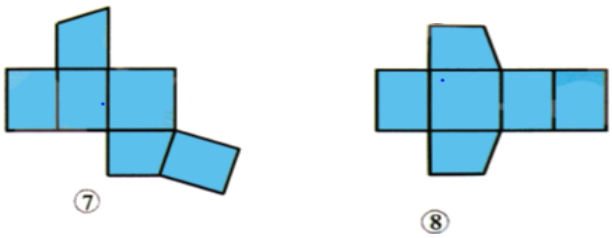
c. *Combien de bennes faudra-t-il pour transporter tout le sable ?*

Exercice 24 :

Parmi les dessins ci-dessous reconnaître
a. *Les patrons de prismes droits.*
b. *Les patrons de prismes identiques.*







Lexique Français-Arabe

Français	العربية
Abscisse	فاصلة
Addition	الجمع
Affine	ارتباطي
Aire	مساحة
Aire latérale	مساحة جانبية
Amplitude	سعة
Angle	زاوية
Angle aigu	زاوية حادة
Angle au centre	الزاوية المركزية
Angle droit	زاوية قائمة
Angle inscrit	زاوية محيطية
Angle obtus	زاوية منفرجة
Angle plat	زاوية مستقيمة
Angles adjacents(deux)	زاويتان متجاورتان
(Angles alternes - internes(deux	زاويتان متبادلتان داخليا
(Angles complémentaires(deux	زاويتان متكاملتان
(Angles correspondants(deux	زاويتان متقابلتان
(Angles supplémentaires(deux	زاويتان متتامتان
Application	تطبيق
Approximation	تقريب
Arc	قوس
Arête	حرف
Arrondi	مقرب
Associativité	تجميعية
Axe	محور
Axe de symétrie	محور تناظر
Base	قاعدة
Bissectrice	منصف
Borne	طرف، حد
Calcul	حساب
Calcul littéral	حساب حرفي
(Caractère (statistique	ميزة (إحصائية)
Carré	مربع
Centre	مركز
Cercle	دائرة
Classe médiane	الصف المتوسط
Classe modale	صف المنوال
Coefficient directeur	معامل التوجيه
Colinéaire	متخاطة ، مرتبطة خطيا
Collecter	تجميع
Commutativité	تبادلية
Comparer	قارن
Cône	مخروط
Configuration	تشكلة
Conjecture	فرضية
Constante	ثابتة
Construire	انشئ
Continu	متصل
Contradiction	تناقض
Contraposé	المضاد
Cosinus	جيب تمام
Côté	ضلع
Couple	زوج
Crochet	قوس
Croissant	متزايد
Cube	مكعب

Français	العربية
Cylindre	أسطوانة
Décimal	عشري
Décimaux relatifs	الأعداد العشرية النسبية
Décomposer	فكك
Décroissant	متناقص
(Degré(angle	درجة زاوية
Degré	درجة
Demi-droite	نصف مستقيم
Dénominateur	مقام
Dépense	المصاريف
Dépouiller	أفرز
Déterminer	حدد
Développer	أنشر
Diagonale d'un polygone	قطر مضلع
Diagramme	مضلع
Diagramme en bâtons	مضلع الأعمدة
Diamètre	قطر
Différence	فرق
Dimension	بعد
Direction	منحى
Discret	غير متصل
Disjoint	منفصل
Disque	قرص
Distributivité	توزيعية
Dividende	المقسوم
Diviseur	القاسم
Divisibilité	قابلية القسمة
Données statistiques	معطيات إحصائية
Droites parallèles	مستقيمات متوازية
Droites perpendiculaires	مستقيمات متعامدة
Echelle	مقياس الرسم
Ecriture scientifique	كتابة علمية
Effectif	حصيص
Egal	يساوي
Encadrer	طوق
Ensemble	مجموعة
Entiers naturels	عدد طبيعي
Entiers relatifs	عدد صحيح
Equation	معادلة
Equidistant	متساوي المسافة
Equivalent	متكافئ
Exposant	أس
Extraire	استخرج
Extrémité	طرف
Face	وجه، واجهة
Face littérale	واجهة جانبية
Facteurs premiers	عوامل أولية
Factoriser	فكك
Figure	شكل
Fonction	دالة
Formule	صيغة
Fraction	كسر
Fraction irréductible	كسر غير قابل للإختزال
Fréquence	تردد
Grade	غراد
Hauteur	إرتفاع